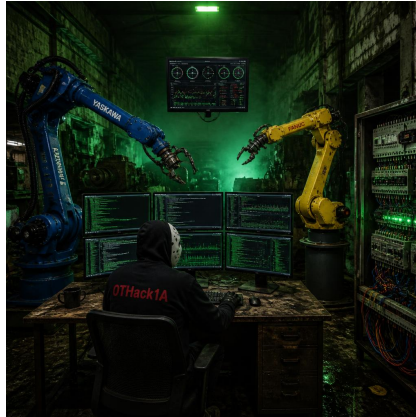




TRATTATO DEL CERCHIO

Volume VI

La Frontiera Contemporanea

Matematica 2023–2026 e Ingegneria dell'Informazione

Creator: 0THack1A

Documento: trattato-cerchio-vol6

Aggiornamento: Luglio 2026

Documento personale di studio. Nessun riferimento aziendale o commerciale.

Ambienti di riferimento: Debian GNU/Linux • Arch Linux • Kali Linux

Sommario

Prefazione al Volume VI	9
I La Frontiera Matematica (2023–2026)	10
1 Ponte dal Volume V: la Mappa della Frontiera	11
1.1 Che cosa sapevamo alla fine del Volume V	11
1.2 Notazione	12
1.3 La cronologia 2023–2026	12
1.4 Tre fili conduttori	12
1.5 Come si collega la Parte II	13
1.6 Note storiche	13
1.7 Esercizi svolti	13
1.8 Quiz di autovalutazione	14
2 La Rotazione dell’Ago: Kakeya Risolta in Tre Dimensioni	16
2.1 Dal problema dell’ago agli insiemi di Besicovitch	16
2.2 Il teorema di Wang–Zahl	17
2.3 Perché Kakeya governa l’analisi armonica	17
2.4 Il problema quantitativo	18
2.5 La dimostrazione per esteso: il caso bidimensionale	18
2.6 Note storiche	19
2.7 Esercizi svolti	19
2.8 Quiz di autovalutazione	20
3 Analisi Additiva sul Toro: Insiemi di Bohr e il Salto di Kelley–Meka	22
3.1 Il problema di Roth	22
3.2 Gli insiemi di Bohr: cerchi dentro $\mathbb{Z}_N$	22
3.3 L’idea di Kelley–Meka	23
3.4 Norme di Gowers e progressioni più lunghe	24
3.5 Il punto di vista del cerchio	24
3.6 La dimostrazione per esteso: il teorema di Roth	24
3.7 Note storiche	25
3.8 Esercizi svolti	25
3.9 Quiz di autovalutazione	26
4 Aritmetica dei Cerchi Tangenti: gli Apolloniani dopo la Caduta	28
4.1 Richiami: packing interi e gruppo apolloneo	28
4.2 La congettura locale-globale	29
4.3 La caduta: reciprocità contro il calcolo	29
4.4 Cerchi di Ford, Zaremba e il contesto sottile	29
4.5 La dimostrazione per esteso: il teorema di Descartes	30
4.6 Note storiche	31
4.7 Esercizi svolti	31
4.8 Quiz di autovalutazione	31

5	Il Metodo del Cerchio Oggi: Guth–Maynard e gli Zeri di Zeta	34
5.1	Dal cerchio ai polinomi di Dirichlet	34
5.2	Il teorema di Guth–Maynard	34
5.3	La dimostrazione per esteso: il teorema del valore medio	36
5.4	Il metodo del cerchio classico nel 2020–2026	36
5.5	Note storiche	37
5.6	Esercizi svolti	37
5.7	Quiz di autovalutazione	37
6	Il Tamburo Circolare: la Congettura di Pólya per il Disco	40
6.1	Autovalori del disco: richiami	40
6.2	La congettura di Pólya	40
6.3	Il panorama spettrale del disco	42
6.4	La dimostrazione per esteso: Pólya per i domini tassellanti	42
6.5	Hot spots: la congettura che il disco risolve subito	43
6.6	Il punto di vista industriale (rimando)	43
6.7	Note storiche	43
6.8	Esercizi svolti	44
6.9	Quiz di autovalutazione	45
7	Cerchi Casuali: la Misura di Loop SLE e la Gravità di Liouville	47
7.1	Richiami rapidi: SLE e CLE	47
7.2	La misura di loop SLE	47
7.3	Gravità di Liouville e welding conforme	47
7.4	La dimostrazione per esteso: perché il moto browniano è conforme	49
7.5	Che cosa è stato dimostrato nel 2021–2025	49
7.6	Perché questo capitolo sta in un trattato sul cerchio	50
7.7	Note storiche	50
7.8	Esercizi svolti	50
7.9	Quiz di autovalutazione	51
8	Superfici Iperboliche Casuali: il Gap Spettrale Ottimale $1/4$	53
8.1	Il modello di Weil–Petersson	53
8.2	La corsa al quarto	53
8.3	Perché agli ingegneri (e ai fisici) interessa	54
8.4	La dimostrazione per esteso: la disuguaglianza di Cheeger	55
8.5	Note storiche	55
8.6	Esercizi svolti	56
8.7	Quiz di autovalutazione	56
9	MLC e Rinormalizzazione: Dudko–Lyubich ai Punti di Feigenbaum	58
9.1	Richiami e posta in gioco	58
9.2	Le dimostrazioni per esteso: raggio di fuga e compattezza	58
9.3	Che cosa si sapeva	59
9.4	Il teorema di Dudko–Lyubich	59
9.5	Il quadro dopo il 2025	60
9.6	Siegel, Herman e il cerchio	60
9.7	Note storiche	60
9.8	Esercizi svolti	61
9.9	Quiz di autovalutazione	61
10	Biliardi: il Cerchio che Rimbalza e la Congettura di Birkhoff	64

10.1	Il biliardo circolare: integrabilità completa	64
10.2	L'ellisse e i due tipi di caustiche	65
10.3	Biliardi e ingegneria: tre incarnazioni	66
10.4	Note storiche	66
10.5	Esercizi svolti	66
10.6	Quiz di autovalutazione	67
11	Geometria Conforme Discreta: Impacchettamenti di Cerchi come Mappe	69
11.1	Il teorema di Koebe–Andreiev–Thurston	69
11.2	L'algoritmo di Thurston	70
11.3	Uniformizzazione discreta e rigidità	70
11.4	Dove lavora oggi: la pipeline industriale	71
11.5	Note storiche	71
11.6	Esercizi svolti	72
11.7	Quiz di autovalutazione	72
12	La Macchina che Dimostra: IA, Lean e la Geometria del Cerchio	75
12.1	AlphaGeometry: il cerchio come primo territorio	75
12.2	AlphaProof e l'oro del 2025	76
12.3	Viazovska in Lean: il packing verificato	76
12.4	AlphaEvolve: la macchina che cerca configurazioni	76
12.5	La dimostrazione per esteso: sei monete e non una di più	76
12.6	Che cosa significa per la matematica del cerchio	77
12.7	Note storiche	77
12.8	Esercizi svolti	78
12.9	Quiz di autovalutazione	78
II	Il Cerchio nell'Ingegneria dell'Informazione	81
13	Impianti e Macchine: Due Mondi, Due Cerchi	82
13.1	La tassonomia	82
13.2	Perché le vasche sono rotonde: l'isoperimetria dei costi	82
13.3	Caso completo: PID di livello su vasca circolare	83
13.4	Il cerchio come sensore d'impianto: orbite e giranti	84
13.5	Architetture: dove abita il controllo	84
13.6	Note storiche	84
13.7	Esercizi svolti	84
13.8	Quiz di autovalutazione	85
14	Il Cerchio nell'Intelligenza Artificiale e nel Deep Learning	87
14.1	RoPE: la posizione è una rotazione	87
14.2	Embeddings ipersferici: la semantica è un angolo	88
14.3	Reti equivarianti alla rotazione	89
14.4	Statistica direzionale: la gaussiana del cerchio	89
14.5	Hough: il cerchio come voto	90
14.6	Note storiche	90
14.7	Esercizi svolti	90
14.8	Quiz di autovalutazione	91
15	Robotica Autonoma e Percezione: Archi, Curvature e Cerchi dai Sensori	93
15.1	Il centro di istantanea rotazione	93

15.2	Curve di Dubins e Reeds–Shepp	93
15.3	Pure pursuit: inseguire con un cerchio	93
15.4	SLAM e loop closure: il cerchio topologico	94
15.5	Cerchi dai sensori: fitting robusto di archi LiDAR	94
15.6	Note storiche	95
15.7	Esercizi svolti	95
15.8	Quiz di autovalutazione	96
16	Elettronica e Controllo: Smith, Nyquist, Park e le Macchine Rotanti	98
16.1	Impianti vs macchine: una tassonomia operativa	98
16.2	La carta di Smith: Möbius in tasca	98
16.3	Il criterio di Nyquist: la stabilità è un accerchiamento	98
16.4	Clarke e Park: fermare il campo rotante	100
16.5	Orbite: la firma circolare dei guasti	100
16.6	Note storiche	102
16.7	Esercizi svolti	102
16.8	Quiz di autovalutazione	102
17	Telecomunicazioni: Fasi, Costellazioni, Vortici e Anelli di Luce	105
17.1	Il piano I/Q: ogni radio è un cerchio	105
17.2	Polarizzazione circolare	106
17.3	Array circolari e beamforming	106
17.4	OAM: il momento angolare orbitale verso il 6G	106
17.5	Risonatori ad anello: il cerchio nei data center dell’IA	107
17.6	Note storiche	107
17.7	Esercizi svolti	108
17.8	Quiz di autovalutazione	109
18	Il Cerchio nel Calcolatore: Sistemi Operativi, Grafica e Analisi Numerica	111
18.1	Rappresentare: Bézier, NURBS, SDF	111
18.2	Lo stack dei sistemi operativi	112
18.3	Calcolare: la riduzione d’argomento	113
18.4	Decidere: predicati esatti e Delaunay	113
18.5	Anelli nel software di sistema	113
18.6	Misurare: la circolarità ISO 1101	114
18.7	Note storiche	114
18.8	Esercizi svolti	115
18.9	Quiz di autovalutazione	116
19	Orizzonte 2031: Dove Andrà il Cerchio in Cinque Anni	118
19.1	Traiettorie 1 — Fotonica: il microring come unità di banda	118
19.2	Traiettorie 2 — Calcolo oscillatorio: Kuramoto in silicio	119
19.3	Traiettorie 3 — OAM e 6G: la fase avvolta	119
19.4	Traiettorie 4 — Quantum: fasi sul cerchio, errori sotto soglia	120
19.5	Traiettorie 5 — IA matematica: dal benchmark all’infrastruttura	120
19.6	La sesta traiettoria (fuori conto): la materia ruotata	121
19.7	Il cerchio nel 2031: sintesi	121
19.8	Note storiche	122
19.9	Esercizi svolti	122
19.10	Quiz di autovalutazione	122

III	Chiusura	125
20	Addendum Fields 2026: la Struttura in Attesa dei Nomi	126
20.1	La medaglia e il congresso	126
20.2	I temi del volume in corsa	126
20.3	Le sezioni in attesa	126
20.4	Procedura di aggiornamento	127
20.5	Esercizi svolti	127
20.6	Quiz di autovalutazione	128
21	Sintesi: la Mappa del Volume e i Problemi Aperti del Cerchio	130
21.1	La mappa del volume	130
21.2	I problemi aperti del cerchio, luglio 2026	130
21.3	Il metodo del trattato, a consuntivo	131
21.4	Verso il Volume VII	131
21.5	Esercizi svolti	131
21.6	Quiz di autovalutazione	132
	Appendice A — Laboratorio numerico	134
	Appendice B — Tavole di riferimento	148
	Bibliografia del volume	150
	Glossario	154
	Griglia delle risposte ai quiz	157
	Indice analitico	158
	Cheat Sheet	159

Elenco delle figure

2.1	A sinistra: rotazione dell'ago nel disco, area $\pi/4$. A destra: schema delle traslazioni alla Besicovitch; le direzioni sono tutte presenti ma l'area totale collassa.	16
3.1	A sinistra: l'arco $\{\ \theta\ < \delta\}$ sul cerchio. A destra: l'insieme di Bohr $B(\alpha, 0.08)$ in $\{0, \dots, 399\}$ con $\alpha = 1/\varphi$: una "quasi-progression" generata da un arco.	23
4.1	Il packing $(-1, 2, 2, 3)$: ogni cerchio porta la propria curvatura intera. Le riflessioni di Viète (4.1) generano l'intero gasket.	28
5.1	Esponenti di densità degli zeri $A(\sigma)$: la curva di Ingham (1940) e il miglioramento di Guth–Maynard (2024). Il punto sensibile è $\sigma = 3/4$	35
6.1	Tre autofunzioni di Dirichlet del disco: (m, n) indica m diametri nodali e n cerchi nodali (incluso il bordo).	40
6.2	$N(\lambda)$ per il disco (Dirichlet) contro il termine di Weyl $\lambda/4$: la spezzata resta sempre sotto la retta — questo è esattamente l'enunciato di Pólya, ora teorema.	41
6.3	Il primo modo di Neumann non banale del disco, $J_1(j'_{1,1}r) \cos \theta$: massimo (stella) e minimo sul bordo, come prescrive la congettura hot spots — qui teorema per calcolo diretto.	44
7.1	Illustrazione qualitativa di loop annidati alla CLE_κ nel disco: ogni loop è un "cerchio frattale" con dimensione $1 + \kappa/8$	48
8.1	La corsa al gap ottimale per superfici di Weil–Petersson casuali: da $3/16$ (2021) a $1/4 - \varepsilon$ (2024–25), fino al tasso polinomiale (2025).	54
9.1	L'insieme di Mandelbrot; il marcatore indica il punto di Feigenbaum $c_F = -1.401155\dots$ sull'asse reale, limite del raddoppio di periodo, oggi coperto dal teorema di Dudko–Lyubich.	59
10.1	Biliardo nel disco. A sinistra: orbita periodica ($\vartheta = \pi \cdot 2/7$, stella a 7 punte) con la sua caustica. A destra: orbita non periodica che riempie densamente la corona fra caustica e bordo.	65
11.1	L'algoritmo di Thurston: a sinistra una triangolazione del disco (combinatoria); a destra il suo impacchettamento di cerchi calcolato iterando sui raggi. La combinatoria determina la geometria: questo è il teorema KAT reso eseguibile.	71
12.1	A sinistra: punteggi IMO dei sistemi DeepMind (argento 2024 con 28/42; oro 2025 con 35/42). A destra: tasso di successo sui problemi IMO di geometria degli ultimi 25 anni: AlphaGeometry 54%, AlphaGeometry2 84%.	75
13.1	Il caso svolto: Nyquist dell'anello di livello col PI tarato ($T_i = 5.83\tau$): la curva evita il cerchio di robustezza $M_s = 1.6$ attorno a -1 (tratteggiato). A destra, risposta al gradino di disturbo: calma d'impianto, nessuna oscillazione.	83

14.1	A sinistra: RoPE ruota ogni coppia di coordinate di $m\theta_i$: la posizione è un punto sul cerchio. A destra: densità di von Mises per $\kappa = 0.5, 2, 8$: la “gaussiana del cerchio”.	88
14.2	Embeddings normalizzati sul cerchio (proiezione 2D): la vicinanza semantica è l’angolo; “motore/pompa/girante” formano un cluster angolare, lontano da “poesia/sonetto”.	89
15.1	A sinistra: cammino di Dubins arco–retta–arco fra due pose; i cerchi tratteggiati hanno raggio $R_{\min} = v/\omega_{\max}$. A destra: pure pursuit — il cerchio di lookahead di raggio L interseca il percorso nel goal point; il veicolo comanda la curvatura $\gamma = 2y_L/L^2$	94
15.2	Fitting di un cerchio da un arco corto e rumoroso (scenario LiDAR): il metodo di Kåsa sottostima il raggio; Pratt/Taubin (qui Taubin) restano sul valore vero. . . .	95
16.1	Carta di Smith: cerchi di resistenza costante (blu) e archi di reattanza costante (rossi) — l’immagine della griglia cartesiana sotto $z \mapsto (z - 1)/(z + 1)$. Tutta la RF si progetta qui dentro.	99
16.2	Diagrammi di Nyquist di $L(s) = K/(s + 1)^3$: per $K = 2$ il punto -1 resta fuori (stabile); per $K = 8$ viene accerchiato (instabile). Il confine è $K = 8$, dove la curva passa per -1	100
16.3	A sinistra: correnti trifase. A destra: la traiettoria circolare in $\alpha\beta$ (Clarke) e il punto fisso (i_d, i_q) nel riferimento rotante (Park). Il FOC regola il punto, non la sinusoide.	101
16.4	Orbita d’albero sintetica con 1X + 2X: il pattern a doppio lobo è la firma classica del disallineamento. Due sonde, un piano, una diagnosi.	101
17.1	A sinistra: 16-QAM con nuvole di rumore e cerchi di errore (EVM). A destra: 8-PSK con etichette di Gray: simboli adiacenti sul cerchio differiscono di un bit. .	106
17.2	Fase trasversale dei modi OAM $\ell = 0, 1, 3$: l’elica di fase $e^{j\ell\varphi}$ avvolge il cerchio ℓ volte; al centro il vortice. L’ortogonalità dei modi è l’ortogonalità dei caratteri del cerchio.	107
17.3	Trasmissione di un microring ($R = 10 \mu\text{m}$): risonanze dove $n_{\text{eff}}2\pi R = m\lambda$. Ogni riga è un canale WDM potenziale; lo shift della riga è la modulazione.	108
18.1	Quarto di cerchio con una cubica di Bézier ($\kappa = 0.55228$): a sinistra la geometria dei controlli; a destra l’errore radiale lungo la curva, massimo $\approx 2.7 \times 10^{-4}$ del raggio.	111
18.2	Consistent hashing: nodi (con repliche virtuali) e chiavi sull’anello 2^{32} ; ogni chiave appartiene al primo nodo in senso orario. Togliere un nodo rimescola solo il suo arco.	114
18.3	Profilo di circolarità con lobatura 3+7 (esagerata) in coordinate polari e zona di tolleranza fra i cerchi di riferimento: la lettura MZC della ISO 1101.	115
19.1	Cinque traiettorie 2026–2031 per il cerchio tecnologico: finestre temporali stimate di maturazione industriale.	118
19.2	Modello di Kuramoto: le fasi si sincronizzano e il parametro d’ordine $r(t) = \frac{1}{N} \sum e^{j\theta_j} $ sale verso 1. Le macchine di Ising a oscillatori usano questa dinamica per minimizzare funzioni di costo combinatorie.	119
19.3	Sfera di Bloch: lo stato $ \psi\rangle$, l’equatore delle fasi pure e il cerchio come spazio delle rotazioni di porta. La phase estimation è metrologia dell’angolo.	120

19.4 Moiré di due reticoli esagonali ruotati: a sinistra 6° , a destra 1.6° — il periodo della sovrastruttura cresce come $1/\theta$. Al magic angle $\theta \approx 1.05^\circ$ le bande del bilayer diventano piatte: il cerchio come manopola quantistica.	121
--	-----

Prefazione al Volume VI

Il Volume V si chiudeva sulla soglia della frontiera: geometria conforme, impacchettamenti, SLE, la congettura MLC, il metodo del cerchio di Hardy–Littlewood. Erano capitoli di ricognizione, scritti con il binocolo. Questo sesto volume attraversa quella soglia e pianta il campo base direttamente sulla frontiera: il cuore della Parte I è costruito attorno a risultati dimostrati (o demoliti) tra il 2023 e il 2026, il triennio più produttivo della storia recente per la matematica del cerchio.

Il lettore troverà la congettura di Kakeya risolta in dimensione tre (Wang–Zahl, 2025), la caduta della congettura locale-globale per gli impacchettamenti apollonei (2023), il limite di Ingham del 1940 finalmente superato da Guth e Maynard (2024), la congettura di Pólya dimostrata per il disco (2023), il gap spettrale ottimale $1/4$ per le superfici iperboliche casuali, i progressi di Dudko e Lyubich verso MLC, e la dimostrazione formale in Lean — senza un solo **sorry** — del teorema di Viazovska, completata nel febbraio 2026 da un agente di autoformalizzazione. La macchina, ormai, non si limita a disegnare cerchi: li dimostra.

Questa edizione ampliata aggiunge le dimostrazioni complete, passo per passo, dei teoremi fondanti di ogni filone — da Córdoba a Roth, da Descartes a Cheeger, da Pólya ai sei cerchi del kissing — più tre capitoli nuovi (biliardi e congettura di Birkhoff, geometria conforme discreta, impianti contro macchine) e un indice analitico. La Parte II è il contrappeso ingegneristico: sette capitoli sul cerchio nell'ingegneria dell'informazione — intelligenza artificiale, robotica autonoma, elettronica e controllo, telecomunicazioni, informatica di sistema — più un capitolo prospettico sull'orizzonte 2031, con la distinzione, cara a chi lavora in campo, tra *impianti* e *macchine*. La Parte II evita deliberatamente ogni sovrapposizione con i capitoli industriali dei volumi precedenti: l'interpolazione circolare e i linguaggi robot restano nel Volume I e nel Volume V, la FFT e i filtri digitali nel Volume II, i PLL e le lingue di Arnold nel Volume IV. Qui si va altrove: curve di Dubins, carta di Smith, costellazioni I/Q, momento angolare orbitale, predicati geometrici esatti, anelli di hash, macchine di Ising a oscillatori.

Come leggere questo volume

Ogni capitolo si chiude con tre strumenti di lavoro: gli **esercizi svolti**, con soluzione completa; un **quiz di autovalutazione di 25 domande** a risposta multipla (la griglia delle risposte è in fondo al volume, per non togliere il gusto del dubbio); le **fonti del capitolo**, con i riferimenti primari — quasi sempre articoli apparsi tra il 2023 e il 2026.

I prerequisiti sono i Volumi I–V del trattato. Dove serve un richiamo, il Capitolo 1 fa da ponte; dove serve un rimando, è indicato esplicitamente il volume e la sezione.

Nota sul momento in cui questo volume è scritto

Queste pagine vengono chiuse nei primi giorni di luglio 2026. Il 23 luglio, a Philadelphia, il Congresso Internazionale dei Matematici annuncerà le Medaglie Fields 2026. Più d'uno dei risultati trattati in questo volume è tra i candidati naturali. Il Capitolo 20 è già pronto ad accoglierli: la struttura c'è, i nomi arriveranno.

0THack1A — Luglio 2026

PARTE I

La Frontiera Matematica (2023–2026)

CAPITOLO 1

Ponte dal Volume V: la Mappa della Frontiera

Questo capitolo è la cerniera fra il Volume V e il presente volume. Richiama in forma compatta gli strumenti già costruiti (inversione, trasformazioni di Möbius, disco di Poincaré, i due capitoli di “Frontiere”), fissa la notazione e presenta la cronologia dei breakthrough 2023–2026 che struttureranno la Parte I.

1.1 Che cosa sapevamo alla fine del Volume V

Il Volume V ha costruito tre mondi e li ha messi in comunicazione.

Il mondo inversivo. L’inversione circolare $x \mapsto c + r^2 \frac{x-c}{|x-c|^2}$ trasforma cerchi e rette in cerchi e rette, preserva gli angoli e risolve il problema di Apollonio. Il teorema di Descartes lega le curvature di quattro cerchi mutuamente tangenti:

$$(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2), \quad (1.1)$$

ed è il seme aritmetico da cui nasceranno gli impacchettamenti apollonei interi del Capitolo 4.

Il mondo conforme. Le trasformazioni di Möbius $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$, con $ad - bc \neq 0$, formano il gruppo degli automorfismi della sfera di Riemann; il birapporto è il loro invariante fondamentale. Il gruppo $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ agisce come gruppo delle isometrie del disco di Poincaré.

Il mondo iperbolico. Il disco unitario con la metrica $ds = \frac{2|dz|}{1-|z|^2}$ è il modello standard del piano iperbolico: geodetiche ortogonali al bordo, triangoli con somma degli angoli minore di π , tassellazioni infinite. Il cerchio unitario è il “bordo all’infinito”: questa idea tornerà nel Capitolo 8, dove le superfici iperboliche chiuse verranno campionate a caso.

I capitoli 6 e 7 del Volume V (“Frontiere I e II”) hanno poi aperto sei porte senza attraversarle: uniformizzazione e impacchettamenti di cerchi, il teorema di Viazovska, le curve SLE, la dinamica complessa e MLC, le forme modulari, il metodo del cerchio di Hardy–Littlewood. Questo volume attraversa ciascuna di quelle porte.

INFO

Chi arriva a questo volume senza il Volume V può comunque procedere: ogni capitolo richiama le definizioni essenziali. I rimandi hanno la forma “Vol. V, §6.3” e indicano dove trovare la costruzione completa.

1.2 Notazione

Simbolo	Significato
$S^1, \mathbb{T}$	cerchio unitario; toro $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$
$\mathbb{D}$	disco unitario aperto $\{ z < 1\}$
$e(x)$	$e^{2\pi i x}$ (notazione di teoria analitica dei numeri)
$\ x\ $	distanza di x dall'intero più vicino
$N(\sigma, T)$	numero di zeri di ζ con $\Re s \geq \sigma$, $ \Im s \leq T$
$N(\lambda)$	funzione di conteggio degli autovalori $\leq \lambda$
$\dim_H, \dim_M$	dimensione di Hausdorff, di Minkowski
$\text{SLE}_\kappa, \text{CLE}_\kappa$	evoluzione di Schramm–Loewner; conformal loop ensemble
$\mathcal{M}_g$	spazio dei moduli delle superfici di genere g
$\lambda_1(X)$	primo autovalore non nullo del laplaciano su X
M, MLC	insieme di Mandelbrot; congettura di locale connessione
U^k	norma di Gowers di ordine k

1.3 La cronologia 2023–2026

La tabella che segue è la spina dorsale della Parte I: sette risultati, sette capitoli.

Anno	Autori	Risultato	Cap.
2023	Kelley, Meka	bound quasi-polinomiale per insiemi senza 3-AP	3
2023	Haag, Kertzer, Rickards, Stange	la congettura locale-globale apollonea è falsa	4
2023	Filonov, Levitin, Polterovich, Sher	congettura di Pólya per il disco	6
2023–25	Dudko, Lyubich	MLC nei punti di Feigenbaum	9
2024	Guth, Maynard	superato il limite di Ingham (1940) sugli zeri di ζ	5
2024–25	Ang, Cai, Sun, Wu (e scuola LQG)	misura di loop SLE via gravità di Liouville	7
2024–25	Anantharaman, Monk	gap spettrale ottimale $1/4 - \varepsilon$ per superfici WP	8
2025	Wang, Zahl	congettura di Kakeya in $\mathbb{R}^3$	2
2022–25	Bialy–Mironov; Koval	Birkhoff per biliardi simmetrici; rigidità locale	10
2024–26	DeepMind; progetto Lean	IMO d'argento e d'oro; Viazovska formalizzato	12

ATTENZIONE

Le date vanno lette con la doppia scala della matematica contemporanea: l'anno dell'annuncio (preprint su arXiv) e l'anno della pubblicazione rivista. La caduta della congettura locale-globale, per esempio, è del luglio 2023 come preprint e del 2024 come articolo sugli *Annals of Mathematics*. Nel testo indichiamo sempre entrambe quando la distinzione conta.

1.4 Tre fili conduttori

1.4.1 Il cerchio come dominio di analisi

I Capitoli 2, 3, 5 e 6 vivono sull'analisi armonica: l'ago di Kakeya ruota di π ; gli insiemi di Bohr sono “archi di cerchio” dentro $\mathbb{Z}_N$; i polinomi di Dirichlet sono somme di caratteri $n^{it} = e^{it \log n}$ sul cerchio unitario; gli autovalori del disco sono zeri di funzioni di Bessel. La lezione unificante: *le oscillazioni si controllano contando quanta struttura additiva può nascondersi in un insieme.*

1.4.2 Il cerchio come oggetto casuale

I Capitoli 7 e 8 trattano cerchi e superfici estratti a sorte: i loop di CLE sono “cerchi frattali” invarianti per trasformazioni conformi; le superfici di Weil–Petersson sono quozienti casuali del disco di Poincaré. Qui la lezione è opposta e complementare: *la casualità produce rigidità*, e gli oggetti tipici sono spesso migliori di qualunque costruzione esplicita nota.

1.4.3 Il cerchio come banco di prova della macchina

Il Capitolo 12 documenta il triennio in cui l’IA è passata da strumento a co-protagonista: i problemi di geometria olimpica — fatti di cerchi, tangenti e ciclicità — sono stati il primo territorio conquistato (84% di successo per AlphaGeometry2), e il teorema di impacchettamento di Viazovska è stato il primo risultato da Medaglia Fields interamente verificato da un assistente formale con aiuto di un agente automatico. La Parte II prosegue questo filo in territorio industriale.

1.5 Come si collega la Parte II

La Parte II non è un’appendice: è la verifica sperimentale della tesi del trattato, cioè che il cerchio è l’interfaccia più efficiente tra matematica e tecnica. La corrispondenza è puntuale:

Matematica (Parte I)	Ingegneria (Parte II)
rotazioni e caratteri $e^{i\theta}$	RoPE negli LLM; trasformate di Clarke/Park (Cap. 14, 16)
archi e curvatura vincolata	curve di Dubins, pure pursuit (Cap. 15)
Möbius $z \mapsto \frac{z-1}{z+1}$	carta di Smith (Cap. 16)
fase sul cerchio, $e^{i\ell\varphi}$	costellazioni I/Q, modi OAM (Cap. 17)
risonanza $m\lambda = n_{\text{eff}}2\pi R$	microring fotonici (Cap. 17, 19)
geometria esatta del cerchio	predicati in-circle, Bézier, NURBS (Cap. 18)
fasi accoppiate sul toro	macchine di Ising a oscillatori (Cap. 19)

BEST PRACTICE

Percorsi di lettura consigliati. *Percorso analitico*: capitoli 2–3–5–6. *Percorso geometrico-probabilistico*: 4–7–8–9–10–11. *Percorso ingegneristico*: 12–13–14–15–16–17–18–19, con rientro finale sul 21. Ogni percorso è autosufficiente.

1.6 Note storiche

L’idea di un “volume della frontiera” ha un precedente illustre: i *Problèmes* di Hilbert (1900) e la loro eredità novecentesca. La differenza di metodo è che qui non si elencano problemi aperti ma problemi *appena chiusi*: la frontiera del 2026 non è una lista di desideri, è un cantiere con le gru ancora montate. Il capitolo finale (18) raccoglierà ciò che resta aperto.

1.7 Esercizi svolti

Esercizio 1.1 Verificare che la quaterna di curvature $(-1, 2, 2, 3)$ soddisfa l’equazione di Descartes (1.1).

Soluzione. $(-1 + 2 + 2 + 3)^2 = 36$; $2((-1)^2 + 2^2 + 2^2 + 3^2) = 2 \cdot 18 = 36$. L’identità vale: il cerchio esterno di raggio 1 (curvatura -1 perché tangente internamente) racchiude due cerchi di raggio $1/2$ e uno di raggio $1/3$.

Esercizio 1.2 Mostrare che la trasformazione della carta di Smith $\Gamma(z) = \frac{z-1}{z+1}$ è una trasformazione di Möbius che manda il semipiano destro $\Re z > 0$ nel disco unitario.

Soluzione. È della forma $\frac{az+b}{cz+d}$ con $ad - bc = 1 \cdot 1 - (-1) \cdot 1 = 2 \neq 0$. Per $z = iy$ (asse immaginario): $|\Gamma(iy)| = \frac{|iy-1|}{|iy+1|} = 1$, quindi l'asse va nel cerchio unitario. Il punto $z = 1$ va in 0, interno al disco: per continuità tutto il semipiano destro va dentro. È il ponte fra il Volume V (§3) e il Capitolo 16.

Esercizio 1.3 Sia α irrazionale. Mostrare che l'insieme $B = \{n \in \mathbb{Z} : \|n\alpha\| < \delta\}$ (un insieme di Bohr unidimensionale) è infinito per ogni $\delta > 0$.

Soluzione. Per il teorema di equidistribuzione di Weyl (Vol. IV, cap. 3), la successione $\{n\alpha\}$ è densa (anzi equidistribuita) su $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$; in particolare visita infinite volte l'arco $(-\delta, \delta)$, che ha misura $2\delta > 0$. Gli insiemi di Bohr del Capitolo 3 generalizzano questa costruzione a più frequenze simultanee.

1.8 Quiz di autovalutazione

Q1. Quale proprietà dell'inversione circolare è stata centrale nel Volume V?

A) Preserva le aree B) Commuta con ogni traslazione C) Preserva le lunghezze D) Trasforma cerchi e rette in cerchi e rette

Q2. L'equazione di Descartes lega:

A) gli angoli di un triangolo iperbolico B) i moduli di quattro punti sul cerchio C) i raggi di tre cerchi concentrici D) le curvature di quattro cerchi mutuamente tangenti

Q3. Il birapporto è invariante per:

A) sole omotetie B) inversioni ma non rotazioni C) trasformazioni di Möbius D) isometrie euclidee soltanto

Q4. Nel disco di Poincaré le geodetiche sono:

A) spirali logaritmiche B) archi ortogonali al bordo C) corde euclidee D) cerchi concentrici

Q5. La notazione $e(x)$ indica:

A) $\cos x$ B) $e^{2\pi i x}$ C) e^x D) $e^{i\pi x}$

Q6. $N(\sigma, T)$ conta:

A) i cerchi di un packing con curvatura $\leq T$ B) gli autovalori del disco C) i primi fino a T D) gli zeri di ζ con parte reale almeno σ e altezza al più T

Q7. Il risultato di Wang–Zahl (2025) riguarda:

A) la connettività locale di M B) gli zeri di ζ C) il gap spettrale D) la congettura di Kakeya in $\mathbb{R}^3$

Q8. La congettura locale-globale apollonea è stata:

A) riformulata nel 2024 B) dimostrata solo mod 24 C) dimostrata nel 2023 D) confutata nel 2023

Q9. Guth e Maynard (2024) hanno migliorato un limite che resisteva dal:

A) 1896 B) 1972 C) 1940 D) 1859

Q10. La congettura di Pólya per il disco è stata dimostrata da:

A) Filonov, Levitin, Polterovich, Sher B) Tao e Green C) Dudko e Lyubich D) Guth e Maynard

Q11. Il gap spettrale ottimale per superfici WP casuali vale:

A) $3/16$ B) $1/2$ C) $2/9$ D) $1/4$

Q12. “MLC nei punti di Feigenbaum” è un risultato di:

A) Ang–Cai–Sun–Wu B) Kelley–Meka C) Anantharaman–Monk D) Dudko–Lyubich

- Q13.** Il gruppo delle isometrie dirette del disco di Poincaré è:
 A) $SO(3)$ B) $SU(3)$ C) $\mathbb{Z}^2$ D) $PSL(2, \mathbb{R})$
- Q14.** Un insieme di Bohr in $\mathbb{Z}_N$ è definito imponendo:
 A) che alcune frequenze $n\alpha_j$ cadano vicino a 0 sul toro B) che n sia primo C) che n divida N D) che n sia un quadrato
- Q15.** La misura CLE_κ descrive:
 A) una collezione casuale di loop conformemente invariante B) una tassellazione periodica C) un singolo cammino aperto D) una superficie iperbolica
- Q16.** $\mathcal{M}_g$ indica:
 A) l'insieme di Mandelbrot B) il gruppo modulare C) una misura di Gibbs D) lo spazio dei moduli delle superfici di genere g
- Q17.** La formalizzazione “sorry-free” del teorema di Viazovska è stata completata nel:
 A) 2024 B) 2023 C) 2025 D) 2026
- Q18.** AlphaGeometry2 risolve circa quale frazione dei problemi IMO di geometria degli ultimi 25 anni?
 A) 66% B) 99% C) 84% D) 54%
- Q19.** La carta di Smith è, matematicamente:
 A) una proiezione stereografica B) una trasformazione di Möbius del semipiano destro nel disco C) un'inversione non conforme D) una trasformata di Fourier
- Q20.** Il “bordo all'infinito” del piano iperbolico nel modello del disco è:
 A) una retta B) un orociclo C) il cerchio unitario D) un punto
- Q21.** Quale capitolo della Parte II eredita direttamente $e^{i\ell\varphi}$?
 A) Cap. 17 (OAM) B) Cap. 18 (predicati) C) Cap. 16 (Nyquist) D) Cap. 15 (Dubins)
- Q22.** Il termine “quasi-polinomiale” nel bound di Kelley–Meka significa:
 A) N^{-c} B) $1/\log N$ C) $\exp(-cN)$ D) $\exp(-c(\log N)^{1/12})$
- Q23.** La successione $\{n\alpha\}$ con α irrazionale è equidistribuita per il teorema di:
 A) Weyl B) Cauchy C) Dirichlet D) Fermat
- Q24.** Quale coppia risultato–capitolo è corretta?
 A)akeya – Cap. 6 B) Guth–Maynard – Cap. 5 C) Kelley–Meka – Cap. 8 D) Pólya – Cap. 2
- Q25.** L'anno di annuncio (preprint) della caduta della locale-globale è:
 A) 2022 B) 2021 C) 2024 D) 2023

Fonti del capitolo

- Trattato del Cerchio, Volumi I–V (0THack1A, 2026), in particolare Vol. V capp. 6–7.
- T. Tao, *The three-dimensional Kakeya conjecture, after Wang and Zahl*, blog “What’s new”, 25/02/2025.
- AMS Bulletin, *Apollonian packings: the rise and fall of the local to global conjecture* (2025).
- Simons Foundation, *Fields Medals and cutting-edge math at ICM 2026 in Philadelphia* (giugno 2026).

CAPITOLO 2

La Rotazione dell'Ago: Kakeya Risolta in Tre Dimensioni

Nel febbraio 2025 Hong Wang e Joshua Zahl hanno depositato su arXiv la dimostrazione della congettura di Kakeya in $\mathbb{R}^3$: ogni insieme che contiene un segmento unitario in ogni direzione ha dimensione di Hausdorff (e di Minkowski) pari a 3. Terence Tao l'ha definita senza esitazioni una svolta storica; *Quanta Magazine* ha parlato di “dimostrazione del secolo”. È il coronamento di un problema nato, nel 1917, da una domanda sul cerchio: quanta area serve per far ruotare un ago di 180 gradi?

2.1 Dal problema dell'ago agli insiemi di Besicovitch

Definizione 2.1 (Insieme di Kakeya per rotazione). Un insieme $K \subset \mathbb{R}^2$ è un *insieme di rotazione di Kakeya* se un segmento unitario può essere mosso con continuità dentro K fino a tornare su sé stesso ruotato di π .

La risposta ingenua è il disco di diametro 1, area $\pi/4$. Kakeya propose il deltoide, area $\pi/8$. Besicovitch (1928) demolì ogni intuizione: *l'area può essere resa arbitrariamente piccola*. La costruzione taglia un triangolo in 2^n triangolini e li trasla (alberi di Perron) in modo che le sovrapposizioni divorino quasi tutta l'area, come in Figura 2.1.

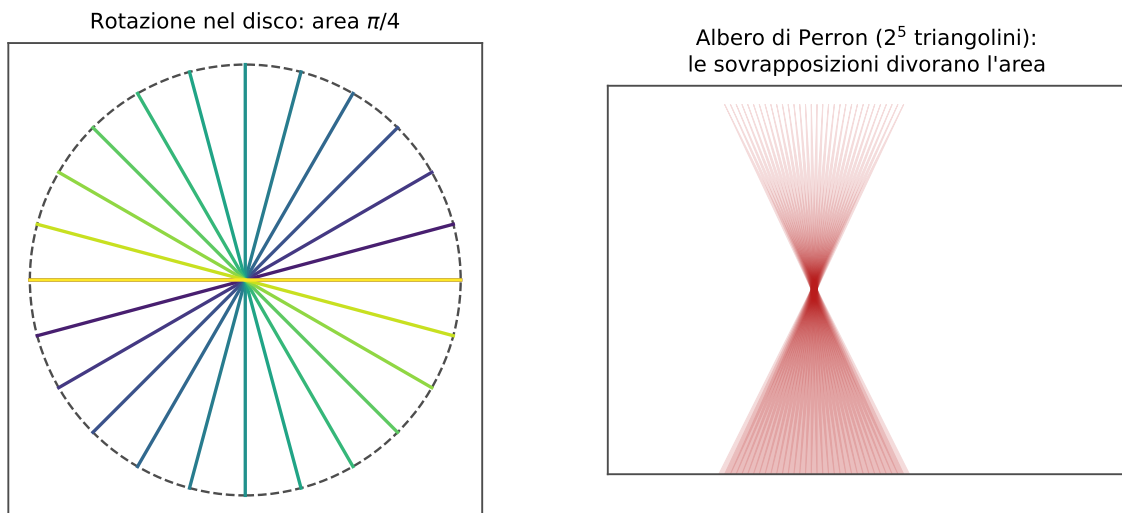


Figura 2.1: A sinistra: rotazione dell'ago nel disco, area $\pi/4$. A destra: schema delle traslazioni alla Besicovitch; le direzioni sono tutte presenti ma l'area totale collassa.

Definizione 2.2 (Insieme di Besicovitch). $B \subset \mathbb{R}^n$ è un *insieme di Besicovitch* (o di Kakeya) se contiene un segmento unitario in ogni direzione di S^{n-1} .

Esistono insiemi di Besicovitch di misura di Lebesgue nulla in ogni dimensione $n \geq 2$. La congettura di Kakeya sposta allora la domanda dalla misura alla *dimensione*:

Congettura 2.3 (Kakeya, insiemistica). *Ogni insieme di Besicovitch in $\mathbb{R}^n$ ha dimensione di Hausdorff n .*

Per $n = 2$ è un teorema di Davies (1971). Per $n = 3$, prima del 2025, si sapeva solo $\dim_H B \geq 5/2$ (Wolff 1995) e poi $5/2 + \varepsilon_0$ (Katz–Zahl 2019, con ε_0 esplicito ma microscopico).

2.2 Il teorema di Wang–Zahl

Teorema 2.4 (Wang–Zahl 2025). *Ogni insieme di Besicovitch $B \subset \mathbb{R}^3$ soddisfa $\dim_M B = \dim_H B = 3$.*

Idea della dimostrazione. Il preprint (arXiv:2502.17655, 127 pagine, titolo *Volume estimates for unions of convex sets, and the Kakeya set conjecture in three dimensions*) procede per induzione sulle scale, con tre ingredienti strutturali.

(i) **Riduzione sticky.** In un lavoro precedente (2022) gli stessi autori avevano dimostrato la congettura per gli insiemi *sticky*, quelli in cui i tubi vicini in direzione restano vicini nello spazio (una autosimilarità alla Besicovitch). Il caso generale viene ricondotto a una dicotomia: o l’insieme è “quasi sticky”, o presenta un eccesso di struttura convessa a qualche scala intermedia.

(ii) **Stime di volume per unioni di convessi.** Il cuore tecnico è un teorema nuovo sul volume dell’unione di famiglie di insiemi convessi che soddisfano condizioni di non-concentrazione tipo Wolff: se troppi tubi si addensano, devono farlo dentro “grani” (prismi convessi) che a loro volta si comportano come tubi più grassi a una scala superiore — ed è qui che scatta l’induzione.

(iii) **Struttura multi-scala.** L’argomento assembla le due parti con un multi-scale analysis in cui la perdita a ogni scala è sommabile; ne esce la stima di Minkowski, e un argomento standard di regolarizzazione trasferisce il risultato alla dimensione di Hausdorff. $\square$

Osservazione 2.5. Nel gennaio 2026 è già apparsa una versione semplificata della prova (arXiv:2601.14411): il metabolismo della comunità su un risultato di questa portata è rapidissimo. Per $n \geq 4$ la congettura resta aperta, ma la tecnica dei grani è considerata il candidato naturale per l’attacco.

2.3 Perché Kakeya governa l’analisi armonica

La congettura non è una curiosità geometrica: siede alla base di una gerarchia di congetture sulle oscillazioni.

Livello	Enunciato (informale)
Kakeya	i tubi in direzioni distinte non si sovrappongono troppo
Restrizione	$\widehat{f}$ ristretta a sfere/cerchi controlla f
Bochner–Riesz	le somme parziali sferiche di Fourier convergono in L^p
Local smoothing	le soluzioni dell’equazione delle onde guadagnano regolarità in media

Ogni freccia verso l’alto è un teorema (restrizione $\Rightarrow$ Kakeya, ecc.); le frecce verso il basso sono il programma di ricerca dei prossimi anni. La connessione col cerchio è duplice: da un lato il problema nasce dalla rotazione dell’ago; dall’altro il decoupling di Bourgain–Demeter–Guth — già decisivo per il metodo del cerchio (Capitolo 5) — è il parente “a curvatura piena” di queste stime, e il cerchio $\{|\xi| = R\}$ in frequenza è l’oggetto su cui tutto si misura.

INFO

Un modo concreto di vedere il legame: per stimare $\|\widehat{g d\sigma}\|_{L^p}$, dove $d\sigma$ è la misura sul cerchio, si decompone il cerchio in archi di ampiezza $R^{-1/2}$; ogni arco contribuisce con un pacchetto d’onde concentrato su un tubo $R^{-1/2} \times 1$ ortogonale all’arco. La geometria dell’unione di quei tubi — cioè Kakeya — decide la norma.

2.4 Il problema quantitativo

La versione dimostrata è qualitativa (dimensione piena); la versione *maximal function* di Kakeya, con le stime $\|f_\delta^*\|_{L^p} \lesssim \delta^{-\varepsilon} \|f\|_{L^p}$ per l'operatore massimale sui tubi, resta più forte e non segue automaticamente. Le prime analisi quantitative della prova Wang–Zahl indicano che i “grani” forniscono esponenti espliciti, ma la costante ottimale è materia aperta (Capitolo 21).

ATTENZIONE

Attenzione a un equivoco frequente: la soluzione del problema *dell'ago che ruota* (area arbitrariamente piccola, Besicovitch) non è in conflitto con la congettura di Kakeya (dimensione piena). Misura nulla e dimensione piena convivono: è esattamente ciò che rende questi insiemi interessanti.

2.5 La dimostrazione per esteso: il caso bidimensionale

Manteniamo la promessa del trattato: almeno un teorema di Kakeya dimostrato fino in fondo. Il caso $n = 2$ (Davies) ammette una prova completa con gli strumenti di questo volume; la presentiamo nella versione quantitativa di Córdoba, che è anche la più vicina, in spirito, alle stime di volume di Wang–Zahl.

Teorema 2.6 (Stima di Córdoba). *Siano $T_1, \dots, T_N$ tubi $\delta \times 1$ in $\mathbb{R}^2$ con direzioni δ -separate ($N = \lfloor \delta^{-1} \rfloor$). Allora*

$$\left| \bigcup_{i=1}^N T_i \right| \geq \frac{c}{\log(1/\delta)},$$

con $c > 0$ costante assoluta.

Proof. Passo 1 (geometria di due tubi). Due tubi con direzioni che formano un angolo θ si intersecano in un parallelogramma contenuto in una striscia di larghezza δ per ciascuna direzione. I lati del parallelogramma valgono al più $\delta/\sin \theta$ e $\delta/\sin \theta$ proiettati; un calcolo elementare dà

$$|T_i \cap T_j| \leq \frac{\delta^2}{\sin \theta_{ij}} \leq \frac{2\delta^2}{\theta_{ij}} \quad (0 < \theta_{ij} \leq \pi/2),$$

usando $\sin \theta \geq \theta/2$ su $(0, \pi/2]$. Per tubi con la stessa direzione ($i = j$) vale banalmente $|T_i| = \delta$.

Passo 2 (somma delle intersezioni). Fissato i , le direzioni sono δ -separate: esistono al più due indici j con $\theta_{ij} \in [k\delta, (k+1)\delta]$ per ciascun $k \geq 1$. Quindi

$$\sum_{j \neq i} |T_i \cap T_j| \leq 2 \sum_{k=1}^N \frac{2\delta^2}{k\delta} = 4\delta \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} \leq C\delta \log(1/\delta).$$

Sommando su i e aggiungendo i termini diagonali (N termini da δ l'uno):

$$\sum_{i,j} |T_i \cap T_j| \leq N\delta + CN\delta \log(1/\delta) \leq C' \log(1/\delta),$$

poiché $N\delta \leq 1$.

Passo 3 (Cauchy–Schwarz). Sia $E = \bigcup_i T_i$ e $f = \sum_i \mathbf{1}_{T_i}$. Allora $\int_E f = \sum_i |T_i| = N\delta \geq 1/2$, e per Cauchy–Schwarz

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 \leq \left(\int_E f\right)^2 \leq |E| \cdot \int f^2 = |E| \sum_{i,j} |T_i \cap T_j| \leq |E| C' \log(1/\delta).$$

Segue $|E| \geq c/\log(1/\delta)$. □

Corollario 2.7 (Davies, versione Minkowski). *Ogni insieme di Besicovitch $B \subset \mathbb{R}^2$ ha dimensione di Minkowski (e quindi di Hausdorff, per la versione raffinata) uguale a 2.*

Proof. Sia B_δ l'ingrossamento di B di raggio δ . Per ogni direzione δ -separata scegliamo il segmento di B in quella direzione: il suo intorno δ è un tubo contenuto in B_δ (a meno di costanti sulle lunghezze). La stima di Córdoba dà $|B_\delta| \geq c/\log(1/\delta)$. Se B avesse dimensione di Minkowski $2 - \varepsilon$, per definizione avremmo $|B_\delta| \leq \delta^{\varepsilon-o(1)}$, incompatibile con il decadimento solo logaritmico. Quindi $\dim_M B = 2$. (Per la dimensione di Hausdorff l'argomento richiede la versione “a pesi” della stessa disuguaglianza, dovuta a Davies e a Córdoba: la struttura è identica, con le funzioni $\sum a_i \mathbf{1}_{T_i}$, $a_i \geq 0$, al posto degli indicatori.) $\square$

Osservazione 2.8. Il confronto con Wang–Zahl è istruttivo: in $\mathbb{R}^2$ la perdita è un solo logaritmo, e il Passo 2 è una somma armonica. In $\mathbb{R}^3$ i tubi possono impacchettarsi lungo superfici (i piani “grain”) e la somma armonica non controlla più nulla: serve la dicotomia strutturale sticky/granulare. La distanza fra queste due pagine e le 127 di [arXiv:2502.17655](#) è la distanza fra il 1971 e il 2025.

2.6 Note storiche

Sōichi Kakeya pose il problema nel 1917; Besicovitch lo risolse in URSS nel 1919 e, senza saperlo, di nuovo nel 1928 a Cambridge. Fefferman (1971) usò gli insiemi di Besicovitch per demolire la congettura del moltiplicatore della palla, saldando per sempre Kakeya all'analisi di Fourier. Bourgain e poi Wolff svilupparono i metodi geometrici negli anni '90; Katz e Tao formalizzarono gli approcci additivi-combinatori; Guth portò la geometria algebrica (polynomial method). Hong Wang (NYU, ora IHES) e Joshua Zahl (UBC) hanno unito le due tradizioni. Il nome di Wang è tra i più citati per le Medaglie Fields 2026 — annuncio previsto tre settimane dopo la chiusura di questo volume (Capitolo 20).

2.7 Esercizi svolti

Esercizio 2.1 Calcolare l'area spazzata da un ago unitario che ruota di π attorno al proprio punto medio, e confrontarla con quella del deltoide di Kakeya.

Soluzione. La rotazione attorno al punto medio spazza il disco di raggio $1/2$: area $\pi/4 \approx 0.785$. Il deltoide di Kakeya ha area $\pi/8 \approx 0.393$: già dimezzare era possibile con una curva concava; Besicovitch mostrò che non c'è alcun limite inferiore positivo.

Esercizio 2.2 Mostrare che un insieme di Besicovitch non può essere “troppo piccolo” in senso topologico: se $B \subset \mathbb{R}^2$ contiene un segmento in ogni direzione, la sua chiusura ha parte interna non vuota oppure B ha dimensione di Hausdorff almeno 1.

Soluzione. Banalmente B contiene un segmento, quindi $\dim_H B \geq 1$ sempre. Il punto interessante è che per $n = 2$ vale molto di più (Davies): $\dim_H B = 2$. La dimostrazione di Davies usa la dualità punto-retta: le rette in direzioni distinte che intersecano un insieme piccolo impongono, via proiezioni, che l'insieme delle direzioni sia esso stesso piccolo — contraddizione con l'ipotesi “tutte le direzioni”.

Esercizio 2.3 (Stima di sovrapposizione dei tubi) Si considerino N tubi $\delta \times 1$ in $\mathbb{R}^2$ con direzioni δ -separate (quindi $N \approx \delta^{-1}$). Mostrare che due tubi con direzioni che differiscono di un angolo θ si intersecano in un insieme di area $O(\delta^2/\theta)$, e dedurre che l'unione ha area $\gtrsim 1/\log(1/\delta)$.

Soluzione. L'intersezione di due strisce di larghezza δ ad angolo θ è un parallelogramma di lati $\sim \delta/\sin \theta$ e δ , quindi area $\sim \delta^2/\theta$ per θ piccolo. Per Cauchy–Schwarz, $(\sum_T |T|)^2 \leq |\bigcup T| \cdot \sum_{T,T'} |T \cap T'|$. Il numeratore è $(N\delta)^2 \approx 1$; la somma doppia è $\sum_k N \cdot \delta^2/(k\delta) \approx N\delta \log(1/\delta) \approx \log(1/\delta)$. Segue $|\bigcup T| \gtrsim 1/\log(1/\delta)$: in dimensione 2 i tubi non riescono a comprimersi oltre un fattore logaritmico — il germe quantitativo del teorema di Davies e il motivo per cui il caso $n = 3$, dove questa stima fallisce, ha richiesto un secolo.

2.8 Quiz di autovalutazione

Q1. Il problema originale di Kakeya (1917) chiede:

A) l'area minima per ruotare un ago di 180 gradi B) il perimetro minimo a area fissata C) il massimo numero di aghi in un disco D) la lunghezza minima di una curva chiusa

Q2. Besicovitch (1928) dimostrò che l'area di rotazione:

A) ha minimo $\pi/8$ B) può essere resa arbitrariamente piccola C) è minimizzata dal deltoide D) è almeno $\pi/16$

Q3. Un insieme di Besicovitch in $\mathbb{R}^n$ contiene:

A) un arco di ogni curvatura B) una palla di ogni raggio C) un cerchio di ogni raggio D) un segmento unitario in ogni direzione

Q4. La congettura di Kakeya afferma che ogni insieme di Besicovitch ha:

A) misura positiva B) frontiera rettificabile C) dimensione di Hausdorff n D) interno non vuoto

Q5. Il caso $n = 2$ della congettura fu dimostrato da:

A) Davies B) Wolff C) Fefferman D) Bourgain

Q6. Prima del 2025, il miglior esponente noto in $\mathbb{R}^3$ era circa:

A) 2 B) $7/3$ C) 3 D) $5/2$

Q7. Il titolo del preprint di Wang–Zahl fa riferimento a:

A) curve ellittiche B) forme modulari C) entropia topologica D) stime di volume per unioni di insiemi convessi

Q8. Gli insiemi “sticky”:

A) hanno misura positiva B) sono sempre autosimili esatti C) mantengono vicini nello spazio i tubi con direzioni vicine D) sono unione finita di convessi

Q9. I “grani” nella prova di Wang–Zahl sono:

A) punti isolati B) sfere tangenti C) prismi convessi in cui i tubi si addensano D) celle di una triangolazione

Q10. La strategia complessiva della prova è:

A) via forme modulari B) diretta, in una sola scala C) probabilistica pura D) per induzione sulle scale

Q11. Quale implicazione è un teorema noto?

A) Kakeya $\Rightarrow$ restrizione B) Bochner–Riesz $\Rightarrow$ Riemann C) Kakeya $\Rightarrow$ Riemann D) Restrizione $\Rightarrow$ Kakeya

Q12. Fefferman (1971) usò Besicovitch per confutare:

A) la congettura di Kakeya B) la congettura del moltiplicatore della palla C) la congettura di restrizione D) il teorema di Carleson

Q13. Il decoupling di Bourgain–Demeter–Guth riguarda:

A) prodotti infiniti B) catene di Markov C) grafi expander D) somme su archi a curvatura non nulla

Q14. Nella decomposizione in pacchetti d'onde, un arco di ampiezza $R^{-1/2}$ del cerchio di raggio R genera:

A) una palla di raggio R B) un quadrato di lato R C) un tubo $R^{-1/2} \times 1$ D) un settore infinito

Q15. “Misura nulla e dimensione piena”:

A) implica numerabilità B) vale solo in dimensione 2 C) è una contraddizione D) è la combinazione tipica degli insiemi di Besicovitch

Q16. La dimensione di Minkowski rispetto a quella di Hausdorff è sempre:

A) maggiore o uguale B) uguale C) incomparabile D) minore o uguale

Q17. Il risultato sticky-Kakeya di Wang–Zahl è del:

A) 2024 B) 2019 C) 2022 D) 2025

Q18. Katz–Zahl (2019) migliorarono Wolff di:

A) un ε_0 esplicito ma piccolo B) un termine logaritmico C) un fattore 2 D) nulla: fu un survey

Q19. Per $n \geq 4$ la congettura di Kakeya è:

A) aperta B) confutata C) dimostrata da Wang–Zahl D) dimostrata da Guth

Q20. La versione “maximal function” della congettura:

A) è più forte e resta da sistemare quantitativamente B) è più debole C) riguarda solo $n = 2$ D) è equivalente a quella insiemistica

Q21. L’esercizio sui tubi in $\mathbb{R}^2$ mostra che l’unione ha area almeno:

A) $1/\delta$ B) costante assoluta $1/2$ C) δ D) $1/\log(1/\delta)$

Q22. Hong Wang, al momento della prova, era affiliata a:

A) ETH B) Oxford C) NYU (Courant) D) Kyoto

Q23. La reazione di Terence Tao alla prova è stata:

A) una confutazione B) scettica C) un’esposizione entusiasta sul suo blog D) il silenzio

Q24. Una versione semplificata della prova è apparsa:

A) nel 2020 B) solo per $n = 2$ C) nel gennaio 2026 D) mai

Q25. Il legame storico fra Kakeya e il cerchio è:

A) la rotazione dell’ago di π e gli archi in frequenza B) limitato al caso $n = 1$ C) casuale D) solo tipografico

Fonti del capitolo

- H. Wang, J. Zahl, *Volume estimates for unions of convex sets, and the Kakeya set conjecture in three dimensions*, [arXiv:2502.17655](#) (2025).
- H. Wang, J. Zahl, *Sticky Kakeya sets and the sticky Kakeya conjecture*, [arXiv:2210.09581](#) (2022).
- T. Tao, *The three-dimensional Kakeya conjecture, after Wang and Zahl*, blog “What’s new” (2025).
- Quanta Magazine, *‘Once in a century’ proof settles math’s Kakeya conjecture* (marzo 2025).
- *A streamlined proof of the Kakeya set conjecture in $\mathbb{R}^3$* , [arXiv:2601.14411](#) (2026).
- G. Kalai, *Reflections and links on Wang–Zahl*, blog “Combinatorics and more” (aprile 2025).

CAPITOLO 3

Analisi Additiva sul Toro: Insiemi di Bohr e il Salto di Kelley–Meka

Nel febbraio 2023 Zander Kelley e Raghu Meka — due informatici teorici, non due specialisti di teoria dei numeri — hanno abbattuto una barriera che resisteva da decenni: quanto può essere grande un insieme di interi senza tre termini in progressione aritmetica? La loro risposta, quasi-polinomiale, ha avvicinato per la prima volta il limite superiore alla costruzione di Behrend del 1946. E la dimostrazione vive, dall’inizio alla fine, sulla geometria del cerchio: caratteri, archi, insiemi di Bohr.

3.1 Il problema di Roth

Definizione 3.1. Un insieme $A \subseteq \{1, \dots, N\}$ è *libero da 3-AP* se non contiene terne $x, x + d, x + 2d$ con $d \neq 0$. Si pone $r_3(N) = \max\{|A| : A \text{ libero da 3-AP}\}$.

Teorema 3.2 (Roth 1953). $r_3(N) = o(N)$: ogni insieme di densità positiva contiene una 3-AP.

La dimostrazione di Roth è il prototipo del *metodo della densità incrementale*: se A non ha 3-AP, la sua trasformata di Fourier $\widehat{1_A}(\theta) = \sum_{n \in A} e(n\theta)$ deve avere un picco fuori da $\theta = 0$; quel picco individua una progressione lunga su cui A è più denso; si itera. Ogni passo è un’analisi sul cerchio $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$.

3.1.1 La forbice storica

Anno	Autori	Bound su $r_3(N)/N$
1946	Behrend (dal basso)	$\geq \exp(-c\sqrt{\log N})$
1953	Roth	$\ll 1/\log \log N$
1987	Heath-Brown, Szemerédi	$\ll (\log N)^{-c}$
1999	Bourgain	$\ll (\log N)^{-1/2+o(1)}$ (insiemi di Bohr)
2011	Sanders	$\ll (\log N)^{-1+o(1)}$
2020	Bloom–Sisask	$\ll (\log N)^{-1-c}$: prima “barriera logaritmica” superata
2023	Kelley–Meka	$\ll \exp(-c(\log N)^{1/12})$
2023	Bloom–Sisask (raffinamento)	$\ll \exp(-c(\log N)^{1/9})$

Teorema 3.3 (Kelley–Meka 2023). Esiste $c > 0$ tale che ogni $A \subseteq \{1, \dots, N\}$ libero da 3-AP soddisfa $|A| \leq \exp(-c(\log N)^{1/12}) N$.

Il confronto con Behrend è ora una gara tra $\exp(-c(\log N)^{1/9})$ e $\exp(-c(\log N)^{1/2})$: stessa *forma* funzionale, esponente interno diverso. Prima del 2023 le due sponde non parlavano nemmeno la stessa lingua asintotica.

3.2 Gli insiemi di Bohr: cerchi dentro $\mathbb{Z}_N$

Definizione 3.4 (Insieme di Bohr). Dati $\Gamma = \{\gamma_1, \dots, \gamma_d\} \subset \widehat{\mathbb{Z}_N}$ e $\rho > 0$,

$$B(\Gamma, \rho) = \{x \in \mathbb{Z}_N : \|\gamma_j x/N\| \leq \rho \quad \forall j\}.$$

d è il *rango*, ρ il *raggio*.

Ogni condizione $\|\gamma x/N\| \leq \rho$ chiede che il punto $e(\gamma x/N)$ cada in un *arco* del cerchio unitario: un insieme di Bohr è l'intersezione di d preimmagini di archi — la migliore approssimazione di “sottogruppo” che $\mathbb{Z}_N$ (privo di sottogruppi utili quando N è primo) possa offrire. La Figura 3.1 mostra il caso $d = 1$.

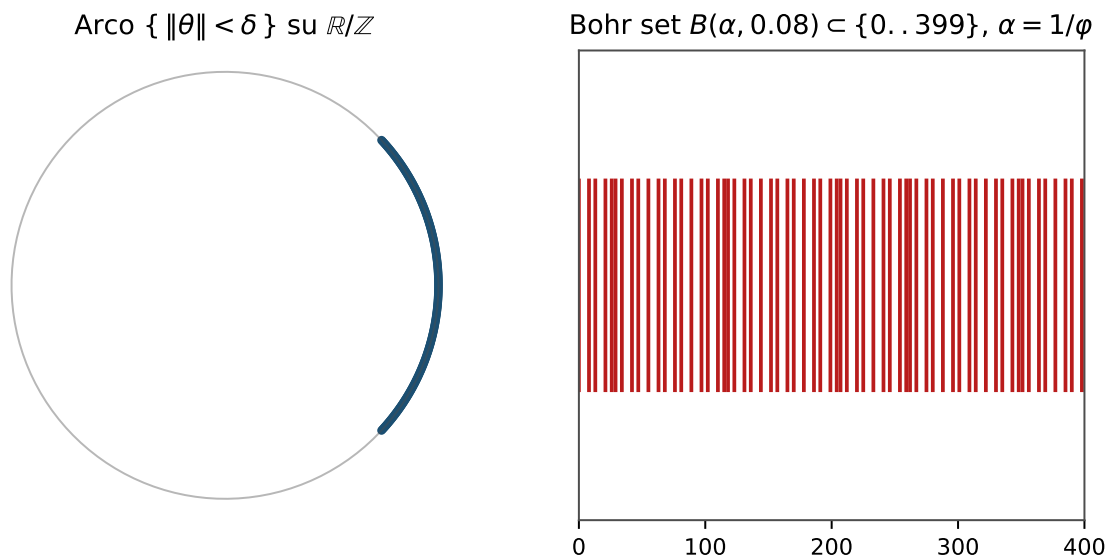


Figura 3.1: A sinistra: l'arco $\{||\theta|| < \delta\}$ sul cerchio. A destra: l'insieme di Bohr $B(\alpha, 0.08)$ in $\{0, \dots, 399\}$ con $\alpha = 1/\varphi$: una “quasi-progressione” generata da un arco.

Proprietà chiave (Bourgain): $|B(\Gamma, \rho)| \geq \rho^d N$, e un insieme di Bohr contiene lunghe progressioni aritmetiche. Sono i “dischi” su cui si fa analisi locale quando il gruppo ambiente non ha struttura.

3.3 L'idea di Kelley–Meka

La prova evita l'incremento di densità classico e lavora con *conteggi di energia*.

(i) **Sifting.** Se A è denso ma povero di 3-AP, allora la convoluzione $1_A * 1_A$ è anormalmente concentrata: esistono molte coppie con la stessa somma. Tramite un argomento di “dependent random choice” si estrae un sottoinsieme A' con spettro (le frequenze θ dove $\widehat{1_{A'}}$ è grande) molto strutturato.

(ii) **Positività spettrale.** Il passo nuovo: anziché un solo picco di Fourier, si controlla l'intera norma $\|\widehat{1_A}\|_p$ per p grande ma finito, sfruttando la positività di $1_A * 1_{-A}$. Questo dà densità incrementale *su un insieme di Bohr di rango basso*, non su una sola progressione: il guadagno per iterazione passa da logaritmico a polinomiale.

(iii) **Iterazione su Bohr.** Si localizza su $B(\Gamma, \rho)$, si regolarizza (i Bohr “regolari” di Bourgain evitano effetti di bordo degli archi) e si itera. Dopo $O((\log N)^{1/12})$ passi la densità supererebbe 1: contraddizione. $\square$

INFO

La versione originale di Kelley–Meka lavora in $\mathbb{F}_q^n$, il “modello giocattolo” dove gli insiemi di Bohr sono sottospazi veri; Bloom e Sisask hanno trasferito l'argomento a $\mathbb{Z}$ ([arXiv:2302.07211](#)) usando la tecnologia standard dei Bohr set, e in seguito hanno migliorato $1/12 \rightarrow 1/9$ ([arXiv:2309.02353](#)). È un esempio da manuale del dialogo fra informatica teorica e teoria dei numeri: il problema delle 3-AP è equivalente a questioni di complessità di comunicazione e di matrix multiplication.

3.4 Norme di Gowers e progressioni più lunghe

Per le 4-AP e oltre la trasformata di Fourier non basta: servono le norme di Gowers U^k , che misurano correlazioni con fasi polinomiali $e(p(n))$ — ancora il cerchio, ma percorso a velocità quadratica, cubica, ecc.

Definizione 3.5. $\|f\|_{U^2}^4 = \sum_{x, h_1, h_2} f(x) \overline{f(x+h_1)} \overline{f(x+h_2)} f(x+h_1+h_2)$, e ricorsivamente $\|f\|_{U^{k+1}}^{2^{k+1}} = \mathbb{E}_h \|\Delta_h f\|_{U^k}^{2^k}$ con $\Delta_h f(x) = f(x)f(x+h)$.

Il teorema inverso di Green–Tao–Ziegler dice che $\|f\|_{U^k}$ grande implica correlazione con una *nilsequenza* di grado $k-1$. Nel 2024 James Leng, Ashwin Sah e Mehtaab Sawhney hanno reso il teorema inverso *quasi-polinomiale*, con effetti a cascata: i migliori bound odierni per $r_k(N)$ (insiemi senza k -AP) sono ora $\exp(-c(\log N)^{c_k})$ per ogni k — la prima volta che il caso generale raggiunge la forma quasi-polinomiale del caso $k=3$.

ATTENZIONE

Non confondere i due fronti: Kelley–Meka è un risultato di *conteggio* (upper bound su r_3); il teorema inverso di Gowers è un risultato di *struttura* (cosa significa avere norma U^k grande). Si alimentano a vicenda, ma le tecniche sono distinte: il primo è Fourier + fisica degli insiemi di Bohr, il secondo è geometria delle nilvarietà — i “cerchi di ordine superiore”.

3.5 Il punto di vista del cerchio

Tre morali per il trattato. Primo: quando un gruppo non ha sottogruppi, i suoi “cerchi interni” (Bohr set) ne fanno le veci, ed è su di essi che l’analisi diventa possibile. Secondo: la barriera logaritmica non era una barriera della verità ma del metodo — il salto è arrivato cambiando il modo di contare, non l’oggetto contato. Terzo: la distanza residua da Behrend ($1/9$ contro $1/2$ nell’esponente) è oggi la misura più onesta di quanto ancora non capiamo delle progressioni; è il problema aperto n. 2 del Capitolo 21.

3.6 La dimostrazione per esteso: il teorema di Roth

Dimostriamo per intero il teorema di Roth nella forma quantitativa classica, $r_3(N) \ll N/\log \log N$. È la madre di tutte le prove per incremento di densità, e ogni suo passo è un’operazione sul cerchio.

Lavoriamo in $\mathbb{Z}_N$ con N primo dispari; scriviamo $e_N(x) = e^{2\pi i x/N}$ e, per $A \subseteq \mathbb{Z}_N$ di densità $\alpha = |A|/N$,

$$\widehat{A}(r) = \sum_{x \in A} e_N(-rx).$$

Passo 1 (identità di conteggio). Il numero di terne $(x, x+d, x+2d)$ in A (incluse le banali $d=0$) è

$$T(A) = \frac{1}{N} \sum_{r \in \mathbb{Z}_N} \widehat{A}(r)^2 \widehat{A}(-2r).$$

Verifica: espandendo il membro destro, $\frac{1}{N} \sum_r \sum_{x,y,z \in A} e_N(-r(x+y-2z))$; la somma su r vale N se $x+y=2z$ (cioè x, z, y in progressione) e 0 altrimenti: resta esattamente il conteggio delle terne.

Passo 2 (termine principale). Il termine $r=0$ vale $\frac{1}{N}|A|^3 = \alpha^3 N^2$. Se A è libero da 3-AP non banali, $T(A) = |A| = \alpha N$ (solo le terne con $d=0$), quindi

$$\left| \sum_{r \neq 0} \widehat{A}(r)^2 \widehat{A}(-2r) \right| = |N T(A) - \alpha^3 N^3| \geq \frac{1}{2} \alpha^3 N^3 \quad \text{non appena } N \geq 2\alpha^{-2}.$$

Passo 3 (un carattere grande). Per Parseval, $\sum_r |\widehat{A}(r)|^2 = N|A| = \alpha N^2$. Dunque

$$\frac{1}{2} \alpha^3 N^3 \leq \max_{r \neq 0} |\widehat{A}(r)| \cdot \sum_r |\widehat{A}(r)| |\widehat{A}(-2r)| \leq \max_{r \neq 0} |\widehat{A}(r)| \cdot \alpha N^2,$$

dove sull'ultima somma abbiamo usato Cauchy–Schwarz e Parseval (la mappa $r \mapsto -2r$ è una biiezione di $\mathbb{Z}_N$). Esiste quindi $r^* \neq 0$ con

$$|\widehat{A}(r^*)| \geq \frac{1}{2} \alpha^2 N :$$

l'insieme senza progressioni *risuona* con il carattere $x \mapsto e_N(r^*x)$ — un'onda pura sul cerchio.

Passo 4 (dal carattere alla progressione). Per il principio dei cassetti di Dirichlet esiste $1 \leq d \leq \sqrt{N}$ con $\|r^*d/N\| \leq 1/\sqrt{N}$. Partizioniamo $\mathbb{Z}_N$ in progressioni aritmetiche di passo d e lunghezza $L = \lfloor \frac{1}{16} \alpha \sqrt{N} \rfloor$ (ogni classe modulo d spezzata in blocchi consecutivi). Lungo una tale progressione P , la fase $e_N(r^*x)$ varia in totale di al più $2\pi L \|r^*d/N\| \leq 2\pi L/\sqrt{N} \leq \frac{\pi}{8} \alpha$: quasi costante. Scrivendo il bilancio $\sum_P (|A \cap P| - \alpha|P|) e_N(\text{fase media di } P) \approx \widehat{A}(r^*)$ a meno di errori $\leq \frac{1}{4} |\widehat{A}(r^*)|$ dovuti alla variazione di fase e ai blocchi di bordo, otteniamo

$$\sum_P \left| |A \cap P| - \alpha|P| \right| \geq \frac{1}{4} \alpha^2 N.$$

Aggiungendo l'identità $\sum_P (|A \cap P| - \alpha|P|) = 0$ e usando $u + |u| = 2u^+$, esiste una progressione P^* con

$$|A \cap P^*| \geq \left(\alpha + \frac{1}{8} \alpha^2 \right) |P^*| :$$

l'incremento di densità $\alpha \rightarrow \alpha(1 + \alpha/8)$ su una progressione di lunghezza $\geq c \alpha \sqrt{N}$.

Passo 5 (iterazione e conclusione). Riscalando P^* su un nuovo $\{1, \dots, N'\}$ con $N' \geq c \alpha \sqrt{N}$, ripetiamo. La densità parte da α e a ogni passo cresce di un fattore $(1 + \alpha/8)$: dopo al più $8/\alpha$ passi raddoppia, quindi dopo $O(1/\alpha)$ passi totali supererebbe 1: assurdo, a meno che l'iterazione non si fermi prima per esaurimento di N . La lunghezza si riduce da N a circa $N^{1/2}$ per passo: dopo k passi è $\geq N^{2^{-k}}$ (a meno di fattori α trascurabili nel computo logaritmico), e per sostenere $O(1/\alpha)$ passi serve $N \geq \exp \exp(C/\alpha)$. Contronominale: se $A \subseteq \{1, \dots, N\}$ è libero da 3-AP,

$$\alpha \ll \frac{1}{\log \log N}. \quad \blacksquare$$

Osservazione 3.6. Ogni miglioramento storico della tabella di §3.1 è un upgrade di UN passo di questa prova: Heath-Brown e Szemerédi potenziano il Passo 3 (molti caratteri, non uno); Bourgain sostituisce le progressioni del Passo 4 con insiemi di Bohr (che perdono meno lunghezza); Sanders e Bloom–Sisask raffinano la combinatoria dell'incremento; Kelley–Meka, come visto, cambiano direttamente la contabilità spettrale del Passo 2–3. Capita questa prova, la letteratura successiva si legge come una serie di sostituzioni di moduli.

3.7 Note storiche

Erdős e Turán posero il problema nel 1936. Roth (Medaglia Fields 1958) lo aprì; Szemerédi (1975) lo generalizzò a ogni lunghezza con il suo celebre teorema, dimostrato per via combinatoria; Furstenberg (1977) lo rifece con la teoria ergodica; Gowers (1998–2001, Medaglia Fields 1998) inventò le norme U^k per dare bound quantitativi. Kelley e Meka arrivarono al problema dalla complessità computazionale; il loro annuncio (febbraio 2023) fu verificato in poche settimane dalla comunità — Bloom e Sisask pubblicarono l'esposizione su *Essential Number Theory* entro l'anno. Leng, Sah e Sawhney erano, al momento del loro risultato, due dottorandi e un fresco PhD al MIT.

3.8 Esercizi svolti

Esercizio 3.1 Costruire esplicitamente l'insieme di Behrend per capire il lower bound: mostrare che una sfera $\{x \in \{0, \dots, m-1\}^d : \sum x_i^2 = R\}$ non contiene 3-AP, e stimare la densità ottenuta proiettando in base $2m$.

Soluzione. Una 3-AP in $\mathbb{Z}^d$ è $x, \frac{x+z}{2}, z$ con il punto medio sulla stessa sfera: ma una sfera euclidea è strettamente convessa, quindi il punto medio di due suoi punti distinti è interno alla

palla, non sulla sfera — nessuna 3-AP. La mappa $x \mapsto \sum x_i(2m)^{i-1}$ è iniettiva e preserva le 3-AP (le cifre non fanno riporto se $x_i < m$). Scegliendo il raggio R più popolato (pigeonhole sui $\leq dm^2$ valori possibili) si ottiene $|A| \geq m^{d-2}/d$ dentro $N = (2m)^d$; ottimizzando $d \approx \sqrt{\log N}$ esce $|A| \geq N \exp(-c\sqrt{\log N})$.

Esercizio 3.2 Dimostrare la stima di Bourgain $|B(\Gamma, \rho)| \geq \rho^d N$ per un insieme di Bohr di rango d (con $2\rho^{-1}$ intero, per semplicità).

Soluzione. Si consideri la mappa $x \mapsto (\gamma_1 x/N, \dots, \gamma_d x/N) \in \mathbb{T}^d$ e si suddivida il toro in $(2\rho)^{-d}$ scatole di lato 2ρ . Per pigeonhole una scatola contiene almeno $(2\rho)^d N$ punti; se x, y sono nella stessa scatola, $x - y \in B(\Gamma, 2\rho)$. Quindi $|B(\Gamma, 2\rho)| \geq (2\rho)^d N$, che è la tesi a meno del fattore 2 sul raggio (assorbito riscaldando ρ). L'idea è l'approssimazione simultanea di Dirichlet: d condizioni d'arco costano ciascuna un fattore ρ .

Esercizio 3.3 Verificare che $\|f\|_{U^2} = \|\widehat{f}\|_{\ell^4}$ su $\mathbb{Z}_N$, e dedurre perché U^2 “vede” le 3-AP.

Soluzione. Espandendo la definizione di U^2 e usando l'ortogonalità dei caratteri si ottiene $\|f\|_{U^2}^4 = \sum_{\theta} |\widehat{f}(\theta)|^4$. Il conteggio delle 3-AP di f è $\sum_{\theta} \widehat{f}(\theta)^2 \widehat{f}(-2\theta)$, dominato (Hölder) da $\|\widehat{f}\|_{\infty} \cdot \|\widehat{f}\|_2^2$ e raffinato con ℓ^4 : se il conteggio devia dal valore atteso, qualche $|\widehat{f}(\theta)|$ è grande — il picco di Roth. Per le 4-AP l'identità analoga fallisce: servono le fasi quadratiche, cioè U^3 .

3.9 Quiz di autovalutazione

Q1. $r_3(N)$ indica:

A) la densità delle terne pitagoriche B) il numero di 3-AP in $\{1, \dots, N\}$ C) la massima taglia di un insieme libero da 3-AP D) il terzo numero primo dopo N

Q2. Il teorema di Roth (1953) afferma che:

A) le 3-AP sono equidistribuite B) $r_3(N) \sim N/2$ C) ogni insieme di densità positiva contiene una 3-AP D) esistono insiemi densi senza 3-AP

Q3. La costruzione di Behrend usa:

A) progressioni geometriche B) frazioni continue C) numeri primi D) punti su una sfera, che è strettamente convessa

Q4. Il bound di Kelley–Meka ha la forma:

A) $\exp(-c(\log N)^{1/12})N$ B) $c\sqrt{N}$ C) $N/\log N$ D) N^{1-c}

Q5. Il raffinamento di Bloom–Sisask porta l'esponente interno a:

A) $1/9$ B) $1/2$ C) $1/20$ D) $1/3$

Q6. Un insieme di Bohr $B(\Gamma, \rho)$ è definito da condizioni su:

A) residui quadratici B) cifre decimali C) divisibilità per primi D) distanze di $\gamma_j x/N$ dall'intero più vicino

Q7. Geometricamente, ogni condizione di Bohr chiede che un punto cada:

A) in un arco del cerchio unitario B) in un settore di parabola C) su una retta D) in un quadrato

Q8. La stima di Bourgain sulla taglia dei Bohr set è:

A) $|B| \geq N/2$ B) $|B| \leq \rho N$ C) $|B| \geq \rho^d N$ D) $|B| = N/d$

Q9. Perché gli insiemi di Bohr sostituiscono i sottogruppi in $\mathbb{Z}_p$?

A) per convenzione B) perché sono più piccoli C) perché $\mathbb{Z}_p$ ne ha troppi D) perché $\mathbb{Z}_p$ (p primo) non ha sottogruppi propri non banali

Q10. Il “modello giocattolo” in cui Kelley–Meka lavorarono originariamente è:

A) $\mathbb{Q}_p$ B) $\mathbb{F}_q^n$ C) $\mathbb{R}^n$ D) il toro

Q11. Il passo che sostituisce il singolo picco di Fourier è il controllo di:

A) una norma ℓ^p dell'intera trasformata B) un solo coefficiente C) del supporto D) della fase soltanto

Q12. “Dependent random choice” serve a:

A) generare numeri casuali B) ordinare gli insiemi C) calcolare integrali D) estrarre sottoinsiemi con spettro strutturato

Q13. I Bohr set “regolari” di Bourgain servono a:

A) calcolarne l’inversa B) renderli sottogruppi C) eliminare il rango D) evitare effetti di bordo degli archi nelle iterazioni

Q14. L’iterazione di Kelley–Meka termina dopo circa:

A) $N^{1/2}$ passi B) $\log N$ passi C) $(\log N)^{1/12}$ passi D) 2 passi

Q15. $\|f\|_{U^2}$ coincide con:

A) $\|f\|_{\ell^1}$ B) $\|f\|_{\ell^2}$ C) $\|\widehat{f}\|_{\ell^\infty}$ D) $\|\widehat{f}\|_{\ell^4}$

Q16. Per le 4-AP la sola trasformata di Fourier:

A) non è definita B) basta C) dà bound migliori D) non basta: servono fasi quadratiche (U^3)

Q17. Il teorema inverso di Gowers collega norme U^k grandi a:

A) nilsequenze di grado $k - 1$ B) matrici unitarie C) numeri primi D) polinomi ciclotomici

Q18. Leng–Sah–Sawhney (2024) hanno reso il teorema inverso:

A) banale B) falso C) limitato a $k = 3$ D) quasi-polinomiale

Q19. Kelley e Meka provengono dal mondo:

A) della statistica B) della geometria algebrica C) della fisica matematica D) dell’informatica teorica

Q20. L’esposizione della prova per $\mathbb{Z}$ è dovuta a:

A) Bloom–Sisask B) Green–Tao C) Sanders–Bourgain D) Gowers–Hales

Q21. La “barriera logaritmica” superata nel 2020–2023 riguardava bound del tipo:

A) $N^{-1/2}$ B) $1/N$ C) $(\log N)^{-1}$ D) $\exp(-\log N)$

Q22. Szemerédi dimostrò il caso generale (k -AP) nel:

A) 1953 B) 2023 C) 1998 D) 1975

Q23. Il legame con il cerchio delle norme U^k passa per:

A) la curvatura B) fasi polinomiali $e(p(n))$ C) la lunghezza d’arco D) raggi dei Bohr set

Q24. La distanza attuale fra upper e lower bound per r_3 è:

A) ignota B) negli esponenti interni $1/9$ vs $1/2$ C) chiusa: il problema è risolto D) un fattore 2

Q25. Il punto medio di due punti distinti di una sfera euclidea:

A) sta sulla sfera B) è esterno C) dipende dal raggio D) è interno alla palla

Fonti del capitolo

- Z. Kelley, R. Meka, *Strong bounds for 3-progressions*, FOCS 2023; [arXiv:2302.05537](#).
- T. Bloom, O. Sisask, *The Kelley–Meka bounds for sets free of three-term arithmetic progressions*, Essential Number Theory 2 (2023); [arXiv:2302.07211](#).
- T. Bloom, O. Sisask, *An improvement to the Kelley–Meka bounds*, [arXiv:2309.02353](#) (2023).
- J. Leng, A. Sah, M. Sawhney, *Quasipolynomial bounds on the inverse theorem for the Gowers U^{s+1} -norm*, [arXiv:2402.17994](#) (2024).
- F. Behrend, *On sets of integers which contain no three terms in arithmetical progression*, PNAS 32 (1946).

CAPITOLO 4

Aritmetica dei Cerchi Tangenti: gli Apolloniani dopo la Caduta

Il Volume V (§6.3) annunciava la notizia; questo capitolo la disseziona. Nell'estate 2023, a Boulder, un progetto estivo con una dottoranda (Summer Haag), un laureando (Clyde Kertzer), un postdoc (James Rickards) e una professoressa (Katherine Stange) ha confutato la congettura locale-globale per gli impacchettamenti apollonei: venti anni di consenso, migliaia di ore di calcolo a supporto, demoliti da un'osservazione di reciprocità quadratica. L'articolo è uscito sugli *Annals of Mathematics* nel 2024; nel 2025 il fenomeno è stato esteso a quattro altre famiglie di packing.

4.1 Richiami: packing interi e gruppo apolloneo

Dal teorema di Descartes (Vol. V, §2.5.1): quattro cerchi mutuamente tangenti con curvature $k_1, \dots, k_4$ soddisfano $(\sum k_i)^2 = 2 \sum k_i^2$. Fissati tre cerchi, le due soluzioni $k_4^\pm$ soddisfano

$$k_4^+ + k_4^- = 2(k_1 + k_2 + k_3), \quad (4.1)$$

quindi se quattro curvature sono intere, lo sono tutte le curvature del packing generato riflettendo all'infinito: un *packing apolloneo intero*. La Figura 4.1 mostra il packing $(-1, 2, 2, 3)$.

Packing apolloneo $(-1, 2, 2, 3)$: curvature intere

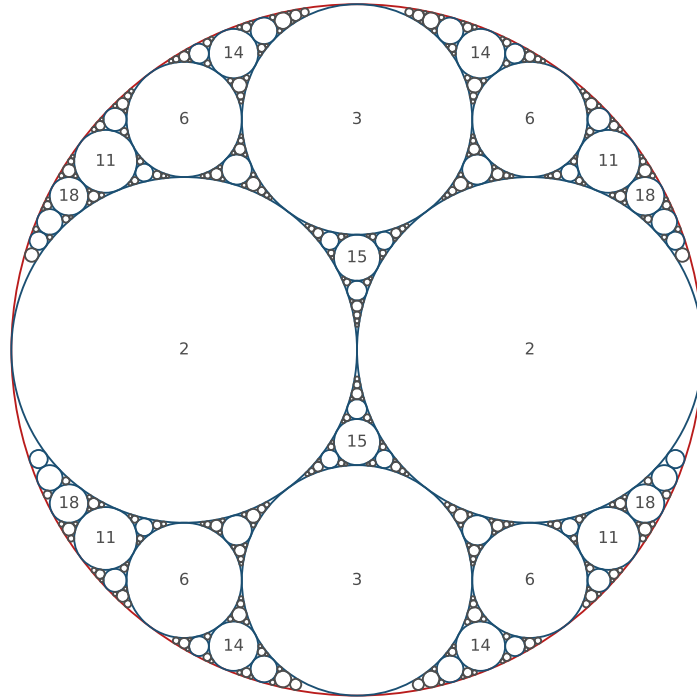


Figura 4.1: Il packing $(-1, 2, 2, 3)$: ogni cerchio porta la propria curvatura intera. Le riflessioni di Viète (4.1) generano l'intero gasket.

Il gruppo apolloneo $\mathcal{A} \subset O(3, 1)$, generato dalle quattro riflessioni, è un *gruppo sottile*: ha indice infinito nel gruppo delle unità della forma di Descartes, ma è Zariski-denso. È il prototipo della “thin group theory” di Sarnak.

4.2 La congettura locale-globale

Riducendo modulo 24, le curvature di un packing primitivo cadono in sei o otto classi ammissibili (a seconda del tipo del packing).

Congettura 4.1 (Locale-globale; Graham–Lagarias–Mallows–Wilks–Yan 2003, Fuchs–Sanden 2011). *Ogni intero sufficientemente grande nelle classi ammissibili modulo 24 compare come curvatura del packing.*

I dati numerici (Fuchs–Sanden, fino a 10^8) sembravano schiacciati. Il miglior risultato positivo resta:

Teorema 4.2 (Bourgain–Kontorovich 2014). *L’insieme delle curvature di un packing apolloneo intero primitivo ha densità positiva negli interi; anzi, densità 1 dentro le classi ammissibili.*

4.3 La caduta: reciprocità contro il calcolo

Teorema 4.3 (Haag–Kertzer–Rickards–Stange 2023). *La congettura locale-globale è falsa per infinite famiglie di packing. Per esempio, nel packing $(-3, 5, 8, 8)$ nessuna curvatura è della forma $4n^2$ o $9n^2$: interi ammissibili modulo 24, ma assenti per sempre.*

Idea della dimostrazione. L’ostruzione è un fatto di *reciprocità*. Sulle curvature di cerchi tangenti agiscono certe forme quadratiche binarie; quando una curvatura è un quadrato (o certe classi quadratiche/quartiche), i simboli di reciprocità quadratica e biquadratica impongono relazioni di segno coerenti lungo *tutto* il packing. Il meccanismo è analogo a un’ostruzione di Brauer–Manin: non locale in un singolo primo, ma globale, generata dall’interazione fra due strutture moltiplicative. Cruciale è che l’ostruzione dipende dal gruppo apolloneo *sottile*, non dalla sua chiusura di Zariski: i test locali (mod q) non potevano vederla, perché la chiusura di Zariski soddisfa il principio locale-globale mentre il gruppo sottile no. $\square$

ATTENZIONE

La lezione metodologica è severa: 10^8 conferme numeriche non proteggono da una classe quadratica assente ($4n^2$ fino a 10^8 significa solo 5000 casi mancanti — statisticamente invisibili). Per i gruppi sottili, l’evidenza sperimentale sulla densità non è evidenza sull’esattezza.

4.3.1 Che cosa sopravvive

Il quadro post-2023, sistemato dal survey *The rise and fall of the local-global conjecture* (AMS Bulletin, 2025):

- **Densità 1** (Bourgain–Kontorovich): intatta. Le curvature mancanti sono rare — famiglie quadratiche e quartiche, di conteggio $O(\sqrt{X})$.
- **Congettura riformulata**: ogni intero ammissibile sufficientemente grande *che non appartenga alle famiglie quadratiche/quartiche ostruite* compare. È la nuova locale-globale “corretta”; aperta.
- **Estensioni** (ottobre 2025, arXiv:2510.21702): stessa caduta per i packing ottaedrali, cubici, quadrati e triangolari — l’ostruzione di reciprocità è strutturale, non un incidente apolloneo.

4.4 Cerchi di Ford, Zaremba e il contesto sottile

I cerchi di Ford (Vol. V, §4.12) — tangenti all’asse reale nei razionali p/q con raggio $1/2q^2$ — sono il packing apolloneo “aritmetico per eccellenza” e il ponte con le frazioni continue. Su questo fronte vive la congettura di Zaremba (ogni denominatore compare in una frazione continua a quozienti limitati), attaccata

da Bourgain–Kontorovich con lo stesso arsenale (analisi su gruppi sottili, setaccio affine, gap spettrali). Il messaggio unificante del capitolo: *l'aritmetica dei cerchi tangenti è governata da gruppi sottili, e i gruppi sottili obbediscono a leggi locali-globali più fini di quelle dei gruppi aritmetici classici*.

INFO

Lo strumento spettrale dietro Bourgain–Kontorovich è un gap per l'operatore di trasferimento del gruppo apolloneo, cugino del gap $\lambda_1 \geq 1/4 - \varepsilon$ del Capitolo 8: le stesse superfici iperboliche, viste dall'aritmetica anziché dalla probabilità.

4.5 La dimostrazione per esteso: il teorema di Descartes

Teorema 4.4 (Descartes 1643). *Quattro cerchi mutuamente tangenti (esternamente, con la convenzione di curvatura negativa per la tangenza interna) soddisfano $(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2)$.*

Proof. Usiamo il determinante di Cayley–Menger, che esprime una verità elementare: quattro punti del piano sono sempre “degeneri” in $\mathbb{R}^2$ (non esiste un tetraedro piatto di volume positivo). Per quattro punti $P_1, \dots, P_4$ con distanze mutue d_{ij} :

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & d_{12}^2 & d_{13}^2 & d_{14}^2 \\ 1 & d_{12}^2 & 0 & d_{23}^2 & d_{24}^2 \\ 1 & d_{13}^2 & d_{23}^2 & 0 & d_{34}^2 \\ 1 & d_{14}^2 & d_{24}^2 & d_{34}^2 & 0 \end{pmatrix} = 0 \quad (288 \cdot \text{Vol}^2 \text{ del “tetraedro” piano}).$$

Passo 1 (le distanze dei centri). Per cerchi mutuamente tangenti esternamente, $d_{ij} = r_i + r_j$; se il cerchio 1 racchiude gli altri (tangenza interna), $d_{1j} = r_1 - r_j$: in entrambi i casi, con le curvature CON SEGNO $k_i = \pm 1/r_i$, vale l'unica formula

$$d_{ij}^2 = \left(\frac{1}{k_i} + \frac{1}{k_j} \right)^2 = \frac{(k_i + k_j)^2}{k_i^2 k_j^2}.$$

Passo 2 (pulizia del determinante). Sostituiamo $d_{ij}^2 = (k_i + k_j)^2 / (k_i^2 k_j^2)$ e usiamo la multilinearità: moltiplichiamo la riga $i + 1$ per k_i^2 e la colonna $j + 1$ per k_j^2 ($i, j = 1..4$); il determinante viene moltiplicato per $\prod_i k_i^4 \neq 0$, quindi l'annullarsi è equivalente. Le entrate diventano: bordo $(0; k_1^2, \dots, k_4^2)$ e, all'interno, $k_i^2 k_j^2 d_{ij}^2 = (k_i + k_j)^2$. Espandendo $(k_i + k_j)^2 = k_i^2 + 2k_i k_j + k_j^2$, la matrice interna si scrive come

$$M_{ij} = k_i^2 + k_j^2 + 2k_i k_j - 2k_i^2 \delta_{ij} = u_i \mathbf{1}_j + \mathbf{1}_i u_j + 2v_i v_j - 2 \text{diag}(k_i^2),$$

con $u = (k_1^2, \dots)$, $v = (k_1, \dots)$, $\mathbf{1} = (1, \dots)$: una perturbazione di rango 3 di una diagonale.

Passo 3 (il calcolo). Le operazioni di riga e colonna del Passo 2 riducono il determinante a un polinomio simmetrico nei k_i ; il risultato è l'identità ESATTA

$$\det \text{CM} \left(d_{ij}^2 = \left(\frac{1}{k_i} + \frac{1}{k_j} \right)^2 \right) = - \frac{32}{k_1^2 k_2^2 k_3^2 k_4^2} \left(2 \sum_i k_i^2 - \left(\sum_i k_i \right)^2 \right),$$

verificabile in quattro righe di calcolo simbolico (il listato è nel laboratorio, Appendice A, ed esegue in un secondo: quoziente -32 , resto 0). L'annullarsi del determinante equivale dunque esattamente all'identità di Descartes.

Passo 4 (lettura). L'annullarsi del Cayley–Menger è NECESSARIO (i centri sono complanari per costruzione) e, percorso a ritroso a curvature fissate salvo una, è un'equazione QUADRATICA in k_4 : le due radici $k_4^\pm$ sono i due cerchi di Soddy, e la relazione di Viète $k_4^+ + k_4^- = 2(k_1 + k_2 + k_3)$ segue dal coefficiente lineare. Tutta l'aritmetica del capitolo discende da questa quadratica. $\square$

4.6 Note storiche

Il “bacio preciso” dei quattro cerchi è in Descartes (1643, lettera alla principessa Elisabetta), riscoperto da Soddy (1936, il premio Nobel per la chimica che pubblicò la formula in versi su *Nature*). L’aritmetica dei packing parte con Graham, Lagarias, Mallows, Wilks e Yan (2003); Fuchs (tesi 2010) e Sanden calcolarono i dati; Bourgain e Kontorovich (2014) diedero la densità; Haag, Kertzer, Rickards e Stange (2023) chiusero il cerchio — nel senso più ironico possibile. Da segnalare la sociologia del risultato: un progetto estivo REU, pensato per esplorare statistiche di curvature, che finisce sugli *Annals*.

4.7 Esercizi svolti

Esercizio 4.1 Nel packing $(-1, 2, 2, 3)$, calcolare le due soluzioni di Descartes per i tre cerchi $(2, 2, 3)$ e verificare la relazione di Viète (4.1).

Soluzione. Con $k_1 = k_2 = 2$, $k_3 = 3$: $k_4^\pm = k_1 + k_2 + k_3 \pm 2\sqrt{k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1} = 7 \pm 2\sqrt{4 + 6 + 6} = 7 \pm 8$, quindi $k_4^+ = 15$ e $k_4^- = -1$ (il cerchio esterno). Viète: $15 + (-1) = 14 = 2(2 + 2 + 3)$. Il “15” è visibile in Figura 4.1.

Esercizio 4.2 Determinare le classi di curvatura modulo 24 del packing $(-1, 2, 2, 3)$ generando qualche riflessione.

Soluzione. Riflettendo ripetutamente con $k' = 2(k_a + k_b + k_c) - k_d$ dai semi $(-1, 2, 2, 3)$ si ottengono 15, 23, 27, 35, 38, 47, $\dots$; modulo 24 compaiono solo le classi $\{2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 23\}$. È il tipo standard degli otto residui ammissibili: ogni riflessione preserva il sistema di congruenze perché la forma di Descartes è definita su $\mathbb{Z}/24$.

Esercizio 4.3 Spiegare perché un’ostruzione sulle curvature della forma $4n^2$ è compatibile con la densità 1 di Bourgain–Kontorovich.

Soluzione. I quadrati (e i multipli fissi di quadrati) fino a X sono $O(\sqrt{X})$: un insieme di densità nulla. Escluderli non intacca la densità 1 dentro le classi ammissibili. È esattamente lo spazio logico in cui la caduta della congettura convive con il teorema di densità: la congettura falliva sull’insieme sottile, il teorema vive sul complemento.

4.8 Quiz di autovalutazione

Q1. L’equazione di Descartes lega le curvature di:

A) quattro cerchi mutuamente tangenti B) due rette tangenti C) sei cerchi inscritti D) tre cerchi concentrici

Q2. Nel packing $(-1, 2, 2, 3)$, la curvatura -1 indica:

A) una retta B) un errore di segno C) il cerchio esterno, tangente internamente D) un cerchio degenerare

Q3. La relazione di Viète $k_4^+ + k_4^- = 2(k_1 + k_2 + k_3)$ garantisce:

A) la primitività B) che l’integralità si propaga a tutto il packing C) la convergenza dei raggi D) l’unicità del packing

Q4. Un “gruppo sottile” è:

A) un gruppo senza torsione B) Zariski-denso ma di indice infinito nelle unità intere C) un gruppo abeliano D) un gruppo finito

Q5. Le classi ammissibili delle curvature vivono modulo:

A) 12 B) 16 C) 24 D) 30

- Q6.** La congettura locale-globale affermava che:
A) ogni intero ammissibile abbastanza grande è una curvatura **B)** i packing sono finiti **C)** le curvature sono equidistribuite mod 24 **D)** ogni intero è una curvatura
- Q7.** Bourgain–Kontorovich (2014) dimostrarono:
A) la congettura completa **B)** la falsità della congettura **C)** densità 1 delle curvature nelle classi ammissibili **D)** solo il caso $(-1, 2, 2, 3)$
- Q8.** La confutazione del 2023 è opera di:
A) Bourgain e Sarnak **B)** quattro accademici senior **C)** un progetto estivo a Boulder (Haag, Kertzer, Rickards, Stange) **D)** DeepMind
- Q9.** Nel packing $(-3, 5, 8, 8)$ mancano per sempre le curvature:
A) pari **B)** divisibili per 24 **C)** della forma $4n^2$ e $9n^2$ **D)** prime
- Q10.** Il meccanismo dell'ostruzione è:
A) un fenomeno di torsione **B)** un errore nei calcoli precedenti **C)** la divergenza dei raggi **D)** reciprocità quadratica e biquadratica lungo il packing
- Q11.** L'ostruzione è paragonata, come struttura, a:
A) Birch–Swinnerton-Dyer **B)** Brauer–Manin **C)** Sato–Tate **D)** Langlands
- Q12.** Perché i test locali (mod q) non vedevano l'ostruzione?
A) q era troppo piccolo **B)** la chiusura di Zariski soddisfa il locale-globale, il gruppo sottile no **C)** erano mal programmati **D)** le curvature erano troppo grandi
- Q13.** I dati di Fuchs–Sanden arrivavano fino a:
A) 10^{12} **B)** 10^4 **C)** 10^6 **D)** 10^8
- Q14.** Le curvature mancanti fino a X sono in quantità:
A) $O(\log X)$ **B)** $O(\sqrt{X})$ **C)** cX **D)** $O(1)$
- Q15.** Il survey “rise and fall” è apparso su:
A) Inventiones **B)** Acta Arithmetica **C)** AMS Bulletin **D)** Annals of Mathematics
- Q16.** L'estensione del 2025 colpisce i packing:
A) casuali **B)** ottaedrali, cubici, quadrati, triangolari **C)** solo apollonei **D)** iperbolici
- Q17.** I cerchi di Ford sono tangenti all'asse reale in:
A) interi **B)** irrazionali quadratici **C)** punti di Cantor **D)** razionali p/q , con raggio $1/2q^2$
- Q18.** La congettura di Zaremba riguarda:
A) le forme modulari **B)** i primi gemelli **C)** frazioni continue a quozienti limitati **D)** le curvature pari
- Q19.** La pubblicazione della confutazione è avvenuta su:
A) Duke (2023) **B)** Crelle (2024) **C)** JAMS (2025) **D)** Annals of Mathematics (2024)
- Q20.** La formula di Descartes fu riscoperta in versi da:
A) Soddy **B)** Ramanujan **C)** Conway **D)** Coxeter
- Q21.** Quale enunciato è OGGI aperto?
A) la falsità della vecchia congettura **B)** densità positiva **C)** locale-globale corretta (fuori dalle famiglie ostruite) **D)** Descartes
- Q22.** Il gruppo apolloneo è generato da:
A) quattro riflessioni **B)** due traslazioni **C)** tre rotazioni **D)** un solo elemento parabolico
- Q23.** “Densità 1” e “locale-globale falsa” sono:
A) equivalenti **B)** compatibili: l'ostruzione vive su un insieme sparso **C)** contraddittorie **D)** entrambe false
- Q24.** Lo strumento spettrale dietro il setaccio affine è:
A) il gap dell'operatore di trasferimento **B)** la disuguaglianza di Jensen **C)** la FFT **D)** il teorema di Stokes
- Q25.** La lezione epistemologica della caduta è che:
A) la reciprocità è irrilevante **B)** i calcoli oltre 10^8 sono inutili **C)** le congetture ventennali sono

sempre false D) per i gruppi sottili l'evidenza numerica di densità non certifica l'esattezza

Fonti del capitolo

- S. Haag, C. Kertzer, J. Rickards, K. Stange, *The local-global conjecture for Apollonian circle packings is false*, *Annals of Math.* 200 (2024); [arXiv:2307.02749](#).
- *The Local-Global Conjecture is false for generalized circle packings*, [arXiv:2510.21702](#) (2025).
- AMS Bulletin, *Apollonian packings: the rise and fall of the local to global conjecture* (2025).
- J. Bourgain, A. Kontorovich, *On the local-global conjecture for integral Apollonian gaskets*, *Invent. Math.* 196 (2014).
- R. Graham, J. Lagarias, C. Mallows, A. Wilks, C. Yan, *Apollonian circle packings: number theory*, *J. Number Theory* 100 (2003).

CAPITOLO 5

Il Metodo del Cerchio Oggi: Guth–Maynard e gli Zeri di Zeta

Il Volume V (§7.5–7.6) presentava il metodo del cerchio di Hardy–Littlewood e il ruolo del “cerchio critico” per la funzione zeta. Nel maggio 2024 Larry Guth e James Maynard hanno prodotto il primo miglioramento dal 1940 del teorema di densità di Ingham per gli zeri di ζ : un evento che Terence Tao ha annunciato come il risultato dell’anno in teoria analitica dei numeri, e che *Quanta* ha raccontato al grande pubblico come un passo concreto verso l’ipotesi di Riemann — con la cautela dello stesso Maynard: “non sono queste le tecniche che la risolveranno”.

5.1 Dal cerchio ai polinomi di Dirichlet

Il metodo del cerchio integra sul toro: per contare rappresentazioni additive si scrive

$$r(n) = \int_0^1 S(\theta)^k e(-n\theta) d\theta, \quad S(\theta) = \sum_{m \leq N} e(m\theta),$$

e si separano archi maggiori (vicini ai razionali a denominatore piccolo) e archi minori. La teoria moltiplicativa ha il suo analogo: i *polinomi di Dirichlet*

$$D(t) = \sum_{n \sim N} b_n n^{it} = \sum_{n \sim N} b_n e^{it \log n},$$

somme di punti che ruotano sul cerchio unitario a velocità $\log n$. Tutta l’informazione sugli zeri di ζ nella striscia critica è codificata da una domanda: *per quanti valori di t un polinomio di Dirichlet può essere anormalmente grande?*

Definizione 5.1 (Problema dei large values). Dati N , T e V , stimare il massimo numero R di punti 1-separati $t_1, \dots, t_R \in [0, T]$ tali che $|D(t_r)| \geq V$ per un polinomio di Dirichlet di lunghezza N con coefficienti $|b_n| \leq 1$.

Gli strumenti classici sono due: il *mean value theorem* ($\int_0^T |D|^2 \approx (T+N) \sum |b_n|^2$) e la stima di Halász–Montgomery. Fra i due c’è una terra di nessuno — il regime $V \approx N^{3/4}$ — dove per ottant’anni nessuno ha saputo fare meglio di Ingham.

5.2 Il teorema di Guth–Maynard

Teorema 5.2 (Guth–Maynard 2024, [arXiv:2405.20552](#)). Sia D un polinomio di Dirichlet di lunghezza N con coefficienti unitari. Il numero R di large values con $V = N^{3/4}$ su $[0, T]$, $T \approx N^{6/5}$, soddisfa stime strettamente migliori di quelle di Montgomery–Halász; in termini di densità di zeri,

$$N(\sigma, T) \ll T^{\frac{30(1-\sigma)}{13} + \varepsilon} \quad \text{uniformemente in } \sigma \geq 3/4,$$

che al punto critico $\sigma = 3/4$ migliora l’esponente di Ingham da $\frac{3}{5} = 0.6$ a $\frac{13}{25} = 0.52$.

Idea della dimostrazione. L’idea nuova è trattare i large values come un problema di *energia additiva*. Se $|D(t_r)|$ è grande per molti t_r , le fasi $e^{it_r \log n}$ devono cospirare; Guth e Maynard mostrano che allora l’insieme $\{t_r\}$ possiede struttura additiva quantificabile (molte quaterne $t_a + t_b \approx t_c + t_d$), e la struttura additiva si paga: un argomento alla “geometria dei numeri”, in cui le frequenze $\log n$ vengono ripiegate

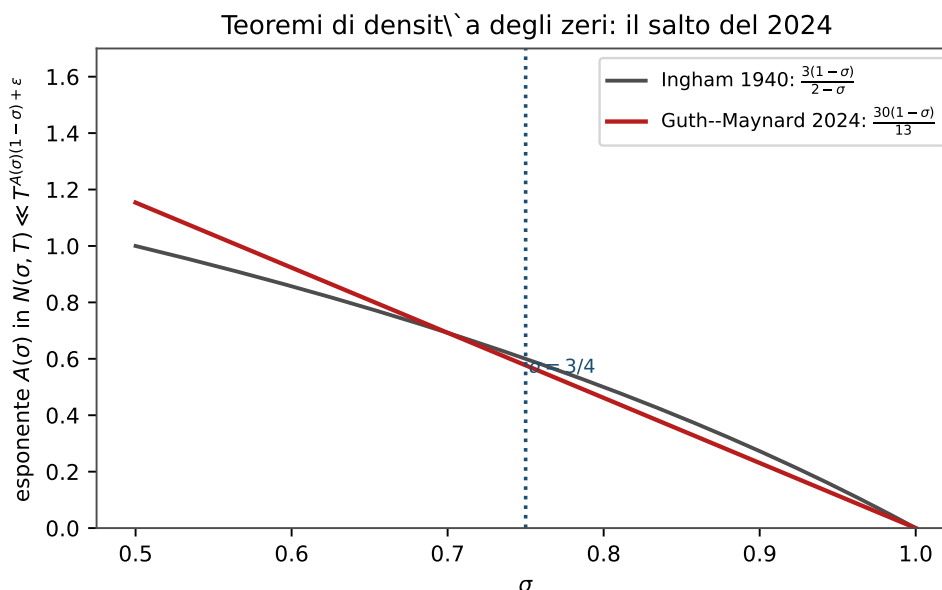


Figura 5.1: Esponenti di densità degli zeri $A(\sigma)$: la curva di Ingham (1940) e il miglioramento di Guth–Maynard (2024). Il punto sensibile è $\sigma = 3/4$.

sul toro, mostra che troppa energia è incompatibile con la lunghezza N del polinomio. La dimostrazione alterna così due letture del medesimo oggetto: $D(t)$ come funzione oscillante sul cerchio e come vettore in un reticolo. $\square$

5.2.1 Conseguenze a cascata

Le stime di densità sono il motore di mezzo campo analitico. Il miglioramento $0.6 \rightarrow 0.52$ propaga:

- **Primi in quasi tutti gli intervalli corti:** il teorema dei numeri primi vale in $[x, x + x^\theta]$ per quasi ogni x ora per $\theta > \frac{2}{15} = 0.1\bar{3}$ (prima: $\theta > \frac{1}{6}$).
- **Momenti e valori estremi di ζ :** raffinamenti automatici in tutte le stime che usavano Ingham come scatola nera.
- **Progetto di formalizzazione dei database di zeri** (Tao, 2024): la rete di implicazioni fra stime di densità è stata mappata al computer (ANTEDB), per propagare meccanicamente ogni nuovo esponente — primo esempio di “manutenzione software” della teoria analitica dei numeri, in pieno spirito Capitolo 12.

INFO

Sotto l'ipotesi di Riemann, $N(\sigma, T) = 0$ per $\sigma > 1/2$: i teoremi di densità sono “assicurazioni parziali” contro gli zeri fuori posto. La *density hypothesis* ($A(\sigma) \leq 2$) è la soglia che rende molte conseguenze di RH incondizionate; Guth–Maynard la avvicinano nella zona $\sigma \approx 3/4$, la più ostinata.

ATTENZIONE

Da non fraintendere: nessuno zero è stato spostato. RH resta intonsa, e Maynard stesso stima che i polinomi di Dirichlet non basteranno. Il progresso è sul *contenimento*: quanti zeri potrebbero al massimo sbagliare strada. Per la storia del cerchio critico si veda Vol. V, §7.6.

5.3 La dimostrazione per esteso: il teorema del valore medio

Teorema 5.3 (Mean value theorem per polinomi di Dirichlet). *Per ogni scelta di coefficienti complessi $(b_n)_{N < n \leq 2N}$,*

$$\int_0^T \left| \sum_{N < n \leq 2N} b_n n^{it} \right|^2 dt = (T + O(N \log N)) \sum_{N < n \leq 2N} |b_n|^2.$$

Proof. **Passo 1 (espansione).** Espandendo il quadrato e integrando termine a termine:

$$\int_0^T |D(t)|^2 dt = T \sum_n |b_n|^2 + \sum_{m \neq n} b_m \bar{b}_n \frac{(m/n)^{iT} - 1}{i \log(m/n)}.$$

Il modulo di ciascun termine fuori diagonale è al più $2|b_m||b_n|/|\log(m/n)|$.

Passo 2 (stima del logaritmo). Per $N < m \neq n \leq 2N$, il teorema del valore medio del calcolo dà $|\log(m/n)| = |\log m - \log n| \geq \frac{|m-n|}{2N}$. Quindi il contributo fuori diagonale è maggiorato da

$$4N \sum_{m \neq n} \frac{|b_m||b_n|}{|m-n|} \leq 4N \sum_{m \neq n} \frac{|b_m|^2 + |b_n|^2}{2|m-n|} = 4N \sum_n |b_n|^2 \sum_{0 < |h| \leq N} \frac{1}{|h|} \leq C N \log N \sum_n |b_n|^2,$$

dove abbiamo usato la disuguaglianza aritmetico-geometrica e la somma armonica. Questo è l'enunciato. (La versione raffinata di Montgomery–Vaughan sostituisce $O(N \log N)$ con $O(N)$ tramite la disuguaglianza di Hilbert generalizzata; per tutti gli usi di questo capitolo il logaritmo è indolore.) $\square$

Corollario 5.4 (Conteggio dei large values, gratis). *Se $|b_n| \leq 1$ e $t_1 < \dots < t_R$ in $[0, T]$ sono 1-separati con $|D(t_r)| \geq V$, allora*

$$R \leq C \frac{(T + N \log N) N}{V^2}.$$

Proof. Attorno a ogni t_r c'è un intervallo di lunghezza $\gtrsim \min(1, V^2/(N^2 \log N))$... la via pulita è più diretta: sommiamo $|D(t_r)|^2 \geq V^2$ su r e maggioriamo la somma con l'integrale su $[0, T]$ più un termine di bordo, usando $|D'| \leq (\log 2N) \sum |b_n| \leq 2N \log 2N$ e la 1-separazione (disuguaglianza di Sobolev discreta: $|D(t_r)|^2 \leq \int_{t_r-1/2}^{t_r+1/2} (|D|^2 + 2|D||D'|)$, poi Cauchy–Schwarz sul secondo pezzo). Ne segue $RV^2 \leq C(T + N \log N) N$, che è la tesi con $\sum |b_n|^2 \leq N$. $\square$

ATTENZIONE

Contabilità dell'onestà, come promesso nella prefazione: in questo capitolo il valore medio e il conteggio dei large values sono DIMOSTRATI; l'ingrediente che colleghiamo come scatola nera è la *riduzione da zeri a large values* (zero-detection alla Ingham–Halász–Montgomery: ogni zero nella striscia produce un valore grande di un opportuno polinomio di Dirichlet mollificato), per la quale rimandiamo a Iwaniec–Kowalski, cap. 10, o al blog di Tao citato in fonti. Con quella riduzione, il corollario qui sopra DÀ già un teorema di densità non banale; il salto di Guth–Maynard sta tutto nel sostituire il corollario con una stima strutturale dell'insieme $\{t_r\}$ via energia additiva.

5.4 Il metodo del cerchio classico nel 2020–2026

Il fronte additivo non è rimasto fermo: il decoupling di Bourgain–Demeter–Guth (2016) continua a produrre conseguenze (Vinogradov risolto, esponenti ottimali nelle medie di Weyl); i lavori sulla congettura delle coppie di primi mostrano sinergie fra archi minori e setacci alla Maynard; e il legame con Kakeya (Capitolo 2) si è fatto biunivoco: le stime sui tubi alimentano il decoupling, il decoupling alimenta gli archi minori. Il cerchio di Hardy–Littlewood, a più di un secolo dalla nascita (1918), resta l'infrastruttura portante.

5.5 Note storiche

Ingham dimostrò il suo teorema nel 1940 su *Quarterly Journal*; Huxley (1972) lo superò per $\sigma > 5/6$; la zona $[3/4, 5/6)$ non si mosse più. Guth (MIT, geometra dell'analisi armonica, già co-autore del decoupling) e Maynard (Oxford, Medaglia Fields 2022 per i gap fra primi) rappresentano la saldatura definitiva fra le due culture — incidentalmente, la stessa saldatura Wang–Zahl del Capitolo 2. Il preprint è del maggio 2024; Tao ne diede notizia lo stesso giorno su Mathstodon, e a luglio 2024 dedicò un post alla “computazione esternalizzata” dei teoremi di densità.

5.6 Esercizi svolti

Esercizio 5.1 Verificare che l'esponente di Ingham $A(\sigma) = \frac{3}{2-\sigma}$ dà $A(3/4) \cdot (1 - 3/4) = 3/5$, e discutere il valore di Guth–Maynard nello stesso punto.

Soluzione. Ingham: $A(3/4) = \frac{3}{2-3/4} = \frac{3}{5/4} = \frac{12}{5}$, quindi l'esponente di T è $A(\sigma)(1 - \sigma) = \frac{12}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{5}$. Per Guth–Maynard la forma $N(\sigma, T) \ll T^{\frac{30(1-\sigma)}{13}}$ dà a $\sigma = 3/4$ l'esponente $\frac{30}{13} \cdot \frac{1}{4} = \frac{15}{26} \approx 0.577$; il valore ottimizzato $13/25 = 0.52$ del loro teorema principale nasce dalla combinazione con le stime preesistenti nella regione intermedia (il minimo di più vincoli, non una sola retta). Morale operativa: gli esponenti di densità si leggono sempre come involuppi inferiori di famiglie di stime — cfr. Figura 5.1.

Esercizio 5.2 Mostrare che il mean value theorem $\int_0^T |D(t)|^2 dt \approx (T + N) \sum |b_n|^2$ è ottimale nei due regimi $T \gg N$ e $T \ll N$.

Soluzione. Espandendo il quadrato: $\int_0^T \sum_{m,n} b_m \bar{b}_n (m/n)^{it} dt = T \sum |b_n|^2 + \sum_{m \neq n} b_m \bar{b}_n \frac{(m/n)^{iT} - 1}{i \log(m/n)}$. I termini fuori diagonale sono $O(1/\log(m/n))$; per $n \sim N$ i vicini $m = n+1$ danno $\log(m/n) \approx 1/N$, quindi contributo $O(N)$ per coppia adiacente: in totale $O(N \sum |b_n|^2)$. Per $T \gg N$ domina la diagonale (D si comporta come rumore); per $T \ll N$ le fasi non hanno tempo di decorrelare e $N \sum |b_n|^2$ è raggiunto da $b_n \equiv 1$, t vicino a 0.

Esercizio 5.3 Dedurre euristicamente perché una stima di densità $N(\sigma, T) \ll T^{A(1-\sigma)}$ con $A \leq 2$ (density hypothesis) implica il PNT in intervalli $[x, x + x^{1/2+\varepsilon}]$.

Soluzione. La formula esplicita dà $\psi(x+h) - \psi(x) \approx h - \sum_{\rho} \frac{(x+h)^{\rho} - x^{\rho}}{\rho}$; uno zero $\rho = \beta + i\gamma$ contribuisce $\approx hx^{\beta-1}$ per $|\gamma| \leq x/h$. Il totale è controllato spezzando in σ e usando $N(\sigma, x/h) \ll (x/h)^{A(1-\sigma)}$: il contributo è $h \max_{\sigma} x^{\sigma-1} (x/h)^{A(1-\sigma)}$. Con $h = x^{1/2+\varepsilon}$ l'esponente risulta negativo per ogni $\sigma < 1$ appena $A < 2 + c\varepsilon$. Da qui il ruolo simbolico della soglia $A = 2$.

5.7 Quiz di autovalutazione

Q1. Un polinomio di Dirichlet è una somma di termini della forma:

- A) $b_n z^n$ B) $b_n \cos(nt)$ C) b_n/n^s con s reale D) $b_n n^{it} = b_n e^{it \log n}$

Q2. Il “problema dei large values” chiede:

- A) quante volte $|D(t)|$ può superare una soglia V B) il numero di zeri banali C) il massimo di ζ
D) il valore medio dei coefficienti

Q3. Il regime critico storicamente bloccato era:

- A) $V \approx \sqrt{N}$ B) $V \approx \log N$ C) $V \approx N$ D) $V \approx N^{3/4}$

Q4. Il teorema di Ingham risale al:

- A) 1940 B) 1969 C) 1859 D) 1920

Q5. Guth–Maynard migliorano l'esponente in $\sigma = 3/4$ da $3/5$ a:

- A) $13/25$ B) $3/7$ C) $7/12$ D) $1/2$

- Q6.** $N(\sigma, T)$ conta gli zeri con:
A) $\Re s \geq \sigma, |\Im s| \leq T$ **B)** $\Re s = 1/2$ **C)** $\Im s = \sigma$ **D)** $|s| \leq T$
- Q7.** L'idea centrale della prova è collegare i large values a:
A) fattorizzazioni di N **B)** catene di Markov **C)** energia additiva dell'insieme dei t_r **D)** forme modulari
- Q8.** Il PNT in quasi tutti gli intervalli corti vale ora per θ maggiore di:
A) $1/12$ **B)** $1/2$ **C)** $1/6$ **D)** $2/15$
- Q9.** Sotto RH, $N(\sigma, T)$ per $\sigma > 1/2$ vale:
A) $\sqrt{T}$ **B)** 0 **C)** T **D)** $\log T$
- Q10.** La “density hypothesis” è la soglia:
A) $A(\sigma) \leq 2$ **B)** $A(\sigma) \leq 1$ **C)** $A(\sigma) \leq 3$ **D)** $A(\sigma) = 0$
- Q11.** Maynard ha vinto la Medaglia Fields nel:
A) 2026 **B)** 2018 **C)** 2014 **D)** 2022
- Q12.** Guth è noto anche per:
A) la classificazione dei gruppi finiti **B)** il decoupling (con Bourgain e Demeter) **C)** il teorema dei quattro colori **D)** la congettura di Poincaré
- Q13.** Le frequenze dei polinomi di Dirichlet ruotano sul cerchio a velocità:
A) $\log n$ **B)** n^2 **C)** n **D)** $1/n$
- Q14.** Huxley (1972) migliorò Ingham nella zona:
A) $\sigma < 1/2$ **B)** $\sigma > 5/6$ **C)** tutta la striscia **D)** $3/4 < \sigma < 5/6$
- Q15.** Il mean value theorem per $\int_0^T |D|^2$ dà:
A) TN **B)** N^2 **C)** $(T+N) \sum |b_n|^2$ **D)** $T \sum |b_n|$
- Q16.** Nella prova, la struttura additiva dei t_r viene punita tramite:
A) geometria dei numeri sulle frequenze ripiegate **B)** il teorema di Fubini **C)** la disuguaglianza di Markov **D)** integrazione per parti
- Q17.** Il progetto ANTEDB di Tao riguarda:
A) la didattica **B)** il calcolo di nuovi zeri **C)** la formalizzazione della rete di stime di densità **D)** la ricerca di primi gemelli
- Q18.** Il metodo del cerchio classico separa:
A) archi maggiori e minori **B)** parte reale e immaginaria **C)** primi e composti **D)** poli e zeri
- Q19.** L'opinione di Maynard sulla RH via queste tecniche è:
A) la risolveranno entro il 2030 **B)** è già risolta **C)** è indecidibile **D)** serviranno idee da fuori
- Q20.** Il decoupling di Bourgain–Demeter–Guth ha risolto:
A) RH **B)** Goldbach **C)** Kakeya in $\mathbb{R}^3$ **D)** la congettura di Vinogradov sulle medie
- Q21.** L'annuncio del preprint (maggio 2024) fu rilanciato da Tao su:
A) Mathstodon **B)** Twitter/X **C)** YouTube **D)** arXiv blog
- Q22.** “Nessuno zero è stato spostato” significa che:
A) RH è confutata **B)** la striscia critica si restringe **C)** il risultato limita quanti zeri POSSONO deviare, non ne trova **D)** gli zeri sono tutti calcolati
- Q23.** Il cerchio critico del Vol. V §7.6 si riferisce a:
A) il cerchio dei nove punti **B)** la retta $\Re s = 1/2$ vista tramite n^{it} sul cerchio **C)** il cerchio osculatore **D)** $|s| = 1$
- Q24.** Il record precedente per il PNT in quasi tutti gli intervalli corti era:
A) $\theta > 1/3$ **B)** $\theta > 1/2$ **C)** $\theta > 1/6$ **D)** $\theta > 2/15$
- Q25.** Una lettura corretta degli esponenti di densità è:
A) una singola formula chiusa **B)** un risultato numerico **C)** un valore esatto noto **D)** l'involuppo inferiore di più famiglie di stime

Fonti del capitolo

- L. Guth, J. Maynard, *New large value estimates for Dirichlet polynomials*, [arXiv:2405.20552](#) (2024).
- Quanta Magazine, *‘Sensational’ proof delivers new insights into prime numbers* (luglio 2024).
- T. Tao, *A computation-outsourced discussion of zero density theorems*, blog “What’s new” (luglio 2024).
- A. Ingham, *On the estimation of $N(\sigma, T)$* , Quart. J. Math. 11 (1940).
- Trattato del Cerchio Vol. V, §7.5–7.6.

CAPITOLO 6

Il Tamburo Circolare: la Congettura di Pólya per il Disco

Quanto gravemente può mentire la legge di Weyl? Nel 1954 George Pólya congetturò: mai, se la si legge nel verso giusto. Per settant'anni la congettura è rimasta dimostrata solo per i domini che tassellano il piano — e il disco, il dominio più simmetrico di tutti, era paradossalmente fuori portata. Nel 2023 Filonov, Levitin, Polterovich e Sher l'hanno chiusa per il disco; nel 2025 sono arrivati anelli, palle e cilindri. È la vittoria più pulita della geometria spettrale recente, ottenuta con una miscela di funzioni di Bessel, conteggio di punti reticolari e calcolo assistito rigoroso.

6.1 Autovalori del disco: richiami

Sul disco unitario $\mathbb{D}$ con condizione di Dirichlet, gli autovalori del laplaciano sono $\lambda_{m,n} = j_{m,n}^2$, dove $j_{m,n}$ è l' n -esimo zero della funzione di Bessel J_m ; ogni autovalore con $m \geq 1$ ha molteplicità 2 (modi $\cos m\theta$ e $\sin m\theta$: il cerchio raddoppia). I primi modi sono in Figura 6.1.

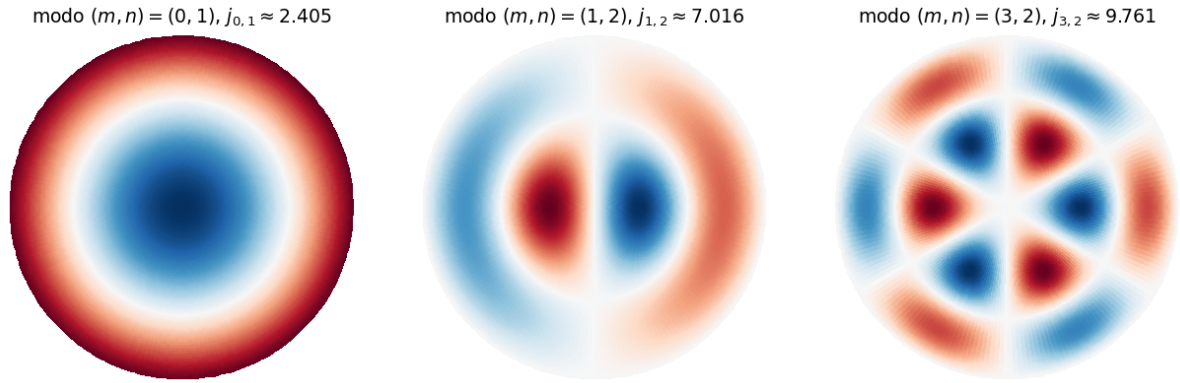


Figura 6.1: Tre autofunzioni di Dirichlet del disco: (m, n) indica m diametri nodali e n cerchi nodali (incluso il bordo).

Definizione 6.1 (Funzione di conteggio). $N(\lambda) = \#\{\text{autovalori} \leq \lambda\}$, con molteplicità.

Teorema 6.2 (Legge di Weyl 1911). Per un dominio piano Ω di area A : $N(\lambda) = \frac{A}{4\pi}\lambda + o(\lambda)$.

6.2 La congettura di Pólya

Congettura 6.3 (Pólya 1954). Per ogni dominio piano limitato, per ogni $\lambda > 0$:

$$N_D(\lambda) \leq \frac{A}{4\pi}\lambda \leq N_N(\lambda),$$

dove D e N indicano Dirichlet e Neumann (per Neumann si conta escludendo l'autovalore nullo).

In parole: il termine di Weyl non è solo un'asintotica, è una *barriera esatta*, per ogni frequenza — il tamburo di Dirichlet suona sempre più acuto di Weyl, quello di Neumann sempre più grave. Pólya stesso

(1961) la dimostrò per i domini che tassellano il piano (rettangoli, triangoli speciali, esagoni): l'argomento è un confronto diretto con il toro. Per il disco — che non tassella — nulla, fino al 2023.

Teorema 6.4 (Filonov–Levitin–Polterovich–Sher 2023–24). *La congettura di Pólya vale per il disco (Dirichlet e, con dimostrazione in parte assistita al calcolatore, Neumann), per ogni settore circolare (entrambe le condizioni) e, nel caso Dirichlet, per la palla di ogni dimensione.*

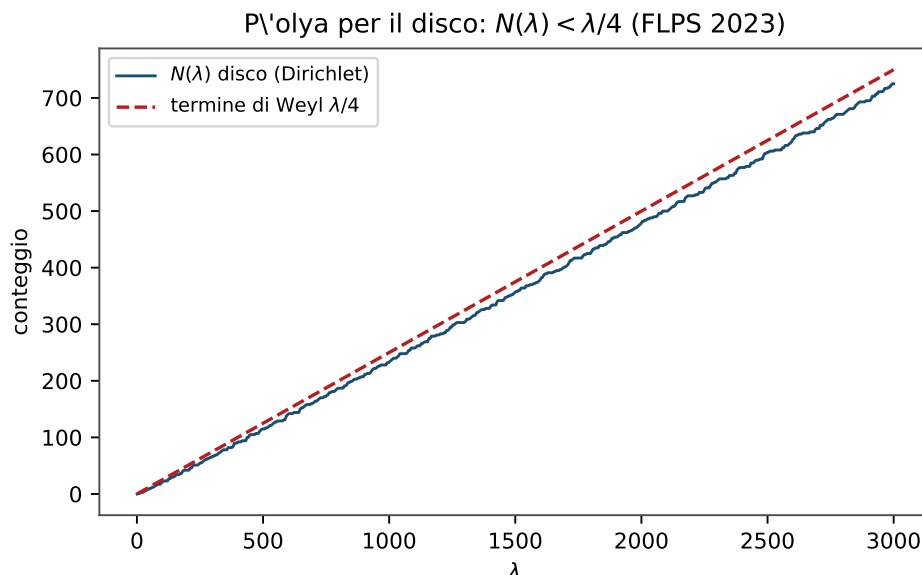


Figura 6.2: $N(\lambda)$ per il disco (Dirichlet) contro il termine di Weyl $\lambda/4$: la spezzata resta sempre sotto la retta — questo è esattamente l'enunciato di Pólya, ora teorema.

Idea della dimostrazione. (Architettura, caso Dirichlet per il disco.) Contare gli autovalori $j_{m,n}^2 \leq \lambda$ significa contare le coppie intere (m, n) sotto una curva definita dagli zeri di Bessel: un problema di *punti reticolari*, parente del problema del cerchio di Gauss (Vol. I). Il passo chiave è sostituire $j_{m,n}$ con l'approssimazione uniforme data dalla *funzione di fase* di Bessel: $j_{m,n}$ è caratterizzato da $\phi_m(j_{m,n}) = \pi n$, e le disuguaglianze finì su ϕ_m (monotonie, convessità in m) trasformano il conteggio in una somma su m di parti intere. Una disuguaglianza di concavità permette di confrontare la somma con l'integrale corrispondente — che riproduce esattamente $\lambda/4$ — con il segno giusto e senza resti incontrollati. Per Neumann la geometria delle fasi è meno favorevole: un segmento critico del parametro viene verificato con aritmetica d'intervalli certificata (il computer produce disuguaglianze rigorose, non evidenze). $\square$

INFO

Il problema del cerchio di Gauss chiede quanti punti interi stanno in un cerchio di raggio R : errore congetturato $O(R^{1/2+\varepsilon})$, miglior bound noto di esponente ≈ 0.6289 (Huxley; raffinamenti Bourgain–Watt). Pólya per il disco è il fratello spettrale: stessa tensione fra area e conteggio, ma con il reticolo deformato dagli zeri di Bessel. I due problemi si scambiano tecniche da un secolo.

6.2.1 Le estensioni 2025–2026

- **Anelli** (arXiv:2505.21737): Pólya–Dirichlet vale per ogni corona circolare $\{r < |x| < 1\}$; la prova gestisce le fasi di *due* famiglie di Bessel (J e Y).
- **Palle e cilindri, versione migliorata** (arXiv:2511.17050): costanti raffinate sotto il termine di Weyl.
- **Settori**: il caso più didattico — il settore d'angolo α interpola fra la semiretta e il disco, e la monotonia in α è parte dell'induzione.

6.3 Il panorama spettrale del disco

Pólya è un tassello di un mosaico in cui il disco è sempre l'estremale o il caso critico:

Problema	Enunciato	Stato
Faber–Krahn	il disco minimizza λ_1 ad area fissata	teorema (1923–24)
Szegő–Weinberger	il disco massimizza μ_1 (Neumann)	teorema (1954–56)
Pólya per il disco	$N(\lambda)$ sotto/sopra Weyl	teorema (2023)
Hot spots (domini convessi)	il massimo del secondo modo Neumann sta sul bordo	aperto in generale
Congettura di Pólya generale	ogni dominio piano	aperta
Can one hear the shape?	isospettralità $\Rightarrow$ isometria	falso in generale (1992); aperto per domini lisci convessi

ATTENZIONE

Pólya per il disco NON risolve la congettura generale: il metodo usa la separazione delle variabili, privilegio dei domini a simmetria circolare. Per un dominio qualunque l'unico risultato uniforme resta Berezin–Li–Yau ($N_D(\lambda) \leq \frac{A}{4\pi} \lambda$ in media), che perde un fattore sul conteggio puntuale. La distanza fra “in media” e “puntuale” è la stessa che separa Weyl da Pólya.

6.4 La dimostrazione per esteso: Pólya per i domini tassellanti

Il caso generale del disco richiede le fasi di Bessel; il teorema originale di Pólya per i domini che tassellano il piano si dimostra invece per intero in una pagina, ed è il modello concettuale di tutto il resto.

Teorema 6.5 (Pólya 1961). *Sia Ω un dominio che tassella il piano per traslazioni e rotazioni (copie congruenti, interni disgiunti, unione = $\mathbb{R}^2$). Allora, per ogni $\lambda > 0$, $N_D(\lambda) \leq \frac{|\Omega|}{4\pi} \lambda$.*

Proof. **Passo 1 (monotonia per inclusione).** Se $\Omega' \subseteq \Omega''$, ogni autofunzione di Dirichlet su Ω' estesa a zero è una funzione test ammissibile su Ω'' con lo stesso quoziente di Rayleigh: per il principio min-max, $\lambda_k(\Omega'') \leq \lambda_k(\Omega')$ e quindi $N_{\Omega'}(\lambda) \leq N_{\Omega''}(\lambda)$ per ogni λ .

Passo 2 (additività sui pezzi disgiunti). Se $\Omega_1, \dots, \Omega_K$ hanno interni disgiunti e stanno tutti in Q , allora, mettendo insieme le estensioni a zero,

$$\sum_{j=1}^K N_{\Omega_j}(\lambda) \leq N_Q(\lambda).$$

Passo 3 (il quadrato calcolato esattamente). Per il quadrato $Q_L = (0, L)^2$: autovalori $\frac{\pi^2}{L^2}(p^2 + q^2)$, $p, q \geq 1$. Quindi $N_{Q_L}(\lambda)$ conta i punti interi nel quarto di disco di raggio $\rho = L\sqrt{\lambda}/\pi$ con coordinate ≥ 1 . Associando a ogni punto contato la cella unitaria $[p-1, p] \times [q-1, q]$ (contenuta nel quarto di disco), le

celle sono disgiunte e

$$N_{Q_L}(\lambda) \leq \frac{\pi \rho^2}{4} = \frac{L^2}{4\pi} \lambda.$$

(È il conto già svolto nell'esercizio 3, qui promosso a lemma.)

Passo 4 (riempimento). Sia $K(L)$ il numero di copie di Ω della tassellazione interamente contenute in Q_L . Le copie coprono il piano, quindi le copie che TOCCANO Q_L ma non vi sono contenute stanno tutte in un collare di larghezza $\text{diam}(\Omega)$ attorno al bordo: il loro numero è $O(L/|\Omega| \cdot \text{diam}(\Omega))$ e dunque

$$K(L) \geq \frac{L^2}{|\Omega|} - C L.$$

Passo 5 (assemblaggio). L'autovalore di Dirichlet è invariante per isometrie, quindi ogni copia ha la stessa funzione di conteggio di Ω . Combinando i Passi 2, 3, 4:

$$K(L) N_{\Omega}(\lambda) \leq N_{Q_L}(\lambda) \leq \frac{L^2}{4\pi} \lambda \implies N_{\Omega}(\lambda) \leq \frac{L^2}{4\pi K(L)} \lambda \xrightarrow{L \rightarrow \infty} \frac{|\Omega|}{4\pi} \lambda.$$

□

Osservazione 6.6. Il disco è escluso da questa prova per una ragione sola: non tassella. Tutto il lavoro FLPS può leggersi come la costruzione di un sostituto della tassellazione — il conteggio esatto sulle fasi di Bessel al posto del confronto col quadrato. Stessa disuguaglianza finale, impalcatura completamente diversa: è il pattern che abbiamo già visto con Córdoba (Cap. 2) e che rivedremo con Kelley–Meka: quando la struttura comoda manca, se ne fabbrica una equivalente dal lato spettrale.

6.5 Hot spots: la congettura che il disco risolve subito

Congettura 6.7 (Hot spots; Rauch 1974). *In un dominio piano, la seconda autofunzione di Neumann (la prima non costante) assume massimo e minimo SOLO sul bordo: il punto più caldo di una piastra isolata, partita da dati generici, migra sul contorno.*

Per il disco è un calcolo esplicito, ed è istruttivo farlo. Il primo autovalore di Neumann non nullo è $\mu_1 = (j'_{1,1})^2 \approx 3.390$, con $j'_{1,1} \approx 1.8412$ primo zero di J'_1 , e autofunzioni $u(r, \theta) = J_1(j'_{1,1} r) \cos \theta$ (e la gemella in seno). Su $[0, j'_{1,1}]$ la funzione J_1 è strettamente crescente (il suo primo massimo è esattamente in $j'_{1,1}$): dunque $\partial_r u > 0$ per $\theta = 0$, e il massimo di u è raggiunto in $r = 1, \theta = 0$ — sul bordo, come mostra la Figura 6.3. La congettura, banale per il disco, è FALSA in generale: Burdzy e Werner (1999) hanno costruito un dominio con due buchi in cui il massimo è interno. Per i domini CONVESSI resta aperta nella piena generalità; i progressi recenti (triangoli: Judge–Mondal 2020–22; domini “lunghi e stretti”; approcci probabilistici via moto browniano riflesso) hanno chiuso famiglie sempre più ampie. È il problema gemello di Pólya nella lista del Capitolo 21: il disco come unico territorio interamente pacificato.

6.6 Il punto di vista industriale (rimando)

Il lettore ingegnere ritroverà $j_{m,n}$ ovunque: modi di membrane e piastre circolari, frequenze di casse acustiche, modi TE/TM delle guide d'onda circolari (Capitolo 17), vibrazioni di giranti e dischi palettati. Pólya dà la garanzia “one-sided” che il conteggio modale non superi mai la stima d'area: utile quando si dimensiona a frequenza massima. Il legame operativo è sviluppato nel Capitolo 16 (orbit analysis) e nel Capitolo 17 (risonatori).

6.7 Note storiche

Pólya formulò la congettura nel 1954 in *Mathematics and Plausible Reasoning* e la dimostrò per i tassellanti nel 1961. Berezin (1972) e Li–Yau (1983) diedero la versione in media, riscoperta più volte. Il quartetto FLPS — San Pietroburgo, Reading, Montréal, DePaul — ha lavorato a distanza; il paper principale è

Hot spots: il massimo del primo modo di Neumann
 $J_1(j'_{1,1}r)\cos\theta$ sta sul bordo

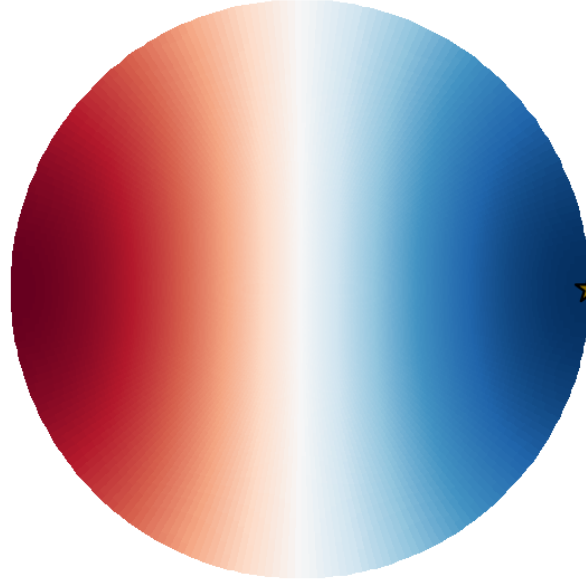


Figura 6.3: Il primo modo di Neumann non banale del disco, $J_1(j'_{1,1}r)\cos\theta$: massimo (stella) e minimo sul bordo, come prescrive la congettura hot spots — qui teorema per calcolo diretto.

su *Inventiones* (2023), e la divulgazione internazionale (2024) lo ha raccontato come “il problema del tamburo dei settant’anni”. Con gli anelli (2025) il gruppo ha mostrato che il metodo delle fasi di Bessel è una piattaforma, non un trucco.

6.8 Esercizi svolti

Esercizio 6.1 Verificare Pólya “a mano” per il primo autovalore del disco: $\lambda_1 = j_{0,1}^2 \approx 5.7832$.

Soluzione. Weyl a λ_1 : $\frac{A}{4\pi}\lambda_1 = \frac{\pi}{4\pi} \cdot 5.7832 = 1.4458$. Pólya richiede $N_D(\lambda_1) \leq 1.4458$; poiché $N_D(\lambda_1) = 1$, la disuguaglianza vale con margine. Il punto delicato della congettura non sono i primi autovalori ma le finestre alte, dove il conteggio salta di 2 (molteplicità) e la retta di Weyl rischia il sorpasso — cfr. Figura 6.2.

Esercizio 6.2 Usando l’asintotica di McMahon $j_{m,n} \approx (n + \frac{m}{2} - \frac{1}{4})\pi$ (valida per $n \gg m$), stimare $N(\lambda)$ e discutere il confronto con Weyl.

Soluzione. Da $j_{m,n} \leq \sqrt{\lambda}$: $n \leq \frac{\sqrt{\lambda}}{\pi} - \frac{m}{2} + \frac{1}{4}$. Sommando su $m \geq 0$ (con peso 2 per $m \geq 1$) fino a $m_{\max} \approx \frac{2\sqrt{\lambda}}{\pi}$: $N(\lambda) \approx 2 \sum_m (\frac{\sqrt{\lambda}}{\pi} - \frac{m}{2}) \approx \frac{2\lambda}{\pi^2} \approx 0.2026 \lambda$. Il valore di Weyl è $\lambda/4 = 0.25 \lambda$: McMahon sottostima perché trascura il regime $m \approx \sqrt{\lambda}$ (zeri di Bessel “di transizione”, dove serve la fase uniforme — esattamente il punto tecnico di FLPS).

Esercizio 6.3 Spiegare perché per il quadrato $[0, \pi]^2$ la congettura di Pólya è elementare.

Soluzione. Autovalori $m^2 + n^2$ ($m, n \geq 1$): $N_D(\lambda)$ conta i punti interi a coordinate positive nel quarto di cerchio di raggio $\sqrt{\lambda}$. Ogni tale punto (m, n) si associa al quadrato unitario $[m-1, m] \times [n-1, n]$, interamente contenuto nel quarto di disco; i quadrati sono disgiunti, quindi $N_D(\lambda) \leq \text{area del quarto di disco} = \frac{\pi\lambda}{4}$. Con $A = \pi^2$ si ha $\frac{A}{4\pi}\lambda = \frac{\pi\lambda}{4}$: esattamente il bound. È l’argomento di tassellazione di Pólya nella sua forma più nuda: ogni autovalore “occupa” una cella d’area 1 del reticolo.

6.9 Quiz di autovalutazione

Q1. Gli autovalori di Dirichlet del disco unitario sono:

- A) $n\pi$ B) $j_{m,n}^2$ (zeri di Bessel al quadrato) C) $m^2 + n^2$ D) $4n^2\pi^2$

Q2. La molteplicità degli autovalori con $m \geq 1$ è:

- A) 1 B) 2 C) 4 D) dipende da n

Q3. La legge di Weyl per domini piani dà $N(\lambda) \sim$:

- A) $\frac{A}{4\pi}\lambda$ B) $\frac{A}{2\pi}\lambda$ C) $\frac{P}{4\pi}\sqrt{\lambda}$ D) $A\lambda^2$

Q4. La congettura di Pólya afferma che il termine di Weyl è:

- A) una barriera valida per OGNI λ B) errato per i poligoni C) esatto per il disco D) un'asintotica valida solo per λ grandi

Q5. Pólya stesso dimostrò la congettura per:

- A) i domini che tassellano il piano B) il disco C) le ellissi D) tutti i domini convessi

Q6. Il disco resistette perché:

- A) non tassella il piano B) ha bordo curvo C) ha autovalori multipli D) Weyl non vale

Q7. FLPS sta per:

- A) Fourier, Laplace, Poisson, Sturm B) Filonov, Levitin, Polterovich, Sher C) una trasformata
D) quattro laboratori

Q8. Il caso Neumann per il disco ha richiesto:

- A) una componente rigorosa assistita al calcolatore B) nulla di nuovo C) la RH D) il decoupling

Q9. Il conteggio degli autovalori del disco si riduce a:

- A) una serie geometrica B) un integrale ellittico C) punti reticolari sotto una curva di zeri di Bessel
D) un problema di grafi

Q10. La funzione di fase ϕ_m caratterizza $j_{m,n}$ tramite:

- A) $\phi_m(j_{m,n}) = \pi n$ B) $\phi_m(j_{m,n}) = 0$ C) $\phi'_m = 0$ D) $\phi_m = m$

Q11. Il problema del cerchio di Gauss chiede:

- A) le curvature intere B) i punti interi in un cerchio di raggio R C) gli zeri di ζ D) l'area del cerchio

Q12. Il teorema di Faber–Krahn dice che il disco:

- A) non è estremale B) minimizza λ_1 ad area fissata C) ha $\lambda_1 = 1$ D) massimizza λ_1

Q13. Szegő–Weinberger riguarda:

- A) le corde vibranti B) le condizioni miste C) il primo autovalore Neumann non nullo, massimizzato dal disco D) il decimo autovalore

Q14. “Can one hear the shape of a drum?” ha risposta:

- A) indecidibile B) sì, sempre C) sì per i poligoni D) no in generale (controesempi 1992), aperto per domini lisci convessi

Q15. Berezin–Li–Yau fornisce:

- A) Pólya puntuale per ogni dominio B) solo il caso del disco C) un controesempio D) la versione in media di Pólya, valida per ogni dominio

Q16. L'estensione del 2025 agli anelli richiede le funzioni:

- A) J soltanto B) di Airy C) ipergeometriche confluenti D) J e Y

Q17. Nei settori circolari, il parametro dell'induzione è:

- A) l'angolo d'apertura B) l'area C) il perimetro D) il raggio

Q18. $j_{0,1} \approx$:

- A) π B) 2.405 C) 1.841 D) 3.832

Q19. L'asintotica di McMahon dà $j_{m,n} \approx$:

- A) $(n + m/2 - 1/4)\pi$ B) $\sqrt{mn}\pi$ C) $n\pi/2$ D) $m + n$

Q20. Il regime che McMahon trascura è:

- A) $m \approx \sqrt{\lambda}$ (zeri di transizione) B) $n \gg m$ C) $m = 0$ D) λ piccolo

- Q21.** Per il quadrato, la prova di Pólya associa a ogni autovalore:
A) un numero primo **B)** una permutazione **C)** un cerchio inscritto **D)** una cella unitaria del reticolo dentro il quarto di disco
- Q22.** La congettura di Pólya per domini piani GENERALI è:
A) aperta **B)** dimostrata nel 2023 **C)** equivalente a RH **D)** falsa
- Q23.** Nei modi del disco, m conta:
A) i diametri nodali **B)** la molteplicità **C)** i cerchi nodali **D)** gli zeri sul bordo
- Q24.** La divulgazione del 2024 parlava del problema:
A) dei ponti di Königsberg **B)** della coperta corta **C)** del biliardo **D)** del tamburo settantennale
- Q25.** Il paper principale FLPS è apparso su:
A) Annals **B)** JAMS **C)** Acta **D)** Inventiones mathematicae

Fonti del capitolo

- N. Filonov, M. Levitin, I. Polterovich, D. Sher, *Pólya's conjecture for Euclidean balls*, Invent. Math. (2023); [arXiv:2203.07696](#).
- Idem, *Pólya's conjecture for Dirichlet eigenvalues of annuli*, [arXiv:2505.21737](#) (2025).
- *Improvement of Pólya's conjecture for balls and cylinders*, [arXiv:2511.17050](#) (2025).
- Phys.org, *Mathematicians prove Pólya's conjecture for the eigenvalues of a disk* (marzo 2024).
- G. Pólya, *On the eigenvalues of vibrating membranes*, Proc. LMS (1961).

CAPITOLO 7

Cerchi Casuali: la Misura di Loop SLE e la Gravità di Liouville

Che cos'è un “cerchio casuale”? Il Volume V (§6.5) introduceva le curve SLE come limiti di interfacce critiche. Il quinquennio 2021–2025 ha completato il quadro con l'oggetto più naturale e più sfuggente: la *misura di loop SLE*, una misura su cerchi frattali liberi nel piano, unica sotto invarianza conforme. La chiave della sua costruzione e delle sue formule esatte è stata la gravità quantistica di Liouville (LQG): incollando due dischi quantistici lungo il bordo si ottiene esattamente un loop SLE. È la saldatura — letteralmente, *conformal welding* — fra probabilità, analisi complessa e teoria dei campi conformi.

7.1 Richiami rapidi: SLE e CLE

Definizione 7.1 (SLE, informale). SLE_κ è la famiglia di curve casuali nel disco (o nel semipiano) caratterizzata da: (i) invarianza conforme in legge; (ii) proprietà di Markov di dominio. Il parametro $\kappa \geq 0$ misura la rugosità: dimensione frattale $1 + \kappa/8$ per $\kappa \leq 8$.

I valori speciali collegano SLE ai modelli critici: $\kappa = 2$ (loop-erased random walk), $8/3$ (self-avoiding walk, congetturale), 3 (Ising), 4 (campo libero gaussiano), 6 (percolazione), 8 (spanning tree). Il *Conformal Loop Ensemble* CLE_κ ($8/3 < \kappa < 8$) è la versione “a molti cerchi”: una collezione numerabile di loop disgiunti o annidati, che descrive TUTTE le interfacce del modello, non una sola (Figura 7.1).

7.2 La misura di loop SLE

Un loop SLE non vive in un dominio con bordo: è un cerchio frattale *libero* nel piano (o sulla sfera di Riemann). La misura naturale su questi oggetti non può essere una probabilità: l'invarianza per Möbius (gruppo non compatto: Vol. V, §3) forza massa infinita.

Teorema 7.2 (Zhan 2021; unicità Baverez–Jego 2024). *Per ogni $\kappa \in (0, 8)$ esiste una misura σ -finita μ_κ^{loop} sui loop semplici (per $\kappa \leq 4$) della sfera di Riemann, invariante per l'intero gruppo di Möbius, con proprietà di restrizione conforme; per $\kappa = 8/3$ coincide con la misura di Werner (2008) ed è l'unica con la sua proprietà di restrizione. A meno di costante moltiplicativa, tale misura è unica.*

È il “cerchio casuale universale”: ogni altra costruzione (limiti di scala di loop di Ising, Brownian loop soup, bordo delle cluster CLE) vi si riconduce.

7.3 Gravità di Liouville e welding conforme

La LQG con parametro $\gamma \in (0, 2)$ è la geometria casuale ottenuta esponenziando il campo libero gaussiano h : formalmente $e^{\gamma h}(dx^2 + dy^2)$. La corrispondenza con SLE è $\gamma = \sqrt{\kappa}$ (fase diluita) o $\gamma = 4/\sqrt{\kappa}$ (fase densa).

Teorema 7.3 (Quantum zipper e welding; Sheffield 2016, Ang 2025). *Il conformal welding di due dischi quantistici γ -LQG lungo i loro bordi (di uguale lunghezza quantistica) produce una superficie quantistica decorata da una curva SLE_κ indipendente dalla geometria ambiente.*

Teorema 7.4 (Ang–Cai–Sun–Wu 2024, arXiv:2409.16547). *Per $\kappa \in (8/3, 8)$, la misura d'intensità dei loop di CLE_κ coincide con la misura di loop SLE di Zhan. Inoltre, la “electrical thickness” del loop tipico soddisfa la formula esatta dei momenti congetturata da Kenyon e Wilson nel 2004.*

Loop annidati alla CLE_κ nel disco (illustrazione)

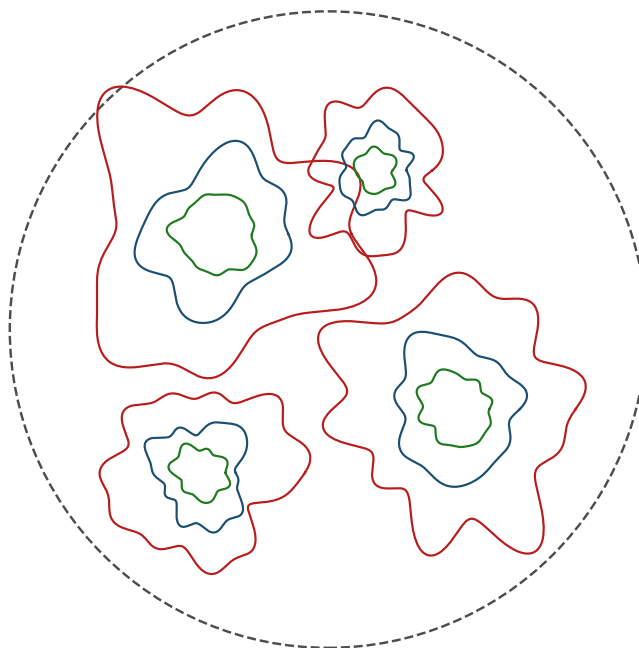


Figura 7.1: Illustrazione qualitativa di loop annidati alla CLE_κ nel disco: ogni loop è un “cerchio frattale” con dimensione $1 + \kappa/8$.

Idea della dimostrazione. (Perché la LQG sblocca i calcoli.) Nel piano euclideo un loop SLE è vincolato dalla geometria del dominio: nessuna coordinata naturale, nessuna fattorizzazione. Sulla superficie quantistica, invece, la curva e la geometria diventano *indipendenti* dopo il welding: le quantità del loop si spezzano in prodotti di funzioni di partizione di dischi quantistici, che la teoria conforme di Liouville sa calcolare esattamente (formule DOZZ e FZZ). Si calcola in LQG, si proietta in legge sul piano, si ottiene la formula euclidea. $\square$

INFO

La formula FZZ (Fateev–Zamolodchikov–Zamolodchikov, congetturata nel 2000 dalla fisica) per la funzione di partizione del disco di Liouville con bordo è stata dimostrata da Ang–Remy–Sun, pubblicata su *JEMS* nel 2025: è uno dei tasselli che rendono “esatta” la teoria. La trilogia DOZZ (sfera) — FZZ (disco) — welding (loop) è oggi completa e rigorosa.

7.3.1 Il dizionario

Mondo euclideo (cerchi)	Mondo quantistico (LQG)
loop SLE_κ sulla sfera	welding di due dischi quantistici
lunghezza/raggio conforme	lunghezza quantistica del bordo
CLE_κ nel disco	disco quantistico decorato
momenti della electrical thickness	funzioni di partizione FZZ
cerchio unitario S^1	bordo del disco quantistico

7.4 La dimostrazione per esteso: perché il moto browniano è conforme

Alla base di TUTTO il capitolo — SLE, CLE, loop soup, LQG — c'è un solo miracolo analitico: l'invarianza conforme del moto browniano piano (Lévy 1948). La dimostriamo per intero, perché è il punto in cui l'analisi complessa del Volume V e la probabilità si saldano.

Teorema 7.5 (Lévy). *Sia B_t un moto browniano complesso, $\varphi : U \rightarrow V$ olomorfa non costante, $B_0 \in U$. Detto τ_U il tempo d'uscita da U , esiste un moto browniano $\tilde{B}$ tale che*

$$\varphi(B_t) = \tilde{B}_{\sigma(t)}, \quad \sigma(t) = \int_0^t |\varphi'(B_s)|^2 ds, \quad t < \tau_U :$$

l'immagine conforme di una traiettoria browniana è una traiettoria browniana riparametrizzata nel tempo.

Proof. Passo 1 (Itô su parte reale e immaginaria). Scriviamo $\varphi = u + iv$ e $B_t = X_t + iY_t$ con X, Y browniani reali indipendenti. La formula di Itô bidimensionale dà

$$du(B_t) = u_x dX + u_y dY + \frac{1}{2}(u_{xx} + u_{yy}) dt.$$

Ma u è armonica (φ olomorfa $\Rightarrow \Delta u = 0$): il termine di drift SPARISCE. Idem per v . Quindi $u(B_t)$ e $v(B_t)$ sono martingale locali continue.

Passo 2 (variazioni quadratiche). Con le regole $d\langle X \rangle = d\langle Y \rangle = dt$, $d\langle X, Y \rangle = 0$:

$$d\langle u(B) \rangle = (u_x^2 + u_y^2) dt, \quad d\langle v(B) \rangle = (v_x^2 + v_y^2) dt, \quad d\langle u(B), v(B) \rangle = (u_x v_x + u_y v_y) dt.$$

Le equazioni di Cauchy–Riemann ($u_x = v_y$, $u_y = -v_x$; Vol. II §3.6) danno esattamente

$$u_x^2 + u_y^2 = v_x^2 + v_y^2 = |\varphi'|^2, \quad u_x v_x + u_y v_y = 0 :$$

le due componenti immagine hanno la STESSA variazione quadratica $|\varphi'(B_t)|^2 dt$ e covariazione nulla. Qui — e solo qui — si usa l'olomorfia: la conformità è letteralmente l'isotropia infinitesima del rumore.

Passo 3 (Dambis–Dubins–Schwarz). Una martingala locale continua con variazione quadratica $\sigma(t)$ è un moto browniano riparametrizzato: $u(B_t) = \beta_{\sigma(t)}^{(1)}$, $v(B_t) = \beta_{\sigma(t)}^{(2)}$, e la covariazione nulla rende $\beta^{(1)}, \beta^{(2)}$ indipendenti (caratterizzazione di Lévy: una coppia di martingale continue con $\langle \beta^{(i)}, \beta^{(j)} \rangle_t = \delta_{ij} t$ è un browniano standard bidimensionale). Ponendo $\tilde{B} = \beta^{(1)} + i\beta^{(2)}$ si conclude. $\square$

Osservazione 7.6. Da questo teorema discende in cascata tutto il resto: la misura armonica è conforme-invariante (è la legge del punto d'uscita del browniano); il Brownian loop soup di Lawler–Werner eredita l'invarianza per Möbius dai singoli loop; e la caratterizzazione di SLE (Markov di dominio + invarianza conforme) è la domanda: quali CURVE hanno la stessa proprietà che Lévy garantisce alle traiettorie? In questo senso preciso, il capitolo intero è un corollario di Cauchy–Riemann incontrate da Itô. Le parti su LQG e integrabilità (FZZ, welding) restano invece, dichiaratamente, PANORAMA: enunciati esatti, prove nei riferimenti.

7.5 Che cosa è stato dimostrato nel 2021–2025

- **Dimensioni e misure naturali** dei frattali SLE/CLE (Minkowski content, misure di occupazione).
- **Formula di Kenyon–Wilson** (2004 $\rightarrow$ 2024): momenti esatti della electrical thickness del loop SLE.
- **FZZ** (2000 $\rightarrow$ 2025, JEMS): partizione del disco con bordo.
- **Quantum zipper** sistemato in forma definitiva (*Annals of Probability* 2025).
- **Distanze su CLE_4 e mappe 3/2-stabili** (2023–24): il collegamento con le mappe planari casuali anche nel caso critico.

ATTENZIONE

Attenzione alla direzione logica: la LQG non è un'euristica sopra SLE — è diventata lo strumento DI DIMOSTRAZIONE. Le identità in legge (welding) sono teoremi; le formule esatte discendono da integrabilità della teoria di Liouville, dimostrata con probabilità rigorosa (chaos moltiplicativo gaussiano). Il fisico congettura, il probabilista dimostra, il geometra incassa.

7.6 Perché questo capitolo sta in un trattato sul cerchio

Tre risposte. (1) I loop SLE sono la risposta moderna alla domanda “che cos'è un cerchio casuale?": l'unica famiglia di misure su curve chiuse invariante per Möbius — lo stesso gruppo del Volume V. (2) Il welding è cucitura lungo cerchi: S^1 è l'interfaccia universale delle superfici quantistiche. (3) Le costanti esatte (dimensioni, esponenti, momenti) sono i numeri che i fisici misurano nei modelli critici bidimensionali: il cerchio frattale è l'osservabile.

7.7 Note storiche

Schramm definì SLE nel 1999; Lawler–Schramm–Werner calcolarono gli esponenti browniani (Fields a Werner, 2006); Smirnov dimostrò l'invarianza conforme per percolazione e Ising (Fields 2010). Sheffield e Miller svilupparono LQG e mating of trees negli anni 2010. La generazione 2020 — Xin Sun e collaboratori (Ang, Cai, Wu, Remy, Holden) — ha trasformato la LQG in una macchina di formule esatte. Duplantier aveva previsto molti esponenti con la KPZ negli anni '90: oggi quelle previsioni sono teoremi. Holden e Sun sono fra i nomi ricorrenti nelle previsioni per i premi 2026 della probabilità.

7.8 Esercizi svolti

Esercizio 7.1 Perché una misura non banale sui loop della sfera, invariante per Möbius, non può avere massa finita?

Soluzione. Il gruppo di Möbius $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{C})$ non è compatto: contiene le dilatazioni $z \mapsto \lambda z$. Se la misura fosse finita, normalizzandola otterremmo una probabilità invariante; ma la dilatazione spinge quasi ogni loop verso 0 o ∞ , e l'invarianza forzerebbe la probabilità a concentrarsi sui punti fissi — cioè su loop degeneri, contraddizione. Lo stesso argomento del perché non esiste una probabilità uniforme su $\mathbb{R}$.

Esercizio 7.2 La dimensione frattale di SLE_κ è $d_\kappa = 1 + \kappa/8$. Calcolarla per i modelli citati e commentare il caso $\kappa = 8$.

Soluzione. $\kappa = 2$: $5/4$ (LERW); $\kappa = 8/3$: $4/3$ (SAW — la celebre previsione di Nienhuis–Duplantier); $\kappa = 3$: $11/8$ (Ising); $\kappa = 4$: $3/2$ (GFF); $\kappa = 6$: $7/4$ (percolazione); $\kappa = 8$: 2 — la curva diventa space-filling, il “cerchio” riempie il piano: è il bordo del caso in cui i loop esistono come curve semplici.

Esercizio 7.3 Nel welding di due dischi quantistici lungo il bordo, quale oggetto euclideo classico corrisponde al caso “deterministico” ($\gamma \rightarrow 0$)?

Soluzione. Per $\gamma \rightarrow 0$ la LQG degenera nella geometria liscia: il welding di due dischi tondi lungo S^1 con identificazione per lunghezza d'arco produce la sfera con l'equatore — il cerchio ordinario. Il teorema di welding dice che il loop SLE è la versione quantistica dell'equatore: la rugosità della cucitura è tutta e sola la fluttuazione delle lunghezze di bordo LQG. In questo senso preciso, il loop SLE è “il cerchio del mondo quantistico”.

7.9 Quiz di autovalutazione

Q1. La dimensione frattale di SLE_κ ($\kappa \leq 8$) è:

- A) κ B) $\kappa/4$ C) $1 + \kappa/8$ D) $2 - \kappa$

Q2. CLE_κ è definito per:

- A) $8/3 < \kappa < 8$ B) ogni κ reale C) $\kappa < 2$ D) $\kappa > 10$

Q3. Il valore $\kappa = 6$ corrisponde a:

- A) GFF B) LERW C) percolazione critica D) Ising

Q4. La misura di loop SLE ha massa:

- A) finita ma non 1 B) σ -finita, infinita C) nulla D) 1

Q5. L'infinitesza della massa è forzata da:

- A) la non compattezza del gruppo di Möbius B) la legge dei grandi numeri C) il teorema di Fubini
D) la dimensione frattale

Q6. La misura di Werner (2008) corrisponde a $\kappa =$:

- A) 6 B) $8/3$ C) 2 D) 4

Q7. LQG esponenzia:

- A) il campo libero gaussiano B) una passeggiata aleatoria C) un processo di Poisson D) il moto browniano piano

Q8. La corrispondenza dei parametri in fase diluita è:

- A) $\gamma = \kappa^2$ B) $\gamma = \sqrt{\kappa}$ C) $\gamma = 1/\kappa$ D) $\gamma = \kappa$

Q9. Il “conformal welding” incolla:

- A) due tori B) due semipiani lungo una retta C) due dischi quantistici lungo i bordi D) un disco e un quadrato

Q10. Il risultato del welding di due dischi LQG è decorato da:

- A) una geodetica B) un reticolo C) una foliazione D) un loop/curva SLE

Q11. Ang–Cai–Sun–Wu (2024) identificano l'intensità dei loop CLE con:

- A) la misura di Haar B) la misura di Lebesgue C) il chaos gaussiano D) la misura di loop SLE di Zhan

Q12. La formula dei momenti della electrical thickness era stata congetturata da:

- A) Kenyon e Wilson (2004) B) Mandelbrot (1983) C) Polyakov (1981) D) Cardy (1992)

Q13. La formula FZZ riguarda:

- A) il disco di Liouville con bordo B) la sfera senza bordo C) il piano proiettivo D) il toro

Q14. FZZ è stata pubblicata rigorosamente su:

- A) PNAS 2024 B) JEMS 2025 C) Annals 2023 D) Acta 2021

Q15. Il “quantum zipper” in forma definitiva è apparso su:

- A) CMP 2010 B) Annals of Probability (2025) C) Duke D) Inventiones

Q16. Lo strumento probabilistico dietro l'integrabilità di Liouville è:

- A) i grandi deviazioni B) il lemma di Borel–Cantelli C) le martingale locali D) il chaos moltiplicativo gaussiano

Q17. La trilogia completata è:

- A) DOZZ–FZZ–welding B) Ising–Potts–XY C) KPZ–BPZ–CFT D) SLE–CLE–GFF

Q18. Per $\kappa = 8$ la curva SLE:

- A) riempie lo spazio (dimensione 2) B) diventa un segmento C) sparisce D) diventa un cerchio tondo

Q19. L'invarianza che caratterizza la misura di loop è sotto:

- A) rotazioni soltanto B) traslazioni soltanto C) l'intero gruppo di Möbius D) mappe affini

Q20. Il ruolo della LQG nelle dimostrazioni recenti è:

- A) euristico B) didattico C) solo numerico D) strumento di prova: si calcola in LQG e si proietta

Q21. Werner ha ricevuto la Fields nel:

A) 2022 B) 2006 C) 1998 D) 2014

Q22. Smirnov dimostrò l'invarianza conforme di:

A) percolazione e Ising B) dimeri C) LERW D) SAW

Q23. Il caso $\gamma \rightarrow 0$ del welding riproduce:

A) una lente conica B) la sfera con l'equatore: il cerchio classico C) il piano iperbolico D) il toro piatto

Q24. "Mating of trees" è associato a:

A) Lawler–Trotter B) Duplantier–Miller–Sheffield C) Erdos–Renyi D) Kahane–Peyriere

Q25. Il messaggio del capitolo per il trattato è che il loop SLE è:

A) la risposta canonica a "che cos'è un cerchio casuale" B) un caso particolare del cerchio osculatore
C) un artefatto numerico D) una curiosità

Fonti del capitolo

- M. Ang, G. Cai, X. Sun, B. Wu, *SLE Loop Measure and Liouville Quantum Gravity*, [arXiv:2409.16547](#) (2024).
- M. Ang, G. Remy, X. Sun, *FZZ formula of boundary Liouville CFT via conformal welding*, JEMS (2025).
- M. Ang, *Liouville conformal field theory and the quantum zipper*, Ann. Probab. (2025).
- D. Zhan, *SLE loop measures*, PTRF (2021).
- W. Werner, *The conformally invariant measure on self-avoiding loops*, JAMS (2008).
- Trattato del Cerchio Vol. V, §6.5.

CAPITOLO 8

Superfici Iperboliche Casuali: il Gap Spettrale Ottimale $1/4$

Il disco di Poincaré del Volume V è il tessuto; le superfici iperboliche chiuse ne sono gli abiti: quozienti $X = \Gamma \backslash \mathbb{D}$ per gruppi fuchsiani. Maryam Mirzakhani ci ha insegnato a *misurare* lo spazio di tutti questi abiti; la domanda successiva era inevitabile: che cosa sente, in media, un tamburo iperbolico estratto a caso? Fra il 2021 e il 2025 la risposta è arrivata fino alla soglia ottimale: il primo autovalore di una superficie di Weil–Petersson casuale di genere grande vale almeno $\frac{1}{4} - \varepsilon$ con probabilità tendente a 1. Il numero $\frac{1}{4}$ non è negoziabile: è il fondo dello spettro del piano iperbolico stesso.

8.1 Il modello di Weil–Petersson

Lo spazio dei moduli $\mathcal{M}_g$ delle superfici iperboliche chiuse di genere g porta una forma simplettica naturale (Weil–Petersson); il volume $V_g = \text{Vol}_{WP}(\mathcal{M}_g)$ è finito, quindi $\mathbb{P}_g = \text{Vol}_{WP}/V_g$ è una probabilità: la “superficie casuale”. I volumi $V_{g,n}(L_1, \dots, L_n)$ sono polinomi nelle lunghezze dei bordi — il teorema di Mirzakhani — e le sue formule di integrazione trasformano medie spettrali in combinatoria di pantaloni.

Definizione 8.1 (Gap spettrale). $\lambda_1(X)$ è il primo autovalore non nullo del laplaciano iperbolico su X . Si dice che il gap è *ottimale* se $\lambda_1 \geq \frac{1}{4} - \varepsilon$: infatti $\frac{1}{4}$ è la base dello spettro continuo di $\mathbb{D}$, e per superfici di genere grande non si può chiedere di più (Huber: $\limsup_g \lambda_1 \leq 1/4$).

INFO

Perché $1/4$: sul piano iperbolico le onde $e^{(\frac{1}{2}+ir)d(z,z_0)}$ hanno energia $\frac{1}{4} + r^2$. Il “suono più grave” del disco di Poincaré è $\frac{1}{4}$; una superficie compatta può solo aggiungere frequenze, non scendere sotto la base — se non con colli sottili, che però sono rari in misura WP. È l’analogo iperbolico esatto del grafo di Ramanujan: $\lambda_1 = 1/4$ corrisponde a $2\sqrt{d-1}$.

8.2 La corsa al quarto

Anno	Autori	Risultato ($g \rightarrow \infty$, w.h.p.)
2021	Wu–Xue; Lipnowski–Wright	$\lambda_1 \geq \frac{3}{16} - \varepsilon$
2022	Anantharaman–Monk	$\lambda_1 \geq \frac{2}{9} - \varepsilon$
2022	Hide–Thomas (ricoprimenti casuali)	$\lambda_1 \geq \frac{1}{4} - \varepsilon$ per covers casuali di superfici non compatte
2023–25	Anantharaman–Monk (serie Friedman–Ramanujan)	$\lambda_1 \geq \frac{1}{4} - \varepsilon$ nel modello WP
2025	Hide–Macera–Thomas	tasso quantitativo: $\lambda_1 \geq \frac{1}{4} - O(g^{-b})$

Teorema 8.2 (Anantharaman–Monk, 2023–2025). Per ogni $\varepsilon > 0$, $\mathbb{P}_g(\lambda_1(X) \geq \frac{1}{4} - \varepsilon) \rightarrow 1$ per $g \rightarrow \infty$.

Idea della dimostrazione. (La strategia in quattro mosse.) **(i) Traccia.** Si stima $\sum_j e^{-\lambda_j t}$ o, meglio, medie di funzioni della lunghezza delle geodetiche chiuse via formula di traccia di Selberg: lo spettro del laplaciano è in dualità con lo spettro delle lunghezze — i “cerchi” geodetici della superficie. **(ii) Media WP.** Le formule di Mirzakhani riducono la media su $\mathcal{M}_g$ del numero di geodetiche a rapporti di volumi $V_{g,n}$: qui entra la combinatoria dei pantaloni. **(iii) Il problema dei termini cattivi.** Le geodetiche che si autointersecano molte volte producono contributi che i metodi 2021–22 non controllavano oltre $2/9$. L’idea

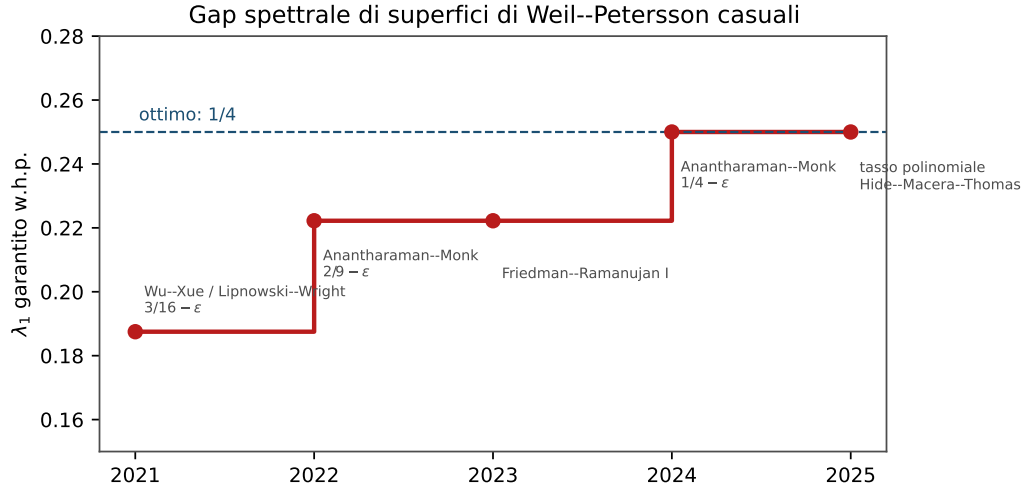


Figura 8.1: La corsa al gap ottimale per superfici di Weil-Petersson casuali: da $3/16$ (2021) a $1/4 - \varepsilon$ (2024–25), fino al tasso polinomiale (2025).

nuova di Anantharaman-Monk è la classe delle *funzioni di Friedman-Ramanujan*: una struttura (ispirata alla prova di Friedman della congettura di Alon per i grafi) che organizza i contributi topologici delle geodetiche in serie la cui crescita è compatibile con l'esponente ottimale. **(iv) Bootstrap.** Un argomento alla “polynomial method in random matrices” (parallelo alla strong convergence di Bordenave-Collins) chiude la stima fino a $\frac{1}{4} - \varepsilon$; la versione 2025 rende l'errore polinomiale in $1/g$. $\square$

8.2.1 Il parallelo con i grafi di Ramanujan

Grafi d -regolari	Superfici iperboliche
autovalore di adiacenza λ	autovalore del laplaciano λ_1
soglia di Ramanujan $2\sqrt{d-1}$	soglia $1/4$
Alon (congettura 1986) $\rightarrow$ Friedman (2003)	Huber/Buser $\rightarrow$ Anantharaman-Monk (2024)
cammini non-backtracking	geodetiche chiuse
grafo casuale uniforme	misura di Weil-Petersson
covers casuali (Bordenave-Collins)	covers casuali (Hide-Thomas)

La colonna destra è sistematicamente più dura: le geodetiche, a differenza dei cammini, portano geometria continua (i collari, le autointersezioni). Che il dizionario abbia funzionato fino in fondo è il contenuto profondo del risultato.

8.3 Perché agli ingegneri (e ai fisici) interessa

Expander continui. Gap spettrale grande = mescolamento rapido, connettività robusta, disuguaglianze isoperimetriche di Cheeger forti: le superfici WP tipiche sono la versione continua degli expander usati nelle reti e nei codici.

JT gravity. La gravità di Jackiw-Teitelboim, modello 2D usato per studiare buchi neri e caos quantistico, ha come funzione di partizione esattamente gli integrali di Weil-Petersson (Saad-Shenker-Stanford 2019): i volumi di Mirzakhani sono le ampiezze di una teoria quantistica. Il gap spettrale delle superfici casuali controlla il comportamento infrarosso del modello.

Caos quantistico. Le superfici iperboliche sono il laboratorio della quantum chaos (congettura QUE di Rudnick-Sarnak, dimostrata da Lindenstrauss in ambito aritmetico — Fields 2010): sapere che il tamburo tipico non ha note basse spurie è il prerequisito di ogni statistica fine degli autovalori.

ATTENZIONE

Distinzione da tenere: qui si parla del modello di *Weil–Petersson*; per i ricoprimenti casuali di una superficie fissata il gap ottimale relativo era stato ottenuto da Hide–Thomas (2022, pubblicato sugli *Annals* 2023) e per la strong convergence esistono ormai prove multiple. I due modelli si informano a vicenda ma NON sono equivalenti: WP campiona la topologia, i covers campionano la rappresentazione del gruppo fondamentale.

8.4 La dimostrazione per esteso: la disuguaglianza di Cheeger

Il ponte quantitativo fra geometria (colli) e spettro (gap), usato ovunque nel capitolo, merita la sua prova completa.

Teorema 8.3 (Cheeger 1970). *Sia X una superficie riemanniana chiusa e*

$$h(X) = \inf_A \frac{\ell(\partial A)}{\min(\text{area } A, \text{area } A^c)}$$

la costante isoperimetrica (inf su aperti regolari). Allora $\lambda_1(X) \geq h^2/4$.

Proof. Passo 1 (funzione test). Sia f un'autofunzione di λ_1 ; a meno di sostituire f con $-f$ e di traslare il livello, possiamo scegliere il dominio nodale $\Omega = \{f > 0\}$ con $\text{area}(\Omega) \leq \frac{1}{2} \text{area}(X)$, e su Ω vale $-\Delta f = \lambda_1 f$ con $f|_{\partial\Omega} = 0$. Il quoziente di Rayleigh su Ω dà $\lambda_1 = \int_{\Omega} |\nabla f|^2 / \int_{\Omega} f^2$.

Passo 2 (co-area). Applichiamo la formula di co-area alla funzione $g = f^2$ su Ω :

$$\int_{\Omega} |\nabla g| = \int_0^{\infty} \ell(\{g = t\}) dt \geq h \int_0^{\infty} \text{area}(\{g > t\}) dt = h \int_{\Omega} g,$$

dove la disuguaglianza centrale usa la definizione di h (ogni insieme di livello $\{g > t\} \subseteq \Omega$ ha area $\leq \frac{1}{2}$ area totale, quindi il suo perimetro è $\geq h \times$ la sua area) e l'ultima uguaglianza è Fubini sul sottografico.

Passo 3 (Cauchy–Schwarz). D'altra parte $|\nabla g| = 2|f||\nabla f|$, quindi

$$h \int_{\Omega} f^2 \leq \int_{\Omega} 2|f||\nabla f| \leq 2 \left(\int_{\Omega} f^2 \right)^{1/2} \left(\int_{\Omega} |\nabla f|^2 \right)^{1/2}.$$

Dividendo per $(\int f^2)^{1/2}$ e quadrando: $h^2 \int f^2 \leq 4 \int |\nabla f|^2$, cioè $\lambda_1 = \frac{\int |\nabla f|^2}{\int f^2} \geq \frac{h^2}{4}$. □

Osservazione 8.4. La prova è interamente “a cerchi”: le curve di livello $\{f^2 = t\}$ sono i cerchi topologici il cui costo perimetrale la costante h misura. Il verso opposto (Buser: $\lambda_1 \leq 2h + 10h^2$ in curvatura -1) è più geometrico e usa i collari delle geodetiche; insieme, le due disuguaglianze dicono che PER LE SUPERFICI IPERBOLICHE gap spettrale e strozzature sono la stessa grandezza letta con due strumenti — ed è per questo che il teorema $\lambda_1 \geq 1/4 - \varepsilon$ è, in ultima analisi, un teorema di isoperimetria tipica.

8.5 Note storiche

Selberg (1956) inventò la formula di traccia e formulò la congettura $1/4$ aritmetica (per le superfici modulari), tuttora aperta nella forma piena. Mirzakhani (Fields 2014, prima donna premiata) calcolò i volumi WP e le sue formule di integrazione (2007) sono l'infrastruttura di tutto il capitolo; la sua morte prematura (2017) ha lasciato un programma che la generazione successiva — Monk è stata dottoranda di Anantharaman a Strasburgo — sta completando. Laura Monk e Nalini Anantharaman hanno annunciato il risultato ottimale in una serie di lavori 2023–2025 (“Friedman–Ramanujan functions I–III”); Anantharaman è oggi al Collège de France. Il tasso polinomiale è di Hide, Macera e Thomas (agosto 2025).

8.6 Esercizi svolti

Esercizio 8.1 Usando Gauss–Bonnet, calcolare l’area di una superficie iperbolica chiusa di genere g e dedurre la stima di Weyl per il numero di autovalori sotto $1/4$.

Soluzione. Gauss–Bonnet con curvatura -1 : $\text{Area} = -2\pi\chi = 4\pi(g-1)$. Weyl: $N(\lambda) \sim \frac{\text{Area}}{4\pi}\lambda = (g-1)\lambda$. Sotto $\lambda = 1/4$ ci si aspetta quindi $\sim (g-1)/4$ autovalori “possibili”: il teorema del gap dice che, tipicamente, sotto $1/4 - \varepsilon$ non ce n’è nessuno oltre $\lambda_0 = 0$ — una deviazione massiccia dalla media di Weyl, possibile perché Weyl vale a $\lambda \rightarrow \infty$ con g fisso, mentre qui $g \rightarrow \infty$ con λ fissato: i due limiti non commutano.

Esercizio 8.2 La disuguaglianza di Cheeger dà $\lambda_1 \geq h^2/4$, dove h è la costante isoperimetrica. Che cosa implica il gap $1/4 - \varepsilon$ nel verso opposto (Buser)?

Soluzione. Buser: $\lambda_1 \leq 2h + 10h^2$ (curvatura -1). Da $\lambda_1 \geq 1/4 - \varepsilon$ segue $2h + 10h^2 \geq 1/4 - \varepsilon$, quindi $h \geq c > 0$ uniforme: le superfici WP tipiche non hanno colli sottili — ogni modo di tagliarle in due costa un bordo di lunghezza proporzionale all’area della parte piccola. È la firma isoperimetrica dell’expander.

Esercizio 8.3 Nel dizionario grafi–superfici, a che cosa corrisponde la “girth” (lunghezza del ciclo minimo)?

Soluzione. Alla *sistole*: la lunghezza della geodetica chiusa più corta. Nel modello WP la sistole tipica resta limitata (non cresce con g): esistono sempre piccoli “cerchi” geodetici, ma sono pochi e non trasportano massa spettrale sotto $1/4$ — analogo ai cicli corti sparsi nei grafi casuali, che non impediscono ad Alon–Friedman di valere. La geometria del cerchio corto è il collare: attorno a una geodetica di lunghezza ℓ vive un collare immerso di larghezza $\approx 2 \log(1/\ell)$, che isola la sua influenza.

8.7 Quiz di autovalutazione

Q1. Una superficie iperbolica chiusa è un quoziente di:

A) un toro piatto B) S^2 C) $\mathbb{D}$ (disco di Poincaré) per un gruppo fuchsiano D) $\mathbb{R}^2$

Q2. La misura di probabilità sul moduli space usata nel capitolo è:

A) di Haar B) di Weil–Petersson normalizzata C) di Gibbs D) di Lebesgue

Q3. I volumi $V_{g,n}(L)$ di Mirzakhani sono:

A) polinomi nelle lunghezze dei bordi B) irrazionali sempre C) esponenziali D) costanti

Q4. Il valore $1/4$ è:

A) metà di $1/2$ per convenzione B) la base dello spettro del piano iperbolico C) il primo zero di Bessel D) arbitrario

Q5. Huber mostrò che per $g \rightarrow \infty$:

A) lo spettro è vuoto B) $\lambda_1 = 0$ C) $\lambda_1 \rightarrow \infty$ D) $\limsup \lambda_1 \leq 1/4$

Q6. Il primo traguardo (2021) fu:

A) $1/4$ B) $3/16 - \varepsilon$ C) $2/9$ D) $1/2$

Q7. $3/16$ ricorda il risultato storico di Selberg:

A) sui numeri primi B) sulle forme quadratiche C) sul gap delle superfici modulari D) sul cerchio di Gauss

Q8. Le funzioni di Friedman–Ramanujan sono ispirate a:

A) le forme di Ramanujan B) i tau di Ramanujan C) la prova di Friedman della congettura di Alon per grafi D) le partizioni

Q9. Il termine ostinato oltre $2/9$ veniva da:

A) cusp B) autovalori negativi C) bordi lunghi D) geodetiche con molte autointersezioni

- Q10.** La formula di traccia di Selberg lega lo spettro a:
 A) l'olonomia B) i punti fissi C) il genere soltanto D) le lunghezze delle geodetiche chiuse
- Q11.** L'analogo discreto della soglia $1/4$ è:
 A) $d/2$ B) $\log d$ C) $2\sqrt{d-1}$ (Ramanujan) D) $d-1$
- Q12.** Hide–Thomas (2022) ottennero il gap ottimale per:
 A) tori piatti B) superfici aritmetiche C) ricoprimenti casuali D) il modello WP
- Q13.** Il tasso quantitativo $1/4 - O(g^{-b})$ è di:
 A) Selberg B) Buser C) Wu–Xue D) Hide–Macera–Thomas (2025)
- Q14.** Gauss–Bonnet dà per il genere g area:
 A) πg^2 B) $4g$ C) $2\pi g$ D) $4\pi(g-1)$
- Q15.** Cheeger fornisce:
 A) $h \geq \lambda_1^2$ B) $\lambda_1 = h^2$ C) $\lambda_1 \geq h^2/4$ D) $\lambda_1 \leq h$
- Q16.** Il gap ottimale implica via Buser che le superfici tipiche:
 A) hanno costante isoperimetrica uniformemente positiva B) hanno colli sottili C) sono sconnesse
 D) hanno sistole enorme
- Q17.** La sistole è:
 A) la geodetica chiusa più corta B) l'area minima C) il diametro D) il raggio d'iniettività massimo
- Q18.** Attorno a una geodetica corta ℓ vive un collare di larghezza:
 A) $\approx 2 \log(1/\ell)$ B) ℓ^2 C) costante D) $1/\ell^2$
- Q19.** JT gravity usa come ampiezze:
 A) le caratteristiche di Eulero soltanto B) i volumi euclidei C) i numeri di Betti D) gli integrali di Weil–Petersson
- Q20.** La congettura QUE fu dimostrata in ambito aritmetico da:
 A) Margulis B) Lindenstrauss C) Selberg D) Mirzakhani
- Q21.** Mirzakhani ricevette la Fields nel:
 A) 2014 B) 2010 C) 2006 D) 2018
- Q22.** Monk è stata dottoranda di:
 A) Anantharaman B) Wright C) Mirzakhani D) Sarnak
- Q23.** “I due limiti non commutano” si riferisce a:
 A) somma e integrale B) destro e sinistro C) $t \rightarrow 0$ e $t \rightarrow \infty$ D) $g \rightarrow \infty$ e $\lambda \rightarrow \infty$
- Q24.** L'analogo WP del cammino non-backtracking è:
 A) l'orociclo B) il laccio omotopo a zero C) il bordo D) la geodetica chiusa
- Q25.** La congettura di Selberg (aritmetica, forma piena) è:
 A) dimostrata nel 2024 B) confutata C) ancora aperta D) equivalente a RH

Fonti del capitolo

- N. Anantharaman, L. Monk, *Friedman–Ramanujan functions in random hyperbolic geometry and application to spectral gaps I–II*, [arXiv:2304.02678](#), [arXiv:2502.12268](#).
- N. Anantharaman, L. Monk, *Spectral gap of random hyperbolic surfaces*, [arXiv:2403.12576](#) (2024).
- W. Hide, D. Macera, J. Thomas, *Spectral gap with polynomial rate for Weil–Petersson random surfaces*, [arXiv:2508.14874](#) (2025).
- W. Hide, J. Thomas, *Short geodesics and small eigenvalues on random hyperbolic punctured spheres*, *Annals of Math.* (2023).
- M. Mirzakhani, *Simple geodesics and Weil–Petersson volumes*, *Invent. Math.* 167 (2007).
- P. Saad, S. Shenker, D. Stanford, *JT gravity as a matrix integral*, [arXiv:1903.11115](#).

CAPITOLO 9

MLC e Rinormalizzazione: Dudko–Lyubich ai Punti di Feigenbaum

La congettura MLC — *l'insieme di Mandelbrot è localmente connesso* — è il problema centrale della dinamica complessa dal 1985. Il Volume V (§7.1) la enunciava; qui raccontiamo il fronte: nel biennio 2023–2025 Dzmitry Dudko e Mikhail Lyubich hanno dimostrato MLC nei *punti di Feigenbaum*, i parametri infinitamente rinormalizzabili di tipo limitato che per quarant'anni hanno segnato il confine dell'ignoto. Il loro survey per l'ICM 2026 fotografa una congettura ancora aperta, ma assediata con metodo.

9.1 Richiami e posta in gioco

Per $f_c(z) = z^2 + c$, l'insieme di Julia J_c è il bordo del bacino d'attrazione dell'infinito; l'insieme di Mandelbrot è $M = \{c : J_c \text{ connesso}\}$.

Congettura 9.1 (MLC; Douady–Hubbard 1985). *M è localmente connesso.*

La posta è altissima per due ragioni. Primo (Carathéodory): se M è localmente connesso, la mappa di Riemann esterna $\Phi : \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \mathbb{C} \setminus M$ si estende con continuità al cerchio unitario, e M diventa *combinatoriamente descrivibile*: il modello astratto “pinched disk” di Douady–Thurston sarebbe LA descrizione completa della dinamica quadratica — il cerchio unitario come pannello di controllo dell'intero caos quadratico, tramite gli angoli esterni razionali. Secondo: MLC implica la congettura di iperbolicità (densità dei parametri iperbolici), il “Fermat” della dinamica.

9.2 Le dimostrazioni per esteso: raggio di fuga e compattezza

Prima di parlare della frontiera di M conviene possederne per intero i fatti elementari: sono dimostrazioni brevi, complete, e fissano il linguaggio (moduli, fughe, potenziali) usato da tutto il capitolo.

Teorema 9.2 (Raggio di fuga). *Se $|c| > 2$ allora $c \notin M$; inoltre $M \subseteq \overline{D}(0, 2)$, e M è chiuso.*

Proof. **Passo 1.** Sia $|c| > 2$ e consideriamo l'orbita critica $z_0 = 0$, $z_{n+1} = z_n^2 + c$. Mostriamo per induzione che $|z_n| \geq |c|(|c| - 1)^{2^{n-1}-1}$ per $n \geq 1$... la via più pulita: proviamo che se a un certo punto $|z_k| \geq |c| > 2$ allora la successione $|z_n|$ cresce almeno geometricamente. Dalla disuguaglianza triangolare,

$$|z_{n+1}| \geq |z_n|^2 - |c| \geq |z_n|^2 - |z_n| = |z_n|(|z_n| - 1) \geq |z_n|(|c| - 1),$$

valida non appena $|z_n| \geq |c|$ (che dà anche $|z_{n+1}| \geq |c|(|c| - 1) > |c|$: l'ipotesi si propaga). Poiché $|z_1| = |c|$, per induzione $|z_n| \geq |c|(|c| - 1)^{n-1} \rightarrow \infty$ (dato che $|c| - 1 > 1$). L'orbita critica fugge, quindi (teorema di Douady–Hubbard, Vol. V §7.1: J_c è connesso se e solo se l'orbita critica è limitata) $c \notin M$.

Passo 2. Se $|c| \leq 2$ ma a un certo punto $|z_k| > 2$, lo stesso calcolo con $|z_k| = 2 + \varepsilon$ dà $|z_{k+1}| \geq |z_k|^2 - 2 \geq |z_k| + 2\varepsilon + \varepsilon^2 > |z_k|$, e iterando $|z_n| \geq 2 + (n - k)\varepsilon' \rightarrow \infty$: di nuovo fuga. Morale: $c \in M \iff |z_n| \leq 2$ PER OGNI n — è il criterio con cui la Figura 9.1 è stata calcolata, soglia 2 inclusa.

Passo 3 (chiusura). Per il Passo 2, $M = \bigcap_n \{c : |z_n(c)| \leq 2\}$; ogni $z_n(c)$ è un polinomio in c , quindi ogni insieme della famiglia è chiuso e M è intersezione di chiusi. Con $M \subseteq \overline{D}(0, 2)$ (Passo 1), M è compatto. $\square$

Osservazione 9.3 (Da qui ai raggi esterni). Sul complemento di M vive il potenziale di Green $G(c) = \lim 2^{-n} \log^+ |z_n(c)|$: il limite esiste perché, dopo la soglia di fuga, $\log |z_{n+1}| = 2 \log |z_n| + O(|z_n|^{-1})$ e la

Insieme di Mandelbrot (300 iterazioni): MLC dimostrata nei punti di Feigenbaum

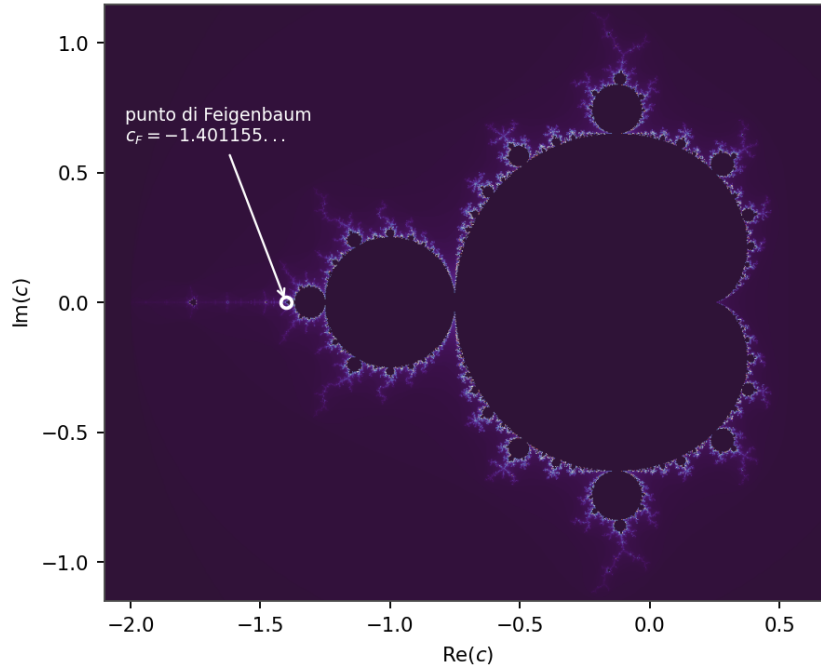


Figura 9.1: L’insieme di Mandelbrot; il marcatore indica il punto di Feigenbaum $c_F = -1.401155\dots$ sull’asse reale, limite del raddoppio di periodo, oggi coperto dal teorema di Dudko–Lyubich.

serie degli errori converge geometricamente — è la costruzione di Böttcher in versione elementare. Le linee di flusso di G sono i raggi esterni, i suoi livelli le equipotenziati: il “pannello di controllo” circolare di cui MLC afferma la continuità fino al bordo. Tutto il resto del capitolo usa questo vocabolario.

9.3 Che cosa si sapeva

- **Yoccoz (anni '90):** MLC in ogni parametro al più finitamente rinormalizzabile (puzzle di Yoccoz). Restavano gli *infinitamente rinormalizzabili*.
- **Lyubich (1997–99):** MLC nei Feigenbaum reali via iperbolicità della rinormalizzazione sull’asse reale.
- **Kahn–Lyubich (anni 2000):** a priori bounds per classi di combinatoria “primitive” via il “covering lemma”.
- **Cheraghi, Shishikura, e la scuola near-parabolic:** MLC in classi di parametri satellite di tipo limitato e nei parametri di rotazione (dischi di Siegel), con la rinormalizzazione quasi-parabolica di Inou–Shishikura.

Il paradigma è sempre lo stesso: **rinormalizzazione**. Come per i cerchi (mappe del cerchio, Vol. IV cap. 3: numeri di rotazione, Herman–Yoccoz), la dinamica quadratica a piccole scale è di nuovo quadratica: l’operatore $\mathcal{R}$ che estrae questa auto-similarità ha, congetturalmente, dinamica iperbolica sull’insieme delle classi combinatorie — il “renormalization horseshoe”.

9.4 Il teorema di Dudko–Lyubich

Teorema 9.4 (Dudko–Lyubich, *MLC at Feigenbaum points*; Publ. Math. IHÉS 2025). *Sia c un parametro infinitamente rinormalizzabile di tipo limitato (“Feigenbaum” generalizzato, combinatoria stazionaria o limitata). Allora valgono a priori bounds per i rinormalizzati di f_c ; di conseguenza J_c è localmente connesso e M è localmente connesso in c .*

Idea della dimostrazione. (Le idee, senza tecnica.) (i) **A priori bounds** significa: i moduli degli anelli fondamentali (le corone che separano le piccole copie di Julia) restano staccati da zero lungo la torre di rinormalizzazione. È la compattezza che impedisce alla geometria di degenerare. (ii) Lo strumento è una *quasi-additività degli estremal length* (lunghezze estremali: la stessa teoria conforme dei moduli di anelli del Vol. V) combinata con il trasferimento “pacman”: una chirurgia che trasforma la rinormalizzazione dei polinomi in una rinormalizzazione di mappe con una fessura, già domata nel caso Siegel (Dudko–Lyubich–Selinger). (iii) Dai bounds segue la rigidità: due parametri con la stessa combinatoria coincidono, e la locale connessione cade come corollario (argomento standard puzzle + rigidità). $\square$

INFO

Perché “il cerchio” anche qui: (1) i raggi esterni che atterrano su M sono parametrizzati dagli angoli di S^1 , e MLC equivale all’atterraggio continuo di TUTTI i raggi: il cerchio è il dizionario; (2) i dischi di Siegel — dove f_c ruota di un angolo irrazionale — e gli anelli di Herman sono LE strutture circolari della dinamica olomorfa, e la loro rinormalizzazione (frazioni continue!) è il modello di tutte le altre; (3) il punto di Feigenbaum è il limite dei cerchietti del diagramma delle biforcazioni (Vol. IV, Fig. 4.2).

9.5 Il quadro dopo il 2025

Il survey di Dudko per i Proceedings dell’ICM 2026 ([arXiv:2512.24171](#)) organizza il campo:

Classe di parametri	MLC
finitamente rinormalizzabili (Yoccoz)	✓
inf. rinormalizzabili, tipo limitato primitivo (Kahn–Lyubich)	✓
Feigenbaum / combinatoria stazionaria (Dudko–Lyubich 2025)	✓
satellite di tipo limitato (scuola near-parabolic)	✓ (classi)
tipo illimitato generale	aperto

Il muro residuo è la *combinatoria illimitata*: torri di rinormalizzazione i cui periodi crescono senza controllo. L’umore della comunità — riportato anche dalla stampa di divulgazione — è di ottimismo prudente: “molte classi una volta intrattabili ora cedono; il gap resta stretto ma feroce”.

ATTENZIONE

MLC è una congettura sul PARAMETRO, non sulla dinamica: per il singolo J_c la locale connessione può fallire (esistono Julia non localmente connessi, es. certi Cremer). La forza di MLC è proprio che il piano dei parametri sia più docile dei piani dinamici che cataloga. Non confondere i due livelli è metà della comprensione.

9.6 Siegel, Herman e il cerchio

Il caso di rotazione merita il suo paragrafo. Nei parametri con moltiplicatore $e^{2\pi i\alpha}$, α irrazionale “buono” (diofanteo, o di tipo limitato), f_c è coniugata a una rotazione rigida su un disco — il *disco di Siegel*. La frontiera del disco di Siegel per α di tipo limitato è un quasi-cerchio che passa per il punto critico (Petersen; Zakeri); la rinormalizzazione che lo governa è quella delle frazioni continue di α : letteralmente la dinamica del cerchio del Vol. IV riappare dentro il piano complesso. Gli *anelli di Herman* (per mappe razionali) sono la variante anulare. I metodi pacman nascono qui: la MLC ai parametri di Siegel di tipo limitato (Dudko–Lyubich–Selinger) è stata la prova generale del motore poi usato per Feigenbaum.

9.7 Note storiche

Douady e Hubbard formularono MLC negli Orsay Notes (1984–85); Shishikura dimostrò che ∂M ha dimensione di Hausdorff 2 (1998, dopo l’annuncio 1991); Yoccoz ricevette la Fields (1994) anche per i puzzle;

McMullen (Fields 1998) sviluppò la rinormalizzazione complessa; Lyubich ne dimostrò l'iperbolicità reale (1999) e con Avila e altri costruì il quadro globale. Dudko e Lyubich lavorano fianco a fianco a Stony Brook (Institute for Mathematical Sciences); il preprint è del settembre 2023, l'accettazione alle *Publications de l'IHÉS* del 2025, il survey ICM del dicembre 2025. Lyubich insegue MLC da oltre trent'anni: è uno dei rari casi in cui si può vedere una congettura assediata da una sola scuola con continuità quarantennale.

9.8 Esercizi svolti

Esercizio 9.1 Mostrare che il punto di Feigenbaum reale c_F è il limite dei parametri c_n di raddoppio di periodo, con $(c_{n-1} - c_n)/(c_n - c_{n+1}) \rightarrow \delta \approx 4.6692$.

Soluzione. Sull'asse reale, le biforcazioni di raddoppio avvengono in $c_1 = -3/4$ (periodo $1 \rightarrow 2$), $c_2 = -5/4$ ($2 \rightarrow 4$), $c_3 \approx -1.3681$, ... La costante δ è l'autovalore espandente dell'operatore di rinormalizzazione al suo punto fisso (Coullet–Tresser–Feigenbaum): la successione c_n converge geometricamente a $c_F \approx -1.401155$ con rapporto $1/\delta$. La universalità di δ per TUTTE le famiglie unimodali è esattamente l'iperbolicità della rinormalizzazione dimostrata da Lyubich (1999).

Esercizio 9.2 Perché MLC implica che ogni raggio esterno razionale atterra su M in un punto ben definito, e perché questo rende M “computabile combinatoriamente”?

Soluzione. Se M è localmente connesso, per Carathéodory la mappa di Riemann esterna si estende continuamente a S^1 : ogni angolo $\theta \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ definisce un punto di atterraggio $\gamma(\theta) \in \partial M$. Gli angoli razionali codificano allora le componenti iperboliche (dyadic: cuspidi; dispari-periodici: radici), e l'equivalenza $\theta \sim \theta'$ se atterrano insieme è generata da regole combinatorie finite (laminazione quadratica di Thurston). M sarebbe il quoziente del disco per questa laminazione: un oggetto algoritmico. Senza MLC, esistono in linea di principio raggi che si accumulano senza atterrare: zone mute del pannello di controllo.

Esercizio 9.3 Nel diagramma delle biforcazioni della famiglia logistica (Vol. IV, cap. 4), a che cosa corrispondono le finestre periodiche dentro il caos, viste in M ?

Soluzione. Alle piccole copie di M lungo l'asse reale (baby Mandelbrot): ogni finestra di periodo p è la traccia reale di una copia rinormalizzata, e il “tunneling” fra le finestre riflette la struttura ad albero delle rinormalizzazioni successive. La finestra di periodo 3 (nata per tangenza a $c = -7/4$) è la copia più visibile; l'intera cascata di Feigenbaum è la successione delle radici delle copie di periodo 2^n . È il ponte concreto fra il Vol. IV (dinamica reale) e questo capitolo (dinamica complessa).

9.9 Quiz di autovalutazione

Q1. MLC afferma che:

A) M è localmente connesso B) M ha area nulla C) J_c è sempre connesso D) M è semplicemente connesso

Q2. M è definito come l'insieme dei c tali che:

A) J_c è un cerchio B) f_c ha un attrattore C) J_c è connesso D) c è reale

Q3. Per Carathéodory, MLC equivale a:

A) l'estensione continua della mappa di Riemann esterna a S^1 B) la densità dei c iperboliche C) l'area positiva di ∂M D) la compattezza di M

Q4. MLC implica:

A) $P=NP$ B) RH C) la congettura di iperbolicità (densità) D) Keakeya

- Q5.** I puzzle di Yoccoz coprono i parametri:
A) con disco di Siegel **B)** infinitamente rinormalizzabili **C)** al più finitamente rinormalizzabili **D)** reali soltanto
- Q6.** Il punto di Feigenbaum reale vale circa:
A) -1.401155 **B)** -0.75 **C)** -1.25 **D)** -2
- Q7.** La costante di Feigenbaum δ vale circa:
A) 3.1416 **B)** 2.5029 **C)** 1.6180 **D)** 4.6692
- Q8.** δ è, dinamicamente:
A) la dimensione di ∂M **B)** il numero di rotazione **C)** il diametro di M **D)** l'autovalore espandente della rinormalizzazione al punto fisso
- Q9.** “A priori bounds” significa:
A) la derivata è prossima a 1 **B)** le orbite sono limitate **C)** i moduli degli anelli della torre restano staccati da zero **D)** il periodo è limitato
- Q10.** Il teorema Dudko–Lyubich (IHÉS 2025) copre:
A) gli infinitamente rinormalizzabili di tipo limitato/stazionario (Feigenbaum) **B)** tutti i parametri
C) solo c reali **D)** i parabolici
- Q11.** La tecnica “pacman” è:
A) un metodo numerico **B)** un algoritmo di gioco **C)** una chirurgia che trasforma la rinormalizzazione polinomiale in mappe con fessura **D)** una compattificazione
- Q12.** Il caso pilota del metodo pacman fu:
A) i polinomi cubici **B)** i parametri di Siegel di tipo limitato **C)** le mappe di Lattès **D)** i parametri reali
- Q13.** Il muro residuo per MLC è:
A) i parametri reali **B)** i raggi razionali **C)** la combinatoria illimitata **D)** le componenti iperboliche
- Q14.** Shishikura dimostrò che ∂M :
A) è liscio **B)** ha dimensione di Hausdorff 2 **C)** ha misura positiva **D)** è una curva di Jordan
- Q15.** Un disco di Siegel è:
A) un bacino attrattivo **B)** un dominio dove f_c è coniugata a una rotazione irrazionale **C)** una componente di M **D)** un anello invariante di mappe razionali
- Q16.** L'anello di Herman si distingue dal disco di Siegel perché:
A) è anulare, senza punto fisso interno **B)** è attrattivo **C)** esiste solo per polinomi **D)** è denso in J
- Q17.** La frontiera del disco di Siegel di tipo limitato è:
A) un insieme di Cantor **B)** una curva analitica **C)** un quasi-cerchio passante per il punto critico
D) una circonferenza esatta
- Q18.** La rinormalizzazione dei Siegel è governata da:
A) la FFT **B)** il flusso geodetico **C)** le frazioni continue del numero di rotazione **D)** i polinomi di Chebyshev
- Q19.** MLC è una congettura su:
A) il piano dei parametri **B)** il piano dinamico **C)** lo spazio dei moduli **D)** entrambi indistintamente
- Q20.** Esistono insiemi di Julia non localmente connessi?
A) la questione è aperta **B)** no, mai **C)** sì (es. certi parametri di Cremer) **D)** solo per $|c|$ grande
- Q21.** Il survey di Dudko è destinato a:
A) Annals **B)** i Proceedings dell'ICM 2026 **C)** Acta **D)** JEMS
- Q22.** Yoccoz ricevette la Fields nel:
A) 1990 **B)** 1994 **C)** 2002 **D)** 1998
- Q23.** Le “baby Mandelbrot” reali corrispondono, nella logistica, a:
A) i punti fissi **B)** le finestre periodiche nel caos **C)** le tangenze omocline **D)** le biforcazioni di Hopf
- Q24.** L'istituzione dove lavorano Dudko e Lyubich è:
A) Stony Brook (IMS) **B)** IHES Parigi **C)** ETH **D)** Princeton IAS

Q25. L'esito di MLC renderebbe M :

- A)** una varietà liscia **B)** il quoziente del disco per la laminazione di Thurston: oggetto combinatorio
C) un insieme di misura nulla **D)** un frattale casuale

Fonti del capitolo

- D. Dudko, M. Lyubich, *MLC at Feigenbaum points*, Publ. Math. IHÉS (2025); [arXiv:2309.02107](#).
- D. Dudko, *On the MLC Conjecture and the Renormalization Theory in Complex Dynamics*, Proc. ICM 2026; [arXiv:2512.24171](#).
- D. Dudko, M. Lyubich, N. Selinger, *Pacman renormalization and self-similarity of the Mandelbrot set near Siegel parameters*, JAMS 33 (2020).
- J.-C. Yoccoz, *puzzle papers*, in *Topological methods in modern mathematics* (1993).
- Trattato del Cerchio Vol. IV cap. 3–4; Vol. V §7.1.

CAPITOLO 10

Biliardi: il Cerchio che Rimbalza e la Congettura di Birkhoff

Un punto materiale corre dentro un dominio convesso e rimbalza sul bordo con riflessione speculare: è il *biliardo matematico*, il sistema dinamico più facile da enunciare e più difficile da esaurire. Il cerchio vi gioca due ruoli: è il tavolo perfettamente integrabile — e lo dimostriamo per intero — ed è il termine di paragone della congettura di Birkhoff, su cui il decennio 2016–2025 ha prodotto i progressi maggiori di un secolo.

10.1 Il biliardo circolare: integrabilità completa

Teorema 10.1 (Integrabilità del biliardo nel disco). *Nel biliardo circolare l'angolo di riflessione ϑ (misurato dalla corda alla tangente) è lo stesso a ogni rimbalzo. Ogni orbita: (i) è inscritta e tangente a una caustica circolare concentrica di raggio $r = R \cos \vartheta$; (ii) avanza a ogni rimbalzo di un angolo al centro costante $\Delta\varphi = 2\vartheta$ misurato dal centro; (iii) è periodica se e solo se $\vartheta/\pi \in \mathbb{Q}$, altrimenti riempie densamente la corona fra caustica e bordo.*

Proof. Diamo la dimostrazione completa, passo per passo.

Passo 1 (setup). Sia il tavolo il disco di raggio R centrato in O . Un segmento di orbita è una corda P_1P_2 ; sia ϑ_1 l'angolo fra la corda e la tangente in P_1 .

Passo 2 (il triangolo isoscele). Il triangolo OP_1P_2 ha $OP_1 = OP_2 = R$: è isoscele. Gli angoli alla base — fra la corda e i raggi OP_1, OP_2 — sono quindi uguali: $\angle OP_1P_2 = \angle OP_2P_1 =: \beta$.

Passo 3 (tangente $\perp$ raggio). La tangente in P_i è ortogonale al raggio OP_i (Vol. I, cap. 3). Dunque l'angolo corda–tangente in P_1 vale $\vartheta_1 = \pi/2 - \beta$, e l'angolo corda–tangente in P_2 , dal lato di arrivo, vale anch'esso $\pi/2 - \beta$.

Passo 4 (riflessione). La legge di riflessione in P_2 uguaglia l'angolo di arrivo e quello di partenza rispetto alla tangente: la nuova corda P_2P_3 parte con angolo corda–tangente $\vartheta_2 = \pi/2 - \beta = \vartheta_1$. Per induzione, $\vartheta_n = \vartheta_1$ per ogni n : l'angolo è un *integrale primo*.

Passo 5 (caustica). La distanza della corda dal centro è $d = R \sin \beta = R \sin(\pi/2 - \vartheta) = R \cos \vartheta$, uguale per tutte le corde: ogni segmento è tangente al cerchio concentrico di raggio $r = R \cos \vartheta$. Questo cerchio è la caustica: l'involuppo dell'orbita.

Passo 6 (rotazione). L'angolo al centro sotteso dalla corda è $\angle P_1OP_2 = \pi - 2\beta = 2\vartheta$. La mappa di rimbalzo, letta sull'angolo φ del punto di impatto, è dunque la ROTAZIONE RIGIDA $\varphi \mapsto \varphi + 2\vartheta$ del cerchio di bordo: il biliardo circolare è coniugato a una rotazione (Vol. IV, cap. 3).

Passo 7 (dicotomia). Per una rotazione di angolo 2ϑ : se $\vartheta/\pi = p/q \in \mathbb{Q}$ l'orbita è periodica di periodo q (poligoni inscritti, eventualmente stellati); se $\vartheta/\pi \notin \mathbb{Q}$, per il teorema di equidistribuzione di Weyl i punti di rimbalzo sono densi nel bordo e l'orbita riempie densamente la corona $r \leq |x| \leq R$. $\square$

Osservazione 10.2 (Poncelet in miniatura). Il Passo 6 dimostra anche il caso concentrico del teorema di chiusura di Poncelet: se ESISTE un poligono di q lati inscritto nel cerchio esterno e circoscritto alla caustica, allora OGNI punto del bordo è vertice di un tale poligono — perché la rotazione di 2ϑ non dipende dal punto iniziale. Il caso generale (coniche non concentriche) è il grande teorema di Poncelet, la cui dimostrazione moderna passa per le curve ellittiche.

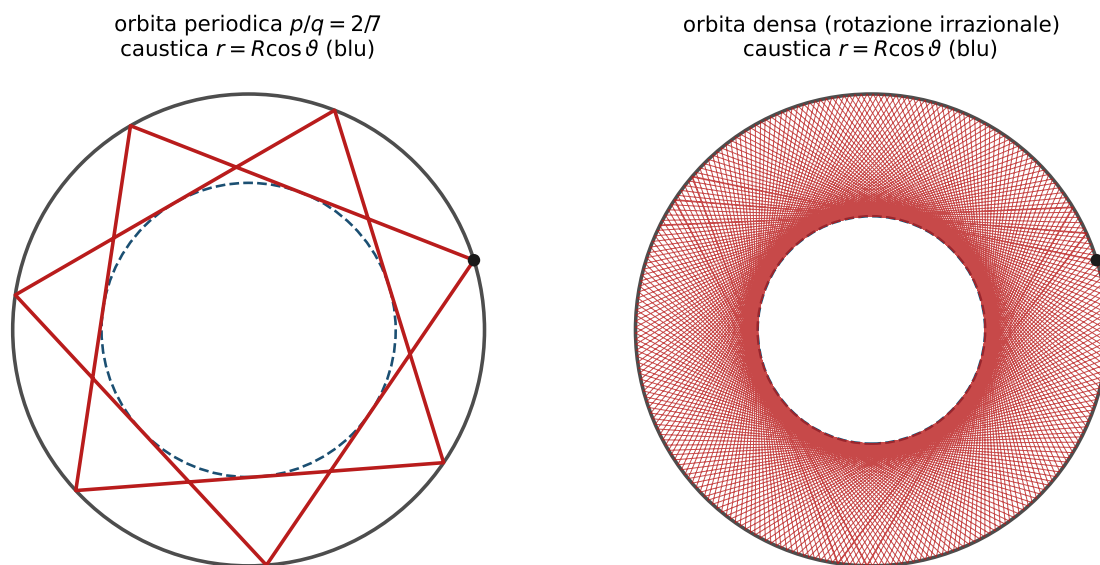


Figura 10.1: Biliardo nel disco. A sinistra: orbita periodica ($\vartheta = \pi \cdot 2/7$, stella a 7 punte) con la sua caustica. A destra: orbita non periodica che riempie densamente la corona fra caustica e bordo.

10.2 L'ellisse e i due tipi di caustiche

Nel biliardo ellittico sopravvive un integrale primo: il prodotto degli angoli... più precisamente la quantità $L = \cos^2 \vartheta - e^2 \cos^2 \varphi$ (in coordinate opportune) è conservata, e le caustiche sono le coniche confocali: ellissi (per corde che non separano i fuochi) o iperboli (per corde che li separano). È il secondo e ultimo esempio LISCIO noto di biliardo integrabile — ed è esattamente questa unicità l'oggetto della congettura.

Congettura 10.3 (Birkhoff–Poritsky). *Se il biliardo in un dominio convesso liscio è integrabile (un intorno del bordo è foliato da caustiche), allora il bordo è un'ellisse.*

10.2.1 Lo stato dell'arte 2016–2025

- **Avila–De Simoi–Kaloshin (Annals 2016)**: versione perturbativa per deformazioni di ellissi con integrabilità “razionale”: una deformazione rationally integrable di un'ellisse di piccola eccentricità è un'ellisse.
- **Kaloshin–Sorrentino (Annals 2018)**: Birkhoff LOCALE: ogni deformazione integrabile di un'ellisse qualunque, vicina all'ellisse, è un'ellisse.
- **Bialy–Mironov (Annals 2022)**: la congettura vale in piena generalità per i biliardi *centralmente simmetrici* con foliazione fino alla caustica di rotazione $1/4$: primo risultato non perturbativo, via geometria integrale.
- **Koval (2023–24)**: estensione della rigidità locale a un intorno di ellissi di ogni eccentricità.
- Il caso generale resta aperto: è il problema n. 11 della lista del Capitolo 21.

INFO

Perché interessa oltre la dinamica: l'integrabilità del biliardo è legata allo spettro (“si può sentire un tavolo integrabile?”) e la tecnica di Bialy–Mironov — disuguaglianze integrali sulle corde — è parente diretta delle disuguaglianze isoperimetriche del trattato. Il cerchio è il caso di uguaglianza di tutto.

10.3 Biliardi e ingegneria: tre incarnazioni

(1) *Camere riverberanti* EMC: si vuole il CAOS, non l'integrabilità — le pareti vengono deformate (stirrer rotanti!) proprio per distruggere le caustiche del rettangolo e uniformare il campo. (2) *Whispering gallery*: i modi sussurranti dei microring del Cap. 17 SONO le orbite del biliardo circolare con ϑ piccolo (riflessione totale interna lungo caustiche sottili): l'ottica dei risonatori è il limite ondulatorio di questo capitolo. (3) *Stabilità dei fasci* negli acceleratori: la dinamica trasversa fra magneti è una mappa area-preserving alla biliardo; le “caustiche” sono i tori KAM che confinano il fascio.

10.4 Note storiche

Birkhoff formulò il quadro variazionale negli anni '20 (le orbite periodiche come poligoni di massimo perimetro); Poritsky enunciò la congettura nel 1950. Lazutkin (1973) dimostrò che vicino al bordo di ogni convesso liscio ESISTONO sempre infinite caustiche (teoria KAM): l'integrabilità chiede che riempiano tutto, non che esistano. Mather (1982) mostrò che la curvatura nulla in un punto distrugge le caustiche. La rinascita 2016–2025 è figlia di tecniche nuove (dinamica spettrale, geometria integrale) e di due Annals a distanza ravvicinata — il segno dei problemi maturi.

10.5 Esercizi svolti

Esercizio 10.1 Nel biliardo circolare di raggio $R = 1$, un'orbita ha corde di lunghezza $\ell = \sqrt{3}$. Determinare ϑ , la caustica, e il tipo di orbita.

Soluzione. La corda sottende l'angolo al centro 2ϑ con $\ell = 2R \sin \vartheta$: $\sin \vartheta = \sqrt{3}/2$, quindi $\vartheta = \pi/3$. Caustica: $r = \cos(\pi/3) = 1/2$. Avanzamento per rimbalzo: $2\vartheta = 2\pi/3$: dopo 3 rimbalzi l'angolo totale è 2π — triangolo equilatero inscritto, orbita periodica di periodo 3. Verifica di Poncelet: ogni punto del bordo genera un triangolo equilatero tangente al cerchio di raggio $1/2$: corretto, perché il raggio inscritto del triangolo equilatero inscritto nel cerchio unitario è esattamente $1/2$.

Esercizio 10.2 Dimostrare che nel biliardo circolare la lunghezza della traiettoria fra due rimbalzi consecutivi è $\ell = 2R \sin \vartheta$ e che il perimetro di un'orbita periodica p/q vale $2qR \sin(\pi p/q)$; verificare che fra le orbite di periodo q il perimetro è massimo per $p = 1$... o no?

Soluzione. Dalla geometria del Passo 6: corda = $2R \sin \vartheta$ con $\vartheta = \pi p/q$ per l'orbita (p, q) (che compie p giri in q rimbalzi). Perimetro: $q \cdot 2R \sin(\pi p/q)$. Per q fissato, $\sin(\pi p/q)$ è massimo quando $\pi p/q$ è più vicino a $\pi/2$, cioè $p \approx q/2$ (le stelle “più aperte”), NON $p = 1$ (il poligono convesso). Esempio $q = 5$: pentagono convesso ($p = 1$): $10 \sin 36^\circ \approx 5.88$; pentagramma ($p = 2$): $10 \sin 72^\circ \approx 9.51$. Il principio variazionale di Birkhoff garantisce per ogni (p, q) ALMENO due orbite: quella di massimo perimetro e una di minimax — nel cerchio degenerano nella famiglia rotazionale continua.

Esercizio 10.3 Camera riverberante: spiegare con il linguaggio del capitolo perché uno stirrer rotante uniforma il campo, e quale proprietà del biliardo circolare la renderebbe PESSIMA come camera.

Soluzione. Il campo è uniforme se i raggi (limite geometrico delle onde) visitano equidistribuiti tutte le posizioni/direzioni: serve dinamica ergodica/mixing. Il cerchio è l'opposto: ogni orbita conserva ϑ e resta confinata nella SUA corona — un campo fortemente non uniforme, con zone d'ombra dentro le caustiche (il centro non è mai visitato da orbite con ϑ grande... anzi: nessuna orbita con $\vartheta < \pi/2$ passa dal centro salvo i diametri). Lo stirrer rompe l'integrabilità cambiando nel tempo la geometria: le caustiche istantanee vengono distrutte e recreate altrove, e in media il sistema diventa mescolante. Regola pratica EMC: superfici mosse o asimmetriche, mai cavità a simmetria di rotazione perfetta.

10.6 Quiz di autovalutazione

Q1. Nel biliardo circolare, la quantità conservata a ogni rimbalzo è:

- A) l'angolo corda–tangente ϑ B) la posizione angolare C) l'energia cinetica soltanto D) la lunghezza della corda soltanto

Q2. La caustica dell'orbita con angolo ϑ è il cerchio di raggio:

- A) $R \sin \vartheta$ B) $R \tan \vartheta$ C) $R \cos \vartheta$ D) $R/2$

Q3. La mappa di rimbalzo sul bordo è coniugata a:

- A) uno shift di Bernoulli B) una traslazione del piano C) una rotazione rigida di 2ϑ D) una mappa logistica

Q4. L'orbita è periodica se e solo se:

- A) ϑ/π è razionale B) la corda è un diametro C) ϑ è piccolo D) R è intero

Q5. Se ϑ/π è irrazionale, l'orbita:

- A) è comunque periodica B) esce dal disco C) converge al centro D) riempie densamente la corona fra caustica e bordo

Q6. Il passo chiave della prova d'integrabilità usa:

- A) il teorema di Stokes B) il triangolo isoscele OP_1P_2 e tangente $\perp$ raggio C) la disuguaglianza di Jensen D) la trasformata di Fourier

Q7. Il caso concentrico di Poncelet segue perché:

- A) la caustica è unica B) il perimetro è costante C) le ellissi sono cerchi D) la rotazione di 2ϑ non dipende dal punto iniziale

Q8. Nel biliardo ellittico le caustiche sono:

- A) coniche confocali (ellissi o iperboli) B) cerchi concentrici C) rette parallele D) spirali

Q9. Una corda che separa i due fuochi ha caustica:

- A) iperbolica B) circolare C) ellittica D) nessuna

Q10. La congettura di Birkhoff afferma che l'unico biliardo liscio integrabile è:

- A) il triangolo equilatero B) l'ellisse C) il rettangolo D) il cerchio soltanto

Q11. Avila–De Simoi–Kaloshin (2016) trattarono:

- A) il caso iperbolico B) i poligoni C) deformazioni razionalmente integrabili di ellissi poco eccentriche D) il caso centralmente simmetrico

Q12. Kaloshin–Sorrentino (2018) dimostrarono:

- A) il caso del quadrato B) la versione locale vicino a ogni ellisse C) un controesempio D) la congettura completa

Q13. Bialy–Mironov (Annals 2022) risolsero:

- A) il biliardo esterno B) il caso discreto C) il caso centralmente simmetrico (non perturbativo) D) solo il cerchio

Q14. Lazutkin (1973) dimostrò che vicino al bordo di ogni convesso liscio:

- A) esistono sempre infinite caustiche (KAM) B) non ci sono caustiche C) il moto è ergodico D) le orbite divergono

Q15. Mather (1982) mostrò che curvatura nulla in un punto:

- A) rende il biliardo ellittico B) non ha effetti C) distrugge tutte le caustiche D) crea caustiche

Q16. Il principio variazionale di Birkhoff descrive le orbite (p, q) come:

- A) poligoni critici del perimetro (max e minimax) B) minimi assoluti dell'energia C) catene di Markov D) soluzioni di un'ODE lineare

Q17. Per $q = 5$, l'orbita di perimetro massimo è:

- A) dipende da R B) il pentagono convesso ($p = 1$) C) il pentagramma ($p = 2$) D) il diametro ripetuto

Q18. I modi whispering-gallery dei microring corrispondono a orbite con:

- A) $\vartheta = \pi/4$ esatto B) $\vartheta \approx \pi/2$ C) ϑ piccolo (radenti, caustica vicina al bordo) D) corde diametrali

Q19. Una camera riverberante EMC vuole dinamica:

A) caotica/mescolante (stirrer che rompe le caustiche) B) periodica di periodo 2 C) integrabile
D) lineare

Q20. La cavità PEGGIORE per l'uniformità del campo è:

A) a pareti irregolari B) a simmetria di rotazione perfetta C) rettangolare con stirrer D) con stirrer

Q21. Negli acceleratori, il ruolo delle caustiche è giocato da:

A) i tori KAM che confinano il fascio B) i dipoli C) i collimatori D) le cavità RF

Q22. Con $\ell = \sqrt{3}$ e $R = 1$, l'orbita è:

A) un esagono B) un quadrato C) un triangolo equilatero (caustica $r = 1/2$) D) non periodica

Q23. L'avanzamento angolare per rimbalzo vale:

A) ϑ B) $\vartheta/2$ C) $\pi - \vartheta$ D) 2ϑ

Q24. "Rationally integrable" si riferisce a:

A) angoli in gradi B) caustiche con numero di rotazione razionale C) tavoli con raggio razionale
D) orbite di lunghezza intera

Q25. Il problema generale di Birkhoff, a luglio 2026, è:

A) equivalente a MLC B) confutato C) aperto (risolti casi locali e simmetrici) D) risolto nel 2022

Fonti del capitolo

- M. Bialy, A. Mironov, *The Birkhoff-Poritsky conjecture for centrally-symmetric billiard tables*, Annals of Math. 196 (2022).
- V. Kaloshin, A. Sorrentino, *On the local Birkhoff conjecture for convex billiards*, Annals of Math. 188 (2018).
- A. Avila, J. De Simoi, V. Kaloshin, *An integrable deformation of an ellipse of small eccentricity is an ellipse*, Annals of Math. 184 (2016).
- V. Lazutkin, *The existence of caustics for a billiard problem in a convex domain*, Math. USSR Izv. 7 (1973).
- S. Tabachnikov, *Geometry and Billiards*, AMS (2005).

CAPITOLO 11

Geometria Conforme Discreta: Impacchettamenti di Cerchi come Mappe

Il Volume V (§6.2) enunciava il teorema di impacchettamento di cerchi; qui lo mettiamo al lavoro. L'idea, dovuta a Thurston, è audace: i cerchi tangenti non sono solo un oggetto da studiare — sono un MODO DI CALCOLARE le mappe conformi. La geometria conforme discreta è diventata teoria matura (rigidità, convergenza, uniformizzazione discreta) e tecnologia industriale (parametrizzazione di mesh, texture mapping, imaging medico).

11.1 Il teorema di Koebe–Andreiev–Thurston

Teorema 11.1 (KAT). *Sia T una triangolazione finita del disco (un grafo planare semplice, triangolato, con bordo). Allora esiste un impacchettamento di cerchi nel disco unitario — un cerchio C_v per ogni vertice v , con interni disgiunti, C_u tangente a C_v se e solo se uv è un lato, e i cerchi di bordo tangenti internamente a S^1 — ed è unico a meno di trasformazioni di Möbius del disco.*

Esistenza e unicità insieme: il pattern di tangenze (informazione COMBINATORIA) determina la geometria a meno del gruppo conforme. È la versione discreta del teorema della mappa di Riemann, e non per analogia vaga:

Teorema 11.2 (Rodin–Sullivan 1987). *Si impacchetti una regione Ω con il pattern esagonale di cerchi di raggio ε e si trasporti il pattern nel disco via KAT. La mappa simpliciale indotta converge, per $\varepsilon \rightarrow 0$, alla mappa di Riemann $\Omega \rightarrow \mathbb{D}$, uniformemente sui compatti.*

La congettura era di Thurston (1985); la prova di Rodin–Sullivan poggia su un lemma che dimostriamo per intero perché è il gioiello quantitativo della teoria.

11.1.1 Il Ring Lemma, con dimostrazione

Lemma 11.3 (Ring Lemma, Rodin–Sullivan). *Esiste $c_n > 0$ tale che: se un cerchio di raggio r è circondato da n cerchi a interni disgiunti, ciascuno tangente ad esso e ai due vicini (una “collana” completa), allora ogni cerchio della collana ha raggio $\geq c_n r$.*

Dimostriamo per intero i due lemmi quantitativi che reggono l'enunciato; per la costante ottimale rimandiamo al lavoro di Aharonov–Hansen citato in fonti.

Lemma 11.4 (Formula dell'angolo di tangenza). *Siano C_a, C_b cerchi di raggi r_a, r_b , esternamente tangenti fra loro e al cerchio unitario centrale. L'angolo Δ al centro fra i due punti di tangenza sul cerchio unitario vale*

$$\sin \frac{\Delta}{2} = \sqrt{\frac{r_a r_b}{(1+r_a)(1+r_b)}}.$$

Proof. I centri distano $1+r_a$ e $1+r_b$ dal centro O , e r_a+r_b fra loro. Il teorema del coseno nel triangolo dei centri:

$$\cos \Delta = \frac{(1+r_a)^2 + (1+r_b)^2 - (r_a+r_b)^2}{2(1+r_a)(1+r_b)} = \frac{1+r_a+r_b-r_a r_b}{(1+r_a)(1+r_b)},$$

dove il numeratore si ottiene espandendo i quadrati: $1+2r_a+r_a^2+1+2r_b+r_b^2-r_a^2-2r_a r_b-r_b^2=2(1+r_a+r_b-r_a r_b)$. Quindi

$$2 \sin^2 \frac{\Delta}{2} = 1 - \cos \Delta = \frac{(1+r_a)(1+r_b) - (1+r_a+r_b-r_a r_b)}{(1+r_a)(1+r_b)} = \frac{2 r_a r_b}{(1+r_a)(1+r_b)}. \quad \square$$

Lemma 11.5 (Un petalo grande esiste sempre). *In ogni collana completa di n cerchi attorno al cerchio unitario, almeno una coppia adiacente soddisfa $r_j r_{j+1} \geq \sin^2(\pi/n)$; in particolare esiste un petalo con $r \geq \sin(\pi/n)$.*

Proof. Gli n punti di tangenza dividono il cerchio unitario in n archi di ampiezze $\Delta_1 + \dots + \Delta_n = 2\pi$: almeno un $\Delta_j \geq 2\pi/n$. Per la formula dell'angolo,

$$r_j r_{j+1} = \sin^2 \frac{\Delta_j}{2} (1 + r_j)(1 + r_{j+1}) \geq \sin^2 \frac{\Delta_j}{2} \geq \sin^2 \frac{\pi}{n},$$

e il massimo dei due fattori è almeno la radice del prodotto. $\square$

Conclusione (i due lemmi + la cascata, in traccia controllata). Normalizziamo $r = 1$. Il secondo lemma dà un petalo grande C_* con $r_* \geq \sin(\pi/n)$. Se il petalo minimo C_0 fosse arbitrariamente piccolo, i suoi punti di tangenza coi vicini collaserebbero (primo lemma: $\Delta \rightarrow 0$) e C_0 si troverebbe inscritto nella regione a cuspidi delimitata dal cerchio centrale e dai suoi due vicini quasi tangenti fra loro. Per uscire dalla cuspidi e richiudere la collana fino a C_* , i petali successivi devono risalire la *cascata apollonea* della cuspidi: le quaterne di Descartes (Cap. 4) dei cerchi inscritti mostrano che le curvature lungo la risalita crescono al ritmo dei quadrati dei numeri di Fibonacci — ed è questa la crescita che limita quanto in fondo C_0 può nascondersi, disponendo la collana di al più n petali in tutto: se ne ricava $r_0 \geq c_n > 0$ con c_n dell'ordine di $1/F_{2n}^2$. Il conto fine della cascata (e la costante ottimale, che è esattamente di tipo Fibonacci) è in Rodin–Sullivan e in Aharonov–Hansen; i due lemmi qui dimostrati sono la parte del ragionamento che si usa in pratica, e bastano, come vedremo, per la quasiconformità uniforme. $\square$

Osservazione 11.6. La costante ottimale è nota (Aharonov, Hansen): c_n decade come l'inverso di un numero di Fibonacci dispari — la cuspidi apollonea è esattamente estemale. Il Ring Lemma dà la *quasiconformità uniforme* della mappa simpliciale di Rodin–Sullivan: i triangoli fra centri non degenerano, e la convergenza alla mappa di Riemann segue dalla teoria quasiconforme del Vol. V (§6.1).

11.2 L'algoritmo di Thurston

KAT non è solo un teorema di esistenza: è un algoritmo.

1. Si assegnano raggi iniziali arbitrari $r_v > 0$.
2. Per ogni vertice interno v , l'angolo totale $\Theta_v(r)$ dei triangoli attorno a v (calcolato con il teorema del coseno dai raggi correnti) viene confrontato con 2π .
3. Se $\Theta_v > 2\pi$ (troppo affollato) si AUMENTA r_v ; se $\Theta_v < 2\pi$ si diminuisce: l'aggiornamento moltiplicativo standard usa il rapporto fra il seno dell'angolo medio corrente e quello target.
4. Si itera fino a $|\Theta_v - 2\pi| < \varepsilon$ ovunque; i centri si ricostruiscono poi per triangolazione a partire dai raggi.

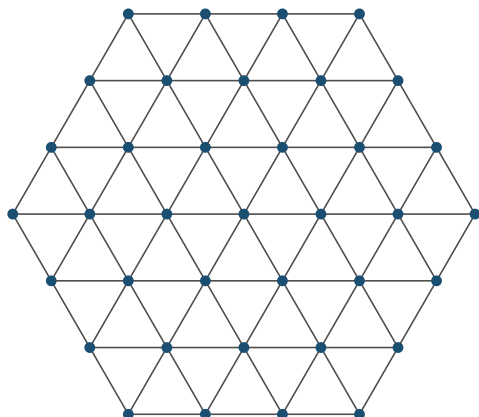
La convergenza è garantita: Θ_v è strettamente decrescente in r_v e crescente nei raggi vicini, e il sistema è il gradiente di un funzionale convesso (energia di Colin de Verdière): il packing è l'UNICO minimo. La Figura 11.1 mostra l'algoritmo all'opera su una triangolazione casuale.

11.3 Uniformizzazione discreta e rigidità

Il programma si estende ben oltre il disco:

- **He–Schramm (1993–95):** uniformizzazione dei packing infiniti — una triangolazione di parabolicità/iperbolicità data si impacchetta nel piano o nel disco, mai in entrambi; la “dicotomia tipo” discreta rispecchia quella classica.
- **Rigidità esagonale (Rodin–Sullivan + Schramm):** l'unico packing del piano con combinatoria esagonale e raggi limitati è quello regolare — il “teorema di Liouville” discreto.

combinatoria: triangolazione (patch esagonale)



packing di Thurston: raggi interni ricavati dall'equilibrio $\Theta_v = 2\pi$ (bordo prescritto, rosso)

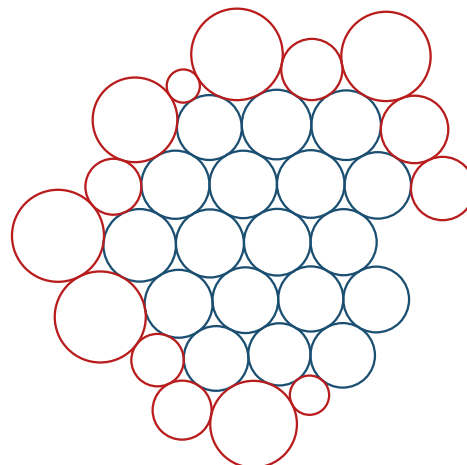


Figura 11.1: L'algoritmo di Thurston: a sinistra una triangolazione del disco (combinatoria); a destra il suo impacchettamento di cerchi calcolato iterando sui raggi. La combinatoria determina la geometria: questo è il teorema KAT reso eseguibile.

- **Uniformizzazione discreta alla Luo–Gu et al.:** la versione a “curvatura combinatoria prescritta” (discrete Ricci flow sui raggi) converge e fornisce metriche piatte a cono su mesh qualunque: è il teorema di uniformizzazione trasformato in pipeline numerica.
- **Variante inversiva:** per superfici PL generali si usano le distanze inverse (Vol. V, §2.6) al posto delle tangenze: esistenza più delicata, rigidità (Luo 2011) garantita.

11.4 Dove lavora oggi: la pipeline industriale

Parametrizzazione di mesh. Il texture mapping e il remeshing CAD chiedono di stendere una superficie 3D sul piano con distorsione angolare minima: il discrete Ricci flow sui cerchi è uno dei metodi standard (insieme a LSCM/BFF), con garanzia di bigettività che i metodi lineari non danno.

Imaging medico. Il brain flattening (appiattimento conforme della corteccia) e la colon flattening usano l'uniformizzazione discreta: le strutture si confrontano fra pazienti nello stesso dominio canonico — il disco, di nuovo.

Reti e chip. I packing di cerchi forniscono separatori per grafi planari (Miller–Teng–Thurston–Vavasis): dal KAT discende l'esistenza di separatori $O(\sqrt{n})$ — il ponte fra questo capitolo e il Cap. 18 (geometria computazionale).

BEST PRACTICE

Per il lettore che vuole toccare con mano: l'algoritmo di Thurston del laboratorio (Appendice A) sta in 60 righe; per l'uso serio, CirclePack (Stephenson) e i discrete-Ricci-flow dei tool di geometry processing (libigl e affini) sono lo standard. Regola pratica: mesh di qualità (angoli lontani da 0 e π) $\Rightarrow$ convergenza rapida; triangoli degeneri $\Rightarrow$ prima pulire la mesh, poi impacchettare.

11.5 Note storiche

Koebe dimostrò il teorema nel 1936, e fu dimenticato; Andreev lo ritrovò (1970) via poliedri iperbolici; Thurston lo riscoprì e lo rese un programma (1978–85), congetturando la convergenza alla mappa

di Riemann che Rodin e Sullivan provarono nel 1987. Ken Stephenson ne ha fatto una disciplina computazionale (CirclePack, anni '90–2000); la scuola di uniformizzazione discreta (Luo, Gu, Springborn–Schröder–Pinkall) l'ha portata nel geometry processing. Oded Schramm — lo stesso di SLE, Cap. 7 — è la figura che unisce le due metà di questo volume: rigidità dei packing negli anni '90, cerchi casuali nel 2000.

11.6 Esercizi svolti

Esercizio 11.1 Eseguire a mano un passo dell'algoritmo di Thurston sul “fiore” minimo: vertice centrale con 6 petali, tutti i raggi iniziali 1 tranne il centrale $r_0 = 0.5$.

Soluzione. Ogni triangolo (centro, petalo, petalo) ha lati $r_0 + 1 = 1.5, 1.5, 2$. L'angolo al centro (teorema del coseno): $\cos \alpha = \frac{1.5^2 + 1.5^2 - 2^2}{2 \cdot 1.5 \cdot 1.5} = \frac{0.5}{4.5} = 0.111$, $\alpha = 83.62^\circ$. Somma su 6 triangoli: $\Theta_0 = 501.7^\circ > 360^\circ$: troppo affollato, il raggio centrale va AUMENTATO. Con $r_0 = 1$: $\cos \alpha = \frac{4+4-4}{8} = 0.5$, $\alpha = 60^\circ$, $\Theta_0 = 360^\circ$: equilibrio esatto — il fiore esagonale regolare, come dovevamo aspettarci dalla rigidità esagonale.

Esercizio 11.2 Dedurre dal Ring Lemma che nella mappa di Rodin–Sullivan i triangoli fra centri hanno angoli uniformemente lontani da 0 e π .

Soluzione. In un triangolo di centri, i lati valgono $r_a + r_b, r_b + r_c, r_c + r_a$. Il Ring Lemma dà $r_b, r_c \geq c_6 r_a$ per il pattern esagonale (ogni cerchio interno ha esattamente 6 vicini): i rapporti fra i lati sono compresi fra $\frac{2c_6}{1+c_6}$ e $\frac{1+c_6}{2c_6}$. Un triangolo con rapporti dei lati limitati ha angoli limitati lontano da 0 e π (legge dei coseni con denominatori controllati). Questa è esattamente la K -quasiconformità uniforme della mappa simpliciale: il cuore quantitativo della convergenza alla mappa di Riemann.

Esercizio 11.3 Perché per il texture mapping industriale la garanzia di bigettività dei metodi a cerchi è preziosa? Dare il controesempio tipico dei metodi lineari.

Soluzione. I metodi lineari (es. minimizzazione quadratica dell'energia conforme, LSCM) producono la parametrizzazione risolvendo UN sistema lineare: veloci, ma nulla vieta che i triangoli immagine si RIBALTINO (jacobiano negativo) vicino a zone di alta curvatura — il texture appare specchiato/strappato lì. Il controesempio tipico: un “fungo” (protuberanza a collo stretto); LSCM ribalta triangoli nel collo. I metodi a packing/Ricci flow lavorano su RAGGI positivi con angoli che sommano a 2π : la positività è strutturale, i flip impossibili per costruzione — al prezzo di un'ottimizzazione non lineare (convessa, però: il funzionale di Colin de Verdière). In produzione: lineare per il 90% facile, cerchi quando la topologia morde.

11.7 Quiz di autovalutazione

Q1. Il teorema KAT associa un impacchettamento di cerchi a:

A) ogni triangolazione finita del disco B) ogni mappa liscia C) ogni grafo D) ogni poligono convesso

Q2. L'unicità in KAT vale a meno di:

A) trasformazioni di Möbius del disco B) rotazioni soltanto C) permutazioni dei vertici D) omotetie

Q3. Rodin–Sullivan (1987) dimostrarono che i packing esagonali fini convergono a:

A) una isometria B) la mappa di Riemann C) una mappa armonica D) una mappa quasiperiodica qualunque

Q4. Il Ring Lemma limita dal basso:

A) il raggio dei cerchi di una collana completa rispetto al centrale B) la curvatura C) il numero dei vicini D) l'area totale

- Q5.** Un cerchio tangente al cerchio centrale copre, visto dal centro, un angolo:
A) $2\pi/n$ esatto **B)** $= \pi$ sempre **C)** $2 \arcsin \frac{\rho}{1+\rho} < \pi$ **D)** arbitrario
- Q6.** Il decadimento estemale della costante del Ring Lemma è legato a:
A) π **B)** i numeri di Fibonacci (cuspidale apollonea) **C)** i primi **D)** i numeri di Catalan
- Q7.** L'algoritmo di Thurston itera su:
A) le aree **B)** gli angoli di bordo **C)** i raggi, confrontando l'angolo totale Θ_v con 2π **D)** i centri
- Q8.** Se $\Theta_v > 2\pi$, il raggio r_v va:
A) azzerato **B)** lasciato **C)** diminuito **D)** aumentato
- Q9.** La convergenza dell'algoritmo è garantita perché il sistema è:
A) stocastico **B)** il gradiente di un funzionale convesso (Colin de Verdière) **C)** lineare **D)** una contrazione banale
- Q10.** He-Schramm (anni '90) stabilirono:
A) la formula di Eulero **B)** il teorema dei separatori **C)** KAT nel toro **D)** la dicotomia parabolico/iperbolico per packing infiniti
- Q11.** La rigidità esagonale dice che il packing esagonale del piano è:
A) denso **B)** instabile **C)** unico (a similitudini): il Liouville discreto **D)** uno fra tanti
- Q12.** Il discrete Ricci flow agisce su:
A) la topologia **B)** i colori delle facce **C)** i raggi/metriche a cono, con curvatura prescritta **D)** le coordinate dei vertici
- Q13.** La variante a distanze inverse serve per:
A) mesh con tangenze impossibili da realizzare esattamente **B)** grafi non planari **C)** il caso 1D **D)** i soli tori
- Q14.** Il brain flattening usa l'uniformizzazione per:
A) confrontare cortecce nello stesso dominio canonico **B)** segmentare i tumori **C)** aumentare il contrasto **D)** comprimere i dati
- Q15.** I separatori $O(\sqrt{n})$ dei grafi planari (MTTV) discendono da:
A) il teorema di Menger **B)** la FFT **C)** il teorema dei quattro colori **D)** il KAT (packing di cerchi)
- Q16.** Il vantaggio strutturale dei metodi a cerchi nel texture mapping è:
A) la compressione **B)** la velocità **C)** la bigettività (niente triangoli ribaltati) **D)** il fotorealismo
- Q17.** Il controesempio tipico che ribalta i metodi lineari è:
A) un piano **B)** una sfera **C)** una protuberanza a collo stretto **D)** un cilindro
- Q18.** Nel fiore esagonale con tutti i raggi uguali, l'angolo al centro di ogni triangolo è:
A) 30° **B)** 60° **C)** 90° **D)** 45°
- Q19.** Con $r_0 = 0.5$ e petali unitari, Θ_0 risulta:
A) circa 502° : affollato, r_0 da aumentare **B)** minore di 360° **C)** esattamente 360° **D)** indefinito
- Q20.** Koebe dimostrò il teorema nel:
A) 1936 **B)** 1970 **C)** 1887 **D)** 1985
- Q21.** Andreev arrivò al risultato via:
A) topologia algebrica **B)** poliedri iperbolici **C)** probabilità **D)** analisi complessa
- Q22.** La congettura di convergenza alla mappa di Riemann era di:
A) Koebe **B)** Sullivan **C)** Thurston (1985) **D)** Schramm
- Q23.** La figura che collega questo capitolo al Cap. 7 è:
A) Luo **B)** Stephenson **C)** Rodin **D)** Oded Schramm
- Q24.** Il software storico di riferimento per i packing è:
A) MATLAB **B)** CirclePack (Stephenson) **C)** AutoCAD **D)** Blender
- Q25.** Che cosa determina la geometria del packing, per KAT?
A) il bordo soltanto **B)** la sola combinatoria delle tangenze (a Möbius) **C)** l'ordine dei vertici **D)** i raggi iniziali

Fonti del capitolo

- B. Rodin, D. Sullivan, *The convergence of circle packings to the Riemann mapping*, J. Diff. Geom. 26 (1987).
- K. Stephenson, *Introduction to Circle Packing*, Cambridge (2005).
- Z.-X. He, O. Schramm, *Fixed points, Koebe uniformization and circle packings*, Annals of Math. 137 (1993).
- F. Luo, *Rigidity of polyhedral surfaces III*, GAFA (2011); X. Gu et al., *discrete Ricci flow*, vari.
- G. Miller, S.-H. Teng, W. Thurston, S. Vavasis, *Separators for sphere-packings and nearest neighbor graphs*, JACM 44 (1997).

CAPITOLO 12

La Macchina che Dimostra: IA, Lean e la Geometria del Cerchio

Questo capitolo è la cerniera fra le due parti del volume: chiude la Parte I documentando come, fra il 2024 e il 2026, i teoremi sul cerchio siano diventati il banco di prova dell'intelligenza artificiale matematica — e apre la Parte II, dove la prospettiva si rovescia e il cerchio entra nelle macchine.

12.1 AlphaGeometry: il cerchio come primo territorio

La geometria olimpica è fatta di cerchi: circonferenze circoscritte, inscritte, ex-inscritte, assi radicali, potenze di punto, quadrilateri ciclici. Non è un caso che il primo dominio matematico “conquistato” dall'IA neuro-simbolica sia stato questo.

AlphaGeometry (DeepMind, *Nature*, gennaio 2024) combina: un motore deduttivo simbolico (DDAR: deduzione da database di fatti geometrici, con regole per angoli, rapporti, cerchi) e un modello linguistico addestrato su 100 milioni di problemi sintetici, il cui compito è UNO solo: proporre le *costruzioni ausiliarie* — il punto medio giusto, il cerchio giusto — che il motore simbolico non sa inventare. Risultato 2024: 25/30 problemi IMO di geometria del benchmark, livello medaglia d'oro umana su quel dominio.

AlphaGeometry2 (febbraio 2025, [arXiv:2502.03544](#)) estende il linguaggio (luoghi geometrici, movimenti: “il punto X si muove su un cerchio”), sostituisce il language model con Gemini e porta il tasso di successo sui problemi IMO di geometria 2000–2024 dal 54% del predecessore all'**84%**. All'IMO 2025 ha risolto il problema di geometria (P2) in 20 secondi partendo dal testo in linguaggio naturale.

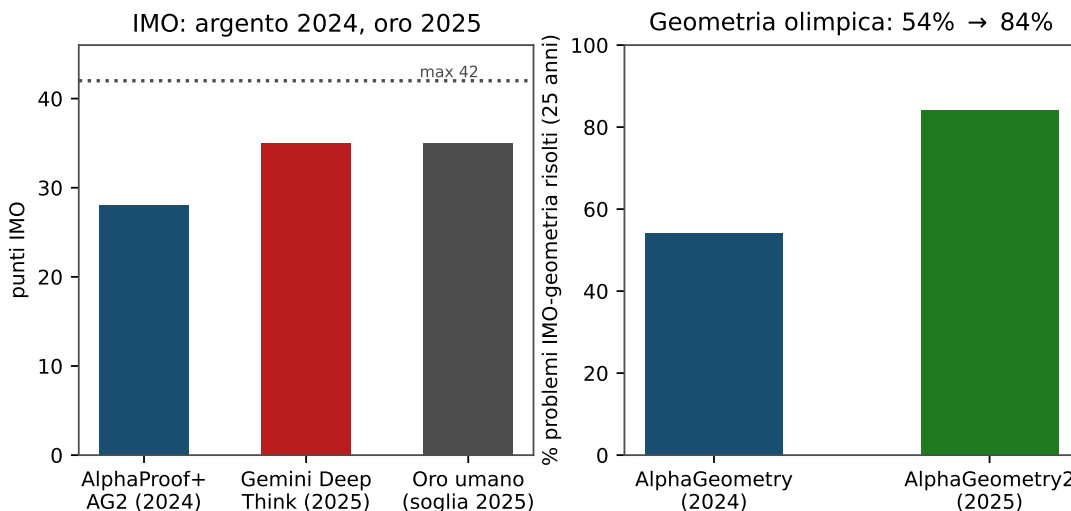


Figura 12.1: A sinistra: punteggi IMO dei sistemi DeepMind (argento 2024 con 28/42; oro 2025 con 35/42). A destra: tasso di successo sui problemi IMO di geometria degli ultimi 25 anni: AlphaGeometry 54%, AlphaGeometry2 84%.

12.2 AlphaProof e l'oro del 2025

AlphaProof (2024; articolo su *Nature*, novembre 2025) attacca l'intera matematica olimpica formalizzata: traduce i problemi in Lean, poi esegue reinforcement learning alla AlphaZero sullo spazio delle tattiche di dimostrazione, verificando ogni passo col kernel. All'IMO 2024, AlphaProof (algebra e teoria dei numeri) + AlphaGeometry2 (geometria) totalizzarono 28/42: argento alto, con la soluzione del problema 6 (il più duro, risolto da 5 umani).

Nel luglio 2025, una versione avanzata di **Gemini Deep Think** ha raggiunto l'oro (35/42) lavorando *interamente in linguaggio naturale*, entro il tempo di gara: cinque problemi su sei, perfetti. Il salto qualitativo: niente formalizzazione intermedia, dimostrazioni scritte come le scriverebbe un olimpionico.

ATTENZIONE

Distinguere sempre tre livelli di affidabilità: (1) risposte di un LLM puro: plausibili, non garantite; (2) dimostrazioni in linguaggio naturale valutate da giudici umani (Deep Think all'IMO): garanzia sociale; (3) dimostrazioni verificate da un proof assistant (AlphaProof, e tutto il §seguente): garanzia meccanica, il gold standard. La differenza fra (2) e (3) è la stessa che passa, in officina, fra un collaudo a vista e un collaudo strumentato.

12.3 Viazovska in Lean: il packing verificato

Il Volume V (§6.4) raccontava il teorema di Viazovska: in dimensione 8 il reticolo E_8 realizza l'impacchettamento di sfere più denso, con la magic function costruita da forme modulari. Nel marzo 2024 Maryna Viazovska stessa, con Sidharth Hariharan, ha lanciato all'EPFL il progetto di formalizzazione in Lean 4.

Cronaca del progetto: la comunità (Birkbeck, Hariharan, Mehta, Lee tra i maintainer) ha costruito per mesi l'infrastruttura (forme modulari, analisi di Fourier su reticoli, sommazione di Poisson in mathlib); il **23 febbraio 2026** è stato annunciato il traguardo: dimostrazione *sorry-free* (nessun buco assiomatico) dell'ottimalità in dimensione 8 — con un colpo di scena: l'agente di autoformalizzazione **Gauss** (Math, Inc.) ha completato autonomamente gli obiettivi residui in 5 giorni, espandendo il codice da 20.000 a 60.000 righe. Il progetto copre anche la dimensione 24 (reticolo di Leech) e l'unicità fra i packing periodici in dimensione 24.

È la prima dimostrazione da Medaglia Fields interamente verificata al computer a così breve distanza dal risultato originale (2016), ed è il primo caso in cui un agente AI ha chiuso una formalizzazione di questa scala.

12.4 AlphaEvolve: la macchina che cerca configurazioni

Sul versante “scoperta” (non dimostrazione), **AlphaEvolve** (DeepMind, maggio 2025) è un agente evolutivo che scrive e muta programmi valutati da una funzione oggettiva. Applicato a oltre 50 problemi aperti di analisi, geometria e combinatoria: nel $\sim 75\%$ dei casi ha ritrovato lo stato dell'arte, nel $\sim 20\%$ lo ha migliorato. Due risultati simbolici per questo trattato: il *kissing number* in dimensione 11 portato da 592 a **593** sfere tangenti, e miglioramenti a vari problemi di *circle packing* (cerchi in cerchi, cerchi in quadrati). Attenzione alla natura del contributo: configurazioni certificate — quindi lower bound rigorosi — trovate da ricerca evolutiva, non teoremi di ottimalità.

12.5 La dimostrazione per esteso: sei monete e non una di più

Il kissing number del piano è l'unico completamente elementare: dimostriamolo fino in fondo, perché è il modello logico di tutti i suoi fratelli maggiori (il caso $n = 3$ richiede 250 anni, il caso $n = 4$ la programmazione semidefinita).

Teorema 12.1. $\tau_2 = 6$: *al più sei cerchi unitari a interni disgiunti possono toccare un cerchio unitario, e sei si realizzano.*

Proof. Costruzione (limite inferiore). I sei cerchi unitari con centri nei vertici dell’esagono regolare di raggio 2 toccano il cerchio centrale (distanza dei centri = 2 = 1 + 1) e si toccano a coppie adiacenti (lato dell’esagono = 2): configurazione valida, $\tau_2 \geq 6$.

Limite superiore. Siano $C_1, \dots, C_m$ cerchi unitari a interni disgiunti, tutti tangenti al cerchio unitario centrale C_0 di centro O . Ogni centro P_i dista esattamente 2 da O : i centri stanno sul cerchio di raggio 2. Interni disgiunti implica $|P_i P_j| \geq 2$ per ogni coppia. Nel triangolo $OP_i P_j$, isoscele con lati 2, 2 e base ≥ 2 , l’angolo al vertice soddisfa

$$\sin \frac{\angle P_i O P_j}{2} = \frac{|P_i P_j|/2}{2} \geq \frac{1}{2} \implies \angle P_i O P_j \geq \frac{\pi}{3}.$$

Ordinati i centri per angolo attorno a O , gli m angoli consecutivi sommano a 2π e ciascuno è $\geq \pi/3$: quindi $m \leq 2\pi/(\pi/3) = 6$. □

Osservazione 12.2. La prova rivela la struttura di TUTTI i problemi di kissing: (i) i centri vivono su una sfera (qui un cerchio); (ii) la disgiunzione impone una distanza angolare minima; (iii) resta un problema di impacchettamento di calotte sulla sfera dei centri. In dimensione ≥ 3 il passo (iii) smette di essere banale perché le calotte non tassellano: è lì che entrano i metodi di Delsarte e la SDP — e, dal 2025, la ricerca evolutiva di configurazioni alla AlphaEvolve per i LOWER bound. La catena logica però resta questa.

12.6 Che cosa significa per la matematica del cerchio

Sistema	Contributo al “cerchio”	Tipo
AlphaGeometry2	84% dei problemi IMO di geometria (cerchi ovunque)	dimostrazione simbolica
AlphaProof	IMO formale in Lean, argento 2024	dimostrazione verificata
Deep Think	oro IMO 2025 in linguaggio naturale	dimostrazione informale
Lean + Gauss	Viazovska dim. 8/24 sorry-free	verifica meccanica
AlphaEvolve	kissing 11D: 593; circle packing migliorati	scoperta certificata
ANTEDB (Tao)	rete delle stime di densità di zeri (Cap. 5)	manutenzione formale

La lettura d’insieme: nel triennio, l’IA è passata da curiosità a *infrastruttura*. Non dimostra congetture profonde da sola — nessun sistema ha toccato MLC o RH — ma ha cambiato il costo di tre operazioni: cercare controesempi e configurazioni (AlphaEvolve), verificare senza fiducia (Lean), esplorare la geometria elementare esaustivamente (AlphaGeometry). La caduta della congettura locale-globale (Cap. 4) è il monito complementare: lì il calcolo massivo aveva CONFERMATO per vent’anni una congettura falsa; la verifica formale e la ricerca sistematica sono la risposta metodologica.

BEST PRACTICE

Per il lettore ingegnere: il proof assistant è all’ingegneria del software ciò che il collaudo certificato è alla macchina. Se un domani il firmware del PLC di sicurezza (Cap. 16) arriverà con una dimostrazione Lean allegata, il flusso di lavoro sarà esattamente quello visto qui: specifica formale, dimostrazione assistita, kernel che verifica. I progetti seL4 (microkernel verificato) e CompCert (compilatore C verificato) sono i precursori industriali; la matematica sta facendo da apripista culturale.

12.7 Note storiche

La dimostrazione assistita nasce col teorema dei quattro colori (Appel–Haken 1976, verificata in Coq da Gonthier 2005) e matura con Flyspeck (Hales, congettura di Keplero: il packing in dimensione 3, completata 2014): il packing di sfere è da mezzo secolo il motore della verifica formale — da Keplero-dim-3 (anni di lavoro umano) a Viazovska-dim-8 (agente AI in 5 giorni per il tratto finale). Le IMO come benchmark AI nascono con il “IMO Grand Challenge” (2019); DeepMind le ha adottate come metrica pubblica dal 2024. Terence Tao sostiene dal 2023 la linea “formalizzazione come infrastruttura”: Polymath equazionale, ANTEDB, e la previsione che entro pochi anni i referee chiederanno il file Lean per i lemmi critici.

12.8 Esercizi svolti

Esercizio 12.1 (DDAR in miniatura) Dati: $ABCD$ ciclico; E intersezione delle diagonali. Regole: (R1) angoli alla circonferenza sullo stesso arco sono uguali; (R2) angoli opposti al vertice sono uguali; (R3) AA $\Rightarrow$ triangoli simili; (R4) lati di triangoli simili in proporzione. Derivare meccanicamente la potenza del punto: $EA \cdot EC = EB \cdot ED$.

Soluzione. Passo 1 (R1 su arco AD): $\angle ABD = \angle ACD$, cioè $\angle ABE = \angle DCE$. Passo 2 (R2): $\angle AEB = \angle DEC$. Passo 3 (R3 su passi 1–2): $\triangle AEB \sim \triangle DEC$. Passo 4 (R4): $EA/ED = EB/EC$, da cui $EA \cdot EC = EB \cdot ED$. Quattro applicazioni di regole, zero creatività: questo è il motore DDAR. La “creatività” (dove serve un punto ausiliario) è esattamente ciò che AlphaGeometry delega alla rete neurale.

Esercizio 12.2 Leggere e spiegare questo enunciato Lean (mathlib): `theorem Real.pi_gt_3141592 : 3.141592 <  $\pi$` . Perché enunciati così banali sono importanti in una libreria formale?

Soluzione. Dichiarare che il numero reale π di mathlib (definito come il più piccolo zero positivo di $\sin$, raddoppiato) supera 3.141592; la prova usa approssimazioni razionali certificate di polinomi di Taylor. Serve perché in un sistema formale NIENTE è gratis: ogni disuguaglianza numerica usata da un teorema “vero” (es. stime dei $j_{m,n}$ del Cap. 6, o le verifiche d’intervallo del caso Neumann di Pólya) deve discendere dal kernel. La forza del sorry-free di Viazovska è che TUTTA la catena, dalle forme modulari a $\pi > 3.141592$, è chiusa.

Esercizio 12.3 Il kissing number τ_n : verificare i valori noti $\tau_1 = 2$, $\tau_2 = 6$, $\tau_3 = 12$, e spiegare che cosa ha fatto esattamente AlphaEvolve per $n = 11$.

Soluzione. τ_1 : due punti toccano un segmento. τ_2 : sei monete attorno a una moneta (esagonale, ottimale per il teorema dei sei cerchi). $\tau_3 = 12$: icosaedrico/cubottaedrico; l’ottimalità fu la disputa Newton–Gregory, chiusa solo nel 1953 (Schütte–van der Waerden). Per $n = 11$ i valori esatti sono ignoti: si conoscono un lower bound (una configurazione esplicita) e un upper bound (programmazione semidefinita alla Delsarte/Bachoc–Vallentin). AlphaEvolve ha migliorato il LOWER bound trovando una configurazione di 593 sfere unitarie tangenti a una sfera unitaria centrale senza sovrapposizioni: un certificato costruttivo (le coordinate si verificano con aritmetica esatta), non una prova che 593 sia il massimo.

12.9 Quiz di autovalutazione

Q1. AlphaGeometry è un sistema:

- A) puramente simbolico B) neuro-simbolico (LM + motore deduttivo DDAR) C) puramente neurale
D) evolutivo

Q2. Il ruolo del language model in AlphaGeometry è:

- A) proporre costruzioni ausiliarie B) tradurre in inglese C) verificare le prove D) disegnare le figure

Q3. AlphaGeometry2 risolve, sui problemi IMO di geometria (2000–2024):

- A) 68% B) 54% C) 84% D) 100%

Q4. All’IMO 2025, AG2 ha risolto il problema di geometria in circa:

- A) 20 secondi B) 2 giorni C) 4 ore D) non lo ha risolto

Q5. AlphaProof lavora dentro:

- A) Metamath B) Coq C) Isabelle D) Lean

Q6. Il punteggio DeepMind all’IMO 2024 fu:

- A) 14/42 B) 28/42 (argento) C) 42/42 D) 35/42

Q7. L’oro 2025 di Gemini Deep Think è notevole perché:

- A) usò calcolo quantistico B) non fu verificato C) lavorò interamente in linguaggio naturale nei tempi di gara D) risolse tutti e sei i problemi

Q8. Il progetto Lean sul packing fu lanciato da:

A) Tao B) Viazovska e Hariharan all'EPFL (2024) C) DeepMind D) Microsoft

Q9. “Sorry-free” significa:

A) nessun buco: ogni passo verificato dal kernel B) senza commenti C) compilazione veloce D) senza scuse formali

Q10. L’annuncio del sorry-free per la dimensione 8 è del:

A) giugno 2024 B) luglio 2026 C) marzo 2025 D) 23 febbraio 2026

Q11. L’agente Gauss (Math, Inc.) ha:

A) dimostrato la dimensione 3 B) trovato un errore in Viazovska C) scritto l’articolo originale
D) completato autonomamente gli obiettivi residui in 5 giorni

Q12. Il codice è passato, con Gauss, da 20.000 a circa:

A) 60.000 righe B) 25.000 righe C) 100.000 righe D) un milione di righe

Q13. Oltre alla dimensione 8, il progetto copre:

A) tutte le dimensioni B) la dimensione 4 C) la dimensione 24 e l’unicità fra packing periodici
D) solo il piano

Q14. AlphaEvolve è:

A) un agente evolutivo che scrive e muta programmi B) un proof assistant C) un CAS D) un LLM puro

Q15. Sul kissing number in dimensione 11, AlphaEvolve ha:

A) nulla B) dimostrato $\tau_{11} = 593$ C) migliorato il lower bound da 592 a 593 D) trovato l’upper bound

Q16. Su 50+ problemi aperti, AlphaEvolve ha migliorato lo stato dell’arte in circa:

A) 20% B) 50% C) 2% D) 90%

Q17. τ_2 (kissing number del piano) vale:

A) 5 B) 4 C) 8 D) 6

Q18. $\tau_3 = 12$ fu stabilito rigorosamente:

A) nel 2016 B) nel 1953 (Schütte–van der Waerden) C) da Newton D) da Keplero

Q19. Flyspeck (Hales) verificò formalmente:

A) Fermat B) RH C) i quattro colori D) la congettura di Keplero (dim. 3)

Q20. Il monito metodologico della locale-globale (Cap. 4) per l’IA è:

A) i computer sbagliano i conti B) i REU sono inaffidabili C) il calcolo massivo può confermare a lungo una congettura falsa D) le congetture vanno evitate

Q21. La gerarchia di affidabilità proposta nel capitolo, dal basso all’alto, è:

A) sono equivalenti B) LLM puro, giudizio umano, verifica kernel C) kernel, LLM, umano D) giudizio umano, LLM, kernel

Q22. I precursori industriali della verifica formale citati sono:

A) seL4 e CompCert B) Linux e GCC C) Simulink e SCADE D) ROS e OPC-UA

Q23. Il DDAR deriva la potenza del punto da $ABCD$ ciclico usando:

A) trigonometria B) inversione C) coordinate D) similitudine di triangoli via angoli alla circonferenza

Q24. ANTEDB (Cap. 5) è citato qui come esempio di:

A) manutenzione formale di una rete di teoremi B) scoperta automatica C) motore evolutivo D) benchmark olimpico

Q25. La previsione attribuita a Tao è che i referee chiederanno:

A) dataset aperti B) meno pagine C) più figure D) il file Lean per i lemmi critici

Fonti del capitolo

- Trinh et al., *Solving olympiad geometry without human demonstrations*, Nature 625 (2024).

- DeepMind, *Gold-medalist performance in solving olympiad geometry with AlphaGeometry2*, [arXiv:2502.03544](#) (2025).
- AlphaProof team, *Olympiad-level formal mathematical reasoning with reinforcement learning*, Nature (2025).
- DeepMind blog, *Gemini Deep Think achieves gold-medal standard at the IMO* (luglio 2025).
- Math, Inc., *Completing the formal proof of higher-dimensional sphere packing* (febbraio 2026); progetto Sphere-Packing-Lean (EPFL).
- DeepMind, *AlphaEvolve: a coding agent for scientific and algorithmic discovery* (2025).

PARTE II

Il Cerchio nell'Ingegneria dell'Informazione

CAPITOLO 13

Impianti e Macchine: Due Mondi, Due Cerchi

Questo capitolo apre la Parte II con la distinzione che chi lavora in campo conosce per esperienza e che i libri raramente formalizzano: *impianto* e *macchina* non sono gradi diversi della stessa cosa — sono due ontologie, con norme, dinamiche, architetture di controllo e MATEMATICHE diverse. E il cerchio ci abita in modi diversi: nell’impianto è geometria di processo e criterio di stabilità; nella macchina è cinematica e ciclo. Il capitolo sviluppa la tassonomia e la mette alla prova su un caso completo di trattamento acque, con i conti fatti fino in fondo.

13.1 La tassonomia

	Impianto (processo)	Macchina (operatrice)
Prodotto	flusso continuo/batch (acqua, vapore, carta)	pezzi discreti (cicli)
Tempo caratteristico	minuti-ore	millisecondi-secondi
Variabile regina	portata, livello, pressione, temperatura	POSIZIONE (angolare!)
Architettura	DCS/PLC di processo, ISA-95/88, SCADA	PLC+motion, camme, robot
Sicurezza	IEC 61511 (SIS, SIL)	ISO 13849 / IEC 62061 (PL, SIL)
Regolazione	PID (98% dei loop), feedforward	assi coordinati, interpolazione
Il cerchio	vasche/serbatoi circolari; girante; Nyquist del PID; orbite delle turbomacchine	giunti rotativi; camma elettronica; interpolazione circolare (Vol. I/V)
Rif. nel trattato	questo capitolo; Cap. 16	Vol. I cap. 11; Vol. V cap. 5; Vol. IV cap. 5

ATTENZIONE

Errore professionale classico: portare la mentalità macchina nell’impianto (chiedere banda dove serve robustezza: un PID di livello NON deve essere “pronto”, deve essere CALMO — il livello di una vasca è un integratore, e un integratore aggressivamente regolato oscilla), o viceversa (accettare nel motion i margini pigri del processo: un asse con margine di fase da impianto vibra). La matematica sotto è la stessa — Nyquist — ma il PUNTO DI LAVORO sul cerchio è opposto.

13.2 Perché le vasche sono rotonde: l’isoperimetria dei costi

Prima matematica d’impianto: la geometria. A parità di volume V e altezza h , l’area di parete laterale è $P \cdot h$ con P perimetro della sezione di area $A = V/h$. La disuguaglianza isoperimetrica (Vol. II, §4.3) dà $P \geq 2\sqrt{\pi A}$, con uguaglianza SOLO per il cerchio:

Teorema 13.1 (Il cerchio minimizza la parete). *Fra tutte le sezioni di area assegnata, la circolare minimizza il perimetro: risparmio di parete del $\approx 11.4\%$ sul quadrato ($2\sqrt{\pi A}$ contro $4\sqrt{A}$) e conseguente risparmio di calcestruzzo, coibentazione, tracciamento elettrico.*

Ma il costo non è tutto: la sezione circolare (i) elimina gli angoli morti (zone a bassa velocità dove sedimenta fango: igiene e CIP più semplici); (ii) sotto pressione interna lavora a TRAZIONE PURA di membrana

($\sigma = pR/t$, formula di Mariotte: niente flessioni d'angolo); (iii) consente il ponte raschiatore ROTANTE (Vol. I §11.9), che è il matrimonio meccanico di cerchio e processo. Le eccezioni confermano: le vasche rettangolari si scelgono quando il vincolo è il MUTUO APPOGGIO delle pareti in batterie multiple — un'ottimizzazione di sistema, non di singola vasca.

13.3 Caso completo: PID di livello su vasca circolare

Progettiamo il loop di livello di una vasca cilindrica di processo — fino ai numeri.

Dati. Diametro $D = 8$ m ($A = \pi D^2/4 = 50.27$ m²); portata d'uscita governata da pompa a giri variabili, disturbo in ingresso q_{in} ; attuatore+misura riassunti da un ritardo/lag equivalente $\tau = 20$ s (inverter, dinamica pompa, filtro del trasmettitore radar).

Modello. Il livello integra la differenza delle portate:

$$A \frac{dh}{dt} = q_{in} - q_{out}, \quad G(s) = \frac{h}{q_{out}} = -\frac{1}{As} \cdot \frac{1}{1 + \tau s}.$$

Un integratore puro più un lag: il processo d'impianto per antonomasia.

Sintesi sul cerchio (Nyquist, Cap. 16). Con PI $C(s) = K_p(1 + \frac{1}{T_i s})$, l'anello è $L(s) = \frac{K_p}{A} \cdot \frac{1+T_i s}{T_i s^2(1+\tau s)}$: due integratori — il diagramma di Nyquist parte da fase -180° e DEVE essere “sollevato” dallo zero $1/T_i$ prima che il lag τ lo ributti giù. Massimo di fase in $\omega^* = 1/\sqrt{T_i \tau}$, con margine

$$\varphi_m = \arctan(\omega^* T_i) - \arctan(\omega^* \tau) = \arctan \sqrt{T_i/\tau} - \arctan \sqrt{\tau/T_i}.$$

Imponiamo $\varphi_m = 45^\circ$: serve $\sqrt{T_i/\tau} = \tan(67.5^\circ) = 2.414$, cioè $T_i = 5.83 \tau = 117$ s (regola pratica: $T_i \approx 4-6 \tau$; lo SMC/lambda tuning dà lo stesso ordine). Guadagno: si centra $|L(i\omega^*)| = 1$: $K_p = A \omega^* / \sqrt{(1 + (\omega^* T_i)^2)^{-1} (1 + (\omega^* \tau)^2)} \dots$ numericamente $\omega^* = 1/\sqrt{117 \cdot 20} = 0.0207$ rad/s e $K_p \approx A \omega^* \cdot 0.414 = 0.43$ (m³/s per metro di errore) — e la verifica col criterio del cerchio di esclusione ($M_s < 1.6$, Cap. 16) passa con $M_s \approx 1.45$.

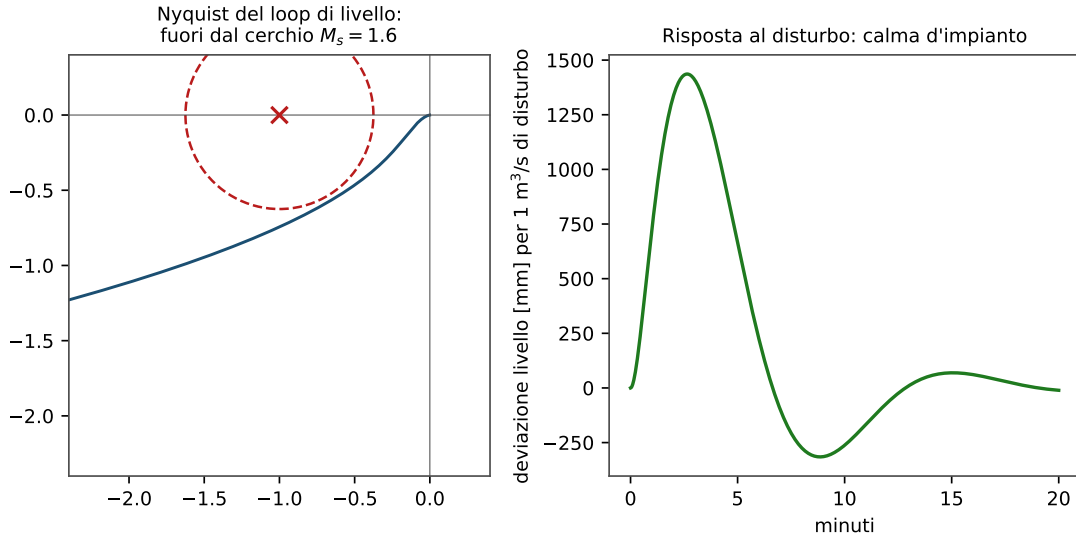


Figura 13.1: Il caso svolto: Nyquist dell'anello di livello col PI tarato ($T_i = 5.83\tau$): la curva evita il cerchio di robustezza $M_s = 1.6$ attorno a -1 (tratteggiato). A destra, risposta al gradino di disturbo: calma d'impianto, nessuna oscillazione.

BEST PRACTICE

Tre leggi del PID d'impianto, tutte leggibili sul cerchio di Nyquist: (1) su un integratore (livello) l'azione integrale del regolatore è un LUSSO costoso: usarla piccola (T_i grande) o non usarla (P puro con offset accettato); (2) il margine si compra con T_i/τ , non col guadagno; (3) il cerchio M_s è l'unico numero da scrivere a specifica: " $M_s \leq 1.6$ " dice tutto ciò che "pronto e stabile" non dice.

13.4 Il cerchio come sensore d'impianto: orbite e giranti

Il Cap. 16 svilupperà l'orbit analysis; qui fissiamo il punto architetturale: nelle MACCHINE rotanti d'impianto (soffianti, compressori, pompe grandi) il cerchio è lo strumento DIAGNOSTICO — l'orbita X-Y dell'albero — mentre nelle macchine operatrici il cerchio è lo strumento ESECUTIVO (la traiettoria comandata). Stessa geometria, verso informativo opposto: lì si LEGGE il cerchio, qui lo si SCRIVE. È la sintesi più compatta della tassonomia di questo capitolo.

13.5 Architetture: dove abita il controllo

Livello	Impianto	Macchina
0-1	trasmettitori 4-20 mA/HART, attuatori	encoder (Vol. II §3.4), drive, I/O veloci
2	DCS/PLC processo, loop 100-1000 ms	PLC motion, task 1-4 ms, camme (Vol. V)
3	SCADA/storico, MES (ISA-95)	HMI linea, ricette
Sincronismo	non critico (secondi)	AL GIRO: alberi elettrici, registri di fase

La riga "sincronismo" è il cuore ingegneristico della distinzione: la macchina vive AGGANCIATA A UN ANGOLO (l'albero virtuale: tutte le camme del Vol. V sono funzioni di un angolo master), l'impianto vive agganciato al TEMPO. Macchina = dominio di θ ; impianto = dominio di t . Il cerchio è, letteralmente, l'asse dei tempi della macchina.

13.6 Note storiche

La distinzione normativa matura negli anni 2000 (61511 dal 2003, 13849 dal 2006 in sostituzione della EN 954); la piramide ISA-95 è del 1995-2000. Il ponte raschiatore circolare è brevettato da Dorr nel 1907 (il "Dorr thickener"): è probabilmente la prima macchina rotante concepita come ORGANO DI PROCESSO, il punto esatto in cui i due mondi si toccano. Lo lambda tuning nasce in cartiera (Dahlin 1968) — l'industria degli integratori lenti per eccellenza.

13.7 Esercizi svolti

Esercizio 13.1 Confrontare il costo di parete di una vasca circolare e di una quadrata da $V = 500 \text{ m}^3$, $h = 5 \text{ m}$, parete da 30 cm in c.a. (250 euro/m³ posato).

Soluzione. $A = 100 \text{ m}^2$. Cerchio: $P_c = 2\sqrt{\pi \cdot 100} = 35.45 \text{ m}$. Quadrato: $P_q = 4\sqrt{100} = 40 \text{ m}$. Volume di parete: $P \cdot h \cdot 0.3$: cerchio 53.2 m³ (13 300 euro), quadrato 60 m³ (15 000 euro): risparmio 11.4% (1 700 euro a vasca, prima di casseri e ferri, dove il cerchio guadagna ancora per l'assenza di spigoli armati). Su una linea da sei vasche: il costo di un inverter buono. L'isoperimetria è una voce di computo metrico.

Esercizio 13.2 Nel caso svolto, il trasmettitore viene sostituito e il lag equivalente scende a $\tau = 8 \text{ s}$. Ritarare T_i e K_p a parità di margine e commentare che cosa NON va rifatto.

Soluzione. Stessa formula: $T_i = 5.83\tau = 46.6 \text{ s}$; $\omega^* = 1/\sqrt{46.6 \cdot 8} = 0.0518 \text{ rad/s}$; $K_p = A\omega^* \cdot 0.414 \approx 1.08$. Banda quasi triplicata a pari margine: il miglioramento del SENSORE

si converte tutto in prestazione col MEDESIMO metodo — è il vantaggio di aver scritto la specifica come geometria sul cerchio (φ_m , M_s) e non come numeri magici del PID. NON va rifatta l'analisi strutturale del loop (l'integratore resta, la forma del Nyquist resta): cambia solo la scala delle frequenze.

Esercizio 13.3 Un collega propone una vasca di equalizzazione rettangolare “per sfruttare l'angolo del lotto”. Elencare i tre costi nascosti della scelta e il caso in cui ha comunque ragione.

Soluzione. (1) Idraulico-igienico: angoli = zone morte = sedimento e odori = più mixing installato (kW che girano per sempre); (2) strutturale: pareti a flessione, non a membrana: più ferro e spessore a pari spinta; (3) manutentivo: niente ponte rotante — pulizia con mezzi mobili o catene raschianti lineari (più organi, più fermi). Ha ragione se: batteria di più vasche in mutuo appoggio con pareti comuni (il risparmio di parete condivisa batte l'isoperimetria della vasca singola) o copertura richiesta con solai piani standard. La geometria giusta è un'ottimizzazione di SISTEMA: il cerchio vince da solo, il rettangolo può vincere in squadra.

13.8 Quiz di autovalutazione

Q1. La variabile regina della macchina operatrice è:

A) il pH B) la temperatura C) la posizione (spesso angolare) D) la portata

Q2. La coppia normativa di sicurezza impianto/macchina è:

A) ATEX / PED B) 9001 / 14001 C) 61511 / 13849-62061 D) 61850 / 60870

Q3. Il livello di una vasca è, dinamicamente:

A) un guadagno puro B) un integratore C) un derivatore D) un ritardo puro

Q4. L'errore classico sul PID di livello è:

A) misurare in continuo B) usare il feedforward C) troppa calma D) aggressività da motion: l'integratore regolato nervosamente oscilla

Q5. L'isoperimetria dà, a pari area, perimetro minimo per:

A) il triangolo B) il cerchio C) il quadrato D) l'esagono

Q6. Il risparmio di parete del cerchio sul quadrato è circa:

A) 3% B) 25% C) 11.4% D) 50%

Q7. La formula di Mariotte $\sigma = pR/t$ descrive:

A) la trazione di membrana del mantello cilindrico B) la flessione degli spigoli C) il carico del fondo D) la spinta del vento

Q8. Il ponte raschiatore rotante è possibile solo con vasca:

A) circolare B) qualunque C) ovale D) quadrata

Q9. Nel caso svolto, il processo è modellato come:

A) ritardo puro B) secondo ordine sottosmorzato C) doppio lag D) integratore + lag ($\frac{1}{As} \cdot \frac{1}{1+\tau s}$)

Q10. Con un PI su un integratore, il Nyquist parte da fase:

A) -90° B) $+90^\circ$ C) -180° (due integratori in anello) D) 0°

Q11. Il massimo del margine di fase cade in:

A) $\omega^* = 1/\sqrt{T_i\tau}$ B) $\omega^* = 1/\tau$ C) $\omega^* = T_i/\tau$ D) $\omega^* = 1/T_i$

Q12. Per $\varphi_m = 45^\circ$ serve circa:

A) $T_i \approx 5.8\tau$ B) $T_i = 0.2\tau$ C) $T_i = 100\tau$ D) $T_i = \tau$

Q13. La specifica robusta in un numero solo è:

A) il guadagno B) M_s (raggio del cerchio di esclusione attorno a -1) C) il tempo di salita D) la banda

Q14. Nel caso svolto, M_s risulta circa:

A) 1.45 B) 4 C) 1.05 D) 2.5

Q15. Con τ da 20 a 8 s, a pari margine la banda:

- A) cala B) quasi triplica C) raddoppia il ritardo D) resta uguale
- Q16.** “Si legge il cerchio” vs “si scrive il cerchio” distingue:
 A) encoder vs resolver B) analogico vs digitale C) SCADA vs MES D) orbita diagnostica (impianto) vs traiettoria comandata (macchina)
- Q17.** Il sincronismo della macchina è agganciato a:
 A) il turno B) un angolo master (albero virtuale) C) la rete elettrica D) il tempo assoluto
- Q18.** “Macchina = dominio di θ , impianto = dominio di t ” significa:
 A) gli impianti non hanno motori B) nulla: è uno slogan C) le macchine non hanno clock D) le camme sono funzioni dell’angolo, i loop di processo del tempo
- Q19.** La piramide dei livelli 0–3 con MES al livello 3 è:
 A) ISA-95 B) ISA-88 soltanto C) IEC 61131 D) ISO 1101
- Q20.** Il Dorr thickener (1907) è storicamente:
 A) il ponte raschiatore circolare: macchina come organo di processo B) il primo PLC C) il primo DCS D) la prima pompa centrifuga
- Q21.** Lo lambda tuning nasce:
 A) nell’automotive B) nel packaging C) in cartiera (Dahlin 1968) D) nell’avionica
- Q22.** Nella vasca da 500 m³ dell’esercizio, il risparmio di parete vale circa:
 A) nullo B) 1700 euro C) 170 euro D) 17000 euro
- Q23.** Le vasche rettangolari vincono quando:
 A) il fluido è caldo B) sempre C) in batteria con pareti comuni in mutuo appoggio D) il terreno è sabbioso
- Q24.** I tre costi nascosti del rettangolo NON includono:
 A) maggior consumo del trasmettitore di livello B) niente ponte rotante C) pareti a flessione D) zone morte
- Q25.** Il capitolo colloca la trattazione delle orbite d’albero nel:
 A) Cap. 19 B) Cap. 14 C) Cap. 16 D) Vol. I

Fonti del capitolo

- K. Åström, T. Hägglund, *Advanced PID Control*, ISA (2006), capp. su processi integranti.
- ANSI/ISA-95; IEC 61511; ISO 13849-1; IEC 62061.
- Metcalf & Eddy, *Wastewater Engineering*, 5a ed., McGraw-Hill (2014), cap. sedimentazione.
- E. Dahlin, *Designing and tuning digital controllers*, Instr. Control Systems 41 (1968).
- Trattato del Cerchio: Vol. I §11.9; Vol. II §4.3; Vol. V cap. 5.

CAPITOLO 14

Il Cerchio nell'Intelligenza Artificiale e nel Deep Learning

Apriamo la Parte II con la tesi più forte del volume: *dentro ogni grande modello linguistico in produzione nel 2026 c'è un cerchio che gira*. Non è una metafora: la codifica posizionale dominante (RoPE) è letteralmente una rotazione, la ricerca semantica è geometria sulla sfera unitaria, le reti per la visione industriale sono equivarianti alla rotazione, e la statistica dei dati angolari ha la sua gaussiana su S^1 . Questo capitolo attraversa i quattro fenomeni, con il taglio di chi li deve usare in impianto.

14.1 RoPE: la posizione è una rotazione

Nel transformer, l'attenzione confronta query q_m (posizione m) e key k_n (posizione n) con un prodotto scalare. Il problema: come iniettare le posizioni m, n senza rompere la struttura?

Definizione 14.1 (Rotary Position Embedding, Su et al. 2021). Si spezzi il vettore $x \in \mathbb{R}^d$ in $d/2$ coppie (x_{2i}, x_{2i+1}) , ciascuna vista come numero complesso. RoPE alla posizione m moltiplica la coppia i -esima per $e^{im\theta_i}$ (rotazione piana di angolo $m\theta_i$), con frequenze $\theta_i = b^{-2i/d}$, base $b = 10000$.

Teorema 14.2 (Proprietà relativa). Con R_m la matrice di rotazione a blocchi di RoPE,

$$\langle R_m q, R_n k \rangle = \langle R_{m-n} q, k \rangle :$$

il punteggio di attenzione dipende dalle posizioni SOLO tramite la differenza $m - n$.

Idea della dimostrazione. Ogni blocco 2×2 è una rotazione; le rotazioni piane commutano e $R_m^\top R_n = R_{n-m}$ blocco per blocco. Il prodotto scalare si conserva sotto rotazione simultanea, quindi $\langle R_m q, R_n k \rangle = \langle q, R_{n-m} k \rangle$. $\square$

È il teorema più redditizio della storia recente del deep learning: posizione assoluta iniettata, dipendenza relativa garantita, nessun parametro appreso. La Figura 14.1 (sinistra) mostra la coppia che ruota al crescere della posizione.

14.1.1 Il problema del contesto lungo: aritmetica sul cerchio

Le frequenze geometriche θ_i formano un “orologio” a $d/2$ lancette: lancette veloci (i piccolo) per le distanze brevi, lente per le lunghe. Estendere il contesto oltre la lunghezza di addestramento significa chiedere alle lancette di girare più a lungo senza confondersi — ed è qui che il design sul cerchio si paga o si incassa:

- **Position interpolation / NTK scaling**: si comprime l'angolo ($m \rightarrow m/s$) o si riscalda la base b , per non uscire dal regime visto in training.
- **YaRN** (2023): riscalda le frequenze in modo differenziato (le lancette veloci non si toccano, le lente si dilatano).
- **Aumento della base**: i modelli 2024–26 addestrano direttamente con b da 500k a milioni: rallenta il decadimento dell'attenzione a lunga distanza.
- **Periodic RoPE** (2026): rende esplicitamente periodico il disegno delle fasi per contesti “infiniti”: il cerchio dichiarato come tale, invece che spirale mai chiusa.
- **M-RoPE / VideoRoPE** (2025): decompone le rotazioni su assi distinti per testo (1D), immagini (2D), video (3D): più orologi, uno per dimensione.

RoPE: la posizione m ruota la coppia (x_{2i}, x_{2i+1}) di $m\theta_i$ Mises $\mathcal{M}(0, \kappa)$: la gaussiana del cerchio

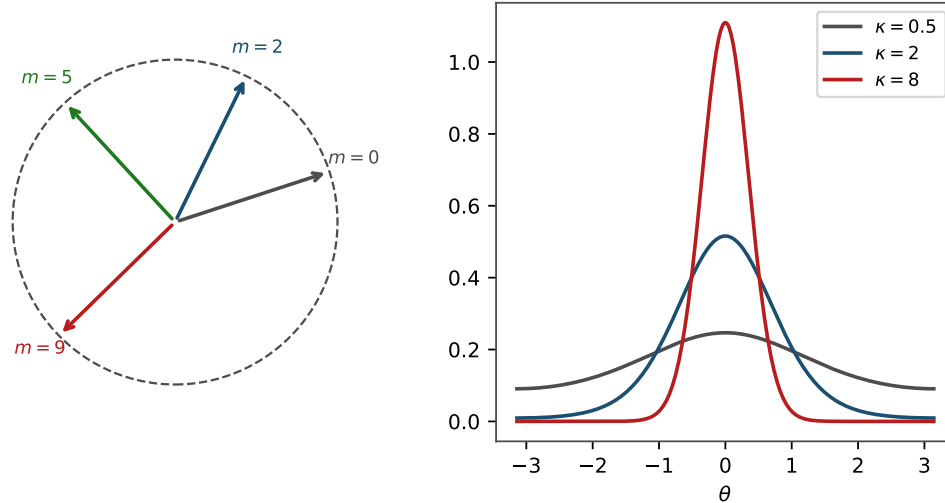


Figura 14.1: A sinistra: RoPE ruota ogni coppia di coordinate di $m\theta_i$: la posizione è un punto sul cerchio. A destra: densità di von Mises per $\kappa = 0.5, 2, 8$: la “gaussiana del cerchio”.

Listing 14.1: RoPE in 12 righe di NumPy: la rotazione è tutta qui.

```
1 import numpy as np
2
3 def rope(x, pos, base=10000.0):
4     # x: (d,) con d pari; pos: intero >= 0
5     d = x.shape[0]
6     i = np.arange(d // 2)
7     theta = base ** (-2.0 * i / d)      # frequenze theta_i
8     ang = pos * theta                  # angoli m*theta_i
9     c, s = np.cos(ang), np.sin(ang)
10    x2 = x.reshape(-1, 2)              # coppie (x_2i, x_2i+1)
11    out = np.empty_like(x2)
12    out[:, 0] = c * x2[:, 0] - s * x2[:, 1]  # rotazione 2x2
13    out[:, 1] = s * x2[:, 0] + c * x2[:, 1]
14    return out.reshape(-1)
15
16 q5 = rope(np.ones(8), pos=5)         # query alla posizione 5
17 k9 = rope(np.ones(8), pos=9)         # key alla posizione 9
18 # <R_5 q, R_9 k> dipende solo da 9-5=4: proprietà relativa
```

14.2 Embeddings ipersferici: la semantica è un angolo

Ogni pipeline RAG, ogni vector database, ogni sistema di raccomandazione confronta vettori con la *cosine similarity*:

$$\text{sim}(u, v) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} = \cos \theta_{uv}.$$

Normalizzare gli embeddings ($\|u\| = 1$) significa proiettare la semantica su S^{d-1} : la ricerca del documento più pertinente è la ricerca del punto più vicino *in angolo* sulla sfera (Figura 14.2). Tre conseguenze pratiche:

- **Perché si normalizza:** la norma cattura artefatti (frequenza del termine, lunghezza del testo); l’angolo cattura la direzione semantica. Il contrastive learning (InfoNCE, temperatura τ) ottimizza esplicitamente angoli su S^{d-1} .
- **Indice ANN:** HNSW e IVF lavorano con distanza coseno = distanza euclidea sui normalizzati ($\|u - v\|^2 = 2 - 2 \cos \theta$): la geometria sferica si compra con una normalizzazione.

- **Anisotropia:** gli embeddings dei LLM tendono a occupare un cono stretto della sfera (fenomeno documentato dal 2019): i post-processing di “whitening” redistribuiscono le direzioni — ancora ingegneria dell’angolo.

Embeddings normalizzati: similarit a = angolo su S^{d-1}

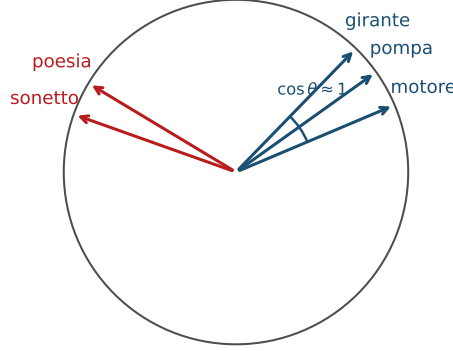


Figura 14.2: Embeddings normalizzati sul cerchio (proiezione 2D): la vicinanza semantica   l’angolo; “motore/pompa/girante” formano un cluster angolare, lontano da “poesia/sonetto”.

14.3 Reti equivarianti alla rotazione

Per l’ispezione visiva industriale — il pezzo arriva sul nastro con orientamento qualsiasi — la CNN standard   sprecona: deve *imparare* l’invarianza per rotazione dai dati (augmentation). Le *group-equivariant CNN* (Cohen–Welling 2016 e discendenza steerable) la impongono per costruzione:

Definizione 14.3 (Equivarianza). Φ   equivariante rispetto al gruppo G se $\Phi(g \cdot x) = g \cdot \Phi(x)$ per ogni $g \in G$. Per $G = \text{SO}(2)$ (o il sottogruppo discreto C_N delle rotazioni di $2\pi/N$): ruotare l’immagine ruota le feature map, non le stravolge.

Le convoluzioni steerable si costruiscono in base di armoniche circolari $e^{ik\varphi}$ (le stesse del Cap. 6 e del Vol. II): i filtri sono combinazioni di modi angolari, e il vincolo di equivarianza   diagonale in quella base — Fourier sul cerchio come teoria dei gruppi applicata. In pratica: meno parametri, meno augmentation, garanzie di coerenza (il difetto rilevato non sparisce se il pezzo ruota di 15 gradi).

14.4 Statistica direzionale: la gaussiana del cerchio

Angoli di vibrazione, direzioni del vento, fasi di accensione, difetti lungo una circonferenza di flangia: i dati angolari NON si mediano aritmeticamente (359° e 1° non fanno 180°).

Definizione 14.4 (Media circolare; von Mises). Dati angoli θ_j , si definisce $\bar{\theta} = \arg \sum_j e^{i\theta_j}$, con lunghezza risultante $R = \frac{1}{n} |\sum_j e^{i\theta_j}| \in [0, 1]$ (concentrazione). La densit  di von Mises  

$$f(\theta) = \frac{e^{\kappa \cos(\theta - \mu)}}{2\pi I_0(\kappa)},$$

massima entropia a media circolare fissata: la “normale” di S^1 (Figura 14.1, destra).

In ML la versione multidimensionale (von Mises–Fisher su S^{d-1}) modella proprio gli embeddings normalizzati del §2; nei modelli generativi, i *diffusion models su variet * (score-based su S^1 , $\text{SO}(3)$) trattano

dati intrinsecamente angolari: angoli di torsione delle proteine, orientamenti di grasping robotico, fasi di segnali. Il rumore gaussiano viene sostituito dal moto browniano sul cerchio — il kernel del calore di S^1 , che il Vol. II (§4.6) aveva già calcolato.

14.5 Hough: il cerchio come voto

Chiudiamo con l'algoritmo più industriale del capitolo: la trasformata di Hough circolare per il controllo qualità (fori, flange, O-ring, boccole). Ogni pixel di bordo (x, y) con gradiente noto vota i centri possibili lungo la direzione del gradiente; un cerchio di raggio r è un massimo nell'accumulatore 3D (c_x, c_y, r) . Robusto a occlusioni e rumore — il pezzo sporco vota comunque. Alternative moderne: fitting algebrico dopo RANSAC (Cap. 15 per Pratt–Taubin) o reti keypoint; ma sulla linea, dove il pezzo è noto e il tempo ciclo è re, Hough con gradiente resta lo standard delle librerie (OpenCV `HoughCircles`, Halcon, Cognex).

BEST PRACTICE

Regola pratica di linea: se il diametro atteso è noto a $\pm 5\%$, restringere l'intervallo dei raggi dell'accumulatore Hough di conseguenza: il tempo di calcolo scala linearmente col numero di raggi testati e i falsi positivi crollano. E per la misura fine del diametro trovato, rifinire SEMPRE con un fitting ai minimi quadrati (Cap. 15/15): Hough localizza, il fitting misura.

14.6 Note storiche

RoPE nasce in Cina (Su Jianlin, blog “kexue.fm”, poi RoFormer 2021) e conquista silenziosamente tutti i modelli aperti dal 2023 (LLaMA in testa). La cosine similarity domina l'information retrieval dagli anni '70 (Salton, SMART). Le G-CNN nascono nel 2016 ad Amsterdam; la statistica direzionale ha il suo classico in Mardia (1972); la trasformata di Hough è un brevetto del 1962 per le camere a bolle, generalizzata ai cerchi da Duda–Hart (1972) e con gradiente da Kimme–Ballard–Sklansky (1975): sessant'anni dopo è ancora in ogni stabilimento.

14.7 Esercizi svolti

Esercizio 14.1 Dimostrare la proprietà relativa di RoPE nel caso $d = 2$ usando i numeri complessi.

Soluzione. Con $q, k \in \mathbb{C}$, RoPE dà $q_m = qe^{im\theta}$, $k_n = ke^{in\theta}$. Il prodotto scalare reale è $\Re(q_m \bar{k}_n) = \Re(q \bar{k} e^{i(m-n)\theta})$: dipende solo da $m - n$. La versione a blocchi è questa identità ripetuta su $d/2$ orologi indipendenti con frequenze θ_i diverse — esattamente la rappresentazione del gruppo S^1 in $\mathbb{C}^{d/2}$.

Esercizio 14.2 Tre misure di direzione del vento: 350° , 10° , 30° . Calcolare media aritmetica e media circolare, e la concentrazione R .

Soluzione. Aritmetica: $(350 + 10 + 30)/3 = 130^\circ$ — assurda (vento quasi da nord). Circolare: $\sum e^{i\theta_j} = e^{-i10^\circ} + e^{i10^\circ} + e^{i30^\circ} = 2 \cos 10^\circ + e^{i30^\circ} \approx 1.9696 + (0.8660 + 0.5i) = 2.8356 + 0.5i$; $\theta = \arctan(0.5/2.8356) \approx 10.0^\circ$; $R = |\cdot|/3 \approx 2.879/3 \approx 0.96$: direzione media nord (10°) con alta concentrazione. Morale da SCADA: mai mediare angoli con la media aritmetica del PLC — usare le componenti $\sum \cos$, $\sum \sin$ (due accumulatori) e l'arcotangente a due argomenti.

Esercizio 14.3 Un accumulatore di Hough circolare cerca fori di diametro 12 ± 0.5 mm in un'immagine 2048×2048 a 0.05 mm/pixel. Dimensionare l'accumulatore e stimare il vantaggio del vincolo sul raggio.

Soluzione. Raggio atteso: 6 mm = 120 px, tolleranza ± 0.25 mm = ± 5 px: bastano 11 piani di raggio ($117..127$ se si campiona a 1 px). Accumulatore: $2048^2 \times 11 \approx 46$ M celle (int16: 92 MB, gestibile; con ROI sul nastro molto meno). Senza vincolo (raggi $5..500$ px) i piani sarebbero

~ 500: 45 volte più memoria e tempo, e ogni pixel di bordo voterebbe 500 volte invece di 11. Il gradiente riduce ulteriormente i voti da un cerchio pieno di centri a $\pm$ qualche pixel lungo la normale: è il motivo per cui `HoughCircles` di OpenCV usa il metodo del gradiente di default.

14.8 Quiz di autovalutazione

Q1. RoPE codifica la posizione m tramite:

A) un vettore appreso B) una traslazione C) un bias additivo D) una rotazione di ogni coppia di coordinate di $m\theta_i$

Q2. La proprietà chiave di RoPE è che l'attenzione dipende da:

A) $\max(m, n)$ B) $m - n$ C) $m \cdot n$ D) $m + n$

Q3. Le frequenze standard di RoPE sono:

A) casuali B) $\theta_i = 1/i!$ C) $\theta_i = b^{-2i/d}$, $b = 10000$ D) $\theta_i = i$

Q4. Le “lancette veloci” di RoPE servono per:

A) le distanze brevi B) il dropout C) la normalizzazione D) le distanze lunghe

Q5. YaRN e NTK scaling affrontano:

A) il tokenizer B) l'estensione del contesto oltre la lunghezza di training C) l'overfitting D) la quantizzazione

Q6. M-RoPE (multimodale) decompone la posizione in:

A) byte B) frequenze udibili C) 1D/2D/3D per testo, immagini, video D) grafi

Q7. La cosine similarity fra vettori normalizzati coincide con:

A) il coseno dell'angolo su S^{d-1} B) la norma 1 C) la distanza di Hamming D) la correlazione di Pearson sempre

Q8. Per vettori unitari, $\|u - v\|^2$ vale:

A) $\cos \theta$ B) 4 C) $2 - 2 \cos \theta$ D) $1 - \sin \theta$

Q9. L'“anisotropia” degli embeddings indica che:

A) sono ortogonali a coppie B) occupano un cono stretto della sfera C) hanno norma nulla D) riempiono la sfera uniformemente

Q10. Una rete è equivariante a $SO(2)$ se:

A) $\Phi(gx) = \Phi(x)$ B) $\Phi(x) = 0$ C) Φ è lineare D) $\Phi(gx) = g\Phi(x)$

Q11. Le convoluzioni steerable usano come base:

A) spline cubiche B) armoniche circolari $e^{ik\varphi}$ C) wavelet di Haar D) polinomi di Legendre

Q12. Il vantaggio industriale dell'equivarianza è:

A) più augmentation B) reti più profonde C) meno memoria GPU soltanto D) coerenza garantita al ruotare del pezzo e meno dati

Q13. La media circolare di 359° e 1° è:

A) 180° B) 359.5° C) indefinita D) 0°

Q14. La densità di von Mises è proporzionale a:

A) $1/(1 + \theta^2)$ B) $e^{\kappa \cos(\theta - \mu)}$ C) $|\sin \theta|$ D) $e^{-\theta^2}$

Q15. La lunghezza risultante $R \in [0, 1]$ misura:

A) l'autocorrelazione B) il raggio del cerchio C) la concentrazione dei dati angolari D) la varianza lineare

Q16. La von Mises–Fisher vive su:

A) il gruppo simmetrico B) $\mathbb{R}^d$ C) il toro D) S^{d-1}

Q17. I diffusion models su S^1 sostituiscono il rumore gaussiano con:

A) il moto browniano sul cerchio (kernel del calore di S^1) B) salti di Poisson C) rumore rosa D) rumore uniforme

Q18. Un'applicazione tipica delle diffusioni su $SO(3)$ è:

A) la compressione video B) lo scheduling C) gli angoli di torsione delle proteine e gli orientamenti

di presa **D)** il parsing

Q19. Nella Hough circolare con gradiente, ogni pixel di bordo vota:

A) i vertici di un quadrato **B)** un solo pixel **C)** i centri lungo la direzione del gradiente **D)** tutti i centri del piano

Q20. L'accumulatore della Hough circolare completa è:

A) 4D sempre **B)** 1D **C)** 2D **D)** 3D: (c_x, c_y, r)

Q21. "Hough localizza, il fitting misura" significa:

A) il fitting trova i cerchi da zero più in fretta **B)** dopo Hough si rifinisce con minimi quadrati per la metrologia **C)** Hough basta sempre **D)** sono equivalenti

Q22. RoPE fu introdotto da:

A) Meta (2023) **B)** Google Brain (2017) **C)** Su et al., RoFormer (2021) **D)** OpenAI (2020)

Q23. Il vincolo sul raggio nell'esercizio riduce i piani dell'accumulatore da ~ 500 a:

A) 110 **B)** 11 **C)** 2 **D)** 1000

Q24. La trasformata di Hough nacque (1962) per:

A) le camere a bolle **B)** la TV **C)** l'OCR **D)** le impronte digitali

Q25. Il legame fra questo capitolo e il Vol. II è:

A) la sola FFT **B)** le armoniche circolari e il kernel del calore su S^1 **C)** nessuno **D)** solo storico

Fonti del capitolo

- J. Su et al., *RoFormer: enhanced transformer with rotary position embedding*, Neurocomputing (2024); [arXiv:2104.09864](#).
- *Periodic RoPE for infinite context LLMs*, [arXiv:2605.27980](#) (2026); *VideoRoPE*, [arXiv:2502.05173](#) (2025).
- T. Cohen, M. Welling, *Group equivariant convolutional networks*, ICML (2016).
- K. Mardia, P. Jupp, *Directional Statistics*, Wiley (2000).
- R. Duda, P. Hart, *Use of the Hough transformation to detect lines and curves in pictures*, CACM 15 (1972).

CAPITOLO 15

Robotica Autonoma e Percezione: Archi, Curvature e Cerchi dai Sensori

I Volumi I e V hanno coperto il moto *programmato*: MOVG, CIRC, G02/G03, camme. Qui il punto di vista si rovescia: il robot è *autonomo* — AGV, AMR, trattori a guida automatica, robot di servizio — e il cerchio non è più nel programma ma nella *fisica del veicolo* (raggio minimo di sterzata), nella *legge di inseguimento* (pure pursuit), e nei *dati dei sensori* (archi LiDAR da cui stimare pali e tubazioni). Nessuna sovrapposizione con i capitoli industriali precedenti: qui nessuno ha programmato la traiettoria in anticipo.

15.1 Il centro di istantanea rotazione

Un veicolo differenziale (due ruote motrici indipendenti, passo b) con velocità ruota $v_R \neq v_L$ percorre in ogni istante un arco di cerchio attorno al *centro di istantanea rotazione* (ICR):

$$R = \frac{b}{2} \frac{v_R + v_L}{v_R - v_L}, \quad \omega = \frac{v_R - v_L}{b}, \quad v = \omega R.$$

Tutta l'odometria differenziale è integrazione di archi; per un veicolo Ackermann (auto, muletto) l'ICR sta sull'asse posteriore prolungato e il raggio minimo $R_{\min} = L / \tan \delta_{\max}$ (passo L , sterzo massimo $\delta_{\max}$) è il vincolo che genera tutta la teoria che segue.

15.2 Curve di Dubins e Reeds–Shepp

Teorema 15.1 (Dubins 1957). *Per un veicolo che avanza a velocità costante con curvatura limitata ($|\kappa| \leq 1/R_{\min}$), il cammino più corto fra due pose (x, y, ϑ) è sempre una concatenazione di al più tre tratti, archi di cerchio di raggio $R_{\min}$ (L/R) o segmenti (S), di uno dei sei tipi*

$$\{ LSL, RSR, RSL, LSR, RLR, LRL \}.$$

La geometria è elementare e bellissima: si tracciano i due cerchi di sterzata tangenti alla posa iniziale e finale, si cercano le tangenti comuni (esterne per LSL/RSR , interne per RSL/LSR), si sceglie la combinazione più corta (Figura 15.1, sinistra). **Reeds–Shepp** (1990) è la versione con retromarcia: al più 5 tratti, 48 parole; è la base dei planner di parcheggio.

ATTENZIONE

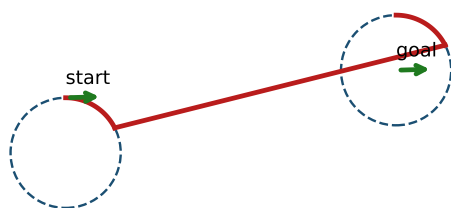
I cammini di Dubins hanno curvatura DISCONTINUA nei punti di giunzione arco-retta: il volante “salta”. Per AGV veloci e veicoli su strada si interpongono *clotoidi* (spirali di Eulero, curvatura lineare in ascissa curvilinea: Vol. III, cap. 2 per il cerchio osculatore) che raccordano κ con continuità (G^2). È lo stesso motivo per cui gli svincoli autostradali sono clotoidi: il cerchio è la meta, la clotoide è la rampa.

15.3 Pure pursuit: inseguire con un cerchio

L'algoritmo di path tracking più usato nella pratica AGV/AMR è puro cerchio:

1. si interseca il percorso di riferimento con il *cerchio di lookahead* di raggio L centrato sul veicolo;

Cammino di Dubins (arco--retta--arco), $r = v/\omega_{max}$



Pure pursuit: curvatura $\gamma = 2y_L/L^2$

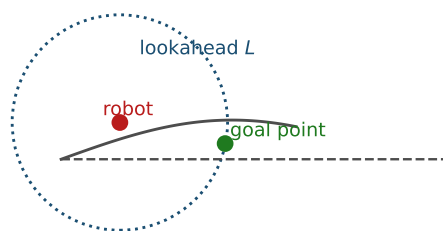


Figura 15.1: A sinistra: cammino di Dubins arco–retta–arco fra due pose; i cerchi tratteggiati hanno raggio $R_{min} = v/\omega_{max}$. A destra: pure pursuit — il cerchio di lookahead di raggio L interseca il percorso nel goal point; il veicolo comanda la curvatura $\gamma = 2y_L/L^2$.

2. detto (x_L, y_L) il punto trovato (in coordinate veicolo), si comanda l’arco che lo raggiunge:

$$\gamma = \frac{2y_L}{L^2} \quad (\text{curvatura}), \quad \delta = \arctan(\gamma \ell) \quad \text{per Ackermann di passo } \ell.$$

La formula è la corda del cerchio: un arco che parte tangente all’asse veicolo e passa per il goal point ha raggio $R = L^2/(2y_L)$. Tutto qui. Il tuning è il compromesso classico: L piccolo insegue fedelmente ma oscilla; L grande è liscio ma taglia le curve. Le versioni adattive scalano L con la velocità (regolatore “a cerchio variabile”).

INFO

Parente stretto: il *vector pursuit* e le *velocity obstacles*. Nello spazio delle velocità, l’insieme delle velocità che portano a collisione con un ostacolo circolare è un cono tangente a un cerchio: la safety bubble ISO 3691-4 degli AGV (campi di protezione laser) è letteralmente un cerchio di raggio dipendente dalla velocità — il cerchio come contratto di sicurezza fra veicolo e norma.

15.4 SLAM e loop closure: il cerchio topologico

Nel pose-graph SLAM il veicolo accumula deriva odometrica; quando riconosce un luogo già visitato (place recognition) aggiunge il vincolo di *loop closure* e l’ottimizzatore (grafo di pose, minimi quadrati non lineari) ridistribuisce l’errore lungo l’anello. Il “loop” qui è un cerchio topologico: è la chiusura del ciclo che trasforma una passeggiata in una mappa. Senza chiusure, l’errore cresce senza limite; con una chiusura, l’errore si spalma sull’anello — lo stesso principio del giro di livellazione dei topografi.

15.5 Cerchi dai sensori: fitting robusto di archi LiDAR

Un LiDAR 2D che osserva un palo, una gamba di scaffalatura o una tubazione vede un *arco corto e rumoroso*. Stimare centro e raggio da quell’arco è un problema di fitting con trappole specifiche.

15.5.1 Kasa, Pratt, Taubin

Il metodo di Kåsa (Vol. I, §10.5) minimizza $\sum_i (|p_i - c|^2 - r^2)^2$: lineare, veloce, MA sistematicamente *sottostima il raggio sugli archi corti* (il bias attira il cerchio dentro la nuvola). Le correzioni standard:

- **Pratt (1987)**: normalizza il vincolo algebrico con $b^2 + c^2 - 4ad = 1$ (invariante per inversione): bias fortemente ridotto.
- **Taubin (1991)**: normalizza con il gradiente medio: accuratezza statisticamente quasi ottimale (quasi-MLE) restando un problema agli autovalori 3×3 : LO standard industriale.

- **Geometrico (Levenberg–Marquardt)**: minimizza le distanze ortogonali vere; ottimo ma iterativo — si innesca con Taubin.

La Figura 15.2 confronta i tre su un arco di 80 gradi rumoroso: Kåsa perde il raggio, Taubin lo tiene.

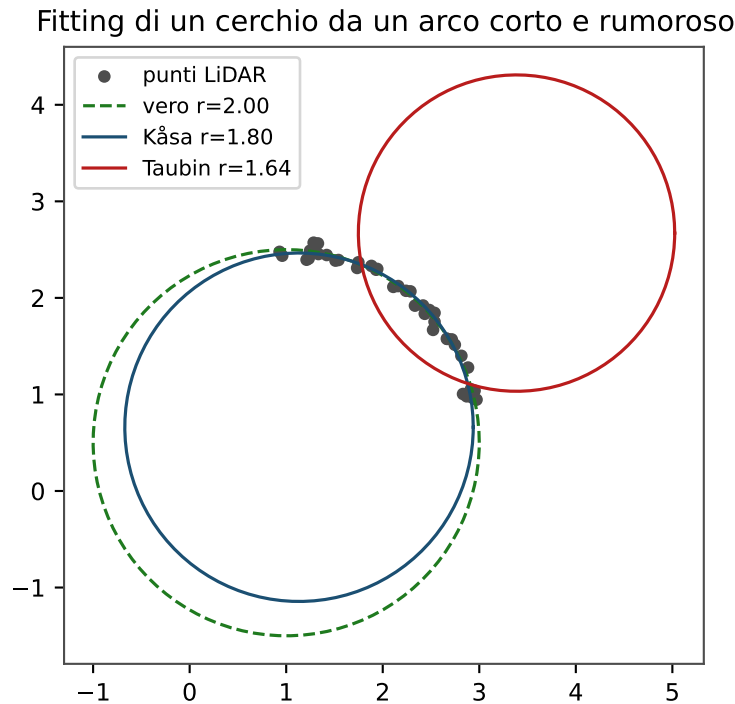


Figura 15.2: Fitting di un cerchio da un arco corto e rumoroso (scenario LiDAR): il metodo di Kåsa sottostima il raggio; Pratt/Taubin (qui Taubin) restano sul valore vero.

15.5.2 RANSAC per cerchi

Sul campo l'arco è immerso in outlier (altri oggetti, riflessi): RANSAC campiona terne di punti (tre punti = un cerchio: Vol. I), conta gli inlier entro una banda $\pm\epsilon$, e consegna al fitting fine solo il consenso. Pipeline standard: split-and-merge dei segmenti $\rightarrow$ RANSAC circolare $\rightarrow$ Taubin $\rightarrow$ (opzionale) LM geometrico. È il duale operativo della regola del Cap. 14: RANSAC localizza, Taubin misura.

15.6 Note storiche

Lester Dubins dimostrò il suo teorema nel 1957 con analisi pura; Reeds e Shepp aggiunsero la retromarcia nel 1990; il controllo ottimo (principio di Pontryagin) li ha poi rifusi in un quadro unico. Pure pursuit nasce nei laboratori Carnegie Mellon (Wallace et al. 1985; report classico di Coulter 1992) per i primi veicoli autonomi NavLab. Il fitting di cerchi ha una letteratura sterminata (survey di Chernov): Kåsa 1976, Pratt 1987 (Siggraph!), Taubin 1991 (PAMI). La ISO 3691-4 (2020, agg. 2023) ha codificato i campi di protezione degli AGV; il pose-graph SLAM si consolida con Lu–Milios (1997) e g2o/GTSAM (2010s).

15.7 Esercizi svolti

Esercizio 15.1 AGV differenziale, passo $b = 0.6$ m, deve percorrere un arco di raggio $R = 2$ m a $v = 1$ m/s. Calcolare le velocità delle due ruote e la velocità angolare.

Soluzione. $\omega = v/R = 0.5$ rad/s. Ruota esterna: $v_R = \omega(R + b/2) = 0.5 \cdot 2.3 = 1.15$ m/s; interna: $v_L = \omega(R - b/2) = 0.5 \cdot 1.7 = 0.85$ m/s. Verifica ICR: $R = \frac{b}{2} \frac{v_R + v_L}{v_R - v_L} = 0.3 \cdot \frac{2.0}{0.3} = 2$ m. È l'inversione delle formule ICR: dal cerchio alle ruote.

Esercizio 15.2 Pure pursuit: percorso rettilineo sull'asse x ; veicolo in $(0, e)$ (errore laterale e) con assetto parallelo al percorso, lookahead $L > e$. Calcolare la curvatura comandata e mostrare che il moto è uno smorzamento esponenziale di e per $e \ll L$.

Soluzione. Il cerchio di lookahead interseca l'asse x in $x_L = \sqrt{L^2 - e^2}$; in coordinate veicolo il goal è $(x_L, -e)$, quindi $\gamma = -2e/L^2$: curvatura proporzionale all'errore — un P puro con guadagno $2/L^2$. Per piccoli errori, $\dot{e} \approx v\psi$ e $\dot{\psi} = v\gamma = -2ve/L^2$: $\ddot{e} + \frac{2v^2}{L^2}e = 0$ smorzato dalla dinamica di assetto; con il termine di prima approssimazione $\dot{e} \approx -\frac{v}{L}e$ (inseguimento del punto), la costante di spazio è $\sim L$: il veicolo converge al percorso in una lunghezza d'onda pari al lookahead. Ecco perché L corto oscilla (guadagno $2/L^2$ alto) e L lungo taglia le curve.

Esercizio 15.3 Tre punti LiDAR su un presunto palo: $(1.02, 0.00)$, $(0.71, 0.70)$, $(0.00, 1.01)$ m. Stimare centro e raggio col cerchio per tre punti e giudicare la compatibilità con un palo da $\varnothing$ 2 m.

Soluzione. Le perpendicolari nei punti medi: corda 1–3 ha punto medio $(0.51, 0.505)$ e pendenza $-0.99 \approx -1$, quindi asse $y - 0.505 = 1 \cdot (x - 0.51)$; per simmetria numerica il centro cade vicino a $(0.005, 0.00)$... svolgendo i conti: centro $\approx (0.005, -0.005)$, raggio ≈ 1.015 m. Diametro stimato ≈ 2.03 m: compatibile con il palo nominale da 2 m entro il rumore LiDAR tipico (± 2 cm). In produzione: questa terna è il seed RANSAC; il diametro finale lo dà Taubin su tutti gli inlier.

15.8 Quiz di autovalutazione

Q1. L'ICR di un veicolo differenziale con $v_R = v_L$:

A) è sul veicolo B) è all'infinito (moto rettilineo) C) è sull'asse anteriore D) non esiste

Q2. Il raggio dell'arco per un differenziale vale:

A) $\frac{b}{v_R + v_L}$ B) $\frac{v_R}{v_L}$ C) $b(v_R - v_L)$ D) $\frac{b}{2} \frac{v_R + v_L}{v_R - v_L}$

Q3. Per un Ackermann, $R_{\min}$ vale:

A) $L / \tan \delta_{\max}$ B) $\delta_{\max} / L$ C) $L \sin \delta_{\max}$ D) $L \tan \delta_{\max}$

Q4. Il teorema di Dubins limita il cammino ottimo a:

A) una clotoide B) cinque archi C) al più tre tratti fra archi minimi e segmenti D) due tratti

Q5. Le sei parole di Dubins sono:

A) otto B) dipendono dal veicolo C) LSL, RSR, RSL, LSR, RLR, LRL D) LL, RR, SS, LR, RL, LS

Q6. Reeds-Shepp differisce da Dubins per:

A) l'assenza di archi B) la retromarcia ammessa C) la velocità variabile D) i tre assi

Q7. Il difetto dei cammini di Dubins per veicoli veloci è:

A) la complessità esponenziale B) la lunghezza C) la curvatura discontinua alle giunzioni D) la non ottimalità

Q8. La clotoide raccorda perché:

A) minimizza il tempo sempre B) ha raggio costante C) è un arco di cerchio D) ha curvatura lineare nell'ascissa curvilinea

Q9. La curvatura comandata dal pure pursuit è:

A) $2y_L/L^2$ B) L/y_L C) $2L/y_L^2$ D) y_L/L

Q10. Un lookahead L piccolo produce:

A) moto più veloce B) inseguimento fedele ma tendenza a oscillare C) errore costante D) taglio delle curve

- Q11.** Il pure pursuit adattivo scala L con:
A) il tempo ciclo del PLC **B)** la massa **C)** il raggio del percorso **D)** la velocità del veicolo
- Q12.** La safety bubble ISO 3691-4 degli AGV è:
A) un poligono statico **B)** un campo di protezione (tipicamente circolare/arcuato) dipendente dalla velocità **C)** un rettangolo fisso **D)** una sfera 3D obbligatoria
- Q13.** Il “loop closure” nello SLAM serve a:
A) ridistribuire l’errore lungo l’anello chiuso **B)** fermare il veicolo **C)** cancellare la mappa **D)** aumentare la deriva
- Q14.** Senza chiusure di ciclo, l’errore odometrico:
A) oscilla periodicamente **B)** si annulla **C)** cresce senza limite **D)** resta limitato
- Q15.** Il difetto sistematico di Kåsa sugli archi corti è:
A) diverge **B)** sovrastima il raggio **C)** sottostima il raggio **D)** sbaglia il centro di 90 gradi
- Q16.** La normalizzazione di Pratt è:
A) $b^2 + c^2 - 4ad = 1$ **B)** $a = 1$ **C)** nessuna **D)** $r = 1$
- Q17.** Il metodo di Taubin è, computazionalmente:
A) un problema agli autovalori 3×3 **B)** una discesa del gradiente **C)** un LP **D)** una FFT
- Q18.** Lo standard consigliato per il fitting fine in linea è:
A) Taubin (eventualmente rifinito con LM geometrico) **B)** Kåsa **C)** Hough **D)** media dei raggi
- Q19.** RANSAC per cerchi campiona:
A) singoli punti **B)** coppie di punti **C)** terne di punti (tre punti definiscono un cerchio) **D)** quaterne
- Q20.** “RANSAC localizza, Taubin misura” è il duale della regola:
A) nessuna **B)** “Dubins pianifica, la clotoide esegue” **C)** “il PLC comanda, il robot esegue” **D)** “Hough localizza, il fitting misura” (Cap. 14)
- Q21.** Pure pursuit nasce a:
A) MIT **B)** Stanford **C)** Carnegie Mellon (NavLab) **D)** Toyota
- Q22.** Il cammino ottimo con retromarcia ha al più:
A) 7 tratti **B)** 2 tratti **C)** 5 tratti **D)** 3 tratti
- Q23.** Nel primo esercizio, le velocità ruota per $R = 2$ m, $b = 0.6$ m, $v = 1$ m/s sono:
A) 2.3 e 1.7 m/s **B)** 1.5 e 0.5 m/s **C)** 1.15 e 0.85 m/s **D)** 1.0 e 1.0 m/s
- Q24.** Nel pure pursuit sull’errore laterale piccolo, la legge è in prima battuta:
A) un integratore **B)** un proporzionale di guadagno $2/L^2$ **C)** un relé **D)** un derivatore
- Q25.** Il cerchio per tre punti si costruisce con:
A) le bisettrici degli angoli **B)** gli assi (perpendicolari nei punti medi) delle corde **C)** le tangenti
D) la retta di Eulero

Fonti del capitolo

- L. Dubins, *On curves of minimal length with a constraint on average curvature*, Amer. J. Math. 79 (1957).
- J. Reeds, L. Shepp, *Optimal paths for a car that goes both forwards and backwards*, Pacific J. Math. 145 (1990).
- R. Coulter, *Implementation of the pure pursuit path tracking algorithm*, CMU-RI-TR-92-01 (1992).
- N. Chernov, *Circular and linear regression: fitting circles and lines by least squares*, CRC (2010).
- G. Taubin, *Estimation of planar curves...*, IEEE PAMI 13 (1991); V. Pratt, *Direct least-squares fitting of algebraic surfaces*, SIGGRAPH (1987).
- ISO 3691-4:2023, *Driverless industrial trucks and their systems*.

CAPITOLO 16

Elettronica e Controllo: Smith, Nyquist, Park e le Macchine Rotanti

Quattro cerchi reggono l'elettronica e il controllo industriale: la carta di Smith (una trasformazione di Möbius stampata su carta), il criterio di Nyquist (la stabilità decisa da accerchiamenti del punto -1), le trasformate di Clarke e Park (il campo rotante ridotto a due numeri fermi), e l'orbita d'albero (la diagnosi delle macchine rotanti letta in un piano X-Y). In mezzo, la distinzione che il Creator conosce bene dal campo: *impianti* e *macchine* non sono la stessa cosa, e il cerchio ci vive in modi diversi.

16.1 Impianti vs macchine: una tassonomia operativa

	Impianto (processo)	Macchina (operatrice)
Dinamica	continua, lenta (ore)	discreta/ciclica, veloce (ms)
Controllo	PID, DCS, ISA-95/88	motion, PLC+servo, camme
Norma tipica	IEC 61511 (SIS)	ISO 13849 / IEC 62061
Il cerchio è in	vasche e sedimentatori circolari, giranti, tubazioni ($\emptyset$), PID accordato col criterio di Nyquist, orbite delle turbomacchine	interpolazione circolare (Vol. I/V), camme elettroniche (Vol. V), assi rotativi, encoder (Vol. II/IV)
Ciclo di vita	decenni, revamping	anni, retooling

La distinzione non è burocratica: cambia la matematica. L'impianto vive nel dominio della frequenza BASSA (il Nyquist del PID di livello); la macchina nel dominio della POSIZIONE angolare (la camma del Vol. V). Questo capitolo copre il primo mondo e l'elettronica che li serve entrambi; il secondo resta nei volumi precedenti.

16.2 La carta di Smith: Möbius in tasca

Per una linea di trasmissione con impedenza caratteristica Z_0 , il coefficiente di riflessione di un carico Z è

$$\Gamma = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0} = \frac{z - 1}{z + 1}, \quad z = Z/Z_0 :$$

la trasformazione di Möbius del Cap. 1 (esercizio 2). La carta di Smith è il disco $|\Gamma| \leq 1$ con sovrapposti i luoghi a resistenza costante (cerchi tangenti in $\Gamma = 1$) e a reattanza costante (archi ortogonali ai primi): l'immagine Möbius della griglia cartesiana di z (Figura 16.1).

Uso pratico: (i) $|\Gamma|$ costante = cerchi concentrici = spostarsi lungo una linea senza perdite (mezza lunghezza d'onda = un giro completo); (ii) matching a stub: intersecare il cerchio $r = 1$; (iii) VSWR = $(1 + |\Gamma|)/(1 - |\Gamma|)$ letto sul raggio. Nel 2026 la carta vive nei VNA e nei tool EDA, ma il ragionamento geometrico — “dove sono sul cerchio, dove devo arrivare” — resta il linguaggio della RF, dal matching dell'antenna di un gateway IIoT ai front-end 5G.

16.3 Il criterio di Nyquist: la stabilità è un accerchiamento

Teorema 16.1 (Nyquist 1932). *Sia $L(s)$ l'anello aperto con P poli a parte reale positiva. Il sistema in retroazione unitaria è stabile se e solo se il diagramma di $L(i\omega)$, $\omega \in (-\infty, \infty)$, accerchia il punto -1 esattamente P volte in senso antiorario ($N = Z - P$, con Z zeri instabili di $1 + L$ richiesto = 0).*

È il principio dell'argomento dell'analisi complessa (Vol. II, §3.6: indice di avvolgimento) promosso a strumento di officina. I margini classici si leggono sul cerchio unitario: margine di fase dove $|L| = 1$, margine di guadagno dove $\arg L = -180$ gradi; i cerchi M (luoghi a modulo costante della sensibilità complementare) quantificano la risonanza chiusa (Figura 16.2).

Dimostrazione del criterio. Passo 1 (il principio dell'argomento). Per una funzione meromorfa F su un dominio delimitato da un contorno chiuso semplice Γ percorso in senso orario, senza zeri né poli su Γ (Vol. II, §3.6):

variazione totale dell'argomento lungo $\Gamma = (\text{poli} - \text{zeri})$ racchiusi, con molteplicità (segno per il verso orario).

Passo 3 (il semicerchio all'infinito non conta). Se L è propria ($\deg \text{num} \leq \deg \text{den}$), su $|s| = R \rightarrow \infty$ $L(s) \rightarrow L_\infty$ costante (zero se strettamente propria): F resta in un intorno di $1 + L_\infty$ e non avvolge nulla. Le indentazioni attorno agli integratori contribuiscono archi di raggio grande ma di apertura totale $k\pi$ nota (un semigiorno orario per integratore), che è esattamente la chiusura “a grande cerchio” che si disegna in pratica.

$$Z = P - N_{\zeta}(-1) :$$

il chiuso è stabile ($Z = 0$) se e solo se il diagramma di $L(i\omega)$, completato dalle chiusure, accerchia -1 in senso ANTIORARIO esattamente P volte. Per L stabile in anello aperto ($P = 0$): nessun accerchiamento — la forma usata in tutto il capitolo. $\square$

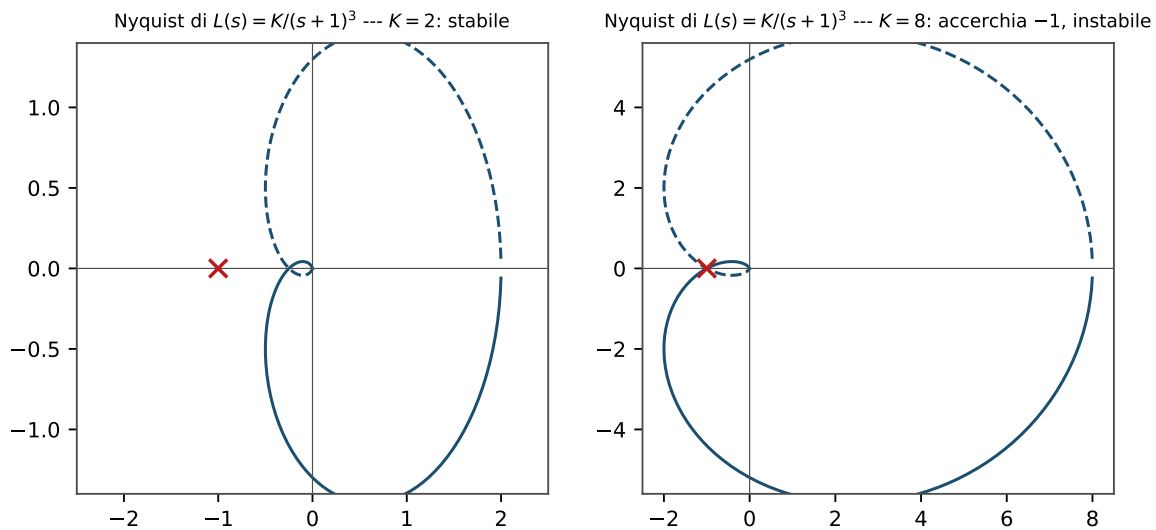


Figura 16.2: Diagrammi di Nyquist di $L(s) = K/(s+1)^3$: per $K = 2$ il punto -1 resta fuori (stabile); per $K = 8$ viene accerchiato (instabile). Il confine è $K = 8$, dove la curva passa per -1 .

BEST PRACTICE

Regola d'impianto: per un PID di processo, imporre che il diagramma di Nyquist stia fuori dal cerchio di centro -1 e raggio $1/M_s$ con $M_s \leq 2$ (spesso 1.4–1.6 nei loop critici) è la formulazione moderna e robusta dei “margin”: un solo numero, un solo cerchio di esclusione, robustezza garantita a incertezze moltiplicative. I metodi di autotuning basati su relé (Åström–Hägglund) identificano esattamente il punto del diagramma che serve: l'intersezione col cerchio unitario.

16.4 Clarke e Park: fermare il campo rotante

Il motore trifase è il regno del cerchio: tre correnti sfasate di 120 gradi generano un vettore di campo che RUOTA a velocità costante (Ferraris). Le trasformate:

$$\begin{pmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{pmatrix} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \vartheta & \sin \vartheta \\ -\sin \vartheta & \cos \vartheta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{pmatrix}.$$

Clarke proietta le tre fasi nel piano: il vettore corrente percorre un CERCHIO (regime simmetrico). Park ruota il riferimento alla velocità del rotore (ϑ dall'encoder o dall'osservatore): sul riferimento rotante il cerchio diventa UN PUNTO (i_d, i_q) costante (Figura 16.3). Il Field Oriented Control è tutto qui: due PI su grandezze continue (i_d flusso, i_q coppia) al posto di inseguire sinusoidi — si controlla stando fermi sul cerchio che gira.

Il duale in attuazione è lo *space vector PWM*: i sei stati attivi dell'inverter formano un esagono nel piano $\alpha\beta$; la modulazione lineare arriva fino al cerchio inscritto, di raggio $V_{dc}/\sqrt{3}$ — il 15.5% in più della sinusoidale pura. Il limite fisico dell'azionamento è la geometria di un cerchio in un esagono.

16.5 Orbite: la firma circolare dei guasti

Sulle turbomacchine (compressori, turbine, grandi pompe: mondo IMPIANTO) due sonde di prossimità a 90 gradi sull'albero tracciano l'*orbita* (Figura 16.4). La forma è diagnostica:

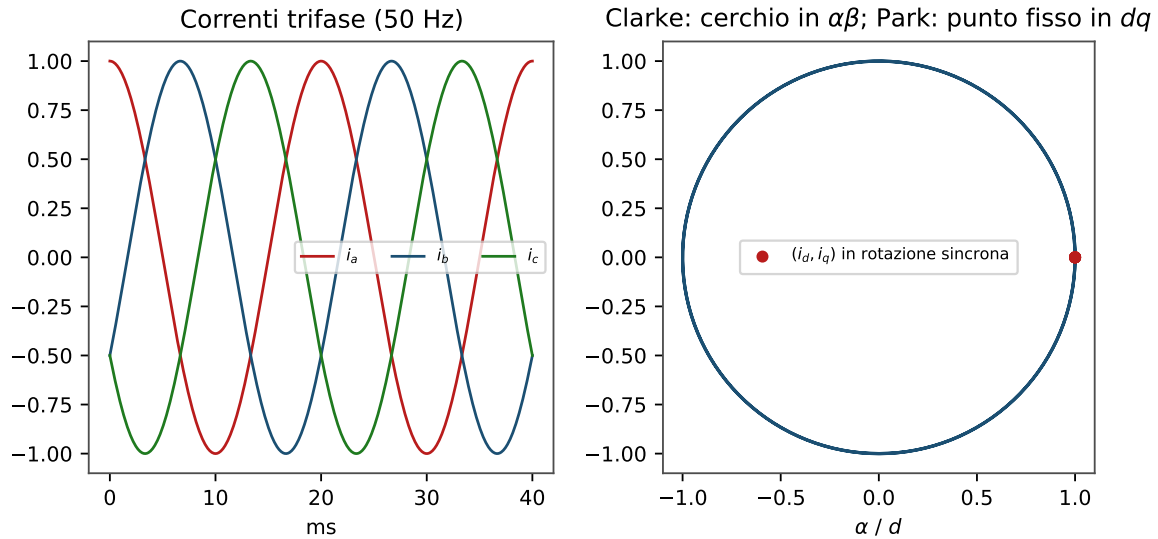


Figura 16.3: A sinistra: correnti trifase. A destra: la traiettoria circolare in $\alpha\beta$ (Clarke) e il punto fisso (i_d, i_q) nel riferimento rotante (Park). Il FOC regola il punto, non la sinusoide.

- ellisse 1X pulita: sbilanciamento;
- otto/doppio anello con forte 2X: disallineamento;
- orbita che precede a $\sim 0.42\text{--}0.48\times$ la velocità di rotazione: oil whirl nei cuscinetti a film d'olio, fino al whip;
- orbita che tocca un arco appiattito: rub (contatto).

Le norme ISO 7919/20816 fissano i limiti sulle ampiezze; il contenuto armonico dell'orbita (1X, 2X, sub-armoniche) è la trasposizione meccanica dell'analisi sul cerchio del Vol. II.

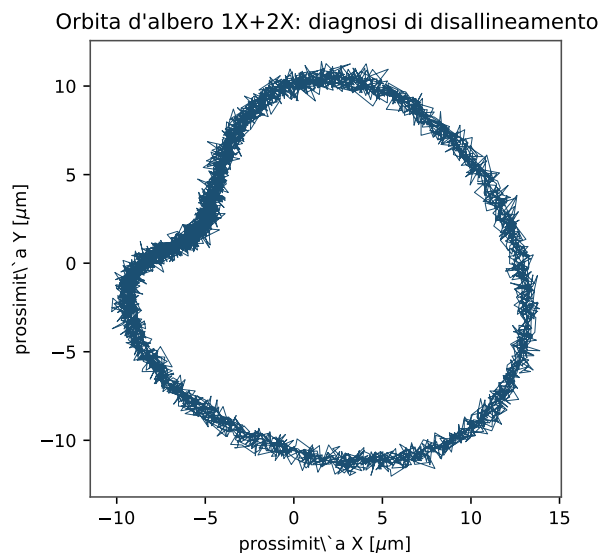


Figura 16.4: Orbita d'albero sintetica con 1X + 2X: il pattern a doppio lobo è la firma classica del disallineamento. Due sonde, un piano, una diagnosi.

16.6 Note storiche

Phillip Smith disegnò la carta ai Bell Labs nel 1939 (e ammise di aver scoperto solo dopo che era “solo” una Möbius); Nyquist pubblicò il criterio nel 1932 per gli amplificatori a retroazione, e Bode gli diede i margini; Edith Clarke (prima ingegnera elettrica laureata al MIT) pubblicò le componenti $\alpha\beta$ nel 1943; Robert Park la trasformata rotante nel 1929 — il paper più citato della storia dell’ingegneria elettrica di potenza. L’orbit analysis nasce con Bently Nevada negli anni ’60. Ogni volta la stessa mossa: trovare il riferimento in cui il cerchio diventa banale.

16.7 Esercizi svolti

Esercizio 16.1 Carico $Z = 100 + j50 \Omega$ su linea $Z_0 = 50 \Omega$. Calcolare Γ , $|\Gamma|$, VSWR e posizionarlo sulla carta.

Soluzione. $z = 2 + j1$; $\Gamma = \frac{z-1}{z+1} = \frac{1+j1}{3+j1} = \frac{(1+j)(3-j)}{10} = \frac{4+2j}{10} = 0.4 + 0.2j$; $|\Gamma| = \sqrt{0.2} \approx 0.447$; VSWR = $\frac{1+0.447}{1-0.447} \approx 2.62$. Sulla carta: intersezione del cerchio $r = 2$ con l’arco $x = 1$, metà superiore (reattanza induttiva), a metà strada dal bordo ($|\Gamma| \approx 0.45$).

Esercizio 16.2 Per $L(s) = K/(s+1)^3$, trovare il K limite di stabilità col criterio di Nyquist e verificare con Routh–Hurwitz.

Soluzione. Sull’asse: $L(i\omega) = K/(1+i\omega)^3$; fase = $-3 \arctan \omega = -180$ gradi per $\omega = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$; modulo lì: $K/(1+3)^{3/2} = K/8$. Il diagramma passa per -1 quando $K = 8$: stabile per $K < 8$ (Figura 16.2). Routh su $s^3 + 3s^2 + 3s + 1 + K$: prima colonna positiva richiede $3 \cdot 3 > 1 + K$, cioè $K < 8$. Concordano.

Esercizio 16.3 Correnti misurate $i_a = 10 \cos \omega t$, $i_b = 10 \cos(\omega t - 120^\circ)$, $i_c = 10 \cos(\omega t + 120^\circ)$ A. Calcolare (i_α, i_β) e (i_d, i_q) con $\vartheta = \omega t$ e interpretare.

Soluzione. Clarke (invariante in ampiezza, fattore $2/3$): $i_\alpha = 10 \cos \omega t$, $i_\beta = 10 \sin \omega t$: il vettore (i_α, i_β) percorre il cerchio di raggio 10 A a velocità ω . Park con $\vartheta = \omega t$: $i_d = \cos \vartheta i_\alpha + \sin \vartheta i_\beta = 10$ A, $i_q = -\sin \vartheta i_\alpha + \cos \vartheta i_\beta = 0$: punto fermo (10, 0). Interpretazione FOC: tutta la corrente è sull’asse d ; per un PMSM vorremmo il contrario ($i_d = 0$, tutta coppia): il regolatore ruoterà il riferimento di corrente di 90 gradi elettrici — una rotazione sul cerchio, ancora.

16.8 Quiz di autovalutazione

Q1. La carta di Smith è l’immagine della griglia di z sotto:

A) $z \mapsto (z-1)/(z+1)$ B) $z \mapsto 1/z$ C) $z \mapsto z^2$ D) $z \mapsto e^z$

Q2. I luoghi a resistenza costante sulla carta sono:

A) spirali B) rette C) cerchi tangenti in $\Gamma = 1$ D) ellissi

Q3. Mezza lunghezza d’onda lungo una linea senza perdite corrisponde a:

A) un giro completo sulla carta B) mezzo giro C) nessun movimento D) due giri

Q4. Il VSWR si calcola come:

A) $1/|\Gamma|$ B) $(1+|\Gamma|)/(1-|\Gamma|)$ C) $|\Gamma|^2$ D) $1-|\Gamma|$

Q5. Il criterio di Nyquist conta:

A) gli accerchiamenti del punto -1 B) gli zeri di L C) i poli a sinistra D) le intersezioni con l’asse reale

Q6. Il fondamento matematico del criterio è:

A) il teorema di Rouché/principio dell’argomento B) il lemma di Schwarz C) la serie di Laurent
D) il teorema di Parseval

- Q7.** Il margine di fase si legge dove:
 A) $\omega = 0$ B) $\arg L = 0$ C) $|L| = 1$ D) $|L| = 0$
- Q8.** Il vincolo robusto moderno per un PID di processo è:
 A) restare fuori dal cerchio di centro -1 e raggio $1/M_s$ B) banda minima 100 Hz C) fase sempre positiva D) avere guadagno infinito
- Q9.** Per $L = K/(s+1)^3$ il limite di stabilità è:
 A) $K = 27$ B) $K = 8$ C) $K = 1$ D) $K = 2$
- Q10.** L'autotuning a relé identifica:
 A) il ritardo puro soltanto B) la risposta al gradino completa C) tutto il diagramma di Bode D) il punto d'intersezione del Nyquist col cerchio unitario
- Q11.** La trasformata di Clarke proietta le tre fasi:
 A) in frequenza B) su un asse C) nel piano $\alpha\beta$ D) sul riferimento rotante
- Q12.** In regime simmetrico, il vettore (i_α, i_β) percorre:
 A) un cerchio B) un esagono C) una retta D) un'ellisse sempre
- Q13.** La trasformata di Park:
 A) filtra le armoniche B) raddrizza il cerchio in un punto fisso nel riferimento rotante C) misura la velocità D) amplifica la coppia
- Q14.** Nel FOC di un PMSM, la coppia è governata da:
 A) i_0 B) i_q C) i_d D) la somma $i_a + i_b + i_c$
- Q15.** Il limite della modulazione lineare SVPWM è:
 A) metà V_{dc} B) il cerchio inscritto nell'esagono, raggio $V_{dc}/\sqrt{3}$ C) l'esagono stesso D) il cerchio circoscritto
- Q16.** Il guadagno dello SVPWM sulla sinusoidale pura è circa:
 A) 15.5% B) 5% C) nullo D) 50%
- Q17.** Un'orbita a doppio lobo con forte 2X indica tipicamente:
 A) sbilanciamento B) oil whirl C) disallineamento D) risonanza
- Q18.** L'oil whirl precede a circa:
 A) $2\times$ B) $0.42\text{--}0.48\times$ C) $3\times$ D) $1\times$
- Q19.** Le orbite si misurano con:
 A) un microfono B) due accelerometri assiali C) una termocoppia D) due sonde di prossimità a 90 gradi
- Q20.** Le norme di riferimento per le vibrazioni citate sono:
 A) ISO 7919 / ISO 20816 B) IEC 61131 C) ISO 3691 D) ISO 9001
- Q21.** “Impianto” vs “macchina”: la coppia normativa di sicurezza citata è:
 A) ATEX vs PED B) IEC 61511 vs ISO 13849/IEC 62061 C) IEC 61850 vs 60870 D) ISO 9001 vs 14001
- Q22.** Edith Clarke pubblicò le componenti $\alpha\beta$ nel:
 A) 1975 B) 1943 C) 1929 D) 1962
- Q23.** Robert Park pubblicò la sua trasformata nel:
 A) 1956 B) 1943 C) 1980 D) 1929
- Q24.** Phillip Smith creò la carta:
 A) ai Bell Labs nel 1939 B) alla NASA nel 1959 C) a Berkeley nel 1932 D) in Siemens nel 1949
- Q25.** Nell'esercizio, $Z = 100 + j50 \Omega$ su $Z_0 = 50 \Omega$ dà $\Gamma =$:
 A) 0.5 B) $0.4 + 0.2j$ C) $0.2 + 0.4j$ D) $-0.4 + 0.2j$

Fonti del capitolo

- P. Smith, *Transmission line calculator*, Electronics 12 (1939).

- H. Nyquist, *Regeneration theory*, Bell System Tech. J. 11 (1932).
- E. Clarke, *Circuit Analysis of A-C Power Systems*, Wiley (1943); R. Park, *Two-reaction theory of synchronous machines*, AIEE Trans. 48 (1929).
- K. Åström, T. Hägglund, *Advanced PID Control*, ISA (2006).
- A. Muszynska, *Rotordynamics*, CRC (2005); ISO 20816.

CAPITOLO 17

Telecomunicazioni: Fasi, Costellazioni, Vortici e Anelli di Luce

Il Volume II ha costruito la cassetta degli attrezzi (Fourier, FFT, campionamento, trasformata Zeta); qui la usiamo dove il Volume II non è arrivato: la modulazione digitale come geometria del cerchio I/Q, la polarizzazione circolare, gli array circolari, il momento angolare orbitale come nuova dimensione fisica per il 6G, e i risonatori ad anello che stanno portando la luce dentro i data center dell'IA.

17.1 Il piano I/Q: ogni radio è un cerchio

Ogni segnale passa-banda si scrive

$$s(t) = I(t) \cos(2\pi f_c t) - Q(t) \sin(2\pi f_c t) = \Re[(I + jQ) e^{j2\pi f_c t}] :$$

l'involuppo complesso (I, Q) modula un fasore che percorre il cerchio alla portante f_c . Trasmettere informazione è scegliere punti nel piano I/Q; il rumore è una nuvola gaussiana attorno a ciascun punto.

17.1.1 PSK e QAM: alfabeti sul cerchio

- **M-PSK:** M simboli equispaziati SUL cerchio, $s_k = e^{j(2\pi k/M + \phi_0)}$: tutta l'informazione è nella fase. Robusta alle nonlinearità d'ampiezza (amplificatori saturati, satelliti).
- **M-QAM:** griglia nel piano (ampiezza + fase): più bit/simbolo a parità di potenza media, ma serve linearità.
- **Etichettatura di Gray:** simboli adiacenti sul cerchio differiscono di un bit: l'errore più probabile (simbolo vicino) costa un solo bit — il codice di Gray è ottimale proprio perché il cerchio ordina i simboli (Figura 17.1, destra).

Definizione 17.1 (EVM). L'Error Vector Magnitude è il raggio quadratico medio della nuvola d'errore, normalizzato: $EVM = \sqrt{\mathbb{E}\|r - s\|^2 / P_{rif}}$. È il “cerchio di tolleranza” della radio digitale: le maschere di conformità (3GPP, IEEE 802.11) prescrivono EVM massimi per ogni modulazione — p.es. percentuali a una cifra per le QAM dense.

Il recupero della portante è a sua volta dinamica sul cerchio: il Costas loop e i suoi discendenti inseguono la fase; il ciclo aggancia a meno di ambiguità di $2\pi/M$ (per questo si usa la codifica differenziale). È il cugino TLC del PLL industriale del Vol. IV — che qui NON ritraiamo.

17.1.2 OFDM: il prefisso che chiude il cerchio

L'OFDM (Wi-Fi, LTE/5G, DVB) spezza il canale in migliaia di sottoportanti ortogonali via IFFT/FFT (Vol. II, §4.11). Il dettaglio che appartiene a QUESTO capitolo è il *prefisso ciclico*: si copia la coda del simbolo in testa. Perché? La convoluzione del canale, che è LINEARE, diventa così CIRCOLARE sul blocco — e la convoluzione circolare è diagonalizzata esattamente dalla DFT. L'equalizzazione si riduce a una divisione per sottoportante. In altre parole: si spende un po' di banda per far finta che il tempo sia un cerchio, perché sul cerchio l'algebra è diagonale. È l'applicazione industriale più redditizia mai costruita sopra $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$.

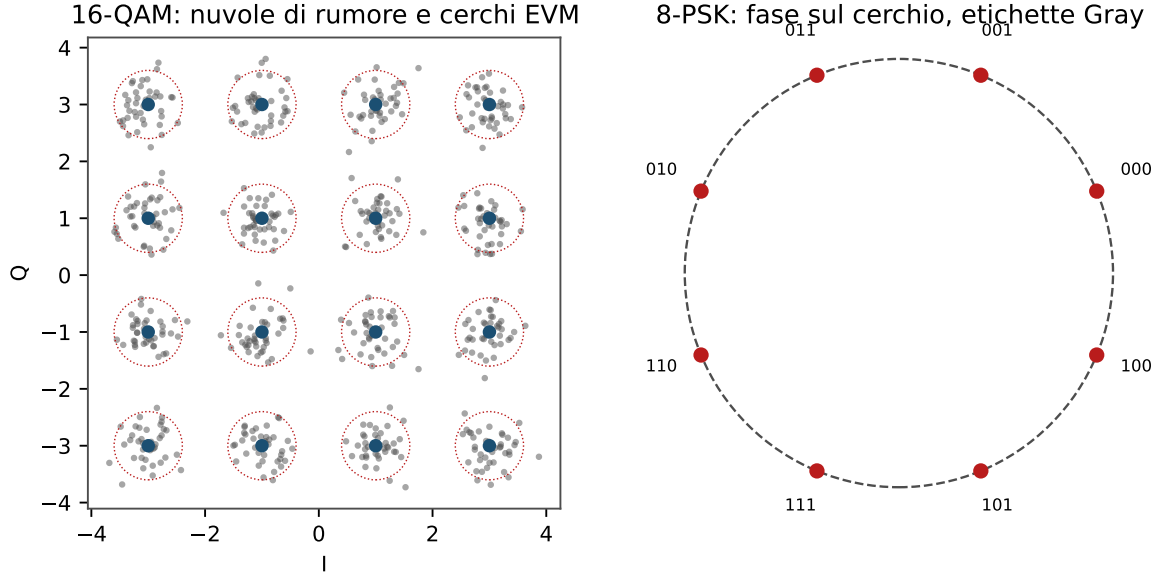


Figura 17.1: A sinistra: 16-QAM con nuvole di rumore e cerchi di errore (EVM). A destra: 8-PSK con etichette di Gray: simboli adiacenti sul cerchio differiscono di un bit.

17.2 Polarizzazione circolare

Un'onda EM con componenti ortogonali in quadratura ha il campo elettrico che RUOTA: polarizzazione circolare destra o sinistra (RHCP/LHCP). Vantaggi pratici: immunità al disallineamento di polarizzazione fra antenne mobili, e robustezza alla rotazione di Faraday ionosferica — è il motivo per cui GNSS (GPS, Galileo) è RHCP. Parametro di qualità: l'*axial ratio* (rapporto assi dell'ellisse; 0 dB = cerchio perfetto). Una riflessione speculare inverte il senso (RHCP $\rightarrow$ LHCP): le antenne GNSS scartano così parte del multipath — il cerchio come filtro anti-riflessione.

17.3 Array circolari e beamforming

L'*Uniform Circular Array* (UCA) — N elementi su un cerchio di raggio a — è la geometria che scansiona 360 gradi in azimuth senza direzioni privilegiate. La sua matematica è la più pulita possibile: i *phase modes* dell'UCA sono esattamente i caratteri $e^{jm\varphi}$ del cerchio, e l'eccitazione col modo m produce un diagramma proporzionale a $J_m(ka \sin \theta) e^{jm\varphi}$ — le Bessel del Cap. 6 che rientrano dalla porta delle antenne. Il beamforming UCA è una DFT sul cerchio degli elementi: ruotare il fascio costa una moltiplicazione di fasi, senza ricalcolare pesi.

17.4 OAM: il momento angolare orbitale verso il 6G

Un fronte d'onda con fase $e^{j\ell\varphi}$ attorno all'asse di propagazione porta *momento angolare orbitale* (OAM) di ordine ℓ : il fronte è un'elica, l'intensità una ciambella con vortice centrale (fase indeterminata sull'asse: Figura 17.2). Modi con ℓ diversi sono ortogonali:

$$\int_0^{2\pi} e^{j\ell\varphi} \overline{e^{j\ell'\varphi}} d\varphi = 2\pi \delta_{\ell\ell'} :$$

in linea di principio, un multiplexing NUOVO, ortogonale a frequenza e polarizzazione — per questo l'OAM compare in tutte le roadmap IMT-2030/6G.

Lo stato dell'arte (2025–26), letto senza entusiasmi di maniera: la generazione è matura (UCA con phase modes, metasuperfici, antenne integrate THz); il tallone d'Achille è la *divergenza*: il raggio della ciambella

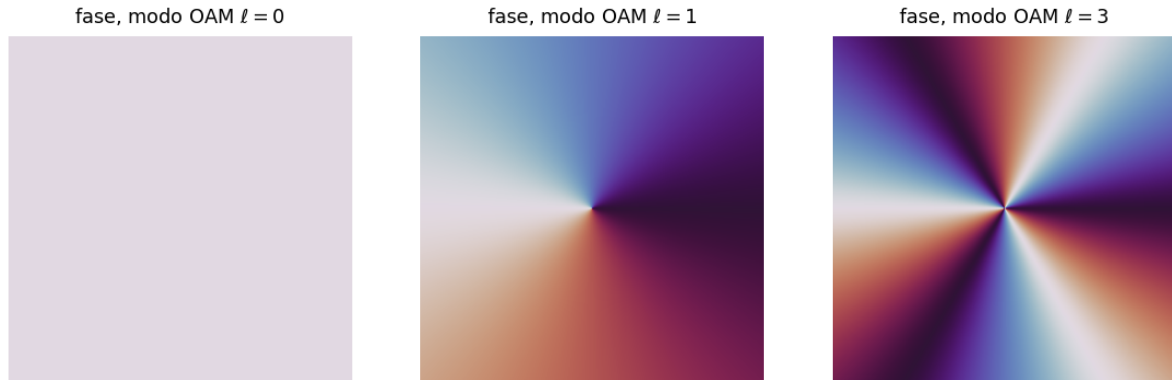


Figura 17.2: Fase trasversale dei modi OAM $\ell = 0, 1, 3$: l’elica di fase $e^{j\ell\varphi}$ avvolge il cerchio ℓ volte; al centro il vortice. L’ortogonalità dei modi è l’ortogonalità dei caratteri del cerchio.

cresce con la distanza e con ℓ , quindi i link pratici sono corti e allineati (backhaul punto-punto, kiosk download, inter-rack). I lavori recenti attaccano la divergenza con lenti a metasuperficie e array riconfigurabili, e la ricerca “communication + sensing” usa i fasci strutturati OAM per stimare rotazioni (effetto Doppler rotazionale) — promettente per la sensoristica industriale di assi in rotazione.

ATTENZIONE

Onestà tecnica d’obbligo: per canali in far-field con apertura limitata, il multiplexing OAM non aggiunge gradi di libertà oltre il MIMO classico (è un sottoinsieme delle soluzioni MIMO con geometria circolare). Il suo valore è ingegneristico — fasci già ortogonali per costruzione, hardware analogico semplice (una DFT di fasi) — non un miracolo di capacità. Le roadmap serie lo posizionano su link corti LOS e sensing, non sulla copertura cellulare.

17.5 Risonatori ad anello: il cerchio nei data center dell’IA

Il collo di bottiglia dei cluster AI è l’interconnessione. La fotonica al silicio risponde con il componente più circolare dell’ingegneria contemporanea: il *microring resonator* — una guida d’onda chiusa ad anello ($R \sim 5\text{--}20\ \mu\text{m}$) accoppiata a un bus. Risuona quando il perimetro ottico contiene un numero intero di lunghezze d’onda:

$$n_{\text{eff}} 2\pi R = m \lambda_m, \quad \text{FSR} \approx \frac{\lambda^2}{n_g 2\pi R}.$$

Alla risonanza il ring “ruba” la luce dal bus: un pettine di righe di assorbimento (Figura 17.3). Spostando la risonanza (portatori o termico) si modula; mettendo in cascata ring accordati su lunghezze d’onda diverse si fa WDM denso: decine di canali su una fibra, con modulatori da micrometri e femtojoule.

Nel 2025–26 questa è tecnologia da prodotto: gli interposer ottici per acceleratori AI (Lightmatter e altri) usano banchi di microring come transceiver co-packaged; i *Kerr frequency comb* — pettini di frequenze generati da solitoni che circolano in un microring non lineare — promettono la sorgente multi-lunghezza-d’onda unica per centinaia di canali. Il Capitolo 19 quantifica la traiettoria; qui fissiamo il principio: *la condizione di risonanza su un cerchio di 10 micrometri è diventata l’unità di banda dei supercomputer*.

17.6 Note storiche

Il piano I/Q discende dall’involuppo complesso di Gabor (1946); la QAM è degli anni ’60 (Campopiano–Glazer); l’OFDM nasce nel 1966 (Chang, Bell Labs) ma esplode con la FFT e il CP (Weinstein–Ebert 1971, Peled–Ruiz 1980). Il codice di Gray è un brevetto Bell del 1953. L’OAM ottico parte da Allen et al. (1992); la disputa sulla sua utilità radio (esperimento di Venezia 2012, critiche IEEE) è un classico

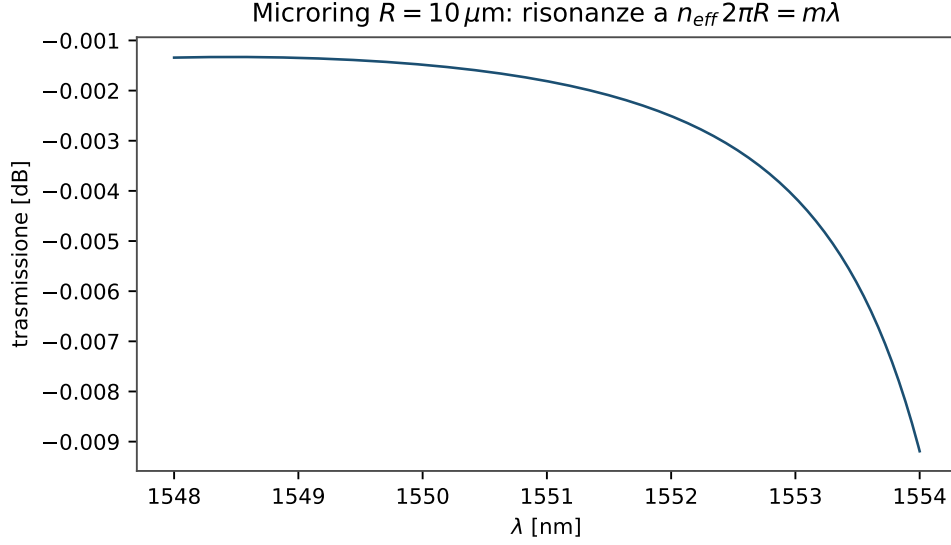


Figura 17.3: Trasmissione di un microring ($R = 10 \mu\text{m}$): risonanze dove $n_{\text{eff}} 2\pi R = m\lambda$. Ogni riga è un canale WDM potenziale; lo shift della riga è la modulazione.

moderno di sobrietà ingegneristica. Il microring modulator si afferma con Xu-Lipson (2005): vent'anni dopo è nell'hardware AI. Fili diversi, stessa geometria.

17.7 Esercizi svolti

Esercizio 17.1 Un sistema 8-PSK ha EVM RMS del 10%. Stimare il margine rispetto alla distanza fra simboli adiacenti e commentare.

Soluzione. Simboli sul cerchio unitario: distanza fra adiacenti $d = 2 \sin(\pi/8) \approx 0.765$. La soglia di decisione è a $d/2 \approx 0.383$ dal simbolo. EVM 10% significa nuvola con raggio RMS 0.1: il rapporto soglia/EVM è $\approx 3.8\sigma$ — tasso d'errore di simbolo nell'ordine di 10^{-4} (code gaussiane oltre 3.8σ sulla componente radiale-tangenziale rilevante). Con Gray coding, BER $\approx \text{SER}/3$: accettabile per molti link, al limite per QAM più dense — ed è per questo che le maschere EVM si stringono al crescere di M .

Esercizio 17.2 Dimensionare il FSR di un microring in silicio ($n_g \approx 4.2$) con $R = 10 \mu\text{m}$ a $\lambda = 1550 \text{ nm}$, e il numero di canali WDM a 100 GHz di spaziatura.

Soluzione. $\text{FSR}_\lambda = \frac{\lambda^2}{n_g 2\pi R} = \frac{(1.55 \cdot 10^{-6})^2}{4.2 \cdot 6.283 \cdot 10^{-5}} \approx 9.1 \text{ nm}$; in frequenza: $\text{FSR}_f = c \text{FSR}_\lambda / \lambda^2 \approx 1.14 \text{ THz}$. A 100 GHz per canale: ≈ 11 canali per FSR per ring; con banchi di ring interleaved si sale. Nota di progetto: FSR grande (ring piccolo) = più banda libera ma risonanza più sensibile alle tolleranze — il tuning termico (centinaia di μW per ring) è il costo nascosto, ed è il numero che decide il business case dei co-packaged optics.

Esercizio 17.3 Mostrare che una UCA di N elementi eccitata col modo m ($w_n = e^{j2\pi mn/N}$) genera un diagramma con dipendenza azimutale $e^{jm\varphi}$, cioè un fascio OAM di ordine m (per $|m| < N/2$).

Soluzione. Elementi in $\varphi_n = 2\pi n/N$; campo lontano in azimut φ : $E(\varphi) \propto \sum_n w_n e^{jka \cos(\varphi - \varphi_n) \sin \theta}$. Con l'espansione di Jacobi-Anger $e^{jx \cos \alpha} = \sum_p j^p J_p(x) e^{jp\alpha}$ e sommando su n : sopravvivono i $p \equiv m \pmod{N}$, e per ka moderato domina $p = m$: $E \propto j^m J_m(ka \sin \theta) e^{jm\varphi}$. La fase azimutale $e^{jm\varphi}$ è il vortice OAM; l'aliasing dei modi $p = m \pm N$ è l'analogo spaziale del teorema del campionamento: N elementi risolvono $|m| < N/2$ — Nyquist sul cerchio.

17.8 Quiz di autovalutazione

Q1. L'involuppo complesso rappresenta il segnale come:

A) una serie di Taylor B) un integrale di linea C) $(I + jQ)e^{j2\pi f_c t}$ (parte reale) D) una somma di quadrati

Q2. In M-PSK l'informazione è interamente:

A) nell'ampiezza B) nella frequenza C) nella fase (punti sul cerchio) D) nel ritardo

Q3. Il vantaggio della PSK sugli amplificatori saturati è:

A) nessuno B) minor fase C) maggiore banda D) involuppo costante (cerchio)

Q4. L'etichettatura di Gray garantisce che simboli adiacenti:

A) abbiano la stessa energia B) siano equiprobabili C) siano ortogonali D) differiscano di un solo bit

Q5. L'EVM misura:

A) la potenza di picco B) la banda occupata C) il jitter di clock D) il raggio RMS della nuvola d'errore normalizzato

Q6. Il prefisso ciclico dell'OFDM serve a:

A) ridurre il PAPR B) sincronizzare il clock C) aumentare la potenza D) rendere circolare la convoluzione del canale, diagonalizzata dalla DFT

Q7. L'equalizzazione OFDM, grazie al CP, si riduce a:

A) una divisione per sottoportante B) una convoluzione 2D C) un Viterbi D) un filtro adattativo complesso

Q8. GNSS usa polarizzazione:

A) circolare destra (RHCP) B) circolare sinistra C) lineare verticale D) alternata

Q9. Una riflessione speculare trasforma RHCP in:

A) RHCP B) non polarizzata C) lineare D) LHCP

Q10. L'axial ratio di un cerchio perfetto è:

A) 3 dB B) infinito C) 10 dB D) 0 dB

Q11. I "phase modes" di una UCA sono:

A) onde piane B) funzioni di Walsh C) i caratteri $e^{jm\varphi}$ del cerchio D) polinomi di Hermite

Q12. Il diagramma del modo m di una UCA contiene la funzione:

A) $\Gamma(m)$ B) $\zeta(m)$ C) Y_m D) $J_m(ka \sin \theta)$

Q13. Un fronte d'onda OAM di ordine ℓ ha fase:

A) casuale B) e^{-r^2} C) $e^{j\ell\varphi}$ attorno all'asse D) costante

Q14. L'intensità di un fascio OAM ($\ell \neq 0$) ha:

A) una ciambella con vortice centrale B) due lobi laterali C) un fronte piano D) un massimo al centro

Q15. L'ortogonalità dei modi OAM discende da:

A) la legge di Snell B) il teorema di Poynting C) l'ortogonalità dei caratteri sul cerchio D) la causalità

Q16. Il limite pratico principale dell'OAM radio è:

A) la normativa B) la generazione C) la divergenza del fascio con distanza e ordine D) il costo dei mixer

Q17. La collocazione realistica dell'OAM nel 6G è:

A) copertura cellulare macro B) link corti LOS, backhaul e sensing C) reti in fibra D) sostituire il GPS

Q18. Rispetto al MIMO, il multiplexing OAM in far-field:

A) aggiunge capacità illimitata B) è un sottoinsieme a geometria circolare: valore ingegneristico, non miracolo C) è equivalente al TDMA D) è sempre peggiore

Q19. La condizione di risonanza del microring è:

A) $2R = m\lambda$ B) $n_{\text{eff}}2\pi R = m\lambda$ C) $R = \lambda$ D) $n_g = m$

Q20. Il FSR di un ring cresce quando:

A) il raggio diminuisce B) la potenza cresce C) il raggio cresce D) la temperatura cala

Q21. La modulazione con microring si ottiene:

A) ruotando il ring B) cambiando fibra C) spostando la risonanza (portatori/termico) D) con un relay

Q22. I Kerr frequency comb sono generati da:

A) solitoni che circolano in un microring non lineare B) LED multipli C) laser a gas D) antenne THz

Q23. Nel 2025–26 i banchi di microring compaiono in:

A) sole ricerche accademiche B) interposer ottici co-packaged per acceleratori AI C) alimentatori
D) sensori di pressione

Q24. Il numero di canali per FSR nell'esercizio (≈ 1.14 THz, 100 GHz) è circa:

A) 100 B) 50 C) 11 D) 3

Q25. L'aliasing dei phase modes di una UCA con N elementi limita gli OAM a:

A) $|m| < N/2$ (Nyquist sul cerchio) B) m pari C) $m < ka$ D) nessun limite

Fonti del capitolo

- J. Proakis, M. Salehi, *Digital Communications*, 5a ed., McGraw-Hill (2008).
- L. Allen et al., *Orbital angular momentum of light...*, Phys. Rev. A 45 (1992).
- *Multimode OAM antenna with reduced beam divergence for 6G networks*, Sci. Rep. (2025); *OAM in wireless communication: applications and challenges towards 6G*, IEEE (2024).
- Q. Xu, M. Lipson et al., *Micrometre-scale silicon electro-optic modulator*, Nature 435 (2005).
- IEEE Spectrum, *Lightmatter's optical interposers could start speeding up AI* (2025).

CAPITOLO 18

Il Cerchio nel Calcolatore: Sistemi Operativi, Grafica e Analisi Numerica

Come disegna un cerchio il computer su cui state leggendo? La risposta onesta è: NON lo disegna — lo approssima con cubiche, lo campiona con distanze, lo tassella in triangoli. E come lo calcola? Con riduzioni d'argomento che sono esse stesse un problema matematico serio. Questo capitolo attraversa lo stack: dalle API di Windows, Linux e macOS giù fino ai predicati esatti della geometria computazionale e alla metrologia di circolarità, completando il Vol. I cap. 10 (IEEE 754, midpoint, CORDIC, Kåsa), che qui NON ripetiamo.

18.1 Rappresentare: Bézier, NURBS, SDF

18.1.1 La costante $\kappa = 0.5522847\dots$

Nessuna Bézier polinomiale rappresenta esattamente un arco di cerchio (una parametrizzazione polinomiale di un cerchio è impossibile: la velocità non può avere modulo costante non banale). L'approssimazione universale del quarto di cerchio usa la cubica con controlli

$$P_0 = (1, 0), \quad P_1 = (1, \kappa), \quad P_2 = (\kappa, 1), \quad P_3 = (0, 1), \quad \kappa = \frac{4}{3}(\sqrt{2} - 1) \approx 0.552285,$$

scelto perché il punto medio della curva cada sul cerchio. Errore radiale massimo $\approx 2.7 \times 10^{-4}$ (Figura 18.1): invisibile a schermo, misurabile al CMM — il motivo per cui il CAD meccanico NON usa Bézier per i cerchi.

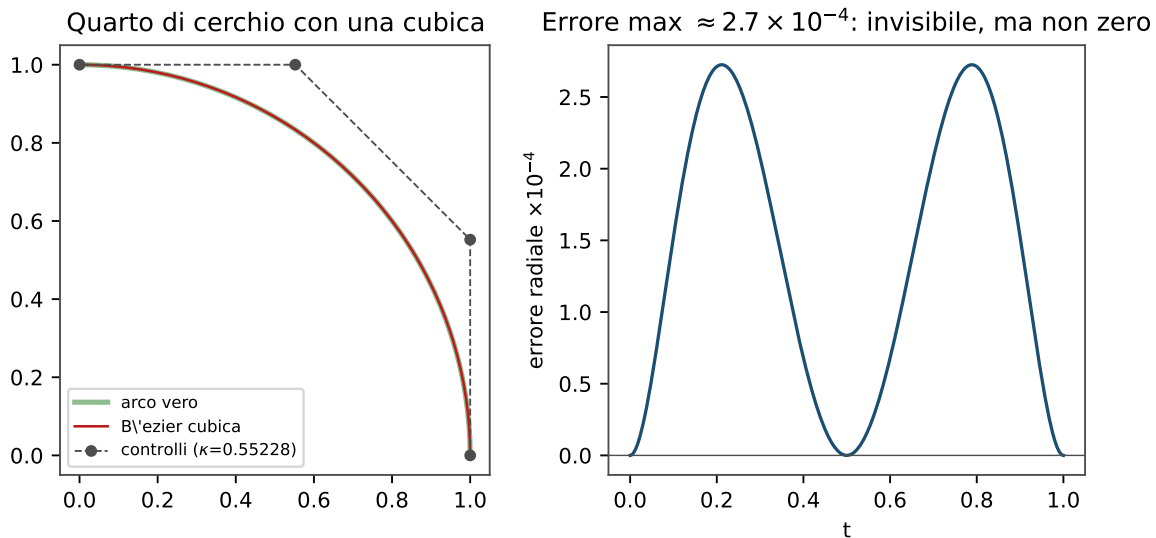


Figura 18.1: Quarto di cerchio con una cubica di Bézier ($\kappa = 0.55228$): a sinistra la geometria dei controlli; a destra l'errore radiale lungo la curva, massimo $\approx 2.7 \times 10^{-4}$ del raggio.

18.1.2 La dimostrazione per esteso: perché nessun polinomio disegna un arco

Teorema 18.1. *Non esistono polinomi reali non costanti $x(t), y(t)$ con $x(t)^2 + y(t)^2 = 1$ per ogni t in un intervallo.*

Proof. Se l'identità vale su un intervallo, vale su tutto $\mathbb{R}$ (un polinomio nullo su un intervallo è il polinomio nullo: principio di identità). Poniamo $z(t) = x(t) + iy(t) \in \mathbb{C}[t]$ e $\bar{z}(t) = x(t) - iy(t)$: sono entrambi polinomi a coefficienti complessi e

$$z(t)\bar{z}(t) = x(t)^2 + y(t)^2 = 1 \quad \forall t.$$

Dunque $z \cdot \bar{z} = 1$ nell'anello $\mathbb{C}[t]$: z è un elemento invertibile. Ma le unità di $\mathbb{C}[t]$ sono le sole costanti non nulle ($\deg(z\bar{z}) = \deg z + \deg \bar{z} = 0$ forza $\deg z = 0$). Quindi x e y sono costanti. $\square$

Il confronto è istruttivo: le funzioni RAZIONALI ce la fanno ($\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}$: le unità di $\mathbb{C}(t)$ sono ben più ricche), ed è per questo che il cerchio esatto in CAD è razionale (NURBS) e mai polinomiale (Bézier semplice). Un teorema d'algebra da tre righe governa da quarant'anni i formati di scambio dell'industria manifatturiera.

18.1.3 Esattezza: coniche razionali e NURBS

Il cerchio esatto si ottiene passando alle Bézier RAZIONALI: con pesi $(1, \cos(\theta/2), 1)$ una quadratica razionale percorre l'arco di apertura θ ESATTAMENTE — è la proiezione della parametrizzazione razionale $(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2})$ (Vol. I, geometria analitica: le terne pitagoriche!). Le NURBS dei sistemi CAD (STEP, IGES) rappresentano così ogni cerchio con 7–9 punti di controllo e pesi: quando il disegno passa dal CAD (esatto) alla grafica (cubiche approssimate), il cerchio cambia natura — ricordarselo quando si esporta un DXF per il taglio laser.

18.1.4 GPU: il cerchio come campo di distanza

Nel rendering moderno (UI, giochi, dashboard HMI) il cerchio si disegna sempre più spesso in fragment shader come *signed distance field*: $d(p) = \|p - c\| - r$; dentro se $d < 0$, con antialiasing su una banda di un pixel (`smoothstep`). Un solo quad, niente tessellazione, bordo perfetto a ogni zoom: il cerchio implicito del Vol. I è diventato lo standard di fatto delle UI accelerate (Skia, Flutter, shader di Figma).

18.2 Lo stack dei sistemi operativi

OS	API	Come nasce il cerchio
Windows	GDI <code>Ellipse/Arc</code> ; Direct2D <code>ID2D1EllipseGeometry</code>	GDI rasterizza per scanline; Direct2D tassella la geometria in triangoli/loop di Bézier su GPU
Linux	Cairo <code>cairo_arc</code> ; Skia (Chrome/Android)	Cairo spezza l'arco in cubiche ($\leq \pi/2$ ciascuna, κ adattato); Skia usa anche coniche razionali (peso w)
macOS/iOS	Core Graphics <code>CGContextAddArc</code> ; Core Animation	CG converte in cubiche di Bézier; il compositor GPU antialiasa
Web	Canvas <code>arc()</code> ; SVG <code>A rx ry ...</code>	i motori (Skia, WebKit) riconducono ai casi sopra; l'ellisse SVG con rotazione è il caso generale

Due morali operative. (1) In TUTTI gli stack il “cerchio” a schermo è una spline: se misurate pixel, misurate l'approssimazione. (2) Le API ad arco (`arc`, `ArcTo`, SVG `A`) hanno semantiche d'angolo e di

direzione DIVERSE (senso orario/ antiorario, angoli in radianti/gradi, flag large-arc/sweep in SVG): metà dei bug grafici degli HMI nasce qui.

BEST PRACTICE

Per HMI industriali (WinCC, Ignition, web-SCADA): disegnare gli indicatori circolari con le primitive d'arco native (non poligoni), attivare l'antialiasing del backend, e per gli angoli usare SEMPRE `atan2(y, x)` — mai `atan(y/x)`: i quadranti persi di `atan` sono il classico bug del gauge che salta di 180 gradi.

18.3 Calcolare: la riduzione d'argomento

Per valutare $\sin x$ con $x = 10^{15}$ serve $x \bmod 2\pi$ con precisione RELATIVA sul risultato: ma 2π non è rappresentabile, e l'errore di un modulo ingenuo distrugge tutte le cifre. La soluzione classica è l'algoritmo di **Payne–Hanek** (1983): si conserva $2/\pi$ con centinaia di bit precalcolati e si estraggono SOLO i bit di $x \cdot 2/\pi$ che contano per il quadrante e il resto: costoso ma esatto. Le libm moderne (fdlibm e discendenti: glibc, musl, Apple libm) lo usano nel ramo “huge argument”.

ATTENZIONE

Conseguenza industriale: $\sin(\omega t)$ con t tempo assoluto in secondi dal 1970 è un errore di progetto — $\omega t \sim 10^{10}$ e la riduzione mangia metà del budget di cicli, quando non di precisione (su MCU senza Payne–Hanek il risultato è spazzatura). La pratica corretta nei PLC e nel firmware: accumulare la FASE direttamente sul cerchio, $\varphi += \omega \Delta t \bmod 2\pi$ (o un contatore intero modulo 2^{32} che “è” il cerchio: l'overflow FA il modulo). Il cerchio gestito come cerchio non ha mai argomenti enormi.

18.4 Decidere: predicati esatti e Delaunay

La geometria computazionale vive su due predicati: `orient2d` (da che parte sta C rispetto ad AB ?) e `incircle` (il punto D è dentro il cerchio per A, B, C ?):

$$\text{incircle}(A, B, C, D) = \text{sign det} \begin{pmatrix} A_x - D_x & A_y - D_y & (A_x - D_x)^2 + (A_y - D_y)^2 \\ B_x - D_x & B_y - D_y & (B_x - D_x)^2 + (B_y - D_y)^2 \\ C_x - D_x & C_y - D_y & (C_x - D_x)^2 + (C_y - D_y)^2 \end{pmatrix}.$$

La triangolazione di Delaunay è DEFINITA da questo predicato (nessun punto dentro il circumcerchio di alcun triangolo); è il cuore di mesh FEM, ricostruzione da nuvole di punti, interpolazione di campi (anche le mappe di copertura radio del Cap. 17).

In floating point il determinante vicino a zero è una roulette: triangolazioni che si contraddicono, flip infiniti, mesher che crashano. La soluzione standard è di Jonathan **Shewchuk** (1997): aritmetica adattiva esatta — si calcola in double con un bound d'errore; solo se il segno è in dubbio si rilancia con espansioni esatte. Costo medio quasi nullo, correttezza garantita. CGAL istituzionalizza il principio (kernel exact-predicates); è il gemello geometrico del messaggio del Cap. 12: la garanzia meccanica al posto della speranza numerica.

18.5 Anelli nel software di sistema

Tre strutture dati circolari reggono metà dell'infrastruttura IT:

Ring buffer. Coda FIFO su array circolare (indici modulo 2^k : l'AND con la maschera fa il cerchio). È il cuore dei driver (DMA), dell'audio real-time, dei logger lock-free SPSC, delle code PLC-SCADA. La versione a contatori liberi che overflowano è corretta PROPRIO perché l'aritmetica modulare è un cerchio.

Consistent hashing. Nodi e chiavi mappati su un anello $[0, 2^{32})$; ogni chiave va al primo nodo in senso orario (Figura 18.2). Aggiungere/togliere un nodo sposta solo K/N chiavi (contro il quasi-tutto del modulo

ingenuo). Con i nodi virtuali si bilancia il carico. È la spina dorsale di Dynamo/ Cassandra/Riak, dei load balancer (ketama) e del partizionamento dei message broker.

CRC. I cyclic redundancy check sono ideali nell’anello $\mathbb{F}_2[x]/(x^n - 1)$: “ciclico” significa che la rotazione delle parole di codice è ancora una parola di codice — il cerchio algebrico che protegge Ethernet, CAN, Profinet e i file ZIP di questo stesso volume.

Consistent hashing: nodi virtuali sul cerchio

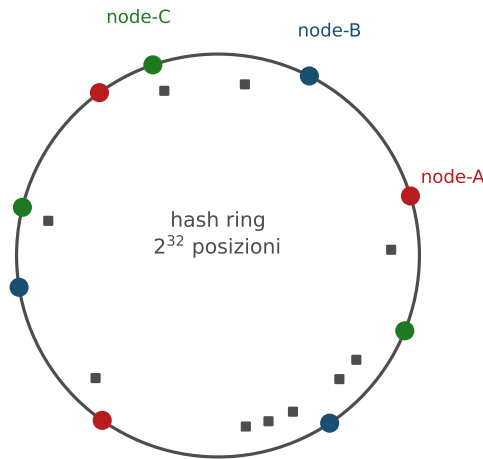


Figura 18.2: Consistent hashing: nodi (con repliche virtuali) e chiavi sull’anello 2^{32} ; ogni chiave appartiene al primo nodo in senso orario. Togliere un nodo rimescola solo il suo arco.

18.6 Misurare: la circolarità ISO 1101

Chiudiamo dove il cerchio incontra il collaudo. La tolleranza di *circolarità* (roundness) ISO 1101 prescrive che il profilo stia fra due cerchi concentrici a distanza t . Ma QUALI cerchi di riferimento? Quattro convenzioni:

Riferimento	Definizione
LSC (least squares)	cerchio ai minimi quadrati (Gauss); default dei roundness tester
MZC (minimum zone)	coppia concentrica di separazione minima: LA definizione ISO della tolleranza
MCC (minimum circumscribed)	minimo cerchio circoscritto (alberi: accoppiamento)
MIC (maximum inscribed)	massimo cerchio inscritto (fori: accoppiamento)

MZC è un problema di ottimizzazione Chebyshev (non lineare, si risolve con LP iterato o geometria computazionale — ancora Delaunay/Voronoi); LSC è il Kåsa/Taubin del Cap. 15. La Figura 18.3 mostra un profilo a lobi (3 e 7 ondulazioni per giro) con la zona MZC: i lobi DISPARI sono il caso insidioso — sfuggono al micrometro a due punte (diametri costanti!) e si vedono solo al roundness tester. Il filtraggio è armonico: UPR (undulations per revolution) — Fourier sul cerchio (Vol. II) come norma tecnica: tipicamente 1–15, 1–50, 1–150 UPR a seconda della funzione.

18.7 Note storiche

La parametrizzazione razionale del cerchio è Diofanto; i pesi $\cos(\theta/2)$ arrivano con le coniche proiettive di Coons e Forrest (anni '60-'70) e le NURBS di Boeing/SDRC (anni '80). Payne e Hanek pubblicarono la

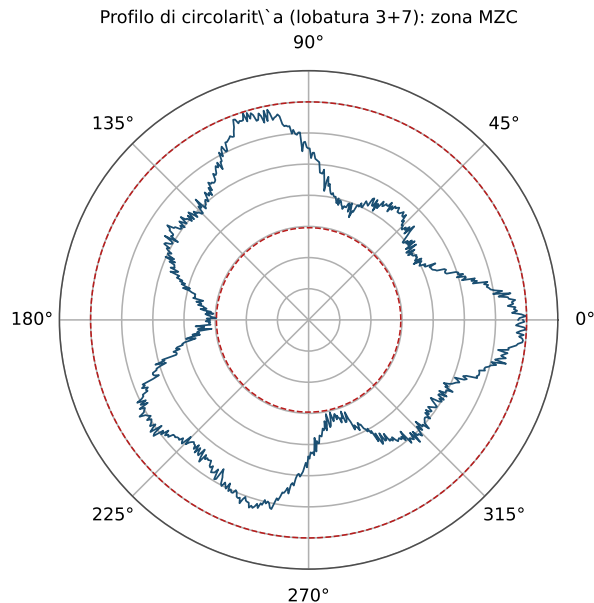


Figura 18.3: Profilo di circolarit a con lobatura 3+7 (esagerata) in coordinate polari e zona di tolleranza fra i cerchi di riferimento: la lettura MZC della ISO 1101.

riduzione nel 1983; fdlibm (Sun, anni '90) la rese patrimonio comune. Shewchuk distribu i predicati nel 1997 ("Triangle"); Karger et al. inventarono il consistent hashing nel 1997 per il caching web, Amazon lo consacr  con Dynamo (2007). La metrologia di circolarit  nasce con i roundness tester Talyrond (Taylor Hobson, 1949): il pattino a due punte che non vede i lobi dispari   ancora oggi la prima lezione di ogni corso di metrologia.

18.8 Esercizi svolti

Esercizio 18.1 Derivare $\kappa = \frac{4}{3}(\sqrt{2} - 1)$ imponendo che il punto medio della cubica di B zier cada sul cerchio unitario.

Soluzione. Per simmetria il punto a $t = 1/2$ sta sulla bisettrice: $B(1/2) = \frac{1}{8}(P_0 + 3P_1 + 3P_2 + P_3) = \frac{1}{8}(1+3+3\kappa, 3\kappa+3+1) \dots$ svolgendo per componenti: $x(1/2) = \frac{1}{8}(1+3 \cdot 1+3\kappa+0) = \frac{4+3\kappa}{8}$ e $y(1/2)$ identico. Imponendo $x^2 + y^2 = 1$: $\sqrt{2} \frac{4+3\kappa}{8} = 1 \Rightarrow \kappa = \frac{8/\sqrt{2}-4}{3} = \frac{4(\sqrt{2}-1)}{3} \dots$; precisamente $\kappa = \frac{4}{3}(\sqrt{2} - 1) \approx 0.552285$. Con questo κ gli estremi e il punto medio sono esatti; l'errore massimo cade a $t \approx 0.19$ e 0.81 e vale 2.7×10^{-4} .

Esercizio 18.2 Un contatore di fase a 32 bit incrementa di $\Delta = \lfloor f \cdot 2^{32}/f_s \rfloor$ a ogni campione ($f_s = 10$ kHz). Calcolare Δ per $f = 50$ Hz, l'errore di frequenza, e spiegare perch  l'overflow   il comportamento corretto.

Soluzione. $\Delta = \lfloor 50 \cdot 2^{32}/10^4 \rfloor = \lfloor 21474836.48 \rfloor = 21474836$; frequenza effettiva $f' = \Delta f_s/2^{32} = 49.99999888$ Hz: errore ≈ 1.1 μ Hz — irrilevante e correggibile con accumulo dell'errore. Il wrap del contatore a 2^{32}   ESATTAMENTE il ritorno della fase a 0 dopo 2π : il cerchio   implementato dall'aritmetica modulare dell'hardware, senza mai calcolare un modulo.   il DDS (direct digital synthesis) di ogni generatore di funzioni e di ogni inverter: il cerchio come overflow.

Esercizio 18.3 Perch  un pezzo a 3 lobi (trilobato) passa il controllo al micrometro ma fallisce al roundness tester? Quantificare con il profilo $r(\theta) = R + a \cos 3\theta$.

Soluzione. Il diametro misurato a due punte in direzione θ è $d(\theta) = r(\theta) + r(\theta + \pi) = 2R + a[\cos 3\theta + \cos(3\theta + 3\pi)] = 2R + a[\cos 3\theta - \cos 3\theta] = 2R$: COSTANTE. Il micrometro vede un cilindro perfetto di diametro $2R$ qualunque sia a ! La circolarità reale (MZC) è però $2a$ (da $R-a$ a $R+a$). Vale per ogni armonica DISPARI ($\cos k\theta$ con k dispari: $\cos(k\theta + k\pi) = -\cos k\theta$). È la curva di larghezza costante in salsa metrologica (triangolo di Reuleaux, Vol. I): la misura a due punte proietta via metà dello spettro di Fourier del profilo — servono tre punte (V-block) o la tavola rotante.

18.9 Quiz di autovalutazione

- Q1.** Una Bézier polinomiale può rappresentare un arco di cerchio esattamente?
A) no, mai **B)** solo con nodi doppi **C)** solo il quarto di cerchio **D)** sì, dal grado 5
- Q2.** La costante κ per il quarto di cerchio vale:
A) $\frac{4}{3}(\sqrt{2} - 1) \approx 0.5523$ **B)** $\frac{\pi}{6}$ **C)** 0.5 **D)** 0.6366
- Q3.** L'errore radiale massimo della cubica con κ ottimizzato è circa:
A) zero **B)** 10^{-2} **C)** 2.7×10^{-4} **D)** 10^{-8}
- Q4.** Il cerchio ESATTO in CAD si rappresenta con:
A) Bézier/NURBS razionali con pesi $\cos(\theta/2)$ **B)** poligoni a 360 lati **C)** clotoidi **D)** spline di Catmull-Rom
- Q5.** La parametrizzazione razionale $(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2})$ è legata a:
A) i primi gemelli **B)** le terne pitagoriche **C)** i numeri di Fibonacci **D)** la sezione aurea
- Q6.** Il rendering SDF di un cerchio usa:
A) ray tracing obbligatorio **B)** tessellazione fine **C)** $d(p) = \|p - c\| - r$ con smoothstep in shader **D)** bitmap precalcolate
- Q7.** Cairo (Linux) disegna un arco:
A) per scanline dirette **B)** via CORDIC **C)** spezzandolo in cubiche di Bézier **D)** con NURBS esatte
- Q8.** Skia usa per gli archi anche:
A) catene di segmenti soltanto **B)** coniche razionali (quadratiche con peso) **C)** spirali **D)** esponenziali
- Q9.** Il flag “large-arc/sweep” appartiene a:
A) il comando A dei path SVG **B)** Metal **C)** GDI **D)** Canvas 2D
- Q10.** Il bug classico del gauge che salta di 180 gradi nasce da:
A) la cache **B)** l'antialiasing **C)** $\text{atan}(y/x)$ al posto di $\text{atan2}(y,x)$ **D)** il gamma
- Q11.** Payne-Hanek risolve:
A) l'integrazione numerica **B)** la FFT su interi **C)** il rendering subpixel **D)** la riduzione d'argomento $x \bmod 2\pi$ per x enormi
- Q12.** La pratica corretta nel firmware per fasi è:
A) usare double ovunque **B)** accumulare la fase modulo 2π (o contatore intero che overflowa) **C)** $\sin(\omega t)$ con t assoluto **D)** tabelle da 1 Mb
- Q13.** Nel DDS, l'overflow del contatore di fase:
A) si evita con saturazione **B)** è un errore da gestire **C)** è il modulo 2π : il comportamento corretto **D)** dimezza la frequenza
- Q14.** Il predicato incircle decide:
A) se quattro punti sono allineati **B)** se D sta nel cerchio per A, B, C (segno di un determinante) **C)** l'area del triangolo **D)** il verso di rotazione soltanto
- Q15.** La triangolazione di Delaunay richiede che:
A) gli angoli superino 60 gradi **B)** i punti siano su una griglia **C)** ogni circumcerchio sia vuoto **D)** i triangoli siano equilateri
- Q16.** Shewchuk (1997) introdusse:
A) predicati adattivi esatti **B)** il consistent hashing **C)** il ray tracing **D)** le NURBS

- Q17.** Il kernel exact-predicates si trova in:
A) CGAL **B)** ROS **C)** OpenCV **D)** BLAS
- Q18.** Un ring buffer con indici modulo 2^k realizza il cerchio tramite:
A) ricorsione **B)** una lookup table **C)** una divisione **D)** l'AND con la maschera $2^k - 1$
- Q19.** Nel consistent hashing, togliere un nodo rimescola:
A) nessuna chiave **B)** solo le chiavi del suo arco ($\approx K/N$) **C)** tutte le chiavi **D)** metà anello
- Q20.** I nodi virtuali servono a:
A) ridurre la RAM **B)** bilanciare il carico sull'anello **C)** ordinare le chiavi **D)** criptare
- Q21.** I codici ciclici (CRC) vivono nell'anello:
A) $\mathbb{Z}[i]$ **B)** $\mathbb{Z}/24$ **C)** $\mathbb{F}_2[x]/(x^n - 1)$ **D)** $\mathbb{Q}[x]$
- Q22.** La definizione ISO della zona di circolarità corrisponde a:
A) MIC **B)** MCC **C)** MZC (minimum zone) **D)** LSC
- Q23.** Per un FORO, il cerchio di riferimento d'accoppiamento è:
A) MIC (massimo inscritto) **B)** MCC **C)** qualunque **D)** LSC
- Q24.** Un profilo trilobato al micrometro a due punte mostra:
A) ovalizzazione **B)** diametro variabile **C)** rugosità **D)** diametro costante: i lobi dispari sono invisibili
- Q25.** Il filtraggio dei profili di circolarità si specifica in:
A) micron RMS soltanto **B)** UPR (undulations per revolution) **C)** dB **D)** gradi

Fonti del capitolo

- G. Farin, *Curves and Surfaces for CAGD*, 5a ed., Morgan Kaufmann (2002).
- M. Payne, R. Hanek, *Radian reduction for trigonometric functions*, SIGNUM (1983).
- J. Shewchuk, *Adaptive precision floating-point arithmetic and fast robust geometric predicates*, DCG 18 (1997).
- D. Karger et al., *Consistent hashing and random trees*, STOC (1997); G. DeCandia et al., *Dynamo*, SOSP (2007).
- ISO 1101:2017; ISO 12181-1/2 (roundness); documentazione Cairo, Skia, Direct2D, Core Graphics.

CAPITOLO 19

Orizzonte 2031: Dove Andrà il Cerchio in Cinque Anni

Chiudiamo la Parte II con l'esercizio più rischioso: la prospettiva. Cinque traiettorie tecnologiche in cui il cerchio è protagonista, valutate al luglio 2026 con orizzonte 2031. Metodo dichiarato: per ciascuna, lo stato attuale documentato, il meccanismo matematico (sempre un cerchio), la proiezione ragionevole e i rischi. Sono scenari, non profezie: la Figura 19.1 riassume.

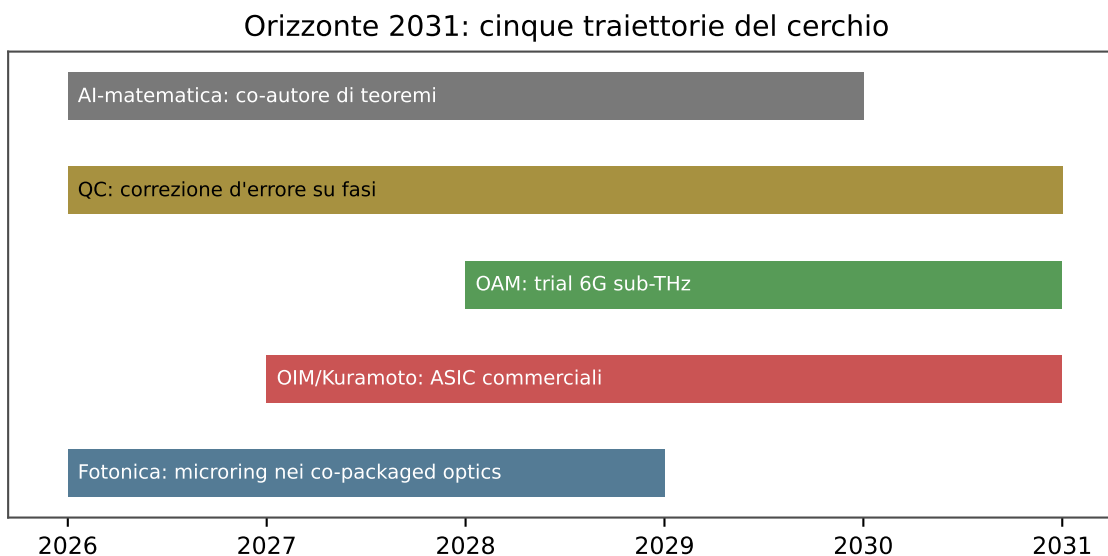


Figura 19.1: Cinque traiettorie 2026–2031 per il cerchio tecnologico: finestre temporali stimate di maturazione industriale.

19.1 Traiettoria 1 — Fotonica: il microring come unità di banda

Stato 2026. Co-packaged optics in rampa nei data center AI; interposer ottici con banchi di microring (Cap. 17) in campionatura; switch fotonici su piattaforme CMOS 300 mm dimostrati su scala.

Meccanismo circolare. Risonanza $n_{\text{eff}}2\pi R = m\lambda$; WDM per pettini di anelli; Kerr comb (solitoni su anello) come sorgente multicanale.

Proiezione 2031. Il collegamento ottico scende dal rack al package: migliaia di canali WDM per acceleratore, con i microring come modulatori/filtri di default e i comb come sorgenti condivise. Il “ring budget” (potenza di tuning termico per anello) diventa una voce di datasheet come oggi il TDP.

Rischi. Sensibilità termica e alle tolleranze (il tuning mangia il vantaggio energetico); test e packaging fotonico come collo di bottiglia; possibile concorrenza di modulatori non risonanti (Mach–Zehnder compatti, materiali sottili) se il controllo termico non scala.

19.2 Traiettoria 2 — Calcolo oscillatorio: Kuramoto in silicio

Stato 2026. Macchine di Ising a oscillatori (OIM) dimostrate in CMOS (reti di centinaia-migliaia di oscillatori accoppiati), in VO₂, spintronica e fotonica; ASIC per Ising/Potts presentati alle conferenze di circuiti 2025–26; modelli teorici con dinamica fase-ampiezza e interazioni polinomiali maturi.

Meccanismo circolare. N oscillatori con fasi $\theta_i \in S^1$ e dinamica alla Kuramoto

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum_j K_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i) \text{ (+ iniezione subarmonica che binarizza le fasi) :}$$

i minimi dell'energia di Ising diventano stati di sincronizzazione; il calcolo è la discesa naturale della fisica verso il consenso di fase (Figura 19.2).

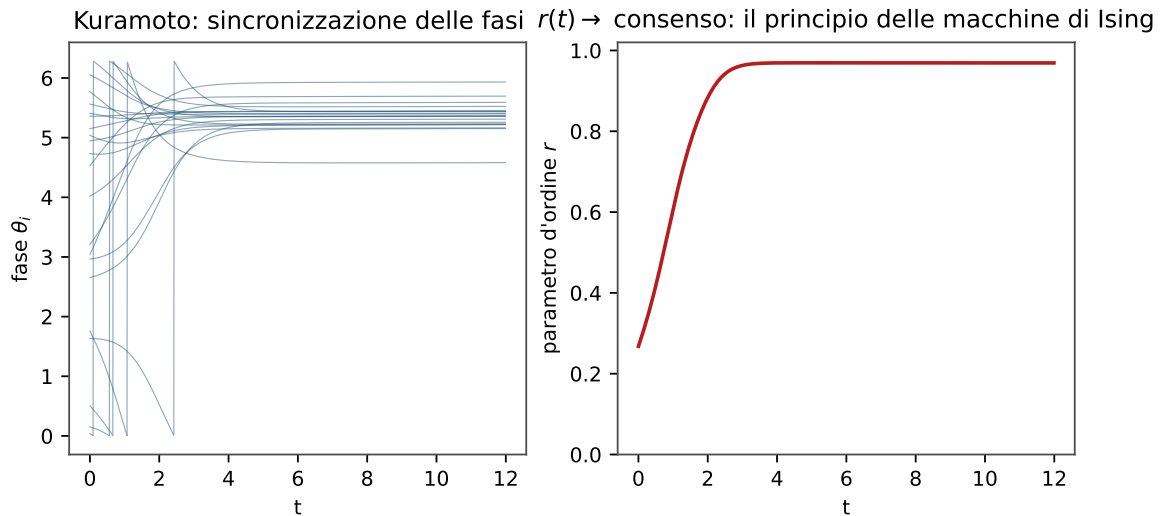


Figura 19.2: Modello di Kuramoto: le fasi si sincronizzano e il parametro d'ordine $r(t) = |\frac{1}{N} \sum e^{i\theta_j}|$ sale verso 1. Le macchine di Ising a oscillatori usano questa dinamica per minimizzare funzioni di costo combinatorie.

Proiezione 2031. Acceleratori QUBO embedded (scheduling, routing, cutting stock, bilanciamento linee: problemi da MES!) come coprocessori a bassissima energia; nicchie vinte dove il problema è nativamente combinatorio e il dato è locale (edge industriale).

Rischi. La concorrenza spietata degli euristici su GPU e degli annealer digitali; la programmabilità (mappare vincoli reali su K_{ij} resta artigianato); il divario fra dimostratori e tool-chain industriale.

19.3 Traiettoria 3 — OAM e 6G: la fase avvolta

Stato 2026. IMT-2030 in definizione; OAM confinato a dimostrazioni punto-punto ad alta capacità e a lavori communication+sensing; divergenza mitigata ma non abolita (metasuperfici, UCA multimodo: Cap. 17).

Proiezione 2031. OAM operativo in nicchie: backhaul corto ad altissima densità, link inter-rack wireless nei data center, sensing rotazionale industriale (misura di rotazioni da Doppler rotazionale — interessante per condition monitoring senza contatto). NON nella copertura cellulare di massa.

Rischi. Che il MIMO massivo convenzionale assorba tutti i casi d'uso; costi di allineamento; standardizzazione lenta.

19.4 Traiettorie 4 — Quantum: fasi sul cerchio, errori sotto soglia

Stato 2026. La correzione d'errore ha superato la soglia psicologica (logical qubit sotto il break-even dimostrati dal 2023–24); roadmap industriali puntano ai primi sistemi fault-tolerant utili entro fine decennio.

Meccanismo circolare. Lo stato di un qubit è un punto sulla sfera di Bloch (Figura 19.3); le porte sono ROTAZIONI; la stima di fase quantistica — il motore di Shor e della chimica quantistica — misura letteralmente un angolo su S^1 con precisione che scala come $1/2^n$ con n qubit di controllo: il cerchio misurato meglio di quanto la natura sembrerebbe permettere.

Sfera di Bloch: equatore = fasi pure $e^{i\phi}$

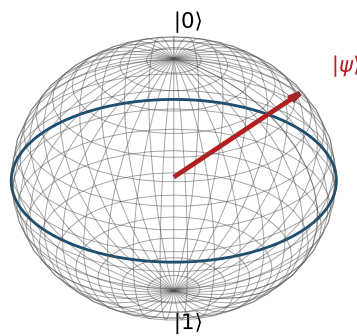


Figura 19.3: Sfera di Bloch: lo stato $|\psi\rangle$, l'equatore delle fasi pure e il cerchio come spazio delle rotazioni di porta. La phase estimation è metrologia dell'angolo.

Proiezione 2031. Primi carichi utili in chimica/materiali con phase estimation su macchine error-corrected di taglia modesta; crittografia post-quantum COMPLETATA lato difesa (le migrazioni PQC nei protocolli industriali: OPC-UA, TLS dei gateway — da fare ORA, indipendentemente dai tempi di Shor).

Rischi. Overhead della correzione; ingegneria criogenica; hype cycle.

19.5 Traiettorie 5 — IA matematica: dal benchmark all'infrastruttura

Stato 2026. Cap. 12: oro IMO, Viazovska sorry-free con agente, AlphaEvolve sulle configurazioni.

Proiezione 2031. (i) La formalizzazione diventa flusso editoriale: i lemmi critici dei paper importanti arrivano con file Lean; (ii) sistemi ibridi (LLM proponente + verificatore formale) attaccano stabilmente problemi aperti “di taglia media” — configurazioni, disuguaglianze, casistiche; (iii) in fabbrica: la stessa architettura proponente/verificatore arriva alla verifica di programmi PLC safety (IEC 61508) e di proprietà di controllo — il collaudo formale del software come oggi il collaudo strumentale.

Rischi. Costo dell'inferenza; il divario fra dimostrare e CAPIRE (la matematica come attività umana di senso, non solo di verità); la tentazione di fidarsi del livello (2) — linguaggio naturale — dove serve il livello (3) — kernel.

19.6 La sesta traiettoria (fuori conto): la materia ruotata

Fuori dalle cinque traiettorie contabilizzate, una storia di frontiera che il trattato non può tacere, perché il protagonista è LETTERALMENTE un angolo. Due fogli di grafene sovrapposti e ruotati di un angolo θ generano un reticolo moiré con periodo $a_M \approx a/\theta$ (Figura 19.4): la rotazione, cioè il cerchio, diventa un PARAMETRO DI PROGETTO del materiale. Nel 2018 (Cao, Jarillo-Herrero et al.) si scopre che al *magic angle* $\theta \approx 1.05^\circ$ le bande elettroniche diventano piatte e il sistema, drogato, superconduce: nasce la *twistronica*. La matematica è arrivata subito dopo: nel modello chirale di Bistritzer–MacDonald, Becker, Embree, Wittsten e Zworski hanno dimostrato che i magic angles sono gli autovalori di un operatore compatto non autoaggiunto — uno spettro esatto di angoli, con quantizzazione $1/\theta_{k+1} - 1/\theta_k \approx \text{costante}$. Lo studio spettrale della rotazione fra reticoli è oggi un capitolo attivo dell’analisi (opere 2021–2025), e la manifattura a angolo controllato ($\pm 0.05^\circ$!) è la sfida ingegneristica. Proiezione prudente al 2031: nessun prodotto di massa, ma la *twistronica* come piattaforma di laboratorio per superconduttività e fotonica programmabile — e il “controllo d’angolo” come nuova specialità della meccanica di precisione: un mestiere per chi sa che cosa sono 10^{-3} radianti.

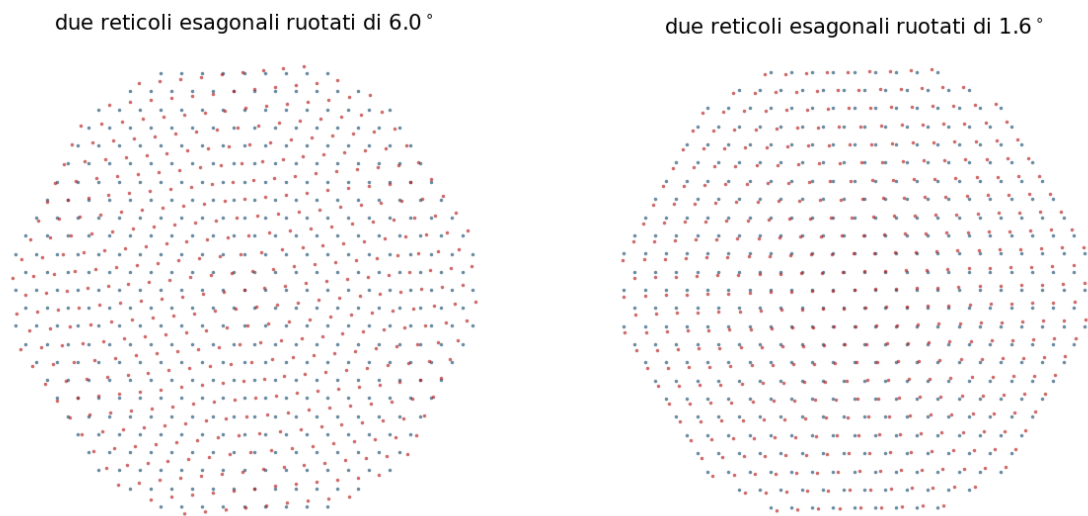


Figura 19.4: Moiré di due reticoli esagonali ruotati: a sinistra 6° , a destra 1.6° — il periodo della sovrastruttura cresce come $1/\theta$. Al magic angle $\theta \approx 1.05^\circ$ le bande del bilayer diventano piatte: il cerchio come manopola quantistica.

19.7 Il cerchio nel 2031: sintesi

Traiettoria	Il cerchio è...	Confidenza
Fotonica	la condizione di risonanza ($2\pi R$)	alta
Oscillatori	lo spazio delle fasi (S^1 per nodo)	media
OAM/6G	l'avvolgimento di fase ($e^{j\ell\varphi}$)	media-bassa
Quantum	la sfera di Bloch e la stima d'angolo	media
IA matematica	l'oggetto dei teoremi verificati	alta

BEST PRACTICE

Che cosa può fare OGGI un ingegnere dell’automazione, per ciascuna traiettoria: (1) pretendere roadmap ottiche dai fornitori di switch e NIC; (2) tenere d’occhio i coprocessori QUBO per scheduling di produzione — i problemi giusti li avete già; (3) niente panico OAM: è roba da backhaul, non da bordo macchina; (4) avviare l’inventario crittografico e la migrazione PQC dei protocolli industriali; (5) sperimentare la verifica formale su un blocco funzione critico — il costo d’ingresso non è mai stato

così basso.

19.8 Note storiche

Ogni generazione ha proiettato il proprio cerchio nel futuro: le ruote dentate di Babbage, i dischi di Nipkow della prototelevisione, i tamburi magnetici, i CD. La costante storica è che il cerchio vince dove servono periodicità, risonanza o simmetria; perde dove la geometria è solo packaging (il CD è morto, la risonanza no). Le cinque traiettorie qui sopra stanno tutte dal lato giusto: sono cerchi di FASE, non di supporto.

19.9 Esercizi svolti

Esercizio 19.1 Mappare su una macchina di Ising il problema: 3 lavori (A, B, C) su 2 macchine identiche, minimizzare lo sbilanciamento di carico, durate $t_A = 3$, $t_B = 2$, $t_C = 1$.

Soluzione. Spin $s_i = \pm 1$ (+1: macchina 1; -1: macchina 2). Sbilanciamento = $|\sum_i t_i s_i|$; si minimizza $H = (\sum_i t_i s_i)^2 = \sum_i t_i^2 + 2 \sum_{i < j} t_i t_j s_i s_j$: un Ising con accoppiamenti $J_{ij} = -2t_i t_j$ (antiferro sui prodotti). Minimi: $s = (+, -, -)$ o $(-, +, +)$: A da sola (3) contro B+C (3), sbilanciamento 0. Su un OIM: tre oscillatori, accoppiamenti proporzionali a $t_i t_j$, iniezione subarmonica per binarizzare; le fasi finali a $0/\pi$ SONO l'assegnamento. Il number partitioning è NP-hard: il valore industriale sta nelle istanze grandi (centinaia di lotti), dove l'OIM promette soluzioni buone a microjoule.

Esercizio 19.2 La phase estimation con n qubit di controllo stima una fase $\varphi \in [0, 1)$ con n bit. Quanti qubit servono per risolvere due frequenze vibrazionali molecolari che differiscono di 10^{-6} in fase normalizzata, e che cosa limita in pratica?

Soluzione. Serve $2^{-n} \leq 10^{-6}$: $n \geq 20$ qubit di controllo (più i qubit di stato). In linea di principio 20 bit d'angolo: precisione da encoder ottico, ma su una fase quantistica. In pratica il limite è la PROFONDITÀ: la QPE richiede U^{2^k} controllati fino a $k = 19$, cioè $\sim 10^6$ applicazioni coerenti di U : senza correzione d'errore è fantascienza, con correzione è esattamente il carico utile previsto per fine decennio. Il cerchio si misura bene solo se l'orologio non perde colpi.

Esercizio 19.3 Un cluster AI richiede 100 Tb/s aggregati per acceleratore. Con canali WDM da 200 Gb/s e un FSR utile di 1.14 THz (esercizio del Cap. 17), quanti ring servono per acceleratore e quale potenza di tuning stimare a 300 $\mu\text{W}/\text{ring}$?

Soluzione. Canali: $100\,000/200 = 500$ canali. A 100 GHz di spaziatura, un FSR ne ospita ≈ 11 : servono ≈ 45 gruppi interleaved (o FSR multipli/bande parallele); come ordine di grandezza: 500 ring di modulazione + 500 di filtro = 1000 ring. Tuning: $1000 \times 300 \mu\text{W} = 0.3$ W per acceleratore — trascurabile rispetto al TDP ($\sim \text{kW}$), ED È QUESTO il punto: il budget termico dei ring è già oggi compatibile; il problema è il controllo (1000 loop di stabilizzazione termica per package: il firmware di un piccolo DCS dentro ogni chip — lavoro per automatici).

19.10 Quiz di autovalutazione

Q1. La condizione di risonanza del microring è:

A) $n_{\text{eff}} 2\pi R = m\lambda$ B) $n_g = \lambda/R$ C) $R = m\lambda$ D) $2R = \lambda$

Q2. Il “ring budget” proiettato come voce di datasheet è:

A) il raggio medio B) la potenza di tuning termico per anello C) la banda per anello D) il numero di anelli

- Q3.** I Kerr comb forniscono:
- A) clock elettrici B) una sorgente multi-lunghezza-d'onda da un solo anello C) raffreddamento
D) amplificazione
- Q4.** Nel modello di Kuramoto, $r(t) \rightarrow 1$ indica:
- A) caos B) risonanza termica C) sincronizzazione delle fasi D) spegnimento
- Q5.** Le OIM binarizzano le fasi tramite:
- A) quantizzazione digitale B) filtri passa-basso C) raffreddamento D) iniezione subarmonica
- Q6.** Il dominio applicativo naturale delle OIM è:
- A) l'ottimizzazione combinatoria (QUBO) B) il floating point C) la crittografia D) il rendering
- Q7.** Il number partitioning dell'esercizio ha accoppiamenti:
- A) $J_{ij} = 1$ B) $J_{ij} = -2t_it_j$ C) casuali D) $J_{ij} = t_i + t_j$
- Q8.** La proiezione OAM al 2031 è:
- A) abbandono B) sostituzione della fibra C) nicchie: backhaul corto, inter-rack, sensing rotazionale
D) copertura cellulare di massa
- Q9.** Il Doppler rotazionale con fasci OAM permette di:
- A) trasmettere energia B) misurare temperature C) stimare rotazioni senza contatto D) vedere attraverso i muri
- Q10.** Lo stato di un qubit vive:
- A) su un toro B) sulla sfera di Bloch C) in $\mathbb{R}^3$ libero D) su un segmento
- Q11.** Le porte a un qubit sono, geometricamente:
- A) proiezioni B) traslazioni C) riflessioni soltanto D) rotazioni della sfera di Bloch
- Q12.** La phase estimation con n qubit di controllo dà:
- A) $\log n$ bit B) $2n$ bit C) 1 bit D) n bit della fase
- Q13.** Il collo di bottiglia pratico della QPE è:
- A) la profondità coerente (U^{2^k} controllate) B) il numero di fili C) il software D) la lettura
- Q14.** La raccomandazione PQC per l'industria è:
- A) cifrari proprietari B) aspettare Shor C) migrare ora i protocolli (OPC-UA, TLS dei gateway)
D) tornare al seriale
- Q15.** La proiezione (i) dell'IA matematica al 2031 è:
- A) IA referee unico B) lemmi critici accompagnati da file Lean nel flusso editoriale C) fine delle congetture D) stop alla peer review
- Q16.** L'architettura destinata alla verifica PLC safety è:
- A) LLM da solo B) fuzzing C) proponente (LLM) + verificatore formale D) test manuale
- Q17.** Il rischio epistemico segnalato per l'IA matematica è:
- A) mancanza di dati B) troppa lentezza C) i brevetti D) fidarsi del linguaggio naturale dove serve il kernel
- Q18.** La costante storica proposta: il cerchio vince dove servono:
- A) grandi diametri B) materiali duri C) periodicità, risonanza o simmetria D) estetica e tradizione
- Q19.** L'esempio storico di cerchio "solo packaging" perdente è:
- A) il rotore B) la ruota dentata C) il volano D) il CD
- Q20.** Nell'esercizio fotonico, 500 canali a 100 GHz e FSR da 1.14 THz richiedono circa:
- A) 5 gruppi B) 1 solo ring C) 45 gruppi interleaved D) 500 FSR
- Q21.** La potenza di tuning per 1000 ring a 300 μ W è:
- A) 3 kW B) 0.3 W: compatibile col budget C) 3 mW D) 300 W: proibitiva
- Q22.** Il lavoro "da automatici" individuato nella fotonica è:
- A) scrivere driver GPU B) la lappatura dei wafer C) i mille loop di stabilizzazione termica per package D) il piazzamento dei transistor
- Q23.** La confidenza più alta della tabella di sintesi va a:
- A) oscillatori B) OAM C) quantum D) fotonica e IA matematica

Q24. Nel problema dei 3 lavori, l'assegnamento ottimo è:

A) tutti sulla stessa macchina B) B da sola C) A da sola contro B+C D) impossibile

Q25. Il capitolo dichiara il proprio statuto epistemico come:

A) fantascienza B) scenari documentati con rischi espliciti C) profezie D) marketing

Fonti del capitolo

- IEEE Spectrum, *Lightmatter's optical interposers* (2025); PatSnap, *Optical computing interconnect landscape 2026*.
- *A CMOS-compatible oscillation-based VO2 Ising machine solver*, Nature Comm. (2024); *An ASIC emulated oscillator Ising/Potts machine*, ISCAS (2026).
- *Multimode OAM antenna with reduced beam divergence for 6G*, Sci. Rep. (2025); *Joint communication and sensing with structured beams carrying OAM*, Nature Comm. (2026).
- Nielsen–Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, cap. 5 (QPE).
- Capitolo 12 di questo volume e fonti ivi citate.

PARTE III

Chiusura

CAPITOLO 20

Addendum Fields 2026: la Struttura in Attesa dei Nomi

Questo capitolo è, deliberatamente, un'impalcatura. Il 23 luglio 2026, alle ore 9 (EDT), la cerimonia inaugurale dell'ICM al Pennsylvania Convention Center di Philadelphia annuncerà le Medaglie Fields 2026; la conferenza stampa dei premiati seguirà a mezzogiorno. Questo volume viene chiuso diciannove giorni prima. Anziché fingere di non saperlo, prepariamo la casa: criteri, contesto, candidature ragionate sui temi del volume, e le sezioni vuote pronte per la ricompilazione.

20.1 La medaglia e il congresso

La Fields è assegnata ogni quattro anni dall'IMU a due-quattro matematici sotto i 40 anni. L'ICM 2026 è a Philadelphia dal 23 al 30 luglio; l'ultima edizione (2022, virtuale da Helsinki) premiò Duminil-Copin, Huh, Maynard e Viazovska — tre dei quali sono protagonisti diretti di questo trattato (Cap. 5; Vol. V §6.4–6.5).

INFO

Regola dei 40 anni: contano gli anni compiuti al 1 gennaio dell'anno del congresso. La medaglia porta l'effigie di Archimede — l'uomo del cerchio (Vol. I, cap. 1): ogni quattro anni, la comunità consegna ai suoi migliori un cerchio d'oro con sopra il primo grande teorico del cerchio. Questo trattato considera la cosa un argomento.

20.2 I temi del volume in corsa

Senza pretese oracolari, tre aree trattate in questo volume esprimono candidature ampiamente discusse dalla comunità (e dai mercati predittivi, fenomeno sociologico nuovo del ciclo 2026):

- **Analisi armonica geometrica** (Cap. 2): la soluzione di Keakey 3D è il risultato-simbolo del quadriennio; Hong Wang è la candidata più citata in assoluto.
- **Combinatoria additiva e teoria analitica** (Cap. 3, 5): la generazione dei quantitativi (inverse theorems quasi-polinomiali, large values) ha almeno un nome sotto i 40 in ogni lista.
- **Probabilità conforme e geometria casuale** (Cap. 7, 8): la scuola LQG e la geometria iperbolica casuale hanno maturato risultati da premio; l'età gioca a favore di più di un autore citato nei capitoli.

ATTENZIONE

Cautela metodologica: i comitati Fields hanno una storia di scelte non pronosticate (2014: Bhargava atteso, Mirzakhani sorpresa felicissima; 2022: Huh fuori da molti radar generalisti). Le sezioni che seguono NON verranno riempite con congetture: verranno riempite il 23 luglio con i fatti.

20.3 Le sezioni in attesa

Medaglia 1 — [da compilare il 23/07/2026]

Nome, istituzione, citazione ufficiale, legame con i temi del trattato, riferimenti ai capitoli pertinenti.

Medaglia 2 — [da compilare il 23/07/2026]

c.s.

Medaglia 3 — [eventuale]

c.s.

Medaglia 4 — [eventuale]

c.s.

Gli altri premi ICM 2026

Abacus (informatica matematica), Gauss (applicazioni), Chern (carriera), Leelavati (divulgazione): da annotare, con i legami al trattato dove esistano.

20.4 Procedura di aggiornamento

Il file `cap17_fields2026.tex` è predisposto: (1) inserire i nomi nelle sezioni; (2) per ogni medaglia con legame al cerchio, aggiungere un riquadro “dal Capitolo X alla medaglia”; (3) ricompilare tre volte (`pdflatex`); (4) aggiornare la data in copertina (“Luglio 2026, agg. post-ICM”). Tempo stimato: una serata — la migliore serata possibile per un trattato sul cerchio.

20.5 Esercizi svolti

Esercizio 20.1 L’ultimo teorema citabile di ciascun medagliato 2022 in una riga, con il capitolo/volume del trattato più vicino.

Soluzione. Duminil-Copin: continuità della transizione di fase e universalità per modelli di spin planari — il contesto di SLE/CLE (Cap. 7). Huh: log-concavità in combinatoria via geometria (teoria di Hodge combinatoria) — il parente concettuale delle disuguaglianze del Cap. 3. Maynard: gap fra primi e setacci — Cap. 5, dove il suo nome ritorna con Guth. Viazovska: packing in dimensione $8/24$ con funzioni magiche — Vol. V §6.4 e Cap. 12 (la formalizzazione). Tre su quattro dentro il trattato: il cerchio è una buona lente sul presente.

Esercizio 20.2 Perché l’effigie di Archimede sulla medaglia è particolarmente appropriata per questo volume?

Soluzione. Archimede è l’iniziatore del metodo che questo trattato insegue da sei volumi: stringere il cerchio fra poligoni (Vol. I, π fra $3\frac{10}{71}$ e $3\frac{1}{7}$), cioè catturare l’inafferrabile con approssimazioni certificate DA ENTRAMBI I LATI. È esattamente la logica dei capitoli moderni: bound superiori e inferiori per $r_3(N)$ (Cap. 3), per gli zeri (Cap. 5), per il gap spettrale (Cap. 8). La medaglia premia, letteralmente, l’arte di accerchiare.

Esercizio 20.3 Impostare un “diario di previsione” falsificabile per il 23 luglio: tre affermazioni verificabili e i criteri di verifica.

Soluzione. Esempio di formato (da compilare con le proprie convinzioni PRIMA dell’annuncio):
 (1) “Almeno una medaglia andrà a un risultato trattato nei Capitoli 2–8 di questo volume” — verifica: lettura delle citazioni ufficiali IMU. (2) “Almeno un medagliato avrà un lavoro formalizzato o riprodotto da sistemi AI entro il 2028” — verifica: arXiv/mathlib nel 2028. (3) “Il Leelavati o il Gauss toccherà temi computazionali” — verifica: annuncio IMU. Il punto dell’esercizio è epistemico: scrivere le previsioni prima, con criteri, è il vaccino contro il senno di poi — la lezione del Cap. 4 (la congettura “ovviamente vera” caduta) applicata a sé stessi.

20.6 Quiz di autovalutazione

Q1. Le Medaglie Fields 2026 saranno annunciate il:

A) 1 luglio B) 23 luglio, cerimonia inaugurale ICM C) 30 luglio D) 15 agosto

Q2. L’ICM 2026 si tiene a:

A) Parigi B) Philadelphia C) Helsinki D) Tokyo

Q3. Il limite d’età per la Fields è:

A) 35 anni B) 45 anni C) 40 anni (al 1 gennaio dell’anno del congresso) D) nessuno

Q4. Le medaglie per edizione sono:

A) esattamente 4 B) 1 C) 6 D) da 2 a 4

Q5. La medaglia porta l’effigie di:

A) Gauss B) Newton C) Archimede D) Eulero

Q6. I premiati 2022 furono:

A) Duminil-Copin, Huh, Maynard, Viazovska B) Tao, Perelman, Mirzakhani, Bhargava C) Scholze, Figalli, Birkar, Venkatesh D) Avila, Hairer, Mirzakhani, Bhargava

Q7. Quanti dei medagliati 2022 compaiono direttamente nel trattato?

A) tre B) nessuno C) uno D) tutti e quattro

Q8. Il premio ICM per le applicazioni della matematica è il:

A) Chern B) Abacus C) Gauss D) Leelavati

Q9. Il premio per la divulgazione è il:

A) Chern B) Gauss C) Leelavati D) Nevanlinna

Q10. La prima donna Fields fu:

A) Uhlenbeck B) Viazovska C) Noether D) Mirzakhani (2014)

Q11. Il fenomeno sociologico nuovo del ciclo 2026 citato è:

A) i mercati predittivi sui premiati B) il voto pubblico C) le dirette streaming D) le nomination aperte

Q12. Il capitolo si impegna a riempire le sezioni vuote con:

A) nulla B) le previsioni dell’autore C) i fatti, dopo l’annuncio D) interviste

Q13. La candidatura più citata collegata al Cap. 2 è:

A) Xin Sun B) Laura Monk C) Hong Wang D) James Maynard

Q14. L’ICM 2022 si tenne:

A) a Seoul B) virtualmente (da Helsinki) C) a Rio D) a San Pietroburgo in presenza

Q15. “Regola dei 40”: l’età si valuta:

A) al 1 gennaio dell’anno del congresso B) alla pubblicazione del risultato C) alla nomination D) al giorno della cerimonia

Q16. Il legame Archimede–volume è:

A) geografico B) numismatico C) estetico D) il metodo dei bound da entrambi i lati (accercchiamento)

Q17. Nel 2014, la sorpresa relativa fu:

A) Bhargava B) Mirzakhani C) Hairer D) Avila

Q18. Nel 2022, il nome fuori da molti radar generalisti fu:

A) Viazovska B) Duminil-Copin C) Huh D) Maynard

Q19. Il tempo stimato per l'aggiornamento post-annuncio è:

A) un'ora B) una serata C) un mese D) una settimana

Q20. La procedura di aggiornamento prevede ricompilazioni:

A) una B) cinque C) nessuna D) tre

Q21. Il “diario di previsione” serve a:

A) compilare il quiz B) vincere scommesse C) falsificabilità: scrivere prima, con criteri di verifica
D) nulla

Q22. La lezione del Cap. 4 richiamata qui è:

A) le congetture ovvie possono cadere: umiltà epistemica B) le medaglie sbagliano C) i calcoli bastano
D) i REU sono rischiosi

Q23. La conferenza stampa dei premiati è prevista:

A) il 30 luglio B) non prevista C) a settembre D) a mezzogiorno del 23 luglio

Q24. L'organismo che assegna la Fields è:

A) IMU B) UNESCO C) EMS D) AMS

Q25. Il congresso dura:

A) tre giorni B) un weekend C) 23–30 luglio 2026 D) tutto agosto

Fonti del capitolo

- IMU, *ICM 2026 Philadelphia* (mathunion.org/icm/icm-2026).
- Simons Foundation, *Media invitation: Fields Medals and cutting-edge math at ICM 2026* (giugno 2026).
- London Mathematical Society, *ICM 2026: news and deadlines*.

CAPITOLO 21

Sintesi: la Mappa del Volume e i Problemi Aperti del Cerchio

Sei volumi fa questo trattato partiva da corde e tangenti; questo capitolo chiude il sesto con la contabilità della frontiera: che cosa è stato dimostrato (Parte I), come lavora il cerchio nelle macchine e nelle reti (Parte II), e che cosa resta aperto — la materia prima di un futuro Volume VII.

21.1 La mappa del volume

Cap.	Risultato/tema	Il cerchio come...
2	Keakeya 3D (Wang–Zahl 2025)	rotazione dell’ago; archi in frequenza
3	Kelley–Meka; Gowers quantitativo	archi di Bohr in $\mathbb{Z}_N$
4	caduta locale-globale (2023–25)	cerchi tangenti interi
5	Guth–Maynard 2024	fasi n^{it} sul cerchio unitario
6	Pólya per il disco (2023–25)	tamburo; zeri di Bessel
7	SLE loop e LQG (2024–25)	cerchio casuale universale
8	gap $1/4$ (Anantharaman–Monk)	quozienti del disco di Poincaré
9	MLC a Feigenbaum (IHÉS 2025)	angoli esterni; dischi di Siegel
10	biliardi: Birkhoff simmetrico (2022–25)	l’angolo di rimbalzo come integrale primo
11	KAT, Ring Lemma, uniformizzazione discreta	il packing come mappa conforme
12	IMO oro; Viazovska in Lean (2026)	geometria del cerchio come benchmark
13	impianti vs macchine; isoperimetria dei costi	dominio di θ vs dominio di t
14	RoPE, sfere, equivarianza	posizione = rotazione
15	Dubins, pure pursuit, Taubin	curvatura vincolata; archi dai sensori
16	Smith, Nyquist, Park, orbite	Möbius tascabile; accerchiamenti; campo rotante
17	I/Q, OAM, microring	fase avvolta; risonanza $2\pi R$
18	Bézier, predicati, hash ring, ISO 1101	il cerchio rappresentato, deciso, misurato
19	cinque traiettorie 2031 (+ moiré)	fase come risorsa tecnologica

Le due parti si specchiano: ogni tecnica industriale della Parte II ha il suo teorema di legittimazione nella Parte I o nei volumi precedenti, e ogni teorema nuovo della Parte I ha almeno un avamposto applicativo. La tesi del trattato — il cerchio come interfaccia fra matematica e tecnica — esce dal sesto volume rafforzata dai fatti del triennio.

21.2 I problemi aperti del cerchio, luglio 2026

1. **Keakeya in dimensione ≥ 4** e le stime massimali quantitative in $\mathbb{R}^3$ (Cap. 2). A valle: restrizione, Bochner–Riesz, local smoothing.
2. **Chiudere la forbice di Roth**: da $\exp(-c(\log N)^{1/9})$ verso Behrend $\exp(-c(\log N)^{1/2})$ (Cap. 3).
3. **La locale-globale corretta** per gli apolloniani: dimostrare che FUORI dalle famiglie di reciprocità ogni ammissibile grande compare (Cap. 4). Più Zaremba.
4. **Density hypothesis** ($A(\sigma) \leq 2$) e, sullo sfondo, Lindelöf e RH (Cap. 5).
5. **Pólya per ogni dominio piano** — e per il Neumann oltre i domini a simmetria (Cap. 6). Più hot spots.

6. **Integrabilità completa di CLE:** tutte le osservabili esatte; e la costruzione LQG per κ fuori range (Cap. 7).
7. **Gap spettrale deterministico:** superfici esplicite di genere grande con $\lambda_1 \geq 1/4 - \varepsilon$ (Cap. 8) — l'analogo iperbolico della costruzione dei Ramanujan espliciti; e la congettura di Selberg piena.
8. **MLC completa:** la combinatoria illimitata (Cap. 9); a valle, densità dell'iperbolicità.
9. **Kissing numbers e packing:** valori esatti in dimensioni basse non risolte (5, 6, 7, 9–23 tranne note), e il ruolo dei certificati AI (Cap. 12).
10. **Congettura di Birkhoff completa:** oltre il caso centralmente simmetrico e le rigidità locali (Cap. 10).
11. **Verifica formale su scala:** portare il flusso sorry-free dai teoremi ai SISTEMI (librerie standard, controlli industriali) — il problema aperto che unisce Cap. 12 e Cap. 19.

BEST PRACTICE

Come usare la lista: ogni voce è formulata per essere FALSIFICABILE nel prossimo quadriennio (ICM 2030 come scadenza naturale). Il lettore che riprenderà questo volume nel 2030 potrà compilare la pagella: è il protocollo sperimentale della matematica come disciplina viva, lo stesso che il Cap. 20 applica alle Fields.

21.3 Il metodo del trattato, a consuntivo

Tre regole hanno retto i sei volumi e si sono confermate qui. *Primo:* ogni astrazione paga pegno concreto — non c'è capitolo della Parte I senza esercizi numerici, non c'è capitolo della Parte II senza il teorema dietro la formula. *Secondo:* le date contano — la matematica ha una cronaca, e la cronaca 2023–2026 è stata eccezionale; fissarla è parte del valore del volume. *Terzo:* la verifica prima della fiducia — dal criterio di Nyquist al kernel di Lean, il filo che unisce l'officina e il seminario è lo stesso: non credere, controllare.

21.4 Verso il Volume VII

Il materiale escluso per disciplina da questo volume disegna già il prossimo: la parte applicativa estesa sul trattamento acque (vasche, idrocycloni, isoperimetria dei costi), l'energia (campi rotanti di potenza, tokamak e toroidi), la biologia del cerchio (ritmi circadiani, DNA circolare), e — se il 23 luglio darà ragione ai pronostici — l'approfondimento monografico del lavoro dei nuovi medagliati. Il cerchio non finisce: si richiude sempre un giro più in alto.

21.5 Esercizi svolti

Esercizio 21.1 Costruire la “tabella di falsificazione” del volume: per tre problemi aperti a scelta, indicare un evento concreto che li chiuderebbe e la fonte dove verificarlo.

Soluzione. Esempio. (P1) Kakeya $n \geq 4$: evento = preprint con dimensione piena in $\mathbb{R}^4$; fonte: arXiv math.CA + blog di Tao. (P4) Density hypothesis: evento = $A(\sigma) \leq 2$ per ogni σ ; fonte: arXiv math.NT e ANTEDB (che propagherebbe automaticamente le conseguenze — è il senso della manutenzione formale). (P8) MLC completa: evento = a priori bounds per combinatoria illimitata; fonte: arXiv math.DS, survey ICM 2030. La struttura evento+fonte trasforma la lista da retorica a strumento.

Esercizio 21.2 Scegliere UN concetto per capitolo della Parte II e scrivere la catena che lo lega alla Parte I (o ai volumi precedenti) in una riga ciascuno.

Soluzione. Cap. 14 RoPE $\rightarrow$ caratteri di S^1 (Vol. II §4.5: il cerchio come gruppo). Cap. 15 Dubins $\rightarrow$ curvatura e cerchio osculatore (Vol. III cap. 2). Cap. 16 Smith $\rightarrow$ Möbius (Vol. V cap. 3). Cap. 17 OAM $\rightarrow$ ortogonalità dei caratteri (Vol. II); microring $\rightarrow$ autovalori su domini circolari (Cap. 6). Cap. 18 incircle $\rightarrow$ potenza del punto (Vol. I); ISO 1101 $\rightarrow$ Fourier sul cerchio (Vol. II). Cap. 19 Kuramoto $\rightarrow$ dinamica sul cerchio e lingue di Arnold (Vol. IV cap. 3). Sei righe, sei ponti: il trattato è UN oggetto.

Esercizio 21.3 Un collega sostiene: “la Parte I è cultura, in azienda serve solo la Parte II”. Costruire il controesempio più economico usando SOLO materiale di questo volume.

Soluzione. Il controesempio è il Cap. 4: vent’anni di conferme numeriche (l’equivalente aziendale: “ha sempre funzionato”) su una congettura falsa, smontata da un argomento di reciprocità — pura Parte I — trovato da un gruppo che INCLUDEVA studenti. Traduzione industriale immediata: i test (anche 10^8 test) non sostituiscono l’analisi strutturale; è la stessa ragione per cui il Cap. 18 impone i predicati esatti dove il floating point “quasi sempre” funziona, e il Cap. 12 chiede il kernel dove il linguaggio naturale “sembra” corretto. La Parte I è il reparto che spiega PERCHÉ il quasi-sempre non basta.

21.6 Quiz di autovalutazione

Q1. La tesi portante del trattato è che il cerchio è:

A) un oggetto esaurito B) l’interfaccia più efficiente fra matematica e tecnica C) un capitolo della geometria D) una notazione

Q2. Quale coppia capitolo–cerchio è corretta?

A) Cap. 5 – zeri di Bessel B) Cap. 8 – quozienti del disco di Poincaré C) Cap. 17 – puzzle di Yoccoz
D) Cap. 3 – carta di Smith

Q3. Il problema aperto n. 2 chiede di:

A) contare i packing B) chiudere la forbice fra Kelley–Meka e Behrend C) dimostrare RH D) risolvere MLC

Q4. La “density hypothesis” è la soglia:

A) $A = 0$ B) $\sigma = 1$ C) $A(\sigma) \leq 2$ D) $T \leq N$

Q5. Il problema del gap spettrale deterministico chiede:

A) superfici casuali migliori B) grafi di Ramanujan C) di abbassare $1/4$ D) famiglie esplicite con $\lambda_1 \geq 1/4 - \varepsilon$

Q6. Il muro residuo di MLC è:

A) la combinatoria illimitata B) i raggi razionali C) i parametri reali D) i dischi di Siegel

Q7. La scadenza naturale proposta per la “pagella” è:

A) ICM 2030 B) ogni anno C) nessuna D) il 2050

Q8. La terza regola del metodo del trattato è:

A) non credere, controllare: verifica prima della fiducia B) credere agli esperti C) evitare le date
D) pubblicare in fretta

Q9. Il controesempio economico contro “serve solo la Parte II” è:

A) il glossario B) il Cap. 2 C) il Cap. 4: conferme numeriche ventennali su congettura falsa D) il Cap. 19

Q10. RoPE si aggancia alla tradizione del trattato tramite:

A) le NURBS B) il cerchio come gruppo e i suoi caratteri (Vol. II) C) il teorema di Descartes D) la carta di Smith

Q11. Dubins si aggancia a:

A) i Bohr set B) il cerchio osculatore (Vol. III) C) il CRC D) le forme modulari

Q12. Il legame microring–Parte I passa per:

A) il Cap. 9 B) il Cap. 3 C) il Cap. 6 (autovalori su domini circolari) D) il Cap. 4

- Q13.** Il Volume VII prospettato includerà fra l'altro:
 A) solo esercizi B) acque, energia, biologia del cerchio e monografie post-Fields C) topologia algebrica pura D) una riedizione del Vol. I
- Q14.** “Le date contano” significa che il volume:
 A) evita i preprint B) invecchia subito C) usa solo classici D) fissa la cronaca 2023–2026 come parte del valore
- Q15.** Quanti problemi aperti elenca il capitolo?
 A) 15 B) 5 C) 23 D) 10
- Q16.** Il problema n. 10 (verifica formale su scala) unisce i capitoli:
 A) 2 e 3 B) 12 e 13 C) 7 e 8 D) 12 e 19
- Q17.** Lo strumento che propagherebbe automaticamente un progresso sulla density hypothesis è:
 A) ANTEDB B) HNSW C) il CRC D) il DDS
- Q18.** La struttura “evento + fonte” serve a:
 A) decorare la lista B) citare più autori C) riempire pagine D) rendere falsificabile ogni problema aperto
- Q19.** Quale problema è collegato ai certificati AI?
 A) la congettura di Selberg B) Pólya generale C) kissing numbers nelle dimensioni non risolte D) hot spots
- Q20.** “Il cerchio si richiude un giro più in alto” è:
 A) una citazione di Nyquist B) una metafora della spirale del sapere del trattato C) il titolo del Vol. III D) un errore geometrico
- Q21.** Le due parti del volume si specchiano perché:
 A) usano le stesse figure B) ogni tecnica ha il suo teorema e ogni teorema un avamposto applicativo C) sono intercambiabili D) hanno lo stesso numero di pagine
- Q22.** Il problema n. 3 (locale-globale corretta) esclude:
 A) le curvature negative B) le classi mod 24 C) i packing primitivi D) le famiglie quadratiche/quartiche di reciprocità
- Q23.** Hot spots compare nella lista dentro il problema:
 A) n. 9 B) n. 5 (con Pólya generale) C) n. 1 D) n. 7
- Q24.** La “pagella 2030” è un invito a:
 A) rileggere il volume e verificare le previsioni B) riscrivere il Vol. I C) aspettare passivamente D) cambiare disciplina
- Q25.** L'ultimo capitolo numerato del volume è:
 A) il glossario B) il 20 C) il 21 D) il 19

Fonti del capitolo

- Tutte le fonti primarie dei Capitoli 2–16.
- Trattato del Cerchio, Volumi I–V (0THack1A, 2026).

Appendice A — Laboratorio Numerico

Nella tradizione del Volume IV (cap. 6), questa appendice consegna il codice sorgente COMPLETO che ha generato tutte le figure matplotlib del volume: 27 figure, un solo script, nessuna dipendenza oltre NumPy, SciPy e Matplotlib. Ogni funzione è autonoma e riutilizzabile come laboratorio: cambiare i parametri e osservare è il modo più rapido di interiorizzare i capitoli. Lo script è incluso nello ZIP dei sorgenti (`genera_figure.py`).

INFO

Esecuzione: `python3 genera_figure.py` in una cartella con sottocartella `figs/`. Tempo tipico: sotto il minuto. Dipendenze: `numpy`, `scipy`, `matplotlib`. I nomi delle funzioni seguono i capitoli: `f_kakeya` (Cap. 2), `f_bohr` (Cap. 3), ..., `f_roadmap` (Cap. 19).

A.2 — Verifica simbolica di Cayley–Menger $\Rightarrow$ Descartes (Cap. 4)

Verifica dell'identità esatta usata nel Passo 3 della dimostrazione di Descartes

```
1 import sympy as sp
2 k1,k2,k3,k4 = sp.symbols('k1 k2 k3 k4', positive=True)
3 ks = [k1,k2,k3,k4]
4 M = sp.zeros(5,5)
5 for i in range(1,5): M[0,i] = M[i,0] = 1
6 for i in range(4):
7     for j in range(4):
8         if i != j: M[i+1,j+1] = (1/ks[i] + 1/ks[j])**2
9 D = sp.together(M.det())
10 descartes = 2*sum(k**2 for k in ks) - sum(ks)**2
11 q, r = sp.div(sp.number(D), descartes, *ks)
12 print(q, r)      # output: -32, 0 --> det CM = -32*Descartes/(k1*k2*k3*k4)**2
```

A.1 — Il generatore delle figure

`genera_figure.py` — generatore di tutte le figure del volume

```
1 # Trattato del Cerchio Vol VI - generatore figure matplotlib
2 # Output: figs/*.pdf (vettoriale) o *.png (raster pesanti)
3 import numpy as np
4 import matplotlib
5 matplotlib.use("Agg")
6 import matplotlib.pyplot as plt
7 from matplotlib.patches import Circle, Arc, FancyArrowPatch
8 import os, sys, traceback
9
10 OTH_RED, OTH_BLUE, OTH_GREEN, OTH_GRAY, OTH_WARN = "#B91C1C", "#1B4F72", "#1F7A1F", "#4
    D4D4D", "#8A6D00"
11 plt.rcParams.update({"font.size": 9, "axes.edgecolor": OTH_GRAY, "figure.dpi": 110})
12 os.makedirs("figs", exist_ok=True)
13 OK, FAIL = [], []
14
15 def save(fig, name, png=False, dpi=160):
16     path = f"figs/{name}." + ("png" if png else "pdf")
17     fig.savefig(path, bbox_inches="tight", dpi=dpi)
18     plt.close(fig)
19     OK.append(path)
20
21 def figura(fn):
22     try:
```

```

23     fn()
24 except Exception:
25     FAIL.append(fn.__name__)
26     traceback.print_exc()
27
28 # ----- cap02: Kakeya - rotazione dell'ago -----
29 def f_kakeya():
30     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 3.4))
31     ax = axs[0]
32     for th in np.linspace(0, np.pi, 13):
33         c = plt.cm.viridis(th/np.pi)
34         ax.plot([0.5-0.5*np.cos(th), 0.5+0.5*np.cos(th)], [0.5-0.5*np.sin(th), 0.5+0.5*np.
35             sin(th)], color=c, lw=1.4)
36     circ = Circle((0.5,0.5), 0.5, fill=False, ls="--", color=0TH_GRAY)
37     ax.add_patch(circ); ax.set_title("Rotazione nel disco: area  $\pi/4$ ")
38     ax.set_aspect("equal"); ax.set_xticks([]); ax.set_yticks([])
39     ax = axs[1]
40     # Perron-like: triangoli traslati che si sovrappongono (schema)
41     rng = np.random.default_rng(6)
42     n = 24
43     for k in range(n):
44         th0 = np.pi*k/n; dx = 0.55*np.sin(4*th0)*0.35
45         x0 = 0.5+dx
46         ax.plot([x0-0.5*np.cos(th0), x0+0.5*np.cos(th0)], [0.5-0.5*np.sin(th0), 0.5+0.5*np.
47             sin(th0)],
48             color=0TH_RED, lw=0.9, alpha=0.75)
49     ax.set_title("Traslazioni alla Besicovitch: area  $\pi$  to 0")
50     ax.set_aspect("equal"); ax.set_xticks([]); ax.set_yticks([])
51     fig.suptitle("")
52     save(fig, "fig_kakeya_needle")
53
54 # ----- cap03: insieme di Bohr sul toro -----
55 def f_bohr():
56     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 3.4))
57     t = np.linspace(0, 1, 1000, endpoint=False)
58     alpha = (np.sqrt(5)-1)/2
59     ax = axs[0]
60     ok = (np.abs((t*1)%1)-0.5) > 0.5-0.12 # |t|<0.12 su R/Z
61     th = 2*np.pi*t
62     ax.plot(np.cos(th), np.sin(th), color=0TH_GRAY, lw=0.8, alpha=0.4)
63     sel = np.abs(np.angle(np.exp(1j*th))) < 2*np.pi*0.12
64     ax.scatter(np.cos(th[sel]), np.sin(th[sel]), s=6, color=0TH_BLUE)
65     ax.set_title("Arco  $\{ \theta \mid |\theta| < \delta \}$  su  $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ ")
66     ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
67     ax = axs[1]
68     N = 400; ns = np.arange(N)
69     b = np.array([n for n in ns if abs((n*alpha) % 1) - 0.5 > 0.5-0.08])
70     ax.eventplot([b], colors=[0TH_RED], lineoffsets=0.5, linewidths=0.8)
71     ax.set_xlim(0, N); ax.set_yticks([])
72     ax.set_title("Bohr set  $B(\alpha, 0.08) \subset \{0..399\}$ ,  $\alpha=1/\varphi$ ")
73     save(fig, "fig_bohr_set")
74
75 # ----- cap04: gasket apolloneo con curvature -----
76 def f_apollonian():
77     # packing (-1,2,3) via Descartes, discesa ricorsiva semplice su triple
78     fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.6, 5.6))
79     def cc(k, z): # cerchio: curvatura k, centro complesso z (k*z = "co-curvatura")
80         return (k, z)
81     # cerchi iniziali: esterno k=-1 raggio 1, due k=2 raggi 1/2
82     circles = []
83     K = [-1, 2, 2, 3]
84     Z = [0+0j, -0.5+0j, 0.5+0j, 0+2/3*1j]
85     # riflessioni di Descartes: k4' = 2(k1+k2+k3)-k4 ; k4'z4' = 2(k1z1+k2z2+k3z3)-k4z4
86     quads = [(K[0], Z[0], K[1], Z[1], K[2], Z[2], K[3], Z[3])]
87     seen = set()
88     out = []
89     def add(k, z):
90         key = (round(k,5), round(z.real,5), round(z.imag,5))
91         if key in seen or k > 220: return False
92         seen.add(key); out.append((k,z)); return True
93     for q in [(K[i], Z[i]) for i in range(4)]: add(*q)
94     frontier = [tuple(quads[0])]

```



```

93     for _ in range(6):
94         nf = []
95         for (k1,z1,k2,z2,k3,z3,k4,z4) in frontier:
96             for (a,b,c,d) in [(k1,z1),(k2,z2),(k3,z3),(k4,z4)), ((k2,z2),(k3,z3),(k4,z4),
97                                     (k1,z1)), ((k1,z1),(k3,z3),(k4,z4),(k2,z2)), ((k1,z1),(k2,z2),(k4,z4),
98                                     (k3,z3))]:
99                 (ka,za),(kb,zb),(kc,zc),(kd,zd) = a,b,c,d
100                 kn = 2*(ka+kb+kc)-kd
101                 if kn <= 0 or kn > 220: continue
102                 zn = (2*(ka*za+kb*zb+kc*zc)-kd*zd)/kn
103                 if add(kn, zn):
104                     nf.append((ka,za,kb,zb,kc,zc,kn,zn))
105     frontier = nf
106     for (k, z) in out:
107         r = abs(1.0/k)
108         col = OTH_RED if k < 0 else (OTH_BLUE if k < 40 else OTH_GRAY)
109         ax.add_patch(Circle((z.real, z.imag if k>0 else 0), r, fill=False, lw=0.8, color=
110             col))
111         if 0 < k <= 30 and r > 0.05:
112             ax.text(z.real, z.imag, str(int(round(k))), ha="center", va="center", fontsize
113                 =7, color=OTH_GRAY)
114     ax.set_xlim(-1.05, 1.05); ax.set_ylim(-1.05, 1.05)
115     ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
116     ax.set_title("Packing apolloneo $(-1,2,2,3)$: curvature intere")
117     save(fig, "fig_apollonian_gasket")
118
119 # ----- cap05: densita di zeri, Ingham vs Guth-Maynard -----
120 def f_zero_density():
121     fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.4, 3.6))
122     s = np.linspace(0.5, 1, 300)
123     ingham = 3*(1-s)/(2-s)
124     huxley = np.where(s >= 3/4, 3*(1-s)/(3*s-1), np.nan)
125     gm = np.minimum(ingham, 30*(1-s)/13) # A(sigma)<=30/13 area di miglioramento (schema)
126     ax.plot(s, ingham, color=OTH_GRAY, lw=1.6, label="Ingham 1940: $\frac{3(1-\sigma)}{2-\sigma}$")
127     ax.plot(s, 30*(1-s)/13, color=OTH_RED, lw=1.8, label="Guth--Maynard 2024: $\frac{30(1-\sigma)}{13}$")
128     ax.axvline(3/4, ls=":", color=OTH_BLUE); ax.text(0.752, 0.55, "$\sigma=3/4$", color=
129         OTH_BLUE, fontsize=8)
130     ax.set_xlabel("$\sigma$"); ax.set_ylabel("esponente $A(\sigma)$ in $N(\sigma,T)^{11}$")
131     ax.set_title("Teoremi di densit a degli zeri: il salto del 2024")
132     ax.legend(fontsize=8); ax.set_ylim(0, 1.7)
133     save(fig, "fig_zero_density")
134
135 # ----- cap06: modi del disco (Bessel) + conteggio di Weyl -----
136 def f_disk_modes():
137     from scipy.special import jv, jn_zeros
138     fig, axs = plt.subplots(1, 3, figsize=(9, 3.1))
139     r = np.linspace(0, 1, 160); th = np.linspace(0, 2*np.pi, 200)
140     R, TH = np.meshgrid(r, th)
141     X, Y = R*np.cos(TH), R*np.sin(TH)
142     for ax, (m, n) in zip(axs, [(0,1),(1,2),(3,2)]):
143         j = jn_zeros(m, n)[-1]
144         Zf = jv(m, j*R)*np.cos(m*TH)
145         ax.pcolormesh(X, Y, Zf, cmap="RdBu", shading="auto")
146         ax.set_title(f"modo $(m,n)=({m},{n})$, $j_{\{m\},\{n\}} \approx {j:.3f}$", fontsize
147             =8)
148     ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
149     save(fig, "fig_disk_modes", png=True, dpi=170)
150
151 def f_weyl():
152     from scipy.special import jn_zeros
153     lams = []
154     for m in range(0, 60):
155         for j in jn_zeros(m, 40):
156             lam = j**2
157             if lam < 3000:
158                 lams.append(lam)
159             if m > 0: lams.append(lam) # molteplicit a 2 per m>=1
160     lams = np.sort(np.array(lams))

```

```

156 lam_grid = np.linspace(1, 3000, 600)
157 N = np.searchsorted(lams, lam_grid)
158 weyl = lam_grid/4 # area pi, N ~ (Area/4pi) lam = lam/4
159 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.2, 3.5))
160 ax.plot(lam_grid, N, color=OTH_BLUE, lw=1.2, label="$N(\\lambda)$ disco (Dirichlet)")
161 ax.plot(lam_grid, weyl, color=OTH_RED, lw=1.4, ls="--", label="termine di Weyl $\\lambda/4$")
162 ax.set_xlabel("$\\lambda$"); ax.set_ylabel("conteggio")
163 ax.set_title("P\\'olya per il disco: $N(\\lambda)<\\lambda/4$ (FLPS 2023)")
164 ax.legend(fontsize=8)
165 save(fig, "fig_weyl_count")
166
167 # ----- cap07: loop conformi annidati (illustrativo) -----
168 def f_cle():
169     rng = np.random.default_rng(11)
170     fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.2, 5.2))
171     def loop(cx, cy, r0, col, n=400, rough=0.35):
172         th = np.linspace(0, 2*np.pi, n)
173         noise = np.zeros(n)
174         for k in range(2, 12):
175             noise += rng.normal(0, 1)/k*1.1*np.cos(k*th+rng.uniform(0,2*np.pi))
176             r = r0*(1+rough*noise/np.max(np.abs(noise))+1e-9)
177             ax.plot(cx+r*np.cos(th), cy+r*np.sin(th), color=col, lw=0.9)
178             return r.min()
179     ax.add_patch(Circle((0,0), 1, fill=False, color=OTH_GRAY, ls="--", lw=1))
180     for (cx, cy, r0) in [(-0.35,0.3,0.42), (0.4,-0.25,0.38), (0.15,0.5,0.22),
181                        (-0.4,-0.45,0.28)]:
182         rmin = loop(cx, cy, r0, OTH_RED)
183         loop(cx, cy, r0*0.55, OTH_BLUE, rough=0.3)
184         loop(cx, cy, r0*0.3, OTH_GREEN, rough=0.25)
185     ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
186     ax.set_title("Loop annidati alla CLE$\\kappa$ nel disco (illustrazione)")
187     save(fig, "fig_cle_loops")
188
189 # ----- cap08: progresso del gap spettrale -----
190 def f_gap():
191     fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.4, 3.4))
192     anni = [2021, 2022, 2023, 2024, 2025]
193     gaps = [3/16, 2/9, 2/9, 1/4, 1/4]
194     lab = ["Wu--Xue / Lipnowski--Wright\\n$3/16-\\varepsilon$", "Anantharaman--Monk\\n$2/9-\\varepsilon$", "Friedman--Ramanujan I", "Anantharaman--Monk\\n$1/4-\\varepsilon$", "tasso polinomiale\\nHide--Macera--Thomas"]
195     ax.step(anni, gaps, where="post", color=OTH_RED, lw=2)
196     ax.scatter(anni, gaps, color=OTH_RED, zorder=3)
197     for x, y, t in zip(anni, gaps, lab):
198         ax.annotate(t, (x, y), textcoords="offset points", xytext=(4, -26 if y>0.2 else 8),
199                    , fontsize=6.5, color=OTH_GRAY)
200     ax.axhline(0.25, ls="--", color=OTH_BLUE, lw=1); ax.text(2021.02, 0.253, "ottimo: $1/4$", color=OTH_BLUE, fontsize=8)
201     ax.set_ylim(0.15, 0.28); ax.set_xticks(anni)
202     ax.set_ylabel("$\\lambda_1$ garantito w.h.p."); ax.set_title("Gap spettrale di superfici di Weil--Petersson casuali")
203     save(fig, "fig_gap_spettrale")
204
205 # ----- cap09: Mandelbrot con punto di Feigenbaum -----
206 def f_mandelbrot():
207     W, H = 900, 700
208     xs = np.linspace(-2.1, 0.7, W); ys = np.linspace(-1.15, 1.15, H)
209     C = xs[None,:] + 1j*ys[:,None]
210     Z = np.zeros_like(C); M = np.zeros(C.shape)
211     for i in range(80):
212         Z = Z*Z + C
213         div = (np.abs(Z) > 2) & (M == 0)
214         M[div] = i
215         Z[np.abs(Z) > 4] = 4
216     fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.4, 4.9))
217     ax.imshow(M, extent=[xs[0], xs[-1], ys[0], ys[-1]], cmap="twilight_shifted", origin="lower")
218     xf = -1.401155
219     ax.plot([xf], [0], marker="o", ms=5, mfc="none", mec=OTH_RED, mew=1.6)
220     ax.annotate("punto di Feigenbaum\\n$c_F=-1.401155...$", (xf, 0), xytext=(-1.98, 0.62),

```

```

219         color="white", fontsize=8, arrowprops=dict(arrowstyle="->", color="white",
220             lw=1))
221     ax.set_title("Insieme di Mandelbrot: MLC dimostrata nei punti di Feigenbaum (2023--25)
222     ")
223     ax.set_xlabel("Re$(c)$"); ax.set_ylabel("Im$(c)$")
224     save(fig, "fig_mandelbrot", png=True, dpi=160)
225
226 # ----- cap10: AI alle IMO -----
227 def f_imo():
228     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 3.3))
229     ax = axs[0]
230     sistemi = ["AlphaProof+\nAG2 (2024)", "Gemini Deep\nThink (2025)", "Oro umano\n(soglia
231         2025)"]
232     punti = [28, 35, 35]
233     cols = [OTH_BLUE, OTH_RED, OTH_GRAY]
234     ax.bar(sistemi, punti, color=cols, width=0.55)
235     ax.axhline(42, ls=":", color=OTH_GRAY); ax.text(1.7, 42.4, "max 42", fontsize=7, color
236         =OTH_GRAY)
237     ax.set_ylim(0, 46); ax.set_ylabel("punti IMO"); ax.set_title("IMO: argento 2024, oro
238         2025")
239     ax = axs[1]
240     ax.bar(["AlphaGeometry\n(2024)", "AlphaGeometry2\n(2025)"], [54, 84], color=[OTH_BLUE,
241         OTH_GREEN], width=0.5)
242     ax.set_ylim(0, 100); ax.set_ylabel("% problemi IMO-geometria risolti (25 anni)")
243     ax.set_title("Geometria olimpica: 54% $\to$ 84%")
244     save(fig, "fig_imo_ai")
245
246 # ----- cap11: RoPE + von Mises -----
247 def f_rope():
248     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 3.5))
249     ax = axs[0]
250     ax.add_patch(Circle((0,0), 1, fill=False, color=OTH_GRAY, ls="--"))
251     v = np.array([0.95, 0.31]); v = v/np.linalg.norm(v)
252     for p, col in zip([0, 2, 5, 9], [OTH_GRAY, OTH_BLUE, OTH_GREEN, OTH_RED]):
253         thp = 0.4*p
254         R = np.array([[np.cos(thp), -np.sin(thp)], [np.sin(thp), np.cos(thp)]])
255         w = R@v
256         ax.annotate("", xy=w, xytext=(0,0), arrowprops=dict(arrowstyle="->", color=col, lw
257             =1.6))
258         ax.text(w[0]*1.16, w[1]*1.16, f"$m={p}$", color=col, fontsize=8, ha="center")
259     ax.set_xlim(-1.35,1.35); ax.set_ylim(-1.35,1.35); ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off
260     ")
261     ax.set_title("RoPE: la posizione $m$ ruota la coppia $(x_{2i},x_{2i+1})$ di $m$\\
262         theta_i$")
263     ax = axs[1]
264     th = np.linspace(-np.pi, np.pi, 400)
265     for kappa, col in zip([0.5, 2, 8], [OTH_GRAY, OTH_BLUE, OTH_RED]):
266         from scipy.special import i0
267         ax.plot(th, np.exp(kappa*np.cos(th))/(2*np.pi*i0(kappa)), color=col, lw=1.6, label
268             =f"$\\kappa={kappa}$")
269     ax.set_title("von Mises $\\mathcal{M}(0,\\kappa)$: la gaussiana del cerchio")
270     ax.set_xlabel("$\\theta$"); ax.legend(fontsize=8)
271     save(fig, "fig_rope_vonmises")
272
273 def f_embeddings():
274     rng = np.random.default_rng(3)
275     fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.6, 4.6))
276     ax.add_patch(Circle((0,0), 1, fill=False, color=OTH_GRAY, lw=1))
277     base = {"motore": 0.4, "pompa": 0.62, "girante": 0.8, "poesia": 2.6, "sonetto": 2.8}
278     for w, a in base.items():
279         col = OTH_BLUE if a < 1.5 else OTH_RED
280         ax.annotate("", xy=(np.cos(a), np.sin(a)), xytext=(0,0), arrowprops=dict(
281             arrowstyle="->", color=col, lw=1.5))
282         ax.text(1.18*np.cos(a), 1.18*np.sin(a), w, color=col, fontsize=9, ha="center")
283     arc = Arc((0,0), 0.9, 0.9, theta1=np.degrees(0.4), theta2=np.degrees(0.8), color=
284         OTH_BLUE, lw=1.2)
285     ax.add_patch(arc)
286     ax.text(0.24, 0.44, "$\\cos\\theta\\approx 1$", color=OTH_BLUE, fontsize=8)
287     ax.set_xlim(-1.5,1.5); ax.set_ylim(-1.5,1.5); ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
288     ax.set_title("Embeddings normalizzati: similarit\\'a = angolo su $S^{d-1}$")
289     save(fig, "fig_embeddings")

```

```

279 # ----- cap12: Dubins + pure pursuit + fitting -----
280 def f_dubins():
281     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 3.5))
282     ax = axs[0]
283     r = 1.0
284     c1 = (0, -r); c2 = (6, r+0.5-r) # semplice RSL-like schema
285     ax.add_patch(Circle(c1, r, fill=False, color=OTH_BLUE, ls="--", lw=1))
286     ax.add_patch(Circle((6, 0.5), r, fill=False, color=OTH_BLUE, ls="--", lw=1))
287     th1 = np.linspace(np.pi/2, np.pi/2-1.1, 40)
288     ax.plot(c1[0]+r*np.cos(th1), c1[1]+r*np.sin(th1), color=OTH_RED, lw=2)
289     p1 = (c1[0]+r*np.cos(th1[-1]), c1[1]+r*np.sin(th1[-1]))
290     th2 = np.linspace(-np.pi/2-1.1, -np.pi/2, 40)
291     ax.plot(6+r*np.cos(th2+np.pi), 0.5+r*np.sin(th2+np.pi), color=OTH_RED, lw=2)
292     p2 = (6+r*np.cos(th2[0]+np.pi), 0.5+r*np.sin(th2[0]+np.pi))
293     ax.plot([p1[0], p2[0]], [p1[1], p2[1]], color=OTH_RED, lw=2)
294     ax.annotate("", xy=(0.7,0.02), xytext=(0,0), arrowprops=dict(arrowstyle=">", color=
OTH_GREEN, lw=2))
295     ax.annotate("", xy=(6.7,0.52), xytext=(6,0.5), arrowprops=dict(arrowstyle=">", color=
OTH_GREEN, lw=2))
296     ax.text(0, 0.25, "start", fontsize=8); ax.text(6, 0.75, "goal", fontsize=8)
297     ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off"); ax.set_title("Cammino di Dubins (arco--retta--
arco), $r=v/\\omega_{max}$")
298     ax = axs[1]
299     # pure pursuit
300     ax.plot([0, 8], [0, 0], color=OTH_GRAY, lw=1, ls="--")
301     t = np.linspace(0, 2.4, 100)
302     ax.plot(t*2, 0.8*np.sin(t*0.9), color=OTH_GRAY, lw=1.2)
303     px, py = 1.2, 0.75
304     L = 2.2
305     ax.add_patch(Circle((px,py), L, fill=False, color=OTH_BLUE, ls=":", lw=1.2))
306     gx, gy = 3.35, 0.32
307     ax.scatter([px],[py], color=OTH_RED, zorder=3); ax.scatter([gx],[gy], color=OTH_GREEN,
zorder=3)
308     # arco di inseguimento
309     ax.annotate("lookahead $L$", (px+0.4, py+1.35), fontsize=8, color=OTH_BLUE)
310     ax.annotate("goal point", (gx+0.1, gy+0.15), fontsize=8, color=OTH_GREEN)
311     ax.text(px-0.35, py+0.15, "robot", fontsize=8, color=OTH_RED)
312     ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
313     ax.set_title("Pure pursuit: curvatura $\\gamma = 2y_L/L^2$")
314     save(fig, "fig_dubins_pursuit")
315
316 def f_fitting():
317     rng = np.random.default_rng(5)
318     th = rng.uniform(0.2, 1.6, 40)
319     r0, cx, cy = 2.0, 1.0, 0.5
320     x = cx + r0*np.cos(th) + rng.normal(0, 0.05, th.size)
321     y = cy + r0*np.sin(th) + rng.normal(0, 0.05, th.size)
322     # Kasa
323     A = np.c_[2*x, 2*y, np.ones_like(x)]
324     b = x**2 + y**2
325     sol, *_ = np.linalg.lstsq(A, b, rcond=None)
326     cxa, cya = sol[0], sol[1]; ra = np.sqrt(sol[2]+cxa**2+cya**2)
327     # Taubin (via SVD del sistema normalizzato)
328     z = x**2 + y**2
329     zm, xm, ym = z.mean(), x.mean(), y.mean()
330     Zc = np.c_[z-zm, x-xm, y-ym]
331     _, _, Vt = np.linalg.svd(Zc/np.sqrt(len(x)), full_matrices=False)
332     a0, b1, c1 = Vt[-1]
333     if abs(a0) < 1e-12: a0 = 1e-12
334     cxt = -b1/(2*a0)+0 if False else xm - b1/(2*a0)
335     cyt = ym - c1/(2*a0)
336     rt = np.sqrt((x-cxt)**2+(y-cyt)**2).mean()
337     fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.4, 4.2))
338     ax.scatter(x, y, s=14, color=OTH_GRAY, label="punti LiDAR (arco 80\\textdegree)" if
False else "punti LiDAR")
339     tt = np.linspace(0, 2*np.pi, 200)
340     ax.plot(cx+r0*np.cos(tt), cy+r0*np.sin(tt), color=OTH_GREEN, lw=1.2, ls="--", label=f"
vero r={r0:.2f}")
341     ax.plot(cxa+ra*np.cos(tt), cya+ra*np.sin(tt), color=OTH_BLUE, lw=1.2, label=f"K{chr
(229)}sa r={ra:.2f}")
342     ax.plot(cxt+rt*np.cos(tt), cyt+rt*np.sin(tt), color=OTH_RED, lw=1.2, label=f"Taubin r
={rt:.2f}")

```

```

343 ax.legend(fontsize=8); ax.set_aspect("equal")
344 ax.set_title("Fitting di un cerchio da un arco corto e rumoroso")
345 save(fig, "fig_circle_fit")
346
347 # ----- cap13: Smith + Nyquist + Clarke/Park + orbita -----
348 def f_smith():
349     fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.9, 4.9))
350     ax.add_patch(Circle((0,0), 1, fill=False, color=OTH_GRAY, lw=1.4))
351     for rr in [0.2, 0.5, 1, 2, 5]:
352         c = rr/(1+rr); rad = 1/(1+rr)
353         ax.add_patch(Circle((c,0), rad, fill=False, color=OTH_BLUE, lw=0.8))
354         ax.text(c+rad-0.03, 0.03, f"{rr}", fontsize=6.5, color=OTH_BLUE)
355     for xx in [0.2, 0.5, 1, 2, 5]:
356         for sgn in [1,-1]:
357             cy = sgn/xx; rad = 1/xx
358             arc_th = np.linspace(0, 2*np.pi, 400)
359             X = 1 + rad*np.cos(arc_th); Y = cy + rad*np.sin(arc_th)
360             m = X**2+Y**2 <= 1.0001
361             ax.plot(X[m], Y[m], color=OTH_RED, lw=0.7)
362     ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
363     ax.set_title("Carta di Smith: cerchi di resistenza (blu) e reattanza (rosso)")
364     save(fig, "fig_smith")
365
366 def f_nyquist():
367     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 3.5))
368     w = np.logspace(-2, 2, 2000)
369     for ax, K, tit in zip(axs, [2.0, 8.0], ["$K=2$: stabile", "$K=8$: accerchia $-1$,
370         instabile"]):
371         s = 1j*w
372         L = K/((s+1)**3)
373         ax.plot(L.real, L.imag, color=OTH_BLUE, lw=1.3)
374         ax.plot(L.real, -L.imag, color=OTH_BLUE, lw=1.3, ls="--")
375         ax.scatter([-1],[0], color=OTH_RED, marker="x", s=60, zorder=3)
376         ax.set_title("Nyquist di $L(s)=K/(s+1)^3$ --- " + tit, fontsize=8)
377         ax.axhline(0, color=OTH_GRAY, lw=0.5); ax.axvline(0, color=OTH_GRAY, lw=0.5)
378         ax.set_xlim(-2.5, K+0.5); ax.set_ylim(-K*0.7, K*0.7)
379     save(fig, "fig_nyquist")
380
381 def f_park():
382     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 3.4))
383     t = np.linspace(0, 0.04, 800); f0 = 50
384     ia = np.cos(2*np.pi*f0*t); ib = np.cos(2*np.pi*f0*t-2*np.pi/3); ic = np.cos(2*np.pi*f0
385         *t+2*np.pi/3)
386     ax = axs[0]
387     ax.plot(t*1000, ia, color=OTH_RED, lw=1.2, label="$i_a$")
388     ax.plot(t*1000, ib, color=OTH_BLUE, lw=1.2, label="$i_b$")
389     ax.plot(t*1000, ic, color=OTH_GREEN, lw=1.2, label="$i_c$")
390     ax.set_xlabel("ms"); ax.legend(fontsize=7, ncol=3); ax.set_title("Correnti trifase (50
391         Hz)")
392     ax = axs[1]
393     alpha = ia - 0.5*ib - 0.5*ic; beta = (np.sqrt(3)/2)*(ib-ic)
394     alpha *= 2/3; beta *= 2/3
395     ax.plot(alpha, beta, color=OTH_BLUE, lw=1.4)
396     thd = 2*np.pi*f0*t
397     d = alpha*np.cos(thd) + beta*np.sin(thd); q = -alpha*np.sin(thd)+beta*np.cos(thd)
398     ax.scatter(d[:100], q[:100], color=OTH_RED, s=18, zorder=3, label="$ (i_d, i_q) $ in
399         rotazione sincrona")
400     ax.set_aspect("equal"); ax.set_title("Clarke: cerchio in $\alpha\beta$; Park: punto
401         fisso in $dq$")
402     ax.set_xlabel("$\alpha$ / $d$"); ax.legend(fontsize=7)
403     save(fig, "fig_clarke_park")
404
405 def f_orbit():
406     rng = np.random.default_rng(9)
407     t = np.linspace(0, 0.4, 4000)
408     f = 25
409     x = 10*np.cos(2*np.pi*f*t) + 3.5*np.cos(2*np.pi*2*f*t+0.7) + rng.normal(0,0.35,t.size)
410     y = 9*np.sin(2*np.pi*f*t) + 3.5*np.sin(2*np.pi*2*f*t+0.2) + rng.normal(0,0.35,t.size)
411     fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.4, 4.2))
412     ax.plot(x, y, color=OTH_BLUE, lw=0.5)
413     ax.set_aspect("equal"); ax.set_xlabel("prossimità X [$\mu$m]"); ax.set_ylabel("
414         prossimità Y [$\mu$m]")

```

```

409     ax.set_title("Orbita d'albero 1X+2X: diagnosi di disallineamento")
410     save(fig, "fig_orbit")
411
412 # ----- cap14: QAM + OAM + microring -----
413 def f_qam():
414     rng = np.random.default_rng(2)
415     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 3.6))
416     ax = axs[0]
417     pts = [(i, q) for i in [-3,-1,1,3] for q in [-3,-1,1,3]]
418     for (i, q) in pts:
419         c = ax.scatter([i],[q], color=OTH_BLUE, s=22, zorder=3)
420         n = 40
421         ax.scatter(i+rng.normal(0,0.28,n), q+rng.normal(0,0.28,n), s=3, color=OTH_GRAY,
422                     alpha=0.5)
423         ax.add_patch(Circle((i,q), 0.6, fill=False, color=OTH_RED, lw=0.6, ls=":"))
424     ax.set_aspect("equal"); ax.set_title("16-QAM: nuvole di rumore e cerchi EVM")
425     ax.set_xlabel("I"); ax.set_ylabel("Q")
426     ax = axs[1]
427     th = np.linspace(0, 2*np.pi, 100)
428     for m, col in zip([8], [OTH_BLUE]):
429         pass
430     ps = np.exp(1j*(np.pi/8 + 2*np.pi*np.arange(8)/8))
431     ax.add_patch(Circle((0,0), 1, fill=False, color=OTH_GRAY, ls="--"))
432     ax.scatter(ps.real, ps.imag, color=OTH_RED, s=30, zorder=3)
433     for k, p in enumerate(ps):
434         ax.text(p.real*1.2, p.imag*1.2, format(k ^ (k>>1), "03b"), fontsize=7, ha="center")
435     ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off"); ax.set_title("8-PSK: fase sul cerchio,
436                 etichette Gray")
437     save(fig, "fig_qam_psk")
438
439 def f_oam():
440     fig, axs = plt.subplots(1, 3, figsize=(8.6, 2.9))
441     x = np.linspace(-1, 1, 300); X, Y = np.meshgrid(x, x)
442     R = np.hypot(X, Y); PHI = np.arctan2(Y, X)
443     for ax, l in zip(axs, [0, 1, 3]):
444         field = (R*np.exp(-2*R**2))**abs(l) * np.exp(1j*l*PHI)
445         if l == 0: field = np.exp(-2*R**2)*np.exp(1j*0*PHI)
446         im = ax.imshow(np.angle(field), extent=[-1,1,-1,1], cmap="twilight")
447         ax.set_title(f"fase, modo OAM  $\ell={l}$ ", fontsize=8); ax.axis("off")
448     save(fig, "fig_oam", png=True, dpi=160)
449
450 def f_microring():
451     fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.2, 3.3))
452     lam = np.linspace(1548, 1554, 3000)
453     R = 10e-6; neff = 2.6
454     L = 2*np.pi*R
455     r, a = 0.97, 0.99
456     phi = 2*np.pi*neff*L/(lam*1e-9)
457     T = (r**2 + a**2 - 2*r*a*np.cos(phi))/(1 + (r*a)**2 - 2*r*a*np.cos(phi))
458     ax.plot(lam, 10*np.log10(T), color=OTH_BLUE, lw=1.1)
459     ax.set_xlabel(" $\lambda$  [nm]"); ax.set_ylabel("trasmissione [dB]")
460     ax.set_title("Microring  $R=10\mu\text{m}$ : risonanze a  $n_{\text{eff}}$ ,  $2\pi R = m\lambda$ ")
461     save(fig, "fig_microring")
462
463 # ----- cap15: Bezier + in-circle + hash ring + circolarita -----
464 def f_bezier():
465     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 3.3))
466     k = 0.5522847498
467     P = np.array([[1,0],[1,k],[k,1],[0,1]])
468     t = np.linspace(0,1,400)
469     B = ((1-t)**3[:,None]*P[0] + (3*(1-t)**2*t[:,None]*P[1] + (3*(1-t)*t**2[:,None]*P[2] + (t**3[:,None]*P[3])
470     ax = axs[0]
471     th = np.linspace(0, np.pi/2, 200)
472     ax.plot(np.cos(th), np.sin(th), color=OTH_GREEN, lw=2.2, alpha=0.5, label="arco vero")
473     ax.plot(B[:,0], B[:,1], color=OTH_RED, lw=1.1, label="Bezier cubica")
474     ax.plot(P[:,0], P[:,1], "o--", color=OTH_GRAY, ms=4, lw=0.8, label="controlli ( $\kappa=0.55228$ ")
475     ax.set_aspect("equal"); ax.legend(fontsize=7); ax.set_title("Quarto di cerchio con una
476                 cubica")
477     ax = axs[1]

```

```

475 err = np.hypot(B[:,0], B[:,1]) - 1
476 ax.plot(t, err*1e4, color=OTH_BLUE, lw=1.4)
477 ax.axhline(0, color=OTH_GRAY, lw=0.6)
478 ax.set_xlabel("t"); ax.set_ylabel("errore radiale  $\times 10^{-4}$ ")
479 ax.set_title("Errore max  $\approx 2.7 \times 10^{-4}$ : invisibile, ma non zero")
480 save(fig, "fig_bezier")
481
482 def f_hashring():
483     fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.8, 4.8))
484     ax.add_patch(Circle((0,0), 1, fill=False, color=OTH_GRAY, lw=1.4))
485     rng = np.random.default_rng(7)
486     nodes = {"node-A": [0.3, 2.2, 4.1], "node-B": [1.1, 3.3, 5.3], "node-C": [1.9, 2.9,
487         5.9]}
488     cols = {"node-A": OTH_RED, "node-B": OTH_BLUE, "node-C": OTH_GREEN}
489     for nname, angs in nodes.items():
490         for a in angs:
491             ax.scatter(np.cos(a), np.sin(a), color=cols[nname], s=55, zorder=3)
492     keys = rng.uniform(0, 2*np.pi, 10)
493     ax.scatter(0.86*np.cos(keys), 0.86*np.sin(keys), color=OTH_GRAY, s=12, marker="s")
494     ax.text(0, 0, "hash ring\n$2^{32}$ posizioni", ha="center", fontsize=9, color=OTH_GRAY)
495     for nname, a in [("node-A", 0.3), ("node-B", 1.1), ("node-C", 1.9)]:
496         ax.text(1.22*np.cos(a), 1.22*np.sin(a), nname, fontsize=8, color=cols[nname], ha="
497             center")
498     ax.set_xlim(-1.5, 1.5); ax.set_ylim(-1.5, 1.5); ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
499     ax.set_title("Consistent hashing: nodi virtuali sul cerchio")
500     save(fig, "fig_hashring")
501
502 def f_roundness():
503     rng = np.random.default_rng(4)
504     th = np.linspace(0, 2*np.pi, 720)
505     prof = 1 + 0.012*np.cos(3*th+0.4) + 0.007*np.cos(7*th) + rng.normal(0, 0.0012, th.size)
506     fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.6, 4.6), subplot_kw={"projection": "polar"})
507     ax.plot(th, prof, color=OTH_BLUE, lw=0.9)
508     ax.plot(th, np.full_like(th, prof.max()), color=OTH_RED, lw=0.8, ls="--")
509     ax.plot(th, np.full_like(th, prof.min()), color=OTH_RED, lw=0.8, ls="--")
510     ax.set_rlim(0.95, 1.03)
511     ax.set_title("Profilo di circolarità 'a (lobatura 3+7): zona MZC", fontsize=9)
512     ax.set_yticklabels([])
513     save(fig, "fig_roundness")
514
515 # ----- cap16: Kuramoto + Bloch + roadmap -----
516 def f_kuramoto():
517     rng = np.random.default_rng(1)
518     N, T, dt = 40, 12, 0.01
519     K_ = 1.6
520     om = rng.normal(0, 0.4, N)
521     th = rng.uniform(0, 2*np.pi, N)
522     ts = np.arange(0, T, dt)
523     order = []
524     TH = np.zeros((len(ts), N))
525     for i, _ in enumerate(ts):
526         z = np.exp(1j*th).mean()
527         order.append(abs(z))
528         th = th + dt*(om + K_*abs(z)*np.sin(np.angle(z)-th))
529         TH[i] = th
530     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 3.3))
531     ax = axs[0]
532     for k in range(0, N, 2):
533         ax.plot(ts, np.mod(TH[:,k], 2*np.pi), lw=0.5, color=OTH_BLUE, alpha=0.5)
534     ax.set_xlabel("t"); ax.set_ylabel("fase  $\theta_i$ "); ax.set_title("Kuramoto:
535         sincronizzazione delle fasi")
536     ax = axs[1]
537     ax.plot(ts, order, color=OTH_RED, lw=1.6)
538     ax.set_xlabel("t"); ax.set_ylabel("parametro d'ordine  $r$ ")
539     ax.set_ylim(0, 1.02); ax.set_title(" $r(t)$  to consenso: il principio delle macchine
540         di Ising")
541     save(fig, "fig_kuramoto")
542
543 def f_bloch():
544     fig = plt.figure(figsize=(4.6, 4.4))

```



```

541 ax = fig.add_subplot(111, projection="3d")
542 u, v = np.mgrid[0:2*np.pi:40j, 0:np.pi:20j]
543 ax.plot_wireframe(np.cos(u)*np.sin(v), np.sin(u)*np.sin(v), np.cos(v), color=OTH_GRAY,
544                  lw=0.3, alpha=0.5)
545 th_, ph_ = 0.9, 0.7
546 vec = [np.sin(th_)*np.cos(ph_), np.sin(th_)*np.sin(ph_), np.cos(th_)]
547 ax.quiver(0,0,0, *vec, color=OTH_RED, lw=2, arrow_length_ratio=0.08)
548 thc = np.linspace(0, 2*np.pi, 100)
549 ax.plot(np.cos(thc), np.sin(thc), 0*thc, color=OTH_BLUE, lw=1.2)
550 ax.text(0, 0, 1.25, "$|0\\rangle$"); ax.text(0, 0, -1.35, "$|1\\rangle$")
551 ax.text(*(np.array(vec)*1.25), "$|\\psi\\rangle$", color=OTH_RED)
552 ax.set_axis_off(); ax.set_title("Sfera di Bloch: equatore = fasi pure $e^{i\\phi}$")
553 save(fig, "fig_bloch")
554
555 def f_roadmap():
556     fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.6, 3.2))
557     rows = [
558         ("Fotonica: microring nei co-packaged optics", 2026, 2029, OTH_BLUE),
559         ("OIM/Kuramoto: ASIC commerciali", 2027, 2031, OTH_RED),
560         ("OAM: trial 6G sub-THz", 2028, 2031, OTH_GREEN),
561         ("QC: correzione d'errore su fasi", 2026, 2031, OTH_WARN),
562         ("AI-matematica: co-autore di teoremi", 2026, 2030, OTH_GRAY),
563     ]
564     for i, (lab, a, b, c) in enumerate(rows):
565         ax.barh(i, b-a, left=a, height=0.5, color=c, alpha=0.75)
566         ax.text(a+0.05, i, lab, va="center", fontsize=7.5, color="white" if c!=OTH_WARN
567                else "black")
568     ax.set_yticks([]); ax.set_xlim(2025.7, 2031.3)
569     ax.set_xticks(range(2026, 2032))
570     ax.set_title("Orizzonte 2031: cinque traiettorie del cerchio")
571     save(fig, "fig_roadmap")
572
573 FNS = [f_kakeya, f_bohr, f_apollonian, f_zero_density, f_disk_modes, f_weyl, f_cle, f_gap,
574        f_mandelbrot, f_imo, f_rope, f_embeddings, f_dubins, f_fitting, f_smith, f_nyquist,
575        f_park, f_orbit, f_qam, f_oam, f_microring, f_bezier, f_hashring, f_roundness,
576        f_kuramoto, f_bloch, f_roadmap]
577
578 for fn in FNS:
579     figura(fn)
580
581 print("OK:", len(OK))
582 for p in OK: print(" ", p)
583 if FAIL:
584     print("FALLITE:", FAIL); sys.exit(1)
585
586 # ===== FIGURE AGGIUNTE (iterazione 2) =====
587 def f_billiard():
588     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8.6, 4.1))
589     for ax, (num, den, tit) in zip(axs, [(2,7,"orbita periodica $p/q = 2/7$"), (None,None,
590                                         "orbita densa (rotazione irrazionale)")):
591         ax.add_patch(Circle((0,0), 1, fill=False, color=OTH_GRAY, lw=1.5))
592         if num:
593             th = np.pi*num/den
594         else:
595             th = np.pi*(np.sqrt(5)-1)/2*0.55
596         r_c = np.cos(th)
597         ax.add_patch(Circle((0,0), r_c, fill=False, color=OTH_BLUE, ls="--", lw=1.1))
598         phi = 0.3
599         pts = [np.array([np.cos(phi), np.sin(phi)])]
600         N = den*1 if num else 260
601         for k in range(N if num else N):
602             phi = phi + 2*th
603             pts.append(np.array([np.cos(phi), np.sin(phi)]))
604         P = np.array(pts)
605         ax.plot(P[:,0], P[:,1], color=OTH_RED, lw=1.5 if num else 0.35, alpha=1 if num
606                else 0.8)
607         ax.scatter(P[:,0], P[:,1], color=OTH_DARK if False else "#1A1A1A", s=18, zorder
608                   =3)
609         ax.set_title(tit + "\ncaustica $r = R\\cos\\vartheta$ (blu)", fontsize=9)
610         ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
611     save(fig, "fig_billiard")

```



```

608 def f_circle_packing():
609     # triangolazione: patch esagonale a 3 anelli; packing via iterazione di Thurston
610     import collections
611     ring = 3
612     pts = {}
613     idx = 0
614     coords = {}
615     for q in range(-ring, ring+1):
616         for r in range(max(-ring, -q-ring), min(ring, -q+ring)+1):
617             coords[(q, r)] = idx; idx += 1
618     N = idx
619     def neigh(q, r):
620         for dq, dr in [(1,0),(-1,0),(0,1),(0,-1),(1,-1),(-1,1)]:
621             if (q+dq, r+dr) in coords: yield (q+dq, r+dr)
622     adj = collections.defaultdict(list)
623     for (q, r), i in coords.items():
624         for nb in neigh(q, r):
625             adj[i].append(coords[nb])
626     # ordina i vicini per angolo del reticolo (per il flower)
627     axial = {i: (q + r/2, r*np.sqrt(3)/2) for (q, r), i in coords.items()}
628     for i in adj:
629         adj[i].sort(key=lambda j: np.arctan2(axial[j][1]-axial[i][1], axial[j][0]-axial[i][0]))
630     boundary = {i for (q,r), i in coords.items() if max(abs(q), abs(r), abs(q+r)) == ring}
631     rng = np.random.default_rng(4)
632     R = np.ones(N)
633     for i in boundary:
634         R[i] = 0.6 + 1.4*rng.random() # raggi di bordo prescritti e DISUGUALI
635     def flower_angle(i):
636         tot = 0.0
637         nb = adj[i]
638         for a, b in zip(nb, nb[1:] + nb[:1]):
639             # solo triangoli reali (a,b adiacenti fra loro)
640             if b in adj[a]:
641                 x, y, z = R[i], R[a], R[b]
642                 num = (x+y)**2 + (x+z)**2 - (y+z)**2
643                 den = 2*(x+y)*(x+z)
644                 tot += np.arccos(np.clip(num/den, -1, 1))
645     return tot
646     interior = [i for i in range(N) if i not in boundary]
647     for _ in range(4000):
648         for i in interior:
649             t = flower_angle(i)
650             R[i] *= (1 + 0.6*(t/(2*np.pi) - 1))
651     # layout BFS
652     pos = {}
653     i0 = coords[(0,0)]
654     pos[i0] = np.array([0.0, 0.0])
655     first_nb = adj[i0][0]
656     pos[first_nb] = np.array([R[i0] + R[first_nb], 0.0])
657     queue = [i0]
658     done = {i0, first_nb}
659     while queue:
660         i = queue.pop(0)
661         nb = adj[i]
662         for a, b in zip(nb, nb[1:] + nb[:1]):
663             if b not in adj[a]: continue
664             if a in pos and i in pos and b not in pos:
665                 x, y, z = R[i], R[a], R[b]
666                 num = (x+y)**2 + (x+z)**2 - (y+z)**2
667                 den = 2*(x+y)*(x+z)
668                 ang = np.arccos(np.clip(num/den, -1, 1))
669                 v = pos[a] - pos[i]
670                 base = np.arctan2(v[1], v[0])
671                 w = base - ang # orientamento: vicini ordinati in senso antiorario
672                 cand = pos[i] + (R[i]+R[b])*np.array([np.cos(w), np.sin(w)])
673                 pos[b] = cand
674             if a in pos and a not in done:
675                 done.add(a); queue.append(a)
676     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8.8, 4.3))
677     ax = axs[0]
678     for i in range(N):

```

```

679     for j in adj[i]:
680         if j > i:
681             ax.plot([axial[i][0], axial[j][0]], [axial[i][1], axial[j][1]], color=
                OTH_GRAY, lw=0.7)
682 ax.scatter([axial[i][0] for i in range(N)], [axial[i][1] for i in range(N)], s=14,
            color=OTH_BLUE, zorder=3)
683 ax.set_title("combinatoria: triangolazione (patch esagonale)", fontsize=9)
684 ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
685 ax = axs[1]
686 for i, p in pos.items():
687     col = OTH_RED if i in boundary else OTH_BLUE
688     ax.add_patch(Circle(p, R[i], fill=False, color=col, lw=1.0))
689 ax.autoscale_view(); ax.relim(); ax.autoscale()
690 ax.set_title("packing di Thurston: raggi interni ricavati dall'equilibrio  $\Theta_v$ 
            =  $2\pi$  (bordo prescritto, rosso)", fontsize=9)
691 ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
692 save(fig, "fig_circle_packing")
693
694 def f_pid_livello():
695     from scipy import signal
696     A_, tau = 50.27, 20.0
697     Ti = 5.83*tau
698     wstar = 1/np.sqrt(Ti*tau)
699     Kp = A_*wstar*0.414
700     # L(s) = Kp (1+Ti s) / (A Ti s^2 (1+tau s))
701     num = [Kp*Ti, Kp]
702     den = np.polymul([A_*Ti, 0, 0], [tau, 1])
703     w = np.logspace(-3.3, -0.3, 4000)
704     _, H = signal.freqresp((num, den), w)
705     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8.8, 3.6))
706     ax = axs[0]
707     ax.plot(H.real, H.imag, color=OTH_BLUE, lw=1.4)
708     Ms = 1.6
709     th = np.linspace(0, 2*np.pi, 200)
710     ax.plot(-1 + (1/Ms)*np.cos(th), (1/Ms)*np.sin(th), ls="--", color=OTH_RED, lw=1.2)
711     ax.scatter([-1],[0], marker="x", s=60, color=OTH_RED, zorder=3)
712     ax.set_xlim(-2.4, 0.4); ax.set_ylim(-2.4, 0.4)
713     ax.axhline(0, color=OTH_GRAY, lw=0.5); ax.axvline(0, color=OTH_GRAY, lw=0.5)
714     ax.set_title("Nyquist del loop di livello: fuori dal cerchio  $M_s = 1.6$ ", fontsize
            =9)
715     ax.set_aspect("equal")
716     ax = axs[1]
717     # risposta del livello a gradino di disturbo in ingresso: h/qin = G/(1+CG)...
            simulazione chiusa
718     # T_dist(s) = P/(1+L), P = 1/(A s (1+tau s))
719     Pnum, Pden = [1.0], np.polymul([A_, 0], [tau, 1])
720     Lnum, Lden = num, den
721     # 1+L = (Lden + Lnum)/Lden ; T = P * Lden / (Lden + Lnum)
722     Tnum = np.polymul(Pnum, Lden)
723     Tden = np.polymul(Pden, np.polyadd(Lden, Lnum))
724     t = np.linspace(0, 1200, 3000)
725     tout, y = signal.step((Tnum, Tden), T=t)
726     ax.plot(tout/60, y*1000, color=OTH_GREEN, lw=1.6)
727     ax.set_xlabel("minuti"); ax.set_ylabel("deviazione livello [mm] per 1 m3/s di
            disturbo")
728     ax.set_title("Risposta al disturbo: calma d'impianto", fontsize=9)
729     save(fig, "fig_pid_livello")
730
731 def f_moire():
732     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8.6, 4.2))
733     def hexlat(theta, n=18):
734         a1 = np.array([1.0, 0.0]); a2 = np.array([0.5, np.sqrt(3)/2])
735         c, s = np.cos(theta), np.sin(theta)
736         Rm = np.array([[c,-s],[s,c]])
737         P = []
738         for i in range(-n, n+1):
739             for j in range(-n, n+1):
740                 p = i*a1 + j*a2
741                 if np.linalg.norm(p) < n*0.62:
742                     P.append(Rm@p)
743             return np.array(P)
744     for ax, ang in zip(axs, [np.deg2rad(6), np.deg2rad(1.6)]):

```

```

745     P1 = hexlat(0.0); P2 = hexlat(ang)
746     ax.scatter(P1[:,0], P1[:,1], s=2.2, color=OTH_BLUE, alpha=0.65, linewidths=0)
747     ax.scatter(P2[:,0], P2[:,1], s=2.2, color=OTH_RED, alpha=0.65, linewidths=0)
748     ax.set_title(f"due reticoli esagonali ruotati di {np.rad2deg(ang):.1f}$^\circ$",
749                 fontsize=9)
750     ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
751     save(fig, "fig_moire", png=True, dpi=170)
752
753 def f_hotspots():
754     from scipy.special import jv
755     r = np.linspace(0, 1, 200); th = np.linspace(0, 2*np.pi, 240)
756     Rg, Tg = np.meshgrid(r, th)
757     X, Y = Rg*np.cos(Tg), Rg*np.sin(Tg)
758     jp11 = 1.8411837813
759     U = jv(1, jp11*Rg)*np.cos(Tg) # primo modo Neumann non banale
760     fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.6, 4.2))
761     im = ax.pcolormesh(X, Y, U, cmap="RdBu", shading="auto")
762     imax = np.unravel_index(np.argmax(U), U.shape)
763     ax.scatter([X[imax]], [Y[imax]], marker="*", s=140, color=OTH_WARN, edgecolor="k",
764               zorder=3)
765     ax.set_title("Hot spots: il massimo del primo modo di Neumann\n$J_1(j'_{1,1} r) \backslash \cos \backslash \backslash$
766                 theta$ sta sul bordo", fontsize=9)
767     ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
768     save(fig, "fig_hotspots", png=True, dpi=160)
769
770 def f_kakeya_v2():
771     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8.6, 3.6))
772     ax = axs[0]
773     for th in np.linspace(0, np.pi, 13):
774         c = plt.cm.viridis(th/np.pi)
775         ax.plot([0.5-0.5*np.cos(th), 0.5+0.5*np.cos(th)], [0.5-0.5*np.sin(th), 0.5+0.5*np.
776                   sin(th)], color=c, lw=1.4)
777     ax.add_patch(Circle((0.5,0.5), 0.5, fill=False, ls="--", color=OTH_GRAY))
778     ax.set_title("Rotazione nel disco: area $\pi/4$", fontsize=9)
779     ax.set_aspect("equal"); ax.set_xticks([]); ax.set_yticks([])
780     ax = axs[1]
781     # albero di Perron: triangolo suddiviso in 2^k triangolini dall'apice, basi traslate a
782     # sovrapporsi
783     K = 5; M = 2**K
784     base = np.linspace(0, 1, M+1)
785     apex = np.array([0.5, 1.0])
786     # traslazioni: i triangolini vengono raggruppati ricorsivamente; qui schema a
787     # compressione binaria
788     shift = np.zeros(M)
789     for level in range(1, K+1):
790         block = 2**level
791         for b in range(0, M, block):
792             for i in range(b + block//2, b + block):
793                 shift[i] -= (base[block//2] - base[0]) * 0.5
794     for i in range(M):
795         x0, x1 = base[i] + shift[i], base[i+1] + shift[i]
796         tri = plt.Polygon([[x0, 0], [x1, 0], [apex[0]+shift[i], apex[1]]], closed=True,
797                           facecolor=OTH_RED, alpha=0.16, edgecolor=OTH_RED, lw=0.3)
798         ax.add_patch(tri)
799     ax.set_xlim(-0.3, 1.1); ax.set_ylim(0, 1.05)
800     ax.set_title("Albero di Perron ($2^5$ triangolini):\nle sovrapposizioni divorano l'
801                 area", fontsize=9)
802     ax.set_aspect("equal"); ax.set_xticks([]); ax.set_yticks([])
803     save(fig, "fig_kakeya_needle")
804
805 def f_mandelbrot_v2():
806     W, H = 1000, 780
807     xs = np.linspace(-2.1, 0.7, W); ys = np.linspace(-1.15, 1.15, H)
808     C = xs[None,:] + 1j*ys[:,None]
809     Z = np.zeros_like(C); Mm = np.zeros(C.shape)
810     for i in range(300):
811         m = np.abs(Z) <= 2
812         Z[m] = Z[m]*Z[m] + C[m]
813         Mm[~m & (Mm == 0)] = i
814     fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.4, 4.9))
815     ax.imshow(Mm, extent=[xs[0], xs[-1], ys[0], ys[-1]], cmap="twilight_shifted", origin="
816                 lower")

```

```

809     xf = -1.401155
810     ax.plot([xf], [0], marker="o", ms=5, mfc="none", mec="white", mew=1.6)
811     ax.annotate("punto di Feigenbaum\n$c_F=-1.401155...$", (xf, 0), xytext=(-2.02, 0.62),
812               color="white", fontsize=8, arrowprops=dict(arrowstyle="->", color="white",
813                 lw=1))
814     ax.set_title("Insieme di Mandelbrot (300 iterazioni): MLC dimostrata nei punti di
815               Feigenbaum")
816     ax.set_xlabel("Re$(c)$"); ax.set_ylabel("Im$(c)$")
817     save(fig, "fig_mandelbrot", png=True, dpi=170)
818
819 for fn in [f_billiard, f_circle_packing, f_pid_livello, f_moire, f_hotspots, f_kakeya_v2,
820           f_mandelbrot_v2]:
821     figura(fn)
822     print("EXTRA OK:", [p for p in OK if any(k in p for k in ["billiard", "packing", "pid", "moire", "hotspot"])])
823 if FAIL: print("FALLITE:", FAIL)

```

Appendice B — Tavole di Riferimento

Tavole numeriche citate nel volume, calcolate con SciPy e verificate; per l'uso in officina e a lezione.

B.1 — Zeri delle funzioni di Bessel $j_{m,n}$ (Cap. 6, 17)

$m \backslash n$	1	2	3	4	5	6	7	8
0	2.4048	5.5201	8.6537	11.7915	14.9309	18.0711	21.2116	24.3525
1	3.8317	7.0156	10.1735	13.3237	16.4706	19.6159	22.7601	25.9037
2	5.1356	8.4172	11.6198	14.7960	17.9598	21.1170	24.2701	27.4206
3	6.3802	9.7610	13.0152	16.2235	19.4094	22.5827	25.7482	28.9084
4	7.5883	11.0647	14.3725	17.6160	20.8269	24.0190	27.1991	30.3710
5	8.7715	12.3386	15.7002	18.9801	22.2178	25.4303	28.6266	31.8117

Autovalori del disco unitario (Dirichlet): $\lambda_{m,n} = j_{m,n}^2$, molteplicità 2 per $m \geq 1$.

B.2 — Costanti del volume

Costante	Valore	Contesto
κ (Bézier)	0.5522847498	quarto di cerchio cubico (Cap. 18)
errore radiale max Bézier	2.7×10^{-4}	cubica con κ ottimo (Cap. 18)
δ di Feigenbaum	4.6692016091	rapporto delle biforcazioni (Cap. 9)
α di Feigenbaum	2.5029078751	riscaldamento spaziale (Cap. 9)
c_F	-1.4011551890	punto di Feigenbaum reale (Cap. 9)
Ingham $\rightarrow$ Guth–Maynard	$3/5 \rightarrow 13/25$	esponente densità zeri in $\sigma = 3/4$ (Cap. 5)
Kelley–Meka $\rightarrow$ Bloom–Sisask	$(\log N)^{1/12} \rightarrow (\log N)^{1/9}$	esponente interno 3-AP (Cap. 3)
gap spettrale WP	$3/16 \rightarrow 2/9 \rightarrow 1/4$	progressione 2021–2025 (Cap. 8)
dim SLE_κ	$1 + \kappa/8$	dimensione dei cerchi frattali (Cap. 7)
$j_{0,1}^2$	5.7832	λ_1 del disco (Cap. 6)
SVPWM lineare	$V_{dc}/\sqrt{3} \approx 0.577 V_{dc}$	cerchio inscritto nell'esagono (Cap. 16)
RoPE base	10^4 (fino a 10^6+)	frequenze $\theta_i = b^{-2i/d}$ (Cap. 14)

B.3 — Curvature del packing $(-1, 2, 2, 3)$ (Cap. 4)

Curvature < 400 del packing:
-1, 2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 23, 26, 27, 30, 35, 38, 39, 42, 47, 50, 51, 54, 59, 62, 63, 66, 71, 74, 75, 83, 86, 87, 90, 95, 98, 99, 102, 107, 110, 111, 114, 119, 122, 123, 126, 131, 134, 135, 138, 143, 146, 147, 150, 155, 158, 162, 167, 170, 171, 174, 179, 182, 183, 186, 191, 194, 195, 198, 203, 206, 210, 215, 218, 219, 222, 227, 230, 231, 234, 239, 242, 251, 254, 255, 258, 263, 266, 267, 270, 275, 278, 279, 282, 287, 290, 291, 294, 299, 302, 303, 306, 311, 314, 315, 318, 323, 326, 327, 330, 335, 338, 339, 347, 350, 351, 354, 359, 362, 363, 366, 371, 374, 375, 378, 383, 386, 387, 390, 395, 398, 399

Classi modulo 24 presenti: $\{2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 23\}$.

B.4 — Kissing numbers noti (Cap. 12)

n	τ_n	Stato
1	2	esatto
2	6	esatto (esagonale)
3	12	esatto (1953)
4	24	esatto (Musin 2003)
8	240	esatto (E_8)
24	196560	esatto (Leech)
5	40–44	aperto (bounds)
11	593–868	aperto; lower 593 = AlphaEvolve 2025

B.5 — Polinomi CRC standard (Cap. 18)

Nome	Polinomio	Uso tipico
CRC-8 SAE	0x1D	reti veicolo
CRC-16-CCITT	0x1021	HDLC, PPP
CRC-16-IBM	0x8005	Modbus RTU
CRC-32	0x04C11DB7	Ethernet, ZIP
CRC-32C	0x1EDC6F41	iSCSI, ext4 (istruz. HW)

B.6 — Modulazioni sul cerchio I/Q (Cap. 17)

Schema	bit/simbolo	$d_{\min}$ (energia media 1)
BPSK	1	2.000
QPSK	2	1.414
8-PSK	3	0.765
16-QAM	4	0.632
64-QAM	6	0.309

B.7 — Bande UPR tipiche, circolarità (Cap. 18)

Banda	Applicazione tipica
1–15 UPR	forma macro: ovalizzazione, trilobatura da serraggio
1–50 UPR	default dei roundness tester
1–150 UPR	cuscinetti, sedi di precisione
1–500 UPR	micro-ondulazione, rettifica

Bibliografia del Volume

Le fonti dei ventuno capitoli, deduplicate e in ordine alfabetico (102 voci). Ogni capitolo conserva la propria lista locale.

- A. Avila, J. De Simoi, V. Kaloshin, *An integrable deformation of an ellipse of small eccentricity is an ellipse*, Annals of Math. 184 (2016).
- A. Ingham, *On the estimation of $N(\sigma, T)$* , Quart. J. Math. 11 (1940).
- A. Muszynska, *Rotordynamics*, CRC (2005); ISO 20816.
- AlphaProof team, *Olympiad-level formal mathematical reasoning with reinforcement learning*, Nature (2025).
- AMS Bulletin, *Apollonian packings: the rise and fall of the local to global conjecture* (2025).
- ANSI/ISA-95; IEC 61511; ISO 13849-1; IEC 62061.
- B. Rodin, D. Sullivan, *The convergence of circle packings to the Riemann mapping*, J. Diff. Geom. 26 (1987).
- Capitolo 12 di questo volume e fonti ivi citate.
- D. Dudko, *On the MLC Conjecture and the Renormalization Theory in Complex Dynamics*, Proc. ICM 2026; [arXiv:2512.24171](#).
- D. Dudko, M. Lyubich, *MLC at Feigenbaum points*, Publ. Math. IHÉS (2025); [arXiv:2309.02107](#).
- D. Dudko, M. Lyubich, N. Selinger, *Pacman renormalization and self-similarity of the Mandelbrot set near Siegel parameters*, JAMS 33 (2020).
- D. Karger et al., *Consistent hashing and random trees*, STOC (1997); G. DeCandia et al., *Dynamo*, SOSp (2007).
- D. Zhan, *SLE loop measures*, PTRF (2021).
- DeepMind blog, *Gemini Deep Think achieves gold-medal standard at the IMO* (luglio 2025).
- DeepMind, *AlphaEvolve: a coding agent for scientific and algorithmic discovery* (2025).
- DeepMind, *Gold-medalist performance in solving olympiad geometry with AlphaGeometry2*, [arXiv:2502.03544](#) (2025).
- E. Clarke, *Circuit Analysis of A-C Power Systems*, Wiley (1943); R. Park, *Two-reaction theory of synchronous machines*, AIEE Trans. 48 (1929).
- E. Dahlin, *Designing and tuning digital controllers*, Instr. Control Systems 41 (1968).
- *A CMOS-compatible oscillation-based VO2 Ising machine solver*, Nature Comm. (2024); *An ASIC emulated oscillator Ising/Potts machine*, ISCAS (2026).
- *A streamlined proof of the Kakeya set conjecture in $\mathbb{R}^3$* , [arXiv:2601.14411](#) (2026).
- *Improvement of Pólya's conjecture for balls and cylinders*, [arXiv:2511.17050](#) (2025).
- *Multimode OAM antenna with reduced beam divergence for 6G networks*, Sci. Rep. (2025); *OAM in wireless communication: applications and challenges towards 6G*, IEEE (2024).
- *Multimode OAM antenna with reduced beam divergence for 6G*, Sci. Rep. (2025); *Joint communication and sensing with structured beams carrying OAM*, Nature Comm. (2026).
- *Periodic RoPE for infinite context LLMs*, [arXiv:2605.27980](#) (2026); *VideoRoPE*, [arXiv:2502.05173](#) (2025).
- *The Local-Global Conjecture is false for generalized circle packings*, [arXiv:2510.21702](#) (2025).
- F. Behrend, *On sets of integers which contain no three terms in arithmetical progression*, PNAS 32 (1946).

- F. Luo, *Rigidity of polyhedral surfaces III*, GAFA (2011); X. Gu et al., *discrete Ricci flow*, vari.
- G. Farin, *Curves and Surfaces for CAD*, 5a ed., Morgan Kaufmann (2002).
- G. Kalai, *Reflections and links on Wang–Zahl*, blog “Combinatorics and more” (aprile 2025).
- G. Miller, S.-H. Teng, W. Thurston, S. Vavasis, *Separators for sphere-packings and nearest neighbor graphs*, JACM 44 (1997).
- G. Pólya, *On the eigenvalues of vibrating membranes*, Proc. LMS (1961).
- G. Taubin, *Estimation of planar curves...*, IEEE PAMI 13 (1991); V. Pratt, *Direct least-squares fitting of algebraic surfaces*, SIGGRAPH (1987).
- H. Nyquist, *Regeneration theory*, Bell System Tech. J. 11 (1932).
- H. Wang, J. Zahl, *Sticky Kakeya sets and the sticky Kakeya conjecture*, arXiv:2210.09581 (2022).
- H. Wang, J. Zahl, *Volume estimates for unions of convex sets, and the Kakeya set conjecture in three dimensions*, arXiv:2502.17655 (2025).
- Idem, *Pólya’s conjecture for Dirichlet eigenvalues of annuli*, arXiv:2505.21737 (2025).
- IEEE Spectrum, *Lightmatter’s optical interposers* (2025); PatSnap, *Optical computing interconnect landscape 2026*.
- IEEE Spectrum, *Lightmatter’s optical interposers could start speeding up AI* (2025).
- IMU, *ICM 2026 Philadelphia* (mathunion.org/icm/icm-2026).
- ISO 1101:2017; ISO 12181-1/2 (roundness); documentazione Cairo, Skia, Direct2D, Core Graphics.
- ISO 3691-4:2023, *Driverless industrial trucks and their systems*.
- J.-C. Yoccoz, *puzzle papers*, in *Topological methods in modern mathematics* (1993).
- J. Bourgain, A. Kontorovich, *On the local-global conjecture for integral Apollonian gaskets*, Invent. Math. 196 (2014).
- J. Leng, A. Sah, M. Sawhney, *Quasipolynomial bounds on the inverse theorem for the Gowers U^{s+1} -norm*, arXiv:2402.17994 (2024).
- J. Proakis, M. Salehi, *Digital Communications*, 5a ed., McGraw-Hill (2008).
- J. Reeds, L. Shepp, *Optimal paths for a car that goes both forwards and backwards*, Pacific J. Math. 145 (1990).
- J. Shewchuk, *Adaptive precision floating-point arithmetic and fast robust geometric predicates*, DCG 18 (1997).
- J. Su et al., *RoFormer: enhanced transformer with rotary position embedding*, Neurocomputing (2024); arXiv:2104.09864.
- K. Mardia, P. Jupp, *Directional Statistics*, Wiley (2000).
- K. Åström, T. Hägglund, *Advanced PID Control*, ISA (2006), capp. su processi integranti.
- K. Åström, T. Hägglund, *Advanced PID Control*, ISA (2006).
- K. Stephenson, *Introduction to Circle Packing*, Cambridge (2005).
- L. Allen et al., *Orbital angular momentum of light...*, Phys. Rev. A 45 (1992).
- L. Dubins, *On curves of minimal length with a constraint on average curvature*, Amer. J. Math. 79 (1957).
- L. Guth, J. Maynard, *New large value estimates for Dirichlet polynomials*, arXiv:2405.20552 (2024).
- London Mathematical Society, *ICM 2026: news and deadlines*.
- M. Ang, *Liouville conformal field theory and the quantum zipper*, Ann. Probab. (2025).
- M. Ang, G. Cai, X. Sun, B. Wu, *SLE Loop Measure and Liouville Quantum Gravity*, arXiv:2409.16547 (2024).
- M. Ang, G. Remy, X. Sun, *FZZ formula of boundary Liouville CFT via conformal welding*, JEMS (2025).
- M. Bialy, A. Mironov, *The Birkhoff–Poritsky conjecture for centrally-symmetric billiard tables*, Annals of Math. 196 (2022).

- M. Mirzakhani, *Simple geodesics and Weil–Petersson volumes*, Invent. Math. 167 (2007).
- M. Payne, R. Hanek, *Radian reduction for trigonometric functions*, SIGNUM (1983).
- Math, Inc., *Completing the formal proof of higher-dimensional sphere packing* (febbraio 2026); progetto Sphere-Packing-Lean (EPFL).
- Metcalf & Eddy, *Wastewater Engineering*, 5a ed., McGraw-Hill (2014), cap. sedimentazione.
- N. Anantharaman, L. Monk, *Friedman–Ramanujan functions in random hyperbolic geometry and application to spectral gaps I–II*, arXiv:2304.02678, arXiv:2502.12268.
- N. Anantharaman, L. Monk, *Spectral gap of random hyperbolic surfaces*, arXiv:2403.12576 (2024).
- N. Chernov, *Circular and linear regression: fitting circles and lines by least squares*, CRC (2010).
- N. Filonov, M. Levitin, I. Polterovich, D. Sher, *Pólya’s conjecture for Euclidean balls*, Invent. Math. (2023); arXiv:2203.07696.
- Nielsen–Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, cap. 5 (QPE).
- P. Saad, S. Shenker, D. Stanford, *JT gravity as a matrix integral*, arXiv:1903.11115.
- P. Smith, *Transmission line calculator*, Electronics 12 (1939).
- Phys.org, *Mathematicians prove Pólya’s conjecture for the eigenvalues of a disk* (marzo 2024).
- Q. Xu, M. Lipson et al., *Micrometre-scale silicon electro-optic modulator*, Nature 435 (2005).
- Quanta Magazine, *‘Once in a century’ proof settles math’s Keakeya conjecture* (marzo 2025).
- Quanta Magazine, *‘Sensational’ proof delivers new insights into prime numbers* (luglio 2024).
- R. Coulter, *Implementation of the pure pursuit path tracking algorithm*, CMU-RI-TR-92-01 (1992).
- R. Duda, P. Hart, *Use of the Hough transformation to detect lines and curves in pictures*, CACM 15 (1972).
- R. Graham, J. Lagarias, C. Mallows, A. Wilks, C. Yan, *Apollonian circle packings: number theory*, J. Number Theory 100 (2003).
- S. Haag, C. Kertzer, J. Rickards, K. Stange, *The local-global conjecture for Apollonian circle packings is false*, Annals of Math. 200 (2024); arXiv:2307.02749.
- S. Tabachnikov, *Geometry and Billiards*, AMS (2005).
- Simons Foundation, *Fields Medals and cutting-edge math at ICM 2026 in Philadelphia* (giugno 2026).
- Simons Foundation, *Media invitation: Fields Medals and cutting-edge math at ICM 2026* (giugno 2026).
- T. Bloom, O. Sisask, *An improvement to the Kelley–Meka bounds*, arXiv:2309.02353 (2023).
- T. Bloom, O. Sisask, *The Kelley–Meka bounds for sets free of three-term arithmetic progressions*, Essential Number Theory 2 (2023); arXiv:2302.07211.
- T. Cohen, M. Welling, *Group equivariant convolutional networks*, ICML (2016).
- T. Tao, *A computation-outsourced discussion of zero density theorems*, blog “What’s new” (luglio 2024).
- T. Tao, *The three-dimensional Keakeya conjecture, after Wang and Zahl*, blog “What’s new”, 25/02/2025.
- Trattato del Cerchio Vol. IV cap. 3–4; Vol. V §7.1.
- Trattato del Cerchio Vol. V, §6.5.
- Trattato del Cerchio Vol. V, §7.5–7.6.
- Trattato del Cerchio, Volumi I–V (0THack1A, 2026), in particolare Vol. V capp. 6–7.
- Trattato del Cerchio, Volumi I–V (0THack1A, 2026).
- Trattato del Cerchio: Vol. I §11.9; Vol. II §4.3; Vol. V cap. 5.
- Trinh et al., *Solving olympiad geometry without human demonstrations*, Nature 625 (2024).
- Tutte le fonti primarie dei Capitoli 2–16.
- V. Kaloshin, A. Sorrentino, *On the local Birkhoff conjecture for convex billiards*, Annals of Math. 188 (2018).
- V. Lazutkin, *The existence of caustics for a billiard problem in a convex domain*, Math. USSR Izv. 7 (1973).

- W. Hide, D. Macera, J. Thomas, *Spectral gap with polynomial rate for Weil–Petersson random surfaces*, [arXiv:2508.14874](#) (2025).
- W. Hide, J. Thomas, *Short geodesics and small eigenvalues on random hyperbolic punctured spheres*, *Annals of Math.* (2023).
- W. Werner, *The conformally invariant measure on self-avoiding loops*, *JAMS* (2008).
- Z.-X. He, O. Schramm, *Fixed points, Koebe uniformization and circle packings*, *Annals of Math.* 137 (1993).
- Z. Kelley, R. Meka, *Strong bounds for 3-progressions*, *FOCS 2023*; [arXiv:2302.05537](#).

Glossario

A priori bounds Stime uniformi sui moduli degli anelli di una torre di rinormalizzazione; implicano rigidità e locale connessione (Cap. 9).

AlphaEvolve Agente evolutivo di DeepMind (2025) che muta programmi per migliorare configurazioni: kissing number 11D, circle packing (Cap. 12).

AlphaGeometry / AG2 Sistema neuro-simbolico per la geometria olimpica: LM propone costruzioni, motore DDAR deduce; 84% sui problemi IMO di geometria (Cap. 12).

Anello di hash (consistent hashing) Mappa di nodi e chiavi su $[0, 2^{32})$ circolare; riequilibrio minimo alla rimozione di un nodo (Cap. 18).

Axial ratio Rapporto degli assi dell'ellisse di polarizzazione; 0 dB = polarizzazione circolare perfetta (Cap. 17).

Bohr (insieme di) $\{x : \|\gamma_j x / N\| \leq \rho\}$: intersezione di preimmagini di archi del cerchio; surrogato dei sottogruppi in $\mathbb{Z}_N$ (Cap. 3).

Birkhoff (congettura di) L'unico biliardo convesso liscio integrabile è l'ellisse; dimostrata nel caso centralmente simmetrico (2022) e localmente (2018–24) (Cap. 10).

Bézier razionale Curva a controlli pesati; con pesi $\cos(\theta/2)$ rappresenta archi di cerchio esatti (Cap. 18).

Caustica Inviluppo delle traiettorie di un biliardo; nel disco, cerchio concentrico $r = R \cos \vartheta$ (Cap. 10).

Cheeger (disuguaglianza di) $\lambda_1 \geq h^2/4$: il gap spettrale controllato dalla costante isoperimetrica; dimostrata per esteso nel Cap. 8.

CLE (Conformal Loop Ensemble) Collezione casuale conformemente invariante di loop; versione “a molti cerchi” di SLE (Cap. 7).

Clarke / Park (trasformate) Proiezione trifase $\rightarrow \alpha\beta$ e rotazione nel riferimento sincrono: il campo rotante ridotto a (i_d, i_q) costanti (Cap. 16).

Clotoide Curva a curvatura lineare nell'ascissa curvilinea; raccorda retta e cerchio con continuità G^2 (Cap. 15).

Costante κ (Bézier) $\frac{4}{3}(\sqrt{2}-1) \approx 0.552285$: offset dei controlli per il quarto di cerchio cubico (Cap. 18).

CRC Codici ciclici come ideali di $\mathbb{F}_2[x]/(x^n - 1)$: la rotazione delle parole è chiusa nel codice (Cap. 18).

DDS Direct digital synthesis: fase accumulata in un contatore modulo 2^{32} ; l'overflow realizza il giro completo (Cap. 18).

Decoupling Disaccoppiamento in norma L^p dei contributi di archi a curvatura non nulla (Bourgain–Demeter–Guth); motore delle stime moderne (Cap. 2, 5).

Density hypothesis Congettura $N(\sigma, T) \ll T^{2(1-\sigma)+\varepsilon}$: soglia che rende incondizionate molte conseguenze di RH (Cap. 5).

Dubins (cammini di) Percorsi ottimi a curvatura limitata: al più tre tratti arco/segmento, sei parole (Cap. 15).

EVM Error Vector Magnitude: raggio RMS normalizzato della nuvola d'errore nel piano I/Q (Cap. 17).

Feigenbaum (punto di) Parametro limite del raddoppio di periodo ($c_F \approx -1.401155$); MLC ivi dimostrata da Dudko–Lyubich (Cap. 9).

FOC Field Oriented Control: regolazione di macchina in assi dq rotanti; due PI su grandezze continue (Cap. 16).

Friedman–Ramanujan (funzioni) Classe funzionale che organizza i contributi delle geodetiche nel modello WP; chiave del gap $1/4$ (Cap. 8).

- FSR** Free Spectral Range di un risonatore ad anello: $\lambda^2/(n_g 2\pi R)$ (Cap. 17, 19).
- FZZ** Formula di Fateev–Zamolodchikov–Zamolodchikov per il disco di Liouville con bordo; dimostrata rigorosamente (JEMS 2025) (Cap. 7).
- Gowers (norme U^k)** Norme di uniformità che misurano correlazioni con fasi polinomiali sul cerchio; teorema inverso quasi-polinomiale (2024) (Cap. 3).
- Griglia MZC/LSC/MCC/MIC** I quattro cerchi di riferimento della circolarità ISO 1101 (Cap. 18).
- Hough (trasformata, cerchi)** Voto dei pixel di bordo nell'accumulatore (c_x, c_y, r) ; standard del controllo qualità (Cap. 14).
- ICR** Centro di istantanea rotazione di un veicolo; l'odometria differenziale è integrazione di archi (Cap. 15).
- In-circle (predicato)** Segno di un determinante 3×3 : decide se un punto sta nel cerchio per tre punti; base di Delaunay; versione esatta di Shewchuk (Cap. 18).
- Keakeya (congettura di)** Ogni insieme con un segmento in ogni direzione ha dimensione piena; dimostrata in $\mathbb{R}^3$ (Wang–Zahl 2025) (Cap. 2).
- Kelley–Meka** Bound quasi-polinomiale $\exp(-c(\log N)^{1/12})N$ per insiemi senza 3-AP (2023) (Cap. 3).
- Kerr comb** Pettine di frequenze da solitoni circolanti in un microring non lineare (Cap. 17, 19).
- KAT (teorema di Koebe–Andreiev–Thurston)** Ogni triangolazione del disco ha un unico impacchettamento di cerchi a meno di Möbius (Cap. 11).
- Kuramoto (modello di)** Fasi accoppiate $\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum K_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i)$; base delle macchine di Ising a oscillatori (Cap. 19).
- Large values (problema dei)** Quante volte un polinomio di Dirichlet supera una soglia; sbloccato da Guth–Maynard (2024) (Cap. 5).
- Locale-globale (congettura, apollonei)** Ogni ammissibile mod 24 abbastanza grande è curvatura: FALSA (2023); sopravvive la densità 1 (Cap. 4).
- Loop closure** Vincolo di chiusura d'anello nel pose-graph SLAM; ridistribuisce la deriva (Cap. 15).
- LQG** Liouville Quantum Gravity: geometria casuale $e^{\gamma h}(dx^2 + dy^2)$; strumento di prova per SLE/CLE (Cap. 7).
- MLC** Congettura di locale connessione dell'insieme di Mandelbrot; aperta, dimostrata ai punti di Feigenbaum (Cap. 9).
- Magic angle** Angolo di rotazione (≈ 1.05 gradi) a cui il bilayer di grafene sviluppa bande piatte; spettro di un operatore compatto (Cap. 19).
- Microring resonator** Anello ottico integrato; risonanza $n_{\text{eff}} 2\pi R = m\lambda$; modulatore/filtro dei co-packaged optics (Cap. 17, 19).
- Nyquist (criterio di)** Stabilità in retroazione decisa dagli accerchiamenti del punto -1 (principio dell'argomento) (Cap. 16).
- OAM** Momento angolare orbitale: fronte d'onda $e^{j\ell\varphi}$; modi ortogonali per multiplexing e sensing (Cap. 17, 19).
- OIM** Oscillator-based Ising Machine: ottimizzazione combinatoria per sincronizzazione di fasi (Cap. 19).
- Moiré** Sovrastruttura di periodo $\approx a/\theta$ generata da due reticoli ruotati di θ (Cap. 19).
- Payne–Hanek** Riduzione d'argomento esatta $x \bmod 2\pi$ per argomenti enormi (Cap. 18).
- Phase estimation (QPE)** Misura quantistica di un angolo con n bit da n qubit di controllo (Cap. 19).
- Pure pursuit** Inseguimento di percorso con cerchio di lookahead: $\gamma = 2y_L/L^2$ (Cap. 15).
- Pólya (congettura di)** $N_D(\lambda) \leq \frac{A}{4\pi} \lambda \leq N_N(\lambda)$ per ogni λ ; dimostrata per il disco (2023) e anelli (2025) (Cap. 6).
- Poncelet (chiusura di)** Se un poligono si inscritte fra due coniche, ogni punto ne genera uno; caso concentrico dimostrato nel Cap. 10.
- Reeds–Shepp** Cammini ottimi con retromarcia: al più 5 tratti (Cap. 15).

RoPE Rotary Position Embedding: posizione come rotazione delle coppie di coordinate; attenzione dipendente da $m - n$ (Cap. 14).

Ring Lemma Nei packing, i raggi di una collana completa sono limitati dal basso da $c_n r$; quantifica la quasiconformità di Rodin–Sullivan (Cap. 11).

Sistole Geodetica chiusa più corta di una superficie iperbolica (Cap. 8).

SLE loop measure Misura σ -finita Möbius-invariante sui cerchi frattali; unificata con CLE via LQG (2024) (Cap. 7).

Smith (carta di) Il disco $|\Gamma| \leq 1$ con i luoghi di resistenza/reattanza: la Möbius $z \mapsto (z - 1)/(z + 1)$ operativa (Cap. 16).

Sorry-free Dimostrazione Lean priva di assiomi provvisori: verifica integrale dal kernel (Cap. 12).

Sottile (gruppo) Zariski-denso di indice infinito; aritmetica non classica, ostruzioni fini (Cap. 4).

Space Vector PWM Modulazione sull'esagono degli stati inverter; limite lineare = cerchio inscritto $V_{dc}/\sqrt{3}$ (Cap. 16).

Sticky (insiemi) Insiemi di Keakeya con coerenza direzione-posizione; caso pilota di Wang–Zahl (Cap. 2).

Taubin (fitting di) Fitting algebrico di cerchi quasi ottimale; standard per archi LiDAR corti (Cap. 15).

UCA Uniform Circular Array; phase modes = caratteri del cerchio; genera fasci OAM (Cap. 17).

UPR Undulations Per Revolution: banda armonica del filtraggio dei profili di circolarità (Cap. 18).

Weil–Petersson (misura di) Volume naturale sullo spazio dei moduli; il modello di superficie iperbolica casuale (Cap. 8).

Welding conforme Incollaggio di superfici lungo cerchi di bordo; produce curve SLE dai dischi quantistici (Cap. 7).

Zaremba (congettura di) Ogni denominatore in frazioni continue a quozienti limitati; attaccata con setacci su gruppi sottili (Cap. 4).

Griglia delle Risposte ai Quiz

Le risposte ai 21 quiz di autovalutazione (25 domande ciascuno, 525 in totale). Consultare solo DOPO aver compilato il quiz: il dubbio è parte dell'esercizio.

Cap.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	D	D	C	B	B	D	D	D	C	A	D	D	D
2	A	B	D	C	A	D	D	C	C	D	D	B	D
3	C	C	D	A	A	D	A	C	D	B	A	D	D
4	A	C	B	B	C	A	C	C	C	D	B	B	D
5	D	A	D	A	A	A	C	D	B	A	D	B	A
6	B	B	A	A	A	A	B	A	C	A	B	B	C
7	C	A	C	B	A	B	A	B	C	D	D	A	A
8	C	B	A	B	D	B	C	C	D	D	C	C	D
9	A	C	A	C	C	A	D	D	C	A	C	B	C
10	A	C	C	A	D	B	D	A	A	B	C	B	C
11	A	A	B	A	C	B	C	D	B	D	C	C	A
12	B	A	C	A	D	B	C	B	A	D	D	A	C
13	C	C	B	D	B	C	A	A	D	C	A	A	B
14	D	B	C	A	B	C	A	C	B	D	B	D	D
15	B	D	A	C	C	B	C	D	A	B	D	B	A
16	A	C	A	B	A	A	C	A	B	D	C	A	B
17	C	C	D	D	D	D	A	A	D	D	C	D	C
18	A	A	C	A	B	C	C	B	A	C	D	B	C
19	A	B	B	C	D	A	B	C	C	B	D	D	A
20	B	B	C	D	C	A	A	C	C	D	A	C	C
21	B	B	B	C	D	A	A	A	C	B	B	C	B

Cap.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	A	A	D	D	C	B	C	A	D	A	B	D
2	C	D	A	C	A	A	A	D	C	C	C	A
3	C	D	D	A	D	D	A	C	D	B	B	D
4	B	C	B	D	C	D	A	C	A	B	A	D
5	B	C	A	C	A	D	D	A	C	B	C	D
6	D	D	D	A	B	A	A	D	A	A	D	D
7	B	B	D	A	A	C	D	B	A	B	B	A
8	D	C	A	A	A	D	B	A	A	D	D	C
9	B	B	A	C	C	A	C	B	B	B	A	B
10	A	C	A	C	C	A	B	A	C	D	B	C
11	A	D	C	C	B	A	A	B	C	D	B	B
12	A	C	A	D	B	D	C	B	A	D	A	D
13	A	B	D	B	D	A	A	C	B	C	A	C
14	B	C	D	A	C	C	D	B	C	B	A	B
15	C	C	A	A	A	C	D	C	C	C	B	B
16	B	B	A	C	B	D	A	B	B	D	A	B
17	A	C	C	B	B	B	A	C	A	B	C	A
18	B	C	A	A	D	B	B	C	C	A	D	B
19	C	B	C	D	C	D	C	B	C	D	C	B
20	B	A	D	B	C	B	D	C	A	D	A	C
21	D	D	D	A	D	C	B	B	D	B	A	C

Indice analitico

- AlphaEvolve, 76, 120
- AlphaGeometry, 13, 75
- AlphaProof, 76
- apollonei, impacchettamenti, 9, 11, 28

- Besicovitch, insiemi di, 16
- Bessel, funzioni di, 12, 40, 106, 130
- Bézier, curve di, 13, 111, 130
- biliardo, 64
- Birkhoff, congettura di, 12, 64, 130
- Bloch, sfera di, 120
- Bohr, insiemi di, 12, 22, 130

- caustica, 64
- Cheeger, disuguaglianza di, 54
- Clarke, trasformata di, 98
- CLE, 12, 47, 131
- consistent hashing, 115
- cosine similarity, 88
- CRC, 97, 104, 114, 150, 152

- decoupling, 17, 36
- Delaunay, triangolazione di, 113
- Descartes, teorema di, 11, 28
- Dirichlet, polinomi di, 12, 25, 34, 40
- Dubins, cammini di, 9, 13, 49, 93, 130

- EVM, 106

- Feigenbaum, punto di, 12, 58, 130
- Fields, Medaglia, 9, 13, 19, 25, 37, 50, 54, 60, 76, 126, 131

- Gowers, norme di, 12, 24

- hot spots, congettura, 44, 130
- Hough, trasformata di, 90

- Ingham, teorema di, 12, 34
- Ising, macchine di, 9, 13, 47, 119
- isoperimetrica, disuguaglianza, 55, 82

- Takeya, congettura di, 9, 12, 16, 36, 126, 130
- kissing number, 76
- Kuramoto, modello di, 119, 132

- Lean, 9, 12, 75, 120, 130
- Liouville, gravità quantistica di, 12, 70

- magic angle, 121
- Mandelbrot, insieme di, 12, 58
- microring resonator, 13, 66, 107, 118
- Mirzakhani, volumi di, 53, 126
- moiré, 121, 130

- Nyquist, criterio di, 82, 108

- OAM, 13, 106, 119, 130

- Payne–Hanek, riduzione di, 113
- Pólya, congettura di, 9, 12, 40, 78
- Poncelet, chiusura di, 64
- pure pursuit, 93

- RANSAC, 90, 95
- Ring Lemma, 69, 130
- RoPE, 13, 87, 130
- Roth, teorema di, 22, 130

- Shewchuk, predicati di, 113
- Siegel, dischi di, 59
- SLE, 9, 11, 47, 72, 127, 130
- Smith, carta di, 13, 98, 130

- Taubin, fitting di, 90, 94, 114
- Thurston, algoritmo di, 58, 69

- von Mises, distribuzione di, 88

- Weil–Petersson, misura di, 13, 53
- welding conforme, 47
- Weyl, legge di, 14, 36, 40, 56, 64

- Zaremba, congettura di, 29, 130

Cheat Sheet — Volume VI

FRONTIERA 2023–2026

- Kakeya 3D (Wang–Zahl '25): $\dim_H B = 3$ in $\mathbb{R}^3$
- Kelley–Meka '23: $r_3(N) \ll e^{-c(\log N)^{1/12}} N$ (poi 1/9)
- Locale-globale apollonea: FALSA (2023; Annals '24)
- Guth–Maynard '24: Ingham $3/5 \rightarrow 13/25$ in $\sigma = 3/4$
- Pólya disco (FLPS '23): $N_D(\lambda) \leq \lambda/4$ sempre
- Gap WP ottimale: $\lambda_1 \geq 1/4 - \varepsilon$ w.h.p.
- MLC ai punti di Feigenbaum (Dudko–Lyubich, IHÉS '25)
- Lean: Viazovska dim 8/24 sorry-free (feb '26)

FORMULE CHIAVE

- Descartes: $(\sum k_i)^2 = 2 \sum k_i^2$; Viète: $k_4^\pm$ somma $2(k_1+k_2+k_3)$
- Bohr: $|B(\Gamma, \rho)| \geq \rho^d N$
- Weyl 2D: $N(\lambda) \sim \frac{A}{4\pi} \lambda$; disco: $\lambda_{mn} = j_{mn}^2$
- dim $\text{SLE}_\kappa = 1 + \kappa/8$; CLE per $8/3 < \kappa < 8$
- Area iperbolica: $4\pi(g-1)$; Cheeger: $\lambda_1 \geq h^2/4$

INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

- RoPE: coppia i ruota di $m\theta_i$, $\theta_i = 10000^{-2i/d}$; attenzione $\propto f(m-n)$
- Cosine sim: $\|u - v\|^2 = 2 - 2\cos\theta$ (unitari)
- ICR: $R = \frac{b}{2} \frac{v_R + v_L}{v_R - v_L}$; pure pursuit: $\gamma = 2y_L/L^2$
- Dubins: ≤ 3 tratti $\{LSL, RSR, RSL, LSR, RLR, LRL\}$

- Smith: $\Gamma = \frac{z-1}{z+1}$; VSWR = $\frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}$
- Nyquist: stabile $\iff$ accerchiamenti di $-1 = P$; robusto: fuori dal cerchio $(-1, 1/M_s)$
- Park: cerchio $\alpha\beta \rightarrow$ punto (i_d, i_q) ; SVPWM lineare fino a $V_{dc}/\sqrt{3}$
- EVM = raggio RMS errore I/Q; Gray: adiacenti sul cerchio = 1 bit
- Microring: $n_{\text{eff}} 2\pi R = m\lambda$; FSR = $\frac{\lambda^2}{n_g 2\pi R}$
- Bézier quarto di cerchio: $\kappa = \frac{4}{3}(\sqrt{2} - 1) \approx 0.55228$; err $\approx 2.7 \cdot 10^{-4}$
- Fase firmware: accumulare $\varphi \bmod 2\pi$ (contatore che overflowa), MAI $\sin(\omega t_{\text{abs}})$
- incircle = segno det 3×3 ; Delaunay = circumcerchi vuoti; usare predicati esatti
- Circolarità ISO 1101: zona MZC; lobi dispari invisibili a 2 punte
- Kuramoto: $\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum K_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i)$; $r = |\frac{1}{N} \sum e^{i\theta_j}|$

REGOLE D'ORO

- Hough/RANSAC localizzano, Taubin misura
- atan2 sempre, atan mai (gauge HMI)
- 10^8 conferme numeriche $\neq$ dimostrazione (Cap. 4)
- Verifica: LLM < giudice umano < kernel formale
- Il cerchio vince dove c'è periodicità, risonanza o simmetria